Mathematik für Ingenieure 1

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Prof. Dr. Lucy Weggler *

11. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mengen und Logik **1**
1.1 Was ist eine Menge in der Mathematik? . . . 1
1.2 Was ist eine mathematische Aussage? . . . 3
1.3 Mengen und Aussagen . . . 6

2 Zahlenmengen **12**
2.1 Natürliche, ganze und rationale Zahlen . . . 12
2.2 Reelle Zahlen . . . 12
2.3 Rechenregeln . . . 13

3 Äquivalenzumformungen (+) **17**
3.1 Äquivalenzumformungen und Lösungsmenge . . . 17
3.2 Strukturiertes Lösen von Ungleichungen . . . 18

4 Funktionen **22**
4.1 Was ist eine Funktion? . . . 22
4.2 Definitions- und Bildbereich . . . 23
4.3 Funktionsgraphen und Relationen . . . 25
4.4 Was ist eine Relation? . . . 25

5 Eigenschaften von Funktionen **28**
5.1 Nullstellen, Asymptotik, Symmetrie und Periodizität . . . 28
5.2 Monotonie . . . 29
5.3 Umkehrbarkeit . . . 30

6 Lineare Funktionen **34**
6.1 Lineare Funktionen . . . 34
6.2 Interpolation mit Linearen Funktionen . . . 35
6.3 Lineare Regression . . . 36

7 Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen **39**
7.1 Potenzfunktionen . . . 39
7.2 Wurzelfunktionen . . . 40
7.3 Verallgemeinerung der Potenzrechenregeln . . . 41

8 Polynome **44**
8.1 Was ist ein Polynom? . . . 44
8.2 Polynomdivision . . . 45
8.3 Linearfaktorzerlegung . . . 46
8.4 Parabeln . . . 48

*Dank gilt an dieser Stelle Prof. Dr. Jörn Loviscach, dessen Lehrkonzept mir als Leitfaden dient.

9 Algebraische Gleichungen (+) 51
9.1 Was ist eine algebraische Gleichung? . . . 51
9.2 Quadratische Gleichungen . . . 52
9.3 Gleichungen höherer Ordnung . . . 53

10 Rationale Funktionen 56
10.1 Was ist eine rationale Funktion? . . . 56
10.2 Asymptoten für $|x| \to \infty$ . . . 58

11 Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen 61
11.1 Exponentialfunktionen . . . 61
11.2 Die Exponentialfunktion $\exp : x \to e^x$ . . . 62
11.3 Logarithmusfunktionen . . . 63
11.4 Logarithmische Darstellung . . . 66

12 Trigonometrische Funktionen 69
12.1 Rechtwinklige Dreiecke . . . 69
12.2 Allgemeine Dreiecke (+) . . . 70
12.3 Was ist das Bogenmaß? . . . 71
12.4 Trigonometrische Funktionen . . . 71
12.5 Arkusfunktionen . . . 72

13 Verkettung von Funktionen 76
13.1 Was ist eine Verkettung? . . . 76
13.2 Systematische Veränderung von Funktionsgraphen . . . 78
13.3 Harmonische Schwingungen als Verknüpfungen . . . 81

14 Komplexe Zahlen I: Zahl, Ebene und Rechnen 85
14.1 Warum komplexe Zahlen? . . . 85
14.2 Bausteine einer komplexen Zahl . . . 86
14.3 Die Gaußsche Zahlenebene . . . 88
14.4 Rechnen in $\mathbb{C}$ . . . 90
14.5 Geometrische Bedeutung der Grundrechenarten . . . 91

15 Komplexe Zahlen II: Polarform, Euler und Schwingungen 95
15.1 Potenzen und Wurzeln in Polarform . . . 95
15.2 Von der Polarform zur komplexen Exponentialfunktion . . . 98
15.3 Die komplexe Exponentialfunktion . . . 100
15.4 Harmonische Schwingungen und komplexe Amplituden . . . 102
15.5 Linearfaktorzerlegung über $\mathbb{C}$ . . . 104

16 Vektoren 106
16.1 Was ist ein Vektor? . . . 106
16.2 Skalarprodukt . . . 109
16.3 Kreuzprodukt (+) . . . 112

17 Vektorraum 117
17.1 Was ist ein Vektorraum? . . . 117
17.2 Basis und Dimension . . . 118

18 Matrizen 124
18.1 Was ist eine Matrix? . . . 124
18.2 Matrizen als Elemente eines Vektorraums . . . 124
18.3 Lineare Abbildungen . . . 125
18.4 Matrizen als Darstellung linearer Abbildungen . . . 125
18.5 Die Matrix-Vektor-Multiplikation . . . 126
18.6 Geometrische Wirkung linearer Abbildungen . . . 127
18.7 Matrix-Matrix-Multiplikation: Hintereinanderausführen . . . 128
18.8 Bild und Rang: Welche Vektoren können herauskommen? . . . 128
18.9 Kern und Defekt: Welche Vektoren verschwinden? . . . 129

19 Lineare Gleichungssysteme **131**
19.1 Was ist ein lineares Gleichungssystem? . . . 131
19.2 Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen . . . 132
19.3 Das Gaußsche Eliminationsverfahren . . . 133
19.4 Beispiele zum Gaußschen Eliminationsverfahren . . . 135
19.5 Das Gaußverfahren als Werkzeug der linearen Algebra . . . 138

20 Determinante und Inverse (+) **143**
20.1 Was ist die Determinante? . . . 143
20.2 Eigenschaften und Berechnung der Determinante . . . 144
20.3 Inverse Matrix . . . 146
20.4 Cramersche Regel (+) . . . 148

21 Grenzwerte von Folgen und Funktionen **150**
21.1 Was ist eine Folge? . . . 150
21.2 Grenzwerte von Zahlenfolgen . . . 151
21.3 Grenzwerte von Funktionen . . . 154

22 Stetigkeit und Differenzierbarkeit **161**
22.1 Was ist Stetigkeit? . . . 161
22.2 Was ist Differenzierbarkeit? . . . 163
22.3 Differenzierbarkeit als lokale Linearität . . . 164

23 Ableitungsregeln **167**
23.1 Vom Differenzenquotienten zu Ableitungsregeln . . . 167
23.2 Ableitungsregeln . . . 167
23.3 Standardableitungen . . . 169
23.4 Zusammengesetzte Funktionen systematisch ableiten . . . 169
23.5 Exponentialfunktionen und proportionale Änderung . . . 169
23.6 Herleitungen und Beweisideen (+) . . . 171

24 Lokale Linearität **175**
24.1 Differenzierbarkeit bedeutet lokale Linearität . . . 175
24.2 Wie gut ist die Linearisierung? . . . 176
24.3 Grenzwerte durch lokale Änderungsraten: die Regel von L'Hospital . . . 177
24.4 Linearisierung aus diskreten Daten . . . 178
24.5 Newton-Verfahren: wiederholte Linearisierung . . . 179

25 Ableitungen und Funktionsverlauf **184**
25.1 Ableitungen beschreiben lokalen Funktionsverlauf . . . 184
25.2 Die erste Ableitung: Wachstum und Abnahme . . . 184
25.3 Die zweite Ableitung: Wie verändert sich die Steigung? . . . 185
25.4 Ableitungen als qualitative Information . . . 186
25.5 Vom lokalen Verhalten zum Gesamtbild . . . 187

A Übersicht über Symbole mit Beispielen **189**

1 Mengen und Logik

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Mengen in mathematischer Symbolsprache korrekt formulieren
- mathematische Aussagen präzise aufschreiben
- mathematische Formelsprache lesen und interpretieren

Übungsaufgaben zum Thema sind hier: Aufgaben

1.1 Was ist eine Menge in der Mathematik?

Mit Hilfe von Mengen kann man fast alle mathematischen Objekte beschreiben. Ob die Zahl 7, ein Kreis in der Ebene, die Relation "$\leq$" oder die Sinus-Funktion: all diese Objekte kann man als mehr oder weniger komplizierte Menge angeben! In der Mathematik wird eine Menge durch geschwungene Klammern angezeigt: $\{\}$. Zwischen den Klammern notiert man die Elemente der Menge. Eine Menge (*set*) kann man sich vorstellen wie einen Beutel, in dem Elemente drin stecken und für die Elemente gelten folgende Eigenschaften:

Eigenschaften einer Menge — Regel 1

- Die Reihenfolge der Elemente einer Menge ist egal. Für eine Menge M, deren Elemente die drei Zahlen $1, 2$ und 3 sind, gilt also:

$$M = \{1,2,3\} = \{2,1,3\} = \{3,1,2\} = \{1,3,2\} = \{2,3,1\} = \{3,2,1\}\,.$$

- Wird ein Element in einer Menge mehrfach notiert, ändert dies die Menge nicht. Beispielsweise gilt

$$M = \{1,2,2,3\} = \{1,2,3\}\,.$$

  Entscheidend ist also nur, **ob** ein Elmeent zur Menge gehört, nicht wie oft es bei der Beschreibung aufgeführt wird.

Bemerkungen:

- Mengen verhalten sich also anders als Zahlenpaare (Tupel wie $(1,2)$ oder Tripel $(1,2,3)$), die man von Koordinaten kennt - da spielt nämlich die Reihenfolge eine wesentliche Rolle.
- Um auszuschließen, dass Elemente einer Menge doppelt vorkommen, müsste man immer explizit sagen, dass die Elemente unterschiedlich sind. Oft wird das implizit vorausgesetzt. Auf jeden Fall sollte man aufpassen, gilt zum Beispiel $x = y = z$, dann enthält die Menge $\{x, y, z\}$ nur ein Element und nicht drei.

Für "x ist Element von M" bzw. "x ist nicht Element von M" schreibt man:

(kein) Element einer Menge — Def. 1

$x \in M$ bzw. $x \notin M$.

Es gibt nur eine Menge ohne Elemente: die leere Menge. Sie wird auf zwei Weisen geschrieben:

Leere Menge — Def. 2

$\emptyset$ oder $\{\}$.

Für die Mächtigkeit, also die Anzahl der Elemente einer Menge M, schreibt man $|M|$, also:

Mächtigkeit — Bsp 1

$$|\emptyset| = 0, \quad \left|\{-2, \tfrac{3}{2}, 0, *\}\right| = 4\,.$$

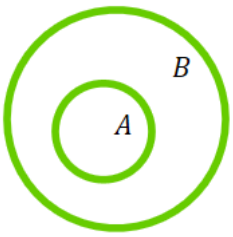
Im Falle einer unendlichen Menge, also einer Menge mit unendlich vielen Elementen, ergibt das keine endliche Zahl, sondern " unendlich"[1]. In dem Fall schreiben wir $|M| = \infty$.

[1] Es gibt verschiedene Arten von Unendlich, wie Georg Cantor schon 1877 herausgefunden hat.

Verknüpfungen von Mengen

Wenn jedes Element einer Menge A auch Element einer Menge B ist, dann ist A eine Teilmenge von B und B eine Obermenge von A. Man schreibt $A \subset B$. Am schnellsten lässt sich das erfassen mit einer Skizze:

Teilmenge und Obermenge Bsp 2



- A ist eine Teilmenge von B: $A \subseteq B$
- B ist eine Obermenge von A: $A \subseteq B$
- A ist nicht gleich B: $A \neq B$
- A ist eine **echte** Teilmenge von B: $A \subsetneq B$

Zwei Mengen A und B sind gleich, $A = B$, wenn sie dieselben Elemente enthalten.

In der Mengenlehre gibt es vier grundlegende Mengenoperationen, nämlich: Vereinigung, Schnitt, Differenz und Komplement:

Mengenoperationen Bsp 3

- Die Vereinigung (*union*) zweier Mengen wird mit dem Symbol $\cup$ angezeigt. Die Vereinigungsmenge enthält jedes Element der beiden Mengen genau einmal, beispielsweise

$$\{1, 2, 4\} \cup \{2, 5, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}\,.$$

- Der Schnitt (*intersection*) zweier Mengen wird mit dem Symbol $\cap$ angezeigt. Die Schnittmenge enthält jedes Element, das in beiden Mengen vorkommt, beispielsweise

$$\{1, 2, 4\} \cap \{2, 5, 3, 4\} = \{2, 4\}\,.$$

- Die Differenz (*difference*) zweier Mengen wird mit einem Backslash angezeigt. Die Differenzmenge enthält jedes Element, das in der ersten Menge vorkommt, aber nicht in der zweiten, beispielsweise

$$\{1, 2, 4\} \setminus \{2, 5, 3, 4\} = \{1\}\,.$$

- Das Komplement (*complement*) einer Menge A wird mit einem waagerechten Strich über der Menge angezeigt, also $\overline{A}$. Ist eine Obermenge B von A fixiert, dann bedeutet das Komplement $\overline{A}$ die Differenz von Obermenge B und A. Aus der Schreibweise $\overline{A}$ geht die Obermenge nicht hervor - die Obermenge muss also implizit bekannt sein! Im folgenden Beispiel ist die Obermenge die Menge der natürlichen Zahlen ohne die Null, also $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$:

$$\overline{\{2, 4, 6, 8\}} = \mathbb{N} \setminus \{2, 4, 6, 8\} = \{1, 3, 5, 7\} \cup \{9, 10, 11, 12, \dots\}\,.$$

Neben den bisher betrachteten Mengenoperationen gibt es eine weitere wichtige Möglichkeit, aus gegebenen Mengen eine neue Menge zu bilden. Dabei werden die Elemente der beiden Mengen nicht vereinigt oder miteinander verglichen, sondern zu **geordneten Paaren** zusammengesetzt.

Für zwei Mengen A und B heißt

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ und } b \in B\}$$

das kartesische Produkt (*cartesian product*) von A und B.

Anders als bei den Elementen einer Menge spielt innerhalb eines geordneten Paares die Reihenfolge eine Rolle. Im Allgemeinen gilt daher

$$(a, b) \neq (b, a).$$

Das passt zu dem bereits bekannten Unterschied zwischen Mengen und Tupeln: Während beispielsweise

$$\{2, 3\} = \{3, 2\}$$

gilt, sind die geordneten Paare

$$(2, 3) \neq (3, 2)$$

verschieden.

Kartesisches Produkt — Bsp 4

Für

$$A = \{\circ, \diamond, M\} \qquad \text{und} \qquad B = \{3, 7\}$$

ergibt sich

$$A \times B = \{(\circ, 3), (\circ, 7), (\diamond, 3), (\diamond, 7), (M, 3), (M, 7)\}.$$

Jedes Element aus A wird dabei mit jedem Element aus B kombiniert.

Besonders wichtig ist das kartesische Produkt einer Menge mit sich selbst. Für die reellen Zahlen gilt beispielsweise

$$\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \text{ und } y \in \mathbb{R}\}.$$

Die Elemente von $\mathbb{R}^2$ sind also geordnete Paare reeller Zahlen. Sie können geometrisch als Punkte der Ebene interpretiert werden.

Entsprechend entstehen durch weitere kartesische Produkte geordnete Tripel und allgemein geordnete n-Tupel. Beispielsweise ist

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

die Menge aller geordneten Tripel reeller Zahlen und kann als Menge der Punkte des dreidimensionalen Raumes aufgefasst werden.

Entsprechend zu ” Punktrechnung vor Strichrechnung” wird der Schnitt vor der Vereinigung ausgeführt:

Rechenregel: Schnitt vor Vereinigung — Regel 2

$A \cup B \cap C = A \cup (B \cap C)$.

1.2 Was ist eine mathematische Aussage?

Eine mathematische Aussage (*statement, proposition*) ist eine Aussage, der man einen Wahrheitswert zuordnen kann. Entweder ist die Aussage wahr (*true*) oder falsch (*false*). Eine mathematische Aussage kann aus diesem Grund **keine** freien Variablen enthalten. Wenn freie Variablen vorkommen, handelt es sich um ein Prädikat. Man nennt ein Prädikat auch ” eine Aussageform” oder einfach ” ein mathematischer Ausdruck” :

Aussagen und Prädikate — Bsp 5

- ”$2^2 = 5$” ist eine falsche Aussage.
- ”$2^2 \neq 5$” ist eine wahre Aussage.
- ”$x^2 \in \mathbb{N}$” ist ein Prädikat.

Aussagen — Bsp 6

- ” Für eine beliebige natürliche Zahl $x \in \mathbb{N}$ gilt $x^2 \in \mathbb{N}$” ist eine wahre Aussage.
- ” Für eine beliebige rationale Zahl $x \in \mathbb{Q}$ gilt $x^2 \in \mathbb{N}$” ist eine falsche Aussage.

Mathematische Aussagen treten selten isoliert auf. Häufig möchte man Aussagen **verneinen** oder mehrere Aussagen miteinander **verknüpfen**. Auch dafür besitzt die Mathematik eine eigene Kurzschreibweise.

Beginnen wir mit der Negation oder Verneinung. Betrachten wir die Aussage

$$p: \qquad x \geq 0.$$

Diese Aussage ist beispielsweise für $x = 3$ wahr und für $x = -2$ falsch. Möchte man genau das Gegenteil von p ausdrücken, so lautet die entsprechende Aussage:

$$q: \qquad x < 0.$$

In Worten könnte man auch sagen: „Es gilt **nicht** $x \geq 0$.“

Die Aussage q ist die Negation (*negation*) von p und das lässt sich in mathematischer Formelsprache mit Hilfe des Symbols $\neg$ ausdrücken: die Negation von p ist

$$\neg p.$$

Eine Negation $\neg p$ ist genau dann wahr, wenn die ursprüngliche Aussage p falsch ist – und umgekehrt.

Negation einer Aussage Bsp 7

- Für $p:\quad x \geq 0$ lautet die Negation $\neg p:\quad x < 0$.
- Beispielsweise ist für $x = -2$ die Aussage p falsch und die Aussage $\neg p$ wahr.

Neben der Negation einer einzelnen Aussage möchte man Aussagen auch miteinander verbinden. Betrachten wir beispielsweise die Aussage $p:\ x > 2$ und die Aussage $q:\ x < 5$. Suchen wir alle reellen Zahlen, für die **sowohl** p **als auch** q gleichzeitig wahr ist, so verknüpfen wir die Aussagen durch ein logisches „und“. In mathematischer Formelsprache ist das logische „und“ das Symbol $\wedge$:

$$p \wedge q:\quad x > 2 \text{ und gleichzeitig } x < 5.$$

Eine Und-Verknüpfung (*and*) $p \wedge q$ ist genau dann wahr, wenn sowohl p als auch q wahr sind.

Suchen wir alle reellen Zahlen, für die **mindestens eine der Aussagen**, wahr ist, so verknüpfen wir die Aussagen durch ein logisches „oder“ . In mathematischer Formelsprache ist das logische „oder“ das Symbol $\vee$:

$$p \vee q:\quad x > 2 \text{ oder } x < 5.$$

Eine Oder-Verknüpfung (*or*) $p \wedge q$ ist genau dann wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen p und q wahr ist.

Und und Oder lesen Bsp 8

Es seien $p:\ x > 2$ und $q:\ x < 5$.

- $p \wedge q$ bedeutet in Worten „x ist größer als 2 und gleichzeitig kleiner als 5.“ und diese Aussage ist genau dann wahr wenn $2 < x < 5$.
- $p \vee q$ bedeutet in Worten „x ist größer als 2 oder kleiner als 5.“ und diese Aussage ist genau dann wahr wenn $x > 2$ oder $x < 5$ wahr ist, wobei auch beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein dürfen (aber nicht müssen).

Bemerkungen:

- Die Symbole $\neg$, $\wedge$ und $\vee$ werden uns immer wieder begegnen. Sie sind nicht nur Bestandteil der Aussagenlogik, sondern gehören zur mathematischen Formelsprache.
- Bei der Beschreibung von Mengen werden wir Bedingungen mit diesen Operatoren sinnvoll verknüpfen. Deshalb ist es wichtig, logische Ausdrücke nicht nur selbst aufschreiben, sondern auch in natürliche Sprache übersetzen zu können.
- Beim mathematischen Oder ist das Wort „oder“ einschließlich zu verstehen: Sind p und q beide wahr, dann ist auch $p \vee q$ wahr. Das unterscheidet das mathematische Oder von Formulierungen wie „entweder – oder“, bei denen häufig gemeint ist, dass genau eine von zwei Möglichkeiten eintreten soll.

Entsprechend zu „Punktrechnung vor Strichrechnung“ gibt es auch für logische Operatoren eine festgelegte Reihenfolge: Zuerst wird die Negation ausgeführt, danach das Und und zuletzt das Oder.

Klammern weglassen? Bsp 9

Betrachten wir den vollständig geklammerten Ausdruck

$$\big(\neg(x \geq 6)\big) \vee \big((x \geq 10) \wedge (x < 20)\big).$$

Welche Klammern können weggelassen werden, ohne die Bedeutung des Ausdrucks zu verändern?
Da die Negation $\neg$ vor dem Und $\wedge$ und das Und vor dem Oder $\vee$ ausgeführt wird, kann man kürzer schreiben:

$$\neg(x \geq 6) \vee (x \geq 10) \wedge (x < 20).$$

Die Klammer um $x \geq 6$ bleibt stehen, da sich die Negation auf die gesamte Aussage $x \geq 6$ bezieht.

Liest man zwischen zwei Ausdrücken p und q das Symbol " $\Rightarrow$ ", dann ist das Konstrukt $p \Rightarrow q$ eine logische Schlussfolgerung oder Implikation. Ein Beispiel:

Schlussfolgerung (Implikation) Bsp 10

$x \geq 7 \Rightarrow x > 5$

Mit Worten liest man die Implikation $pp \Rightarrow q$" wie folgt:

- aus p folgt q,
- wenn p wahr ist, dann ist q wahr,
- die Gültigkeit von p reicht aus [2] (*sufficient*) für die Gültigkeit von q,

Es ist wichtig zu bemerken, dass man die Reihenfolge der Ausdrücke p und q in einer Implikation nicht vertauchen darf:

Implikation ist keine kommutative Verknüpfung Bsp 11

Es regnet $\overset{\Rightarrow}{\not\Leftarrow}$ Der Himmel ist bewölkt.

Liest man zwischen zwei Aussagen p und q das Symbol $\Leftrightarrow$, dann handelt es sich um eine Äquivalenz. Die Schreibweise

$$p \Leftrightarrow q$$

bedeutet, dass p und q immer denselben Wahrheitswert besitzen: Entweder sind beide Aussagen wahr oder beide Aussagen sind falsch.[3]

Äquivalenzen treten beispielsweise beim Umformen von Gleichungen auf. Wird eine Gleichung durch Äquivalenzumformungen gelöst, dann beschreiben die einzelnen Zeilen jeweils dieselbe Lösungsmenge:

Äquivalenz beim Lösen einer Gleichung Bsp 12

$$3x - 1 = 2 \quad \Leftrightarrow \quad 3x = 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbb{L} = \{1\}.$$

Eine Äquivalenz kann aber auch zwei unterschiedlich formulierte Aussagen miteinander verbinden:

Äquivalenz beim Lösen einer Gleichung Bsp 13

$$x^2 = 4 \quad \Leftrightarrow \quad x \in \{-2, 2\}.$$

Warum darf hier tatsächlich ein Äquivalenzpfeil stehen? Dafür müssen beide Richtungen der Aussage gelten.
Von links nach rechts ist zu zeigen:

$$x^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad |x| = 2 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 2 \quad \Rightarrow \quad x \in \{-2, 2\}.$$

Von rechts nach links ist zu zeigen:

$$x \in \{-2, 2\} \quad \Rightarrow \quad x = -2 \ \vee \ x = 2 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 4.$$

Eine Äquivalenz

$$p \Leftrightarrow q$$

besteht also aus zwei Schlussfolgerungen:

$$p \Rightarrow q \qquad \text{und} \qquad q \Rightarrow p.$$

Um eine Äquivalenz nachzuweisen, müssen daher immer beide Richtungen gelten.
Mit Worten liest man die Äquivalenz $p \Leftrightarrow q$ wie folgt:

[2] Öfter - aber irgendwie verwirrend - ist hinreichend
[3] Das Äquivalenzzeichen ist damit für die Logik das, was das Gleichheitszeichen = für die Algebra ist.

- p ist genau dann wahr, wenn q wahr ist,
- p gilt dann und nur dann, wenn q gilt (p *if and only if* q),
- p ist notwendig und hinreichend (*necessary and sufficient*) für q.

1.3 Mengen und Aussagen

Der Gedanke, mit dem wir den Abschnitt eingeleitet haben, klang so, als wären Mengen von extremer Bedeutung in der Mathematik: " Mengen sind die Grundlage aller mathematischen Objekte." Die Mengen, die wir bislang notiert haben, hatten alle weniger als fünf Elemente und scheinen diese Bedeutung nicht widerzuspiegeln. Mit den Begriffen der Logik haben wir jetzt das Werkzeug an der Hand, um nochmal über Mengen nachzudenken und um zu verstehen, dass sie Grundlage der mathematischen Fachsprache sind.

Was ist eine Menge nochmal? Eine Menge ist eine Ansammlung von Objekten. Kennt man alle Objekte, dann kennt man die Menge - oder anders ausgedrückt: man kennt eine Menge, wenn man von einem Objekt sagen kann, ob es zur Menge gehört oder nicht.

Zwei Varianten, die es zulassen zu entscheiden, ob ein Objekt dazugehört oder nicht sind die folgenden:

- Die Menge bzw. deren Elemente sind explizit gegeben. Eine Menge in **expliziter** Schreibweise lautet beispielsweise so:
$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$
- Die Menge wird mit Worten beschrieben. Eine Menge in sogenannter **intensionaler** Schreibweise lautet beispielsweise so:
$$M = \{\text{Menge aller natürlichen Zahlen, die kleiner als zehn sind.}\}$$

Etwas umständlicher, aber gleichbedeutend ist

$$M = \{\text{Alle Zahlen } x \text{ , für gilt: } x \text{ ist natürlich und } x \text{ ist kleiner als zehn. }\}$$

Diese Beschreibung ist zwar verständlich, aber für mathematische Texte unnötig umständlich. Sie lässt sich unmittelbar in mathematischer Formelsprache übersetzen.

$$M = \{x : x \in \mathbb{N}_0 \wedge x < 10\}.$$

- Das Fragment " Alle Zahlen" , mit dem die Beschreibung der Menge startet, wurde einfach weggelassen.
- Anstatt "x, für die gilt:" schreibt man "x :".[4]
- Und "x ist natürlich und x ist kleiner als zehn" übersetzt man in mathematische Kurzschreibweise, also "$x \in \mathbb{N}_0 \wedge x < 10$".

Bemerkungen:

- Wenn die Menge, die man betrachtet, eine Teilmenge einer bekannten Grundmenge[5] ist, beispielsweise eine Teilmenge der natürlichen Zahlen, dann schreibt man diese Grundmenge auch oft **vor** die Zusatzbedingung, also
$$M = \{x \in \mathbb{N}_0 : x < 10\}.$$
- " Bedingung erfüllen" bedeutet in der Aussagenlogik, dass eine Aussage wahr wird. Mit Bedingung sind sich all die Eigenschaften gemeint, die die Elemente der Menge haben sollen.
- Oft erfüllen die Elemente einer Menge mehrere Bedingungen und ob die Bedingungen alle gleichzeitig erfüllt sein müssen, oder ob eine Bedingung ausreicht, lässt sich mit Hilfe der Operatoren $\wedge$ und $\vee$ präzise angeben.

Mengen beschreibt man also im Allgemeinen mit Hilfe von logischen Ausdrücken. Hier ein paar Beispiele:

Mengen in mathematischer Kurzschreibweise Bsp 14

- Die Menge aller reellen Zahlen zwischen 3 (einschließlich) und 5 (ausschließlich)
$$M = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 3 \wedge x < 5\} = \{x \in \mathbb{R} : 3 \leq x < 5\},$$

[4] manchmal auch "x |".
[5] $\mathbb{N}_0, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \cdots$

- Die obere Hälfte der Kreisscheibe ohne Rand. Die Kreisscheibe besitze Radius $R = 1$ und Mittelpunkt $(0|0)$:
$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \wedge x^2 + y^2 < 1\}\,.$$
- Streng genommen muss man die Grundmenge angeben, aus der die Elemente zu nehmen sind:
$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2\} &= \emptyset\,, \\ \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\} &= \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}\,. \end{aligned}$$

Um komplexe Konstruktionen solcher Art mathematisch wasserdicht zu machen, muss man von der naiven Mengenlehre zur axiomatischen Mengenlehre übergehen. Dass ein axiomatischer Zugang nötig ist, sieht man am Beispiel der Russellschen Antinomie . In der Praxis kommt man mit der naiven Mengenlehre zurecht.

Wenn man Schlussfolgerungen

- für alle Elemente einer Menge treffen möchte, dann benutzt man in der mathematischen Kurzschreibweise das Symbol "$\forall$". $\forall$ ist ein *Quantor* und man übersetzt ihn mit den Worten " für alle",
- für ein Element einer Menge treffen möchte, dann benutzt man in der mathematischen Kurzschreibweise das Symbol "$\exists$". $\exists$ ist ein Quantor und man übersetzt ihn mit den Worten " es existiert (mindestens) ein".

Quantoren $\forall$ und $\exists$ Bsp 15

- $A = \{2, 4, 6\} \;\Rightarrow\; \forall\, x \in A : \dfrac{x}{2} \in \mathbb{N}^+$.
- $B = \{-3, 2, 4, 6\} \;\Rightarrow\; \exists\, x \in B :\; x < 0\,.$

Ein Quantor hat noch eine weitere wichtige Funktion: Er **bindet** eine Variable. Betrachten wir beispielsweise das Prädikat

$$p: \qquad x^2 \geq 0.$$

Solange nicht festgelegt ist, für welche Zahl x die Bedingung betrachtet wird, besitzt dieser Ausdruck keinen eigenen Wahrheitswert. Es handelt sich um ein Prädikat und noch nicht um eine Aussage.

Erst, wenn man für x einen konkreten Wert annimmt, beispielsweise $x = -2$, dann entsteht eine Aussage. Beispielsweise ist

$$p: \qquad (-2)^2 \geq 0$$

eine wahre Aussage.

Eine Aussage entsteht aber auch, wenn die Variable durch einen Quantor gebunden wird. So ist

$$\forall\, x \in \mathbb{R}: \quad x^2 \geq 0$$

eine wahre Aussage. Sie bedeutet: „Für jede reelle Zahl x gilt $x^2 \geq 0$."

Auch

$$\exists\, x \in \mathbb{R}: \quad x^2 = 4$$

ist eine Aussage. Sie bedeutet: „Es gibt mindestens eine reelle Zahl x, für die $x^2 = 4$ gilt." Diese Aussage ist ebenfalls wahr.

Ein Prädikat wird also zu einer Aussage, wenn für die vorkommenden freien Variablen konkrete Werte eingesetzt werden oder wenn die freien Variablen beispielsweise durch Quantoren gebunden werden. Erst dann lässt sich der entstandenen Aussage eindeutig ein Wahrheitswert zuordnen.

Bei der Negation von Aussagen mit Quantoren ist besondere Vorsicht notwendig. Betrachten wir beispielsweise die Aussage

„Alle Zahlen in der Menge $M = \{2, 4, 6, 7\}$ sind gerade."

Um zu zeigen, dass diese Aussage falsch ist, müssen nicht alle Elemente der Menge untersucht und verneint werden. Es genügt, ein einziges Element zu finden, das nicht gerade ist. Hier ist 7 ein solches Element. Die Negation der Aussage lautet daher:

„Es gibt mindestens eine Zahl in M, die nicht gerade ist."

In mathematischer Kurzschreibweise wird aus

$$\forall\, x \in M: \quad x \text{ ist gerade}$$

bei der Negation also

$$\exists\, x \in M: \quad x \text{ ist nicht gerade.}$$

Die Negation einer Aussage mit dem Quantor $\forall$ führt zu einer Aussage mit einem Existenzquantor $\exists$. Umgekehrt funktioniert derselbe Gedanke. Die Aussage

„Es gibt mindestens eine Zahl in M, die ungerade ist."

ist genau dann falsch, wenn keine einzige Zahl in M ungerade ist. Ihre Negation lautet daher:

„Alle Zahlen in M sind nicht ungerade."

Beim Negieren wird also aus dem Existenzquantor $\exists$ ein Allquantor $\forall$ und gleichzeitig wird die zugehörige Aussage negiert.

Allgemein gilt:

Negation quantifizierter Aussagen — Regel 3

$$\neg\,(\forall\, x \in M:\ p(x)) \quad \Leftrightarrow \quad \exists\, x \in M:\ \neg p(x),$$
$$\neg\,(\exists\, x \in M:\ p(x)) \quad \Leftrightarrow \quad \forall\, x \in M:\ \neg p(x).$$

In Worten bedeutet dies:

„Nicht alle erfüllen p" $\quad\Leftrightarrow\quad$ „Mindestens eines erfüllt p nicht",

und

„Es gibt keines, das p erfüllt" $\quad\Leftrightarrow\quad$ „Alle erfüllen p nicht".

Mathematische Kurzschreibweise — Bsp 16

Wie lauten die Definitionen für " gleiche Mengen" oder " Mengenoperationen" in mathematischer Kurzschreibweise?

- Zwei identische Mengen:

$$A = B :\Leftrightarrow\ A \subset B \wedge B \subset A \ \Leftrightarrow\ (\forall\, x \in A:\ x \in B) \wedge (\forall\, x \in B:\ x \in A)\ .$$

- Die Vereinigungsmenge:

$$A \cup B = \{x:\ x \in A \vee x \in B\}\,.$$

- Die Schnittmenge:

$$A \cap B = \{x:\ x \in A \wedge x \in B\}\,.$$

- Die Differenzmenge:

$$A \setminus B = \{x:\ x \in A \wedge x \notin B\}\,.$$

- Die Komplementmenge (bei gegebener Menge B und bekannter Obermenge A mit $B \subset A$):

$$\overline{B} = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}\,.$$

Rechenregeln für Mengen und Aussagenlogik

Man kann sagen, dass es zu jedem Mengenoperator einen logischen Operator gibt, der ihm algebraisch entspricht. In der Elektronik muss man logische Operatoren realisieren und das macht man durch Reihen- und/oder Parallelschaltungen. Eine detaillierte Übersicht über Logikgatter findet man hier und die Kurzvariante ist

Mengen		Logik		Elektronik
$\cap$	$\widehat{=}$	$\wedge$	$\widehat{=}$	Serie-Schaltung
$\cup$	$\widehat{=}$	$\vee$	$\widehat{=}$	Parallel-Schaltung
$\overline{\{\}}$	$\widehat{=}$	$\neg$		...

Logik ” unterliegt” strengen Gesetzmäßigkeiten und wenn man diese kennt, dann wird das ” logische Argumentieren” einfacher:

Assoziativgesetze und die de Morgansche Gesetze

Regel 4

Name	Mengen	Logik	Bedeutung
Assoziativgesetze	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$	Reihenfolge egal
De Morgansche Gesetze	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	$\neg (p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$ $\neg (p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	Logik der Negation

Um die De Morganschen Gesetze zu beweisen, kann man eine Wahrheitstabelle aufstellen! Die Idee ist den logischen Ausdruck $\neg (p \wedge q)$ in Teilaussagen zu zerlegen und dann alle möglichen Fälle zu betrachten[6]:

Wahrheitstabelle zum Beweis des 1. Morganschen Gesetzes

Bsp 17

Input p	Input q	Output $p \wedge q$	Output $\neg(p \wedge q)$	Output $\neg p$	Output $\neg q$	Output $\neg p \vee \neg q$
f	f	f	w	w	w	w
f	w	f	w	w	r	w
w	f	f	w	f	w	w
w	w	w	f	f	f	f

[6] Die möglichen Fälle sind immer entweder ” wahr” oder ” falsch” , also überschaubar in Komplexität!

Mengen und Aussagenlogik Aufgaben

Regeln und Beispiele, die für die Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 1) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Mengen — Aufg. 1

Geben Sie die Mengen explizit an:

(a) $A = \{x : \ x^2 - 3x + 2 = 0\}$

(b) $B = \{x : \ x \text{ ist ein Buchstabe aus dem Wort Leipzig}\}$

(c) $C = \{x : \ x^2 = 9 \wedge x^3 = 27\}$

(d) $D = \{x : \ x^2 = 9 \vee x - 3 = 6\}$

(e) $E = \{x : \ x^2 = 9 \wedge x - 3 = 6\}$

Mengenoperationen — Aufg. 2

Wie lässt sich anhand der beiden Mengen $\mathbb{M}_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $\mathbb{M}_2 = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ zeigen, dass bei einer Differenzmenge $\mathbb{M}_1 \setminus \mathbb{M}_2$ die Mengen $\mathbb{M}_1$ und $\mathbb{M}_2$ im Allgemeinen nicht vertauscht werden können?

Aussagenlogik — Aufg. 3

Negieren Sie die folgenden Ausdrücke und vereinfachen Sie die Negation so weit wie möglich und entscheiden Sie, ob die negierte Aussage wahr oder falsch ist. Tipp: Wenden Sie dann die Regeln zur Negation quantorisierter Ausdrücke und die De Morganschen Gesetze an.

(a) Alle gut vorbereiteten Studierenden bestehen die Mathematikklausur.

(b) Es gibt eine reelle Zahl, die gerade und Teiler von 27 ist.

(c) Alle Zahlen, deren Quersumme durch 3 teilbar ist, sind durch 3 teilbar.

Mengen und Aussagenlogik — Aufg. 4

Seien A und M Mengen. Unter welchen Bedingungen an die Elemente von A und M ist $A \not\subseteq M$ eine wahre Aussage? Hinweis: $A \not\subseteq M \Leftrightarrow \neg (A \subset M)$.

Aussagenlogik — Aufg. 5

Negieren Sie die folgenden Aussagen! Schreiben Sie dabei die Aussagen und ihre Negationen auch mit Quantoren und geben Sie an, ob die Aussage oder ihre Negation wahr ist!

(a) Jede natürliche Zahl hat einen Vorgänger.

(b) Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger.

(c) Es gibt keine reelle Zahl, die zugleich positiv und negativ ist.

(d) Es gibt keine reelle Zahl, die weder positiv noch negativ ist.

(e) Jede nichtnegative reelle Zahl ist positiv.

(f) Die Gleichung $x^2 + 2x + 3 = 0$ hat eine reelle Lösung.

(g) Jedes Viereck, das zugleich Rechteck und Drachenviereck ist, ist ein Quadrat.

Aufg. 6

Brainteaser

An einer Weggabelung wohnen zwei Brüder, von denen einer die Angewohnheit hat, stets die Wahrheit zu sagen, während der andere immer lügt. Ein Wanderer, der vorbeikommt, möchte sich nach dem richtigen Weg erkundigen. Er hat von den eigentümlichen Geschwistern gehört, weiß aber nicht, welcher von beiden die Wahrheit sagt. Wie kann er mit nur einer Frage an einen der Männer herausfinden, welchen Weg er nehmen muss?

2 Zahlenmengen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Zahlenmengen $\mathbb{N}_0, \mathbb{N}^+, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ unterscheiden und korrekt verwenden
- die wesentlichen Eigenschaften eines Körpers am Beispiel von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ erklären
- Fakultäten und Binomialkoeffizienten berechnen
- Rechengesetze in $\mathbb{R}$ sicher anwenden
- Summen- und Produktsymbole ausschreiben und vereinfachen
- den Binomischen Satz anwenden

Voraussetzungen

- Grundrechenarten

Übungsaufgaben zum Thema sind hier: Aufgaben

2.1 Natürliche, ganze und rationale Zahlen

Zum Zählen benötigt man die Zahlen $1, 2, 3, \ldots$. Diese Menge von Zahlen nennt man die natürlichen Zahlen (*natural numbers*) und führt das Symbol $\mathbb{N}$ ein. Allerdings ist unklar, ob $\mathbb{N}$ die Null beinhaltet oder nicht[7] In diesem Skript werden Indizes eingeführt, die die Frage präzise klären: $\mathbb{N}_0$ enthält die Null und $\mathbb{N}^+$ nicht.[8]

Im Zahlenbereich $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen (*integers*) kommen die negativen ganzen Zahlen hinzu.

Kommen noch alle positiven und negativen Brüche hinzu, erhält man den Bereich der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ (*rational numbers*).

Natürliche, ganze und rationale Zahlen: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ — Def. 1

$$
\begin{aligned}
\mathbb{N}_0 &= \{0, 1, 2, 3, 4 \ldots\}, \\
\mathbb{N}^+ &= \{1, 2, 3, 4 \ldots\}, \\
\mathbb{Z} &= \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\} = \mathbb{N}_0 \cup \{-1, -2, -3, -4, \cdots\}, \\
\mathbb{Q} &= \left\{ \frac{m}{n}, \quad m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N}^+ \right\}.
\end{aligned}
$$

Wenn eine Rechenoperation in der Mathematik immer wieder auftaucht, dann ist es sinnvoll ein Symbol einzuführen. Solche zwei Rechenoperationen mit natürlichen Zahlen sind die Fakultät und der Binomialkoeffizient. Sie sind wie folgt definiert: — Aufgabe

Fakultät und Binomialkoeffizient — Def. 2

Name	Symbol	Wertebereich	Besonderheit
Fakultät	$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \ldots 1$	$n \in \mathbb{N}_0$	$0! = 1! = 1$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$	$n, k \in \mathbb{N}_0 : \ k \leq n$	$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$

Bemerkungen:

- Die Anzahl der Möglichkeiten n verschiedene Objekte in einer Reihe anzuordnen ist n-Fakultät.
- Die Anzahl der Möglichkeiten aus einer n-elementigen Menge k Elemente auszuwählen ist n über k.

2.2 Reelle Zahlen

Um $x^2 = 2$ lösen zu können oder den Umfang eines Kreises mit Durchmesser 1 als Zahl anzugeben, benötigt man einen größeren Zahlenbereich: den der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ (*real numbers*).

[7] In der Informatik zählt die Null meist dazu und in der Mathematik mal so mal so.
[8] Wie lauten die Bedingungen in mathematischer Kurzschrift? $0 \in \mathbb{N}_0$ und $\forall n \in \mathbb{N}^+ : n > 0$.

Reelle Zahlen Bsp 1

$$\left\{-\ln(77)\,,\ \sqrt{2}\,,\ \pi\,,\ \frac{4}{28}\,,\ 38624983\right\} \subset \mathbb{R}\,.$$

Die reellen Zahlen besitzen gegenüber den rationalen Zahlen eine weitere wichtige Eigenschaft: Sie sind **vollständig**[9] Anschaulich bedeutet dies, dass der reelle Zahlenstrahl keine „Lücken“ besitzt. Eine solche Lücke tritt beispielsweise auf, wenn man versucht, $\sqrt{2}$ ausschließlich mit rationalen Zahlen zu erfassen. Durch immer genauere rationale Näherungen kann man der Zahl $\sqrt{2}$ beliebig nah kommen – der Grenzwert dieser Näherungen ist jedoch selbst keine rationale Zahl. Innerhalb von $\mathbb{Q}$ fehlt also genau die Zahl, auf die die Näherungen zulaufen.

Die Zahl $\sqrt{2}$ Bsp 2

Ein klassisches Beispiel für eine reelle Zahl, die nicht rational ist, ist $\sqrt{2}$. Angenommen, es gäbe einen vollständig gekürzten Bruch

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, \qquad p, q \in \mathbb{N}^+.$$

Dann folgt

$$\begin{aligned}
\sqrt{2} = \frac{p}{q} \quad &\Rightarrow \quad 2 \cdot q^2 \;=\; p^2 \qquad \Rightarrow p^2 \text{ gerade}, p \text{ gerade} \\
&\Rightarrow \quad \exists\, k \in \mathbb{N}^+ : \; p \;=\; 2 \cdot k \\
&\Rightarrow \quad 2 \cdot q^2 = \;=\; 4 \cdot k^2 \\
&\Leftrightarrow \quad q^2 \;=\; 2 \cdot k^2 \qquad \Rightarrow q^2 \text{ gerade}, \, q \text{ gerade}.
\end{aligned}$$

Damit sind p und q beide durch 2 teilbar – im Widerspruch zur Annahme, dass p/q vollständig gekürzt ist. Also gilt

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Trotzdem lässt sich $\sqrt{2}$ durch rationale Zahlen beliebig genau eingrenzen:

$$1 < \sqrt{2} < 2, \qquad 1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5, \qquad 1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42, \quad \ldots$$

Es entstehen ineinander geschachtelte Intervalle mit rationalen Grenzen, die $\sqrt{2}$ immer genauer festlegen. Dieses Verfahren heißt **Intervallschachtelung**.

Ein zusammenhängendes Stück der reellen Zahlen nennt man ein Intervall. Es gibt offene, halboffene oder abgeschlossene Intervalle – je nachdem ob beide, nur eines oder beide Intervallenden dazugehören oder nicht. Möchte man ein Intervall aufschreiben, das bis ins Unendliche geht, dann benutzen wir für plus Unendlich das Symbol ∞ und für minus Unendlich entsprechend $-\infty$.[10]

Intervalle Bsp 3

- $[0, 1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$,
- $(0, 1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 1\}$,
- $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$,
- $(-\infty, 1) = \{x \in \mathbb{R} : x < 1\}$,
- $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Eine abschließende Bemerkung, die zum Nachdenken anregt: viele reelle Zahlen haben zwei Schreibweisen und hier ist ein Beispiel

$$1 = 3 \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot 0, \bar{3} = 0, \bar{9}\,.$$

2.3 Rechenregeln

In den bisher genannten Zahlenbereichen gelten diese Regeln:

[9] Vereinfacht gesprochen bedeutet die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$: Konvergente Näherungsverfahren, deren Werte reelle Zahlen sind und die sich immer weiter auf einen Wert festlegen, führen nicht aus dem Zahlenbereich $\mathbb{R}$ hinaus.

[10] Aufpassen: Unendlich ist keine reelle Zahl, sondern ein Symbol!

Addition und Multiplikation

Regel 1

- Die Addition ist assoziativ: $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- Die Multiplikation ist assoziativ: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- Die Addition ist kommutativ: $a + b = b + a$.
- Die Multiplikation ist kommutativ: $a \cdot b = b \cdot a$
- Es gilt das Distributivgesetz: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c = (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

Subtraktion und Division sind dagegen weder assoziativ noch kommutativ!

Häufige Fehler

Bsp 4

- Die Subtraktion ist nicht assoziativ: $3 - (4 + 6) = -7 \neq (3 - 4) + 6 = 5$.
- Die Subtraktion ist nicht kommutativ: $3 - 4 = -1 \neq 4 - 3 = 1$.
- Die Division ist nicht distributiv: $25 : (5 + 25) = 25 : 30 = 5 : 6 \neq 25 : 5 + 25 : 25 = 6$.
- Die Division ist nicht kommutativ: $5 : 25 = 1 : 5 \neq 25 : 5 = 5$.

Die Zahlenbereiche $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ besitzen eine wichtige zusätzliche Eigenschaft, die $\mathbb{N}_0$ und $\mathbb{Z}$ nicht haben:
In $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ kann man durch jede von 0 verschiedene Zahl teilen.
Der Grund dafür ist, dass zu jeder Zahl $a \neq 0$ eine Zahl a^{-1} existiert, so dass

$$a \cdot a^{-1} = 1.$$

Diese Zahl nennt man das **multiplikative Inverse** von a. Division durch a entspricht also der Multiplikation mit a^{-1}:

$$\frac{b}{a} = b \cdot a^{-1}.$$

In den natürlichen Zahlen $\mathbb{N}_0$ oder den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ ist dies im Allgemeinen nicht möglich. Die Gleichung

$$2 \cdot x = 1$$

hat keine Lösung in $\mathbb{Z}$ - die Lösung $x = \frac{1}{2}$ ist eine rationale Zahl.
In den Zahlenbereichen $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ gelten die üblichen Rechenregeln (Assoziativ-, Kommutativ- und Distributivgesetz), und jede von 0 verschiedene Zahl besitzt ein multiplikatives Inverses. Deshalb kann man in diesen Zahlenbereichen beliebig addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch von 0 verschiedene Zahlen teilen.
Die Zahlenbereiche $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ besitzen damit eine gemeinsame **algebraische Struktur**: Beide sind sogenannte Körper (*fields*).

Körper

Def. 3

Eine Menge $\mathbb{K}$ mit einer Addition $+$ und einer Multiplikation $\cdot$ heißt Körper, wenn für alle $a, b, c \in \mathbb{K}$ gilt:

- Die Addition und die Multiplikation sind assoziativ und kommutativ.
- Es gibt neutrale Elemente $0, 1 \in \mathbb{K}$ mit $0 \neq 1$, sodass für all $a \in \mathbb{K}$ gilt

$$a + 0 = a \qquad \text{und} \qquad a \cdot 1 = a.$$

- Zu jedem $a \in \mathbb{K}$ gibt es ein additives Inverses $-a \in \mathbb{K}$.
- Zu jedem $a \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ gibt es ein multiplikatives Inverses $a^{-1} \in \mathbb{K}$.
- Addition und Multiplikation sind durch das Distributivgesetz miteinander verbunden:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Bemerkungen:

- Rechnet man in einem Körper, dann liegen die Ergebnisse der Rechenoperationen wieder im selben Zahlenbereich.

- Im Unterschied zu $\mathbb{Q}$ ist $\mathbb{R}$ vollständig. Die Begriffe **Körper** und **Vollständigkeit** beschreiben also unterschiedliche Eigenschaften eines Zahlenbereichs.
- Der Begriff des Körpers wird später bei der Definition eines Vektorraums wieder auftreten: Die Skalare, mit denen Vektoren multipliziert werden, stammen aus einem Körper $\mathbb{K}$. In diesem Skript wird dabei meist $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ gelten.

Summen- und Produktzeichen

Die Liste an mathematischen Symbolen, die man aus Effizienzgründen einführt, erweitern wir noch um das Summen- und das Produktzeichen. Aufgabe

Es sei f_k ein mathematischer Ausdruck, der von der Variable k abhängt. Mit f_1 ist dann gemeint: setze in dem mathematischen Ausdruck $k = 1$, mit f_2 ist entsprechend $k = 2$ zu setzen und so weiter.

Summen- und Produktzeichen — Def. 4

Name	Symbol	Wertebereich
Summenzeichen	$\sum_{k=0}^{n} f_k = f_0 + f_1 + \cdots + f_n$	$f_k \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}_0$
Produktzeichen	$\prod_{k=0}^{n} f_k = f_0 \cdot f_1 \cdot \cdots \cdot f_n$	$f_k \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}_0$

Summen- und Produktzeichen — Bsp 5

$$\sum_{k=0}^{3}(1+k)^{k-1} = (1+0)^{0-1} + (1+1)^{1-1} + (1+2)^{2-1} + (1+3)^{3-1} = 1+1+3+16 = 21\,,$$

$$\prod_{k=0}^{3} x^k = 1 \cdot x \cdot x^2 \cdot x^3 = x^6\,.$$

Ein "Binom" ist in der Mathematik ein Ausdruck der Form $(a+b)^n$. Der nun folgende Binomische Satz erklärt, warum der Binomialkoeffizient und die aus der Schule bekannten Binomischen Formeln nicht nur scheinbar zusammengehören. Aufgabe

Binomischer Satz — Regel 2

$$\forall\, a, b \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}_0 : \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k \cdot b^{n-k}$$

Zahlenmengen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 2) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Körperaxiome — Aufg. 1

Welche Rechenregeln erfüllen die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ nicht im Vergleich zu $\mathbb{R}$?

Summen- und Produktzeichen — Aufg. 2

Schreiben Sie die folgenden Summen aus und berechnen Sie ihren Wert:

$$\begin{array}{lllll} (a)\ \sum_{i=1}^{7} i & (b)\ \prod_{i=1}^{2} i & (c)\ \prod_{i=0}^{5} i & (d)\ \sum_{i=1}^{5} i^2 & (e)\ \sum_{i=-3}^{3} i^2 \\ (f)\ \prod_{i=-3}^{3} i^2 & (g)\ \sum_{i=0}^{7} 5 & (h)\ \prod_{i=0}^{7} 2 & (i)\ \sum_{i=3}^{9} (i-2) & (j)\ \prod_{i=-1}^{3} (i+2) \end{array} \tag{1}$$

Summenzeichen Indexverschiebung — Aufg. 3

Wie lautet das Argument für folgende Indexverschiebung? $\sum_{i=k}^{l} x_i = \sum_{i=k+a}^{l+a} ???$

Summen- und Produktzeichen — Aufg. 4

Ersetzen Sie in den folgenden Gleichungen die Fragezeichen:

$$(a)\ \ 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots \frac{x^n}{n!} = \sum_{i=1}^{?} ? = \sum_{i=-2}^{?} ? \qquad (b)\ \sum_{i=0}^{n} x^{0\cdot i} = ?$$

$$(c)\ \ 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots \frac{x^n}{n!} = ? \cdot \sum_{i=0}^{?} \frac{x^{i-1}}{i!} \qquad (d)\ \ \frac{\prod_{i=1}^{n} 4^i}{\prod_{i=2}^{n+1} 2^i} = ?$$

Binomialkoeffizient — Aufg. 5

Zeigen Sie

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1},\ k \geq 1\,.$$

Binomischer Satz — Aufg. 6

Bestimmen Sie mithilfe des Binomischen Satzes eine Formel für $(a-b)^n$.

Binomischer Satz — Aufg. 7

Zeigen Sie

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

3 Äquivalenzumformungen (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- lineare und quadratische Gleichungen lösen
- lineare und quadratische Ungleichungen systematisch bearbeiten
- Betragsungleichungen und Bruchungleichungen lösen

Voraussetzungen

- Mengenoperationen und Intervallschreibweisen 1
- Grundrechenarten 2
- Äquivalenzumformungen 3

Übungsaufgaben zum Thema sind hier: Aufgaben

3.1 Äquivalenzumformungen und Lösungsmenge

Beim Umformen von Gleichungen und Ungleichungen ersetzen wir einen Ausdruck durch einen logisch äquivalenten, aber einfacheren Ausdruck. Ziel ist eine Beschreibung aller Zahlenwerte, für die die Aussage wahr ist. Diese Menge nennt man **Lösungsmenge**.

Lösungsmenge einer linearen Gleichung

$$4\,x + 7 = 0 \;\Leftrightarrow\; x \in \mathbb{L} = \{x \in \mathbb{R} :\; 4\,x + 7 = 0\} = \left\{-\frac{7}{4}\right\}.$$

Bsp 1

Bemerkungen:

- Nie durch Null dividieren und nie mit Null multiplizieren. Problemstellen müssen ausgeschlossen und gegebenenfalls separat betrachtet werden:

$$\frac{x-3}{x+2} = 10 \overset{x\neq -2}{\Leftrightarrow} x - 3 = 10 \cdot (x+2) \Leftrightarrow x = -\frac{23}{9}.$$

- Nicht jede Gleichung ist mit dem bisherigen Werkzeug direkt lösbar (z. B. Gleichungen, in denen trigonometrische Funktionen auftauchen). 7–12

Auch das Lösen einer Ungleichung verfolgt das Ziel eine Lösungsmenge für die Variable anzugeben. Die Lösungsmenge sind oft Intervalle oder Vereinigungen von Intervallen.

Lösen einer linearen Ungleichung

$$2\,x + 6 \leq 2 \;\Leftrightarrow\; x \leq -2 \;\Leftrightarrow\; x \in (-\infty, -2].$$

Bsp 2

Das Lösen einer Ungleichung funktioniert prinzipiell wie das Lösen einer Gleichung: Beide Seiten dürfen getrennt vereinfacht werden, und auf beiden Seiten darf derselbe Term addiert oder subtrahiert werden. So kann eine Ungleichung Schritt für Schritt in eine einfachere, aber äquivalente Form gebracht werden.

Beim Multiplizieren ist allerdings das **Vorzeichen** des verwendeten Faktors entscheidend:

- Wird eine Ungleichung mit einer positiven Zahl multipliziert oder durch eine positive Zahl dividiert, bleibt des Ungleichheitszeichens erhalten.
- Wird eine Ungleichung mit einer negativen Zahl multipliziert oder durch eine negative Zahl dividiert, dreht sich das Ungleichheitszeichen um.

Umformen von Ungleichungen

Bsp 3

$$\begin{aligned} & 2 < 5 && \| \cdot 3 \\ \Leftrightarrow \quad & 2 \cdot 3 < 5 \cdot 3 && \\ \Leftrightarrow \quad & 6 < 15 && \| \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \\ \Leftrightarrow \quad & 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) > 15 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) && \\ \Leftrightarrow \quad & -2 > -5 && \end{aligned}$$

Für das systematische Umformen einer Ungleichung gelten damit folgende Regeln:

- Beide Seiten der Ungleichung dürfen jeweils durch äquivalente Terme ersetzt werden. Dazu gehören beispielsweise das Ausmultiplizieren, Faktorisieren oder Zusammenfassen von Termen.
- Auf beiden Seiten darf derselbe Term addiert oder subtrahiert werden.
- Beide Seiten dürfen mit demselben von Null verschiedenen Term multipliziert oder durch ihn dividiert werden, wobe das Vorzeichen berücksichtigt werden muss.

Besonders wichtig ist die dritte Regel, sobald mit einem Term multipliziert oder durch einen Term dividiert wird, dessen Vorzeichen von einer Variable abhängt. Ist beispielsweise der Faktor $x - 2$, so ist dieser für $x > 2$ positiv und für $x < 2$ negativ. In solchen Situationen muss unterschieden werden, welches Vorzeichen der Faktor besitzt. Genau daraus entstehen die **Fallunterscheidungen**, die beim Lösen von Ungleichungen eine zentrale Rolle spielen.

3.2 Strukturiertes Lösen von Ungleichungen

Der Umgang mit Äquivalenzumformungen und das saubere Aufschreiben von Lösungsmengen lässt sich besonders gut an algebraischen Ungleichungen trainieren. Im Folgenden werden drei typische Ungleichungen betrachtet:

1. quadratische Ungleichungen,
2. Bruchungleichungen,
3. Betragsungleichungen.

Diese Ungleichungen sehen zunächst sehr unterschiedlich aus. Das Vorgehen beruht jedoch immer wieder auf derselben Idee: Durch eine sinnvolle **Fallunterscheidung** wird die ursprüngliche Ungleichung auf einfachere Ungleichungen zurückgeführt. Die folgenden Beispiele zeigen dieses Vorgehen Schritt für Schritt. Aufgaben

Wenn auf beiden Seiten des Ungleichheitszeichens quadratische Ausdrücke in derselben Variablen stehen, werden zunächst alle Terme auf eine Seite gebracht werden. Anschließend wird untersucht, für welche Werte der entstehende quadratische Term positiv oder negativ ist.

Lösen einer quadratischen Ungleichung

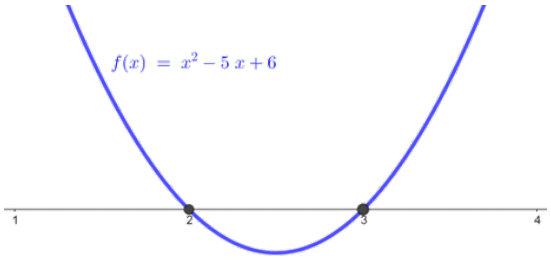
Bsp 4

$$\begin{aligned} & 2 \cdot x^2 + x - 4 > x^2 + 6 \cdot x - 10 && \| - x^2 - 6 \\ \Leftrightarrow \quad & x^2 - 5 \cdot x + 6 > 0 && \| \text{ Fakatorisierung} \\ \Leftrightarrow \quad & (x-2) \cdot (x-3) > 0 && \| \text{ Fallunterscheidung} \end{aligned}$$

Ein Produkt ist positiv, wenn beide Faktoren positiv **oder** beide Faktoren negativ sind:

$$\begin{aligned} (x-2) \cdot (x-3) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad & \begin{cases} x - 2 > 0 \wedge x - 3 > 0, \\ x - 2 < 0 \wedge x - 3 < 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \quad & \begin{cases} x > 2 \wedge x > 3, \\ x < 2 \wedge x < 3 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \quad & \begin{cases} x > 3, \\ x < 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Die Lösungsmenge ist die Vereinigung der Lösungsmengen der beiden Fälle: $x \in (-\infty, 2) \cup (3, \infty)$.



- Gezeigt ist der Graph der Parabel $f(x) = x^2 - 5 \cdot x + 6$.
- Positive Funktionswerte treten links der kleineren und rechts der größeren Nullstelle auf. Genau diese Bereiche bilden die zuvor berechnete Lösungsmenge.

Bemerkungen:

- Die Lösungsmenge lässt sich rechnerisch bestimmen und am Graphen kontrollieren.
- Quadratische Terme lassen sich mithilfe ihrer Nullstellen x_1, x_2 faktorisieren. Es gilt: $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$.
- Die Vorgehensweise bestehend aus Nullstellenbestimmung und Vorzeichenanalyse bleibt auch bei polynomialen Ungleichungen höherer Ordnung erhalten.

Bei einer **Bruchungleichung** kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu: Das Vorzeichen eines Bruches hängt sowohl vom Zähler als auch vom Nenner ab. Gleichzeitig darf der Nenner niemals Null werden. Eine Multiplikation mit dem Nenner ist deshalb erst dann möglich, wenn bekannt ist, welches Vorzeichen dieser besitzt.

Besonders einfach ist der Fall, dass der Bruch mit Null verglichen wird. Ein Bruch ist nichtnegativ, wenn Zähler und Nenner dasselbe Vorzeichen besitzen oder der Zähler Null ist.

Lösen einer Bruchungleichung mit rechter Seite Null — Bsp 5

Betrachtet wird

$$\frac{2 \cdot x - 1}{x + 4} \geq 0.$$

Der Nenner darf nicht verschwinden, also gilt zunächst

$$x \neq -4.$$

Damit der Bruch nichtnegativ ist, müssen Zähler und Nenner gleiches Vorzeichen besitzen:

$$\begin{aligned} \frac{2 \cdot x - 1}{x + 4} \geq 0 \quad &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2 \cdot x - 1 \geq 0 \wedge x + 4 > 0, \\ 2 \cdot x - 1 \leq 0 \wedge x + 4 < 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \wedge x > -4, \\ x \leq \frac{1}{2} \wedge x < -4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}, \\ x < -4. \end{cases} \end{aligned}$$

Die beiden Fälle werden vereinigt. Damit ergibt sich

$$x \in (-\infty, -4) \cup \left[\frac{1}{2}, \infty\right).$$

Steht auf der rechten Seite einer Bruchungleichung keine Null, genügt eine Vorzeichenunterscheidung von Zähler und Nenner allein nicht. Um den Nenner zu beseitigen, müsste mit $x + 4$ multipliziert werden. Dabei hängt die Richtung des Ungleichheitszeichens davon ab, ob $x + 4$ positiv oder negativ ist. Deshalb wird **zuerst das Vorzeichen des Nenners unterschieden**.

Lösen einer Bruchungleichung mit konstanter rechter Seite — Bsp 6

Betrachtet wird

$$\frac{2 \cdot x - 1}{x + 4} \geq 3.$$

Der Nenner verschwindet für $x = -4$. Dieser Wert gehört nicht zum Definitionsbereich. Für alle übrigen

Werte werden zwei Fälle unterschieden.

$$\begin{aligned}
\frac{2\cdot x-1}{x+4}\geq 3 \quad &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x+4>0 \wedge 2\cdot x-1\geq 3\cdot(x+4), \\ x+4<0 \wedge 2\cdot x-1\leq 3\cdot(x+4) \end{cases} && \text{Nenner-Vorzeichen} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x>-4 \wedge x\leq -13, \\ x<-4 \wedge x\geq -13 \end{cases} && \text{Ungleichungen lösen} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\in\emptyset, \\ x\in[-13,-4) \end{cases} && \text{Fälle auswerten} \\
&\Leftrightarrow \quad x\in[-13,-4). && \text{vereinigen}
\end{aligned}$$

Da sich im ersten Fall sich die Bedingungen $x>-4$ und $x\leq -13$ wiedersprechen, liefert der erste Fall keine Lösung. Im zweiten Fall müssen $x<-4$ und $x\geq -13$ gleichzeitig erfüllt sein und das klappt für alle $x\in[-13,-4)$.

Bei einer **Betragsungleichung** entsteht die Fallunterscheidung aus der Definition des Betrags. Der Betrag eines Ausdrucks hängt davon ab, ob dieser Ausdruck nichtnegativ oder negativ ist:

$$|T|=\begin{cases} T, & T\geq 0, \\ -T, & T<0. \end{cases}$$

Für die Ungleichung $|x-7|<5$ wird deshalb das Vorzeichen von $x-7$ unterschieden.

Lösen einer Betragsungleichung

Bsp 7

$$\begin{aligned}
|x-7|<5 \quad &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x-7\geq 0 \wedge x-7<5, \\ x-7<0 \wedge -(x-7)<5 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\geq 7 \wedge x<12, \\ x<7 \wedge x>2 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\in[7,12), \\ x\in(2,7) \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \quad x\in(2,12).
\end{aligned}$$

Bemerkungen:

- Bei einfachen Betragsungleichungen lässt sich dasselbe Ergebnis auch unmittelbar aus der Bedeutung des Betrags ablesen:

$$|x-7|<5 \;\Leftrightarrow\; -5<x-7<5 \;\Leftrightarrow\; 2<x<12.$$

- Tauchen in einer Ungleichung mehr als nur ein Betrag auf oder enthält der Betrag einen Bruch, dann helfen nur systematische Fallunterscheidungen.

Äquivalenzumformungen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 3) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Allgemeine Lösungsformel — Regel 1

Zur Lösung von Gleichungen $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ mit $a, b, c \in \mathbb{R}$ berechnet man die sogenannte Diskriminante $D = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Für $D \geq 0$ besitzt die Gleichung zwei reelle Lösungen. Sie lauten

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}\,.$$

Mit den Lösungen $x_{1,2}$ kann die Linearfaktorzerlegung des quadratischen Terms $a \cdot x^2 + b \cdot x + c$ angegebenen werden:

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)\,.$$

Gleichungen und Ungleichungen — Aufg. 1

Bestimmen Sie die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen und Ungleichungen:

(a) $\dfrac{x + 52}{x + 2} = 11$ $\qquad$ (b) $\dfrac{x^2 + 2 \cdot x - 3}{x + 3} = 1$

(c) $\dfrac{(n+2)!}{n!} = 72, n \in \mathbb{N}_0$ $\qquad$ (d) $|2 \cdot x - 6| = |4 - 5 \cdot x|$

(e) $3 \cdot x - 3 < 7 - 2 \cdot x$ $\qquad$ (f) $\dfrac{3 \cdot x - 5}{x - 2} \leq 3$

(g) $|6 \cdot x + 1| < |2 \cdot x - 1|$ $\qquad$ (h) $\left|\dfrac{3 \cdot x + 2}{x - 2}\right| < 1$

Gleichungssystem — Aufg. 2

Bestimmen Sie jeweils die Lösungsmenge der folgenden Gleichungssysteme

(a) $\begin{cases} 2 \cdot y - 4 \cdot x &= -6 \\ 5 \cdot y - 4 \cdot x &= -21 \end{cases}$ $\qquad$ (b) $\begin{cases} 2 \cdot x + y &= 7 \\ 2 \cdot x + y &= 7 \end{cases}$ $\qquad$ (c) $\begin{cases} x^2 + y^2 &= 10 \\ x + y &= 4 \end{cases}$

Gleichungssystem mit Parameter — Aufg. 3

Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem für $p \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{rcrcr} x_1 & + & p \cdot x_2 & = & 1 \\ (p-1) \cdot x_1 & + & x_2 & = & -1 \end{array}$$

Brainteaser — Aufg. 4

In einer Familie hat jeder Sohn gleich viele Schwestern und Brüder. Jede Tochter hat aber doppelt so viele Brüder wie Schwestern. Wie viele Söhne und Töchter hat die Familie?

Brainteaser — Aufg. 5

Zu einem Fest auf dem Land fahren mehrere Pferdewagen mit der jeweils gleichen Anzahl an Personen. Auf halbem Weg fallen zehn Wagen aus, sodass jeder der übrigen Wagen eine weitere Person aufnehmen muss. Vor Antritt des Rückwegs fallen weitere 15 Wagen aus, was zur Folge hat, dass in jedem Wagen drei Personen mehr sind als bei der Abfahrt am Morgen. Wie viele Personen nahmen an dem Fest teil?

4 Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen	
Lernziele	
• Funktionen als eindeutige Zuordnungen präzise beschreiben	
• Definitionsbereich, Zielmenge und Bildmenge unterscheiden und bestimmen	
• Funktionen in mathematischer Formelsprache darstellen und interpretieren	
• Funktionsgraphen als Mengen geordneter Paare interpretieren	
• Funktionen von allgemeineren Relationen unterscheiden	
Voraussetzungen	
• Mengenoperationen und Intervallschreibweisen	1
• Grundrechenarten	2
• Äquivalenzumformungen	3

Übungsaufgaben zum Thema sind hier: Aufgaben

4.1 Was ist eine Funktion?

Eine Abbildung (*mapping*) namens f ordnet jedem Element x eines Definitionsbereichs D (*domain*) genau ein Element y einer Zielmenge Z (*codomain*) zu. In mathematischer Kurzschreibweise sieht das so aus:

$$f : D \to Z, x \mapsto y\,.$$

Dieser Ausdruck sagt aber noch nichts darüber, wie die Abbildung im Detail funktioniert. Was fehlt ist die Zuordnungsvorschrift oder Abbildungsvorschrift. Anstatt eine " Gleichung $y = f(x)$" wie in der Schule anzugeben, führen wir einen Abbildungspfeil ein:

$$x \mapsto f(x)\,.$$

Da der Definitionsbereich, die Zielmenge und die Abbildungsvorschrift zusammen eine Abbildung so definieren, dass man in der Lage ist die Abbildung zu untersuchen, fasst man diese Informationen typischerweise zusammen und gibt eine Abbildung in der folgenden Form an:

Abbildung von D nach Z mit Abbildungsvorschrift — Def. 1

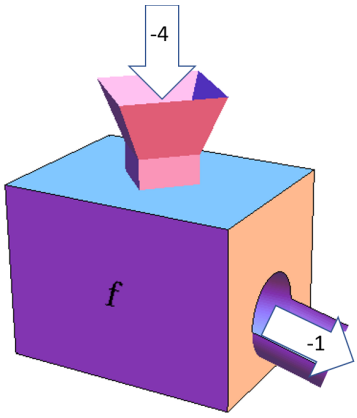
$$f : D \to Z, x \mapsto f(x)\,.$$

Bemerkungen:

- Statt $f(x)$ wird typischerweise eine Formel angegeben, beispielsweise $x \mapsto \sin(x)$ oder $x \mapsto 10 \cdot x^3 - 2 \cdot \sqrt{x}$.
- Wenn der Definitionsbereich und die Zielmenge fixierte Mengen von Zahlen, von geometrischen Objekten oder von Funktionen (!) ... sind, nennt man eine Abbildung meist eine Funktion (*function*). Mathematisch sind Abbildungen und Funktionen dasselbe.

Es gibt mehrere Vorstellungen von Funktionen. Hier sind vier davon.

Funktion als Maschine Bsp 1



Eine Abbildung f ist eine Maschine, in die man ein Teil aus einer Menge D als Rohmaterial hineinwerfen kann und aus der man dann ein Teil aus Z als Produkt zurückerhält:

- Alle Teile aus D müssen akzeptiert werden.
- Nur Teile aus Z dürfen produziert werden.
- Es wird immer genau ein Teil produziert (nicht null, nicht sieben).
- Wenn man dasselbe Teil aus D nochmal hinein wirft, muss wieder dasselbe Teil aus Z produziert werden wie beim ersten Mal.

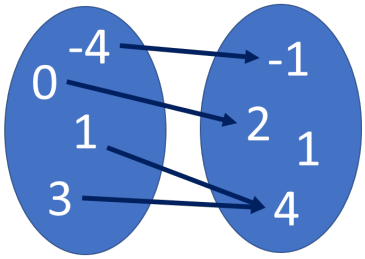
Funktion als Tabelle Bsp 2

Tabelle	
x	y
-4	-1
0	2
1	4
3	4

Eine Abbildung f ist eine Tabelle (ggf unendlich lang), aus der man für jedes $x \in D$ das zugehörige $f(x) \in Z$ ablesen kann:

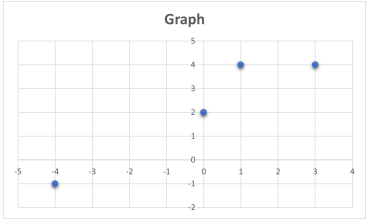
- In der x-Spalte der Tabelle muss jedes Element aus D genau einmal vorkommen (nicht null mal, nicht sieben mal).
- In der y-Spalte der Tabelle dürfen nur Elemente aus Z stehen.
- In dem Beispiel ist $Z = \mathbb{Z}$.
- Die Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle ist egal.

Funktion als Pfeildiagramm Bsp 3



- Von jedem Element in D muss genau ein Pfeil starten und zu einem Element in Z führen.
- Es ist erlaubt, dass mehrere Pfeile auf einem Element von Z enden.
- Es ist auch erlaubt, dass Elemente von Z von keinem Pfeil erreicht werden.

Funktion als Graph Bsp 4



Hier ist von Funktionen die Rede, die man in einem Diagramm aufmalen kann.

- D und Z sind also Mengen von Zahlen.
- Der Definitionsbereich D wird auf der x-Achse dargestellt, die Zielmenge Z auf der y-Achse.
- D und Z können sich natürlich auch jeweils über die gesamten Achsen erstrecken.
- Zu jedem $x \in D$ (und nur für solche x) ist genau ein $y \in Z$ markiert.

4.2 Definitions- und Bildbereich

Der Definitionsbereich D ist die Menge aller Objekte, die in die Funktion hineingegeben werden dürfen. In der Pfeilvorstellung einer Funktion startet in jedem Element aus D genau ein Pfeil und alle Pfeilspitzen liegen in

der Zielmenge Z.

Diese Vorstellung findet sich unmittelbar in der mathematischen Schreibweise wieder

$$f : D \to Z, \qquad x \mapsto f(x)$$

Definitionsbereich und Zielmenge sind häufig Teilmengen der reellen Zahlen – oder sogar ganz $\mathbb{R}$. Im folgenden Beispiel muss der Definitionsbereich $D \subsetneq \mathbb{R}$ eingeschränkt werden, weil die Funktion an der Stelle $x = 3$ nicht definiert ist: Aufgabe

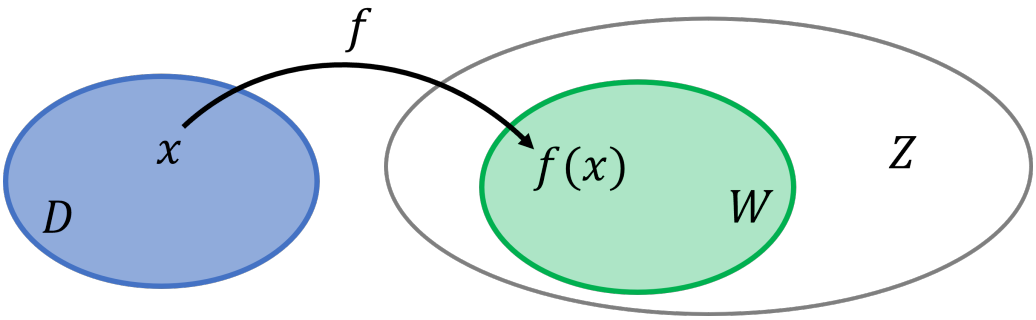
Funktion mit $D \subsetneq \mathbb{R}$ Bsp 5

$$f : D \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{x^2+7}{x-3} \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{3\}\,.$$

Hinter den meisten üblichen Operationen mit Zahlen stecken Funktionen – auch wenn sie oft nicht explizit als solche bezeichnet werden:

- Addition reeller Zahlen: $+ : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto x+y\,,$
- Division reeller Zahlen: $/ : \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq 0\} \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto \frac{x}{y}\,,$
- Fakultät: $! : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}^+,\ n \mapsto n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1 =: n!\,,$
- Binomialkoeffizient: $\binom{\cdot}{\cdot} : \left\{(n,k) \in \mathbb{N}_0^2 : k \leq n\right\} \to \mathbb{N}_0,\ (n,k) \mapsto \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}\,.$

Die Menge der tatsächlich angenommenen Funktionswerte heißt Bildbereich oder Wertemenge (*image*) und wird mit W bezeichnet. Die unterschiedlichen Rollen von Definitionsbereich D, Zielmenge Z und Bildbereich W einer Funktion f sind in der folgenden Skizze dargestellt. Wichtig ist zu wissen, dass die Zielmenge eine unspezifische Obermenge der Bildmenge ist: Aufgabe



Die Menge S, die in einem der folgenden Beispiele auftaucht, bezeichne die Menge aller endlichen Zeichenketten.

Unterschiedliche Bildmengen Bsp 6

- $f_1 : [3,4] \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 \ \Rightarrow\ f_1(D) = [9,16].$
- $f_2 : S \to S,\ x \mapsto \begin{cases} \mathtt{a}, & x = \mathtt{b} \\ x, & x \neq \mathtt{b} \end{cases} \ \Rightarrow\ f_2(D) = S \setminus \{\mathtt{b}\}.$
- $f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) \ \Rightarrow\ f_3(D) = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 = 1\right\}\,.$
- $f_4 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto (e^t \cdot \cos(2\pi \cdot t), e^t \cdot \sin(2\pi \cdot t))$ Die Bildmenge bildet geometrisch eine logarithmische Spirale.

Bemerkungen:

- Der Name der Funktion ist f. Der Ausdruck $f(x)$ bezeichnet den Funktionswert von f an der Stelle x und ist ein Element der Zielmenge Z.
- Fiese (pathologische) Funktionen bilden keine anschaulichen Graphen. Die Dirichlet Funktion ist eine von ihnen:

$$f : \mathbb{R} \to \{0,1\}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\,. \end{cases}$$

- Eine Funktion braucht nicht unbedingt eine ausdrückliche Abbildungsvorschrift wie $x \mapsto \sin(x^2)$ zu haben. Eine Abbildung kann auch in Worten beschrieben werden, beispielsweise

  "Nimm den dritten Buchstaben von x, falls vorhanden, ansonsten $*$."

  Oder sie ist nur indirekt gegeben, zum Beispiel als Stammfunktion:

  "F ist die Stammfunktion von $x \mapsto e^{-x}$ für $F(0) = 0$."

- Beim Programmieren kommen ebenfalls sogenannte Funktionen vor. Der Funktionsbegriff in Programmiersprachen ist jedoch allgemeiner als der mathematische Funktionsbegriff; beispielsweise können Programmfunktionen ohne explizite Eingabe aufgerufen werden.

4.3 Funktionsgraphen und Relationen

Für eine Funktion $f : D \to Z$ liefert jede einzelne Zuordnung $x \mapsto f(x)$ genau ein geornetes Paar (einen Tupel) $(x, f(x)) \in D \times Z$. Der Graph einer Funktion (*graph*) ist die Menge all dieser Paare:

$$G_f = \{(x, f(x)) : x \in D\} \subseteq D \times Z.$$

Die formale Schreibweise für den Graphen G_f bedeutet: Für jedes x aus dem Definitionsbereich wird das geordnete Paar aus x und dem zugehörigen Funktionswert $f(x)$ in den Graphen aufgenommen.

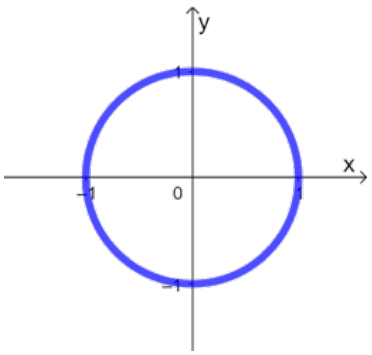
Für eine reelle Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ gilt insbesondere

$$G_f \subseteq \mathbb{R}^2.$$

Deshalb lässt sich der Funktionsgraph als Menge von Punkten in einem Koordinatensystem darstellen: x ist die x-Koordinate und der Funktionswert $f(x)$ ist die y-Koordinate.

Allerdings ist nicht jede Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ der Graph einer Funktion. Die Kreislinie liefert dafür ein anschauliches Beispiel.

Funktionsgraph oder nicht? Bsp 7



- Ist die Kreislinie der Graph einer Funktion?
- Wie läßt sich die Kreislinie beschreiben?

Die Figur links, die Kreislinie, ist nicht der Graph einer Funktion, denn zu fast jedem $x \in (-1, 1)$ müssten zwei verschiedene Funktionswerte zugeordnet werden![11]

4.4 Was ist eine Relation?

Eine Relation beschreibt, welche Elemente mehrerer Mengen miteinander in Beziehung stehen. Formal ist eine beliebige Teilmenge eines kartesischen Produkts 1

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$$

eine n-stellige Relation.

Eine zweistellige Relation besteht damit aus geordneten Paaren, eine dreistellige Relation aus geordneten Tripeln usw.

[11] Die Kreislinie ist eine sogenannte Relation. Eine Relation ist etwas allgemeineres als eine Funktion.

Relationen

Bsp 8

- $\{(1,2),(3,4),(1,5)\} \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$
- $\{(\text{Anton}, \text{Weber}, 293), (\text{Bea}, \text{Knorr}, 298), (\text{Lisa}, \text{Kann}, 284)\} \subseteq S \times S \times \mathbb{N}_0$

Das zweite Beispiel deutet auf die Bedeutung von Relationen in der Informatik hin: sie dienen als Datenspeicher.

Es gibt mehrere übliche Vorstellungen von Relationen. Hier sind drei davon.

1. **Tabelle:** Fast alle aktuell üblichen Datenbanksysteme verwalten Tabellen. Mathematische Relationen sind nichts anderes als Tabellen mit ein paar Besonderheiten. Deshalb heißen diese Datenbanksysteme auch relational.

Vorname	Nachname	Matrikelnummer
Bea	Knorr	298
Lisa	Kann	284
Anton	Weber	293

   - In jeder Spalte der Tabelle dürfen nur Einträge aus der jeweiligen Menge des kartesischen Produkts stehen.
   - Die Reihenfolge der Zeilen ist egal.
   - Keine Zeile darf als Ganzes doppelt vorkommen; Teile der Zeile dürfen sich aber wiederholen.

   Bei Abbildungen bzw. Funktionen gibt es im Unterschied zur Relation nur zwei Spalten. Außerdem **muss** in der linken Spalte jedes Elemente des Definitionsbereichs vorkommen - und das **genau einmal**.

2. **Liniendiagramm:**

   - Elemente der Mengen aus dem Produkt sind durch Linien verbunden.
   - Jede Linie geht durch genau ein Element aus jeder Menge des kartesischen Produkts.
   - Linien dürfen teilweise übereinander liegen.
   - Keine zwei beliebige Linien dürfen aber komplett übereinstimmen.

   Bei Abbildungen bzw. Funktionen malt man typischerweise Pfeile statt Linien. Außerdem sind nur zwei Mengen beteiligt und es muss von jedem Element des Definitionsbereichs genau ein Pfeil ausgehen.

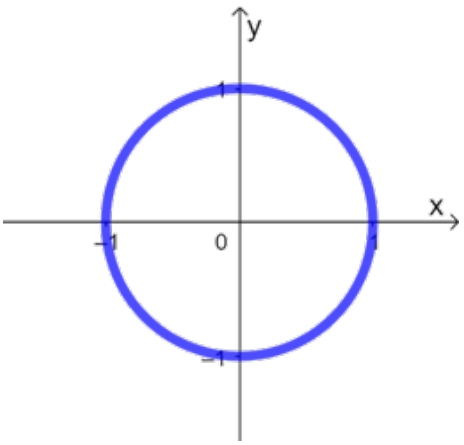
3. **Geometrische Objekte im $\mathbb{R}^n$:**

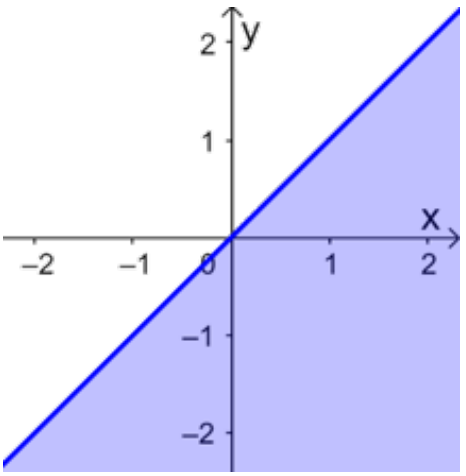
   Eine n-stellige Relation zwischen reellen Zahlen ist eine Teilmenge des $\mathbb{R}^n$, also eine Menge von Punkten. Umgekehrt ist jedes auch noch so komische geometrische Objekt eine Relation!

Relationen

Bsp 9

- die Kreislinie: $P := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.
- die „Größer-Gleich“-Relation: $\geq := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y\}$,





Bei einem Funktionsgraph muss jedem x aus dem Definitionsbereich genau ein y (nicht null, nicht zwei oder mehr) aus der Bildmenge zugeordnet werden, diese Einschränkung gilt nicht für Relationen.

Funktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 4) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Funktionale Abhängigkeiten — Aufg. 1

Die Tabelle gibt den Verpackungsverbrauch pro Jahr von Privathaushalten und Kleinbetrieben in Millionen Tonnen an.

1. Veranschaulichen Sie die Werte der Tabelle durch einen Graphen.
2. Wann wurde vermutlich die neue Verpackungsverordnung (Grüner Punkt) eingeführt?
3. Wie hoch wäre der Verpackungsverbrauch 1993 wohl gewesen, wenn man die neue Verpackungsverordnung nicht eingeführt hätte? Wie viel Prozent an Verpackungsmaterial wurde dadurch etwa eingespart?

Jahr	Verbrauch in Mio. Tonnen
1988	5.7
1989	6.4
1990	7.1
1991	7.6
1992	7.2
1993	7.0
1994	6.9
1995	6.7

Mathematische Kurzschreibweise — Aufg. 2

Drücken Sie die Aussagen in mathematischer Kurzschreibweise aus.

1. Durch die Funktion f wird der Zahl 3 die Zahl 10 zugeordnet.
2. Die Funktion g nimmt an der Stelle 5 den Funktionswert 12 an.
3. Die Zahl 3 gehört nicht zur Definitionsmenge der Funktion f.
4. Die Funktion f ordnet der Zahl 4 einen größeren Funktionswert zu als der Zahl 5.
5. Die Funktionen f und g nehmen für $x = 2$ denselben Funktionswert an.
6. Alle Funktionswerte der Funktion g sind positiv.

Definitionsbereich — Aufg. 3

Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich der folgenden Abbildungen:

$(a)\ x \mapsto (x-1)^2$ $\quad (b)\ x \mapsto 3 - 5 \cdot x - x^2$ $\quad (c)\ x \mapsto \dfrac{1}{x}$

$(d)\ x \mapsto \dfrac{1}{3-x}$ $\quad (e)\ x \mapsto \dfrac{1}{(x-1)^2}$ $\quad (f)\ x \mapsto \dfrac{1}{x^2-1}$

$(g)\ x \mapsto \sqrt{x-3}$ $\quad (h)\ x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x-3}}$ $\quad (i)\ x \mapsto \ln(x+3)$

Bildbereich — Aufg. 4

Bestimmen Sie den Bildbereich (die Bildmenge) der folgenden Abbildungen:

$(a)\ x \mapsto x^2$ $\quad (b)\ x \mapsto x^2 + 1$ $\quad (c)\ x \mapsto 2 - x^2$

$(d)\ x \mapsto -(x+2)^2 + 3$ $\quad (e)\ x \mapsto 3 \cdot x - 0.5$ $\quad (f)\ x \mapsto \sin(x)$

$(g)\ x \mapsto 3^x$ $\quad (h)\ x \mapsto 3$

5 Eigenschaften von Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Nullstellen einer Funktion bestimmen
- das asymptotische Verhalten einer Funktion qualitativ angeben
- Monotonie und Symmetrie prüfen
- Periodizität prüfen
- Injektivität, Surjektivität und Bijektivität unterscheiden
- die Umkehrfunktion einer bijektiven Funktion bestimmen
- die genannten Eigenschaften zur Erstellung eines Funktionsgraphen einsetzen

Voraussetzungen

- Grundrechenarten 2
- Äquivalenzumformungen 3
- Definition einer Funktion 4

Übungsaufgaben zum Thema sind hier: Aufgaben

5.1 Nullstellen, Asymptotik, Symmetrie und Periodizität

Funktionen treten in sehr unterschiedlichen Anwendungen auf: bei wirtschaftlichen Machbarkeitsanalysen, bei der Untersuchung der Effizienz technischer Anlagen oder bei der Auswertung von Daten. In allen diesen Situationen geht es darum, Abhängigkeiten zwischen Größen zu erkennen, mathematisch zu beschreiben und zu interpretieren.

Dabei ist nicht immer eine vollständige Berechnung notwendig. Häufig liefern bereits einige charakteristische Eigenschaften einer Funktion wichtige Informationen über ihr Verhalten. Dazu gehören beispielsweise Nullstellen, Symmetrien, Periodizität, Monotonie und das Verhalten für betragsmäßig große Werte der Variablen.

Eine Funktion $f : D \to Z$ kann solche Eigenschaften auf ihrem gesamten Definitionsbereich oder nur auf bestimmten Teilbereichen besitzen. Die Symmetrie eines Funktionsgraphen ist beispielsweise eine globale Eigenschaft, während Monotonie auch auf einzelnen Intervallen untersucht werden kann.

Eigenschaften — Def. 1

- **Nullstellen** sind diejenigen $x \in D$, deren zugeordneter Funktionswert null ist.
- **Asymptotisches Verhalten** ist das Verhalten der Funktionswerte für betragsmäßig große Werte von x.
- **Punktsymmetrie** liegt vor, wenn der Graph von f am Koordinatenursprung $(0|0)$ gespiegelt erscheint.
- **Achsensymmetrie** liegt vor, wenn der Graph von f an der y-Achse gespiegelt erscheint.
- **Periodizität** liegt vor, wenn sich die Funktionswerte von f in einem festen Abstand wiederholen.
- **Monotonie** beschreibt, ob die Funktionswerte beim Anwachsen der x-Werte nur wachsen bzw. gleich bleiben oder nur fallen bzw. gleich bleiben.
- **Umkehrbarkeit** liegt vor, wenn jedem Funktionswert eindeutig wieder der ursprüngliche Wert aus dem Definitionsbereich zugeordnet werden kann.

Auf Monotonie und Umkehrbarkeit wird in den folgenden Abschnitten detailliert eingegangen, die ersten fünf Eigenschaften werden in der folgenden Tabelle erklärt: Aufgaben

Eigenschaft	Aufgabe	Beispiel $f : x \mapsto x^2$
Nullstellen	bestimme alle $x \in D$: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x =?$	$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
Asymptotik	$\lim_{\lvert x\rvert \to \infty} f(x) =$	$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = \infty$
Punktsymmetrie	zeige $\forall\, x \in D$: $f(x) = -f(-x)$	$f(2) = 4 \neq -f(-2) = -4 \Rightarrow$ nein
Achsensymmetrie	zeige $\forall\, x \in D$: $f(x) = f(-x)$	$\forall\, x \in \mathbb{R}$: $x^2 = (-x)^2 \Rightarrow$ ja
Periodizität	zeige $\exists T > 0 : \forall x \in D : f(x) = f(x+T)$	nein, denn $f(0) = 0 \Rightarrow f(T) = 0^2 \Leftrightarrow T = 0$

Bemerkungen:

- Anstelle von "y-Wert" sprechen wir in Zukunft von Funktionswert. Das ist mathematisch präziser, da man unabhängig von einem Buchstaben ist :)
- Die Periodenlänge einer periodischen Funktion ist nicht eindeutig bestimmt. Besitzt eine periodische Funktion eine kleinste positive Periode, so wird diese als **Fundamentalperiode** bezeichnet.
- Die Übersicht über die Eigenschaften ist eine Checkliste, die dabei hilft Funktionsgraphen schnell skizzieren zu können. Zusammen mit den Werkzeugen der Differentialrechnung gelangt man zur Kurvendiskussion. 25
- Die Checkliste wird uns in dem ganzen Themenkomplex "Funktionen" begleiten, denn mit ihr werden wir die Standardfunktionen besser verstehen lernen.

5.2 Monotonie

Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt streng monoton steigend (*strictly increasing*), wenn aus $a < b$ folgt, dass $f(a) < f(b)$. Eine streng monoton steigende Funktion kann auf eine Ungleichung angewendet werden und das Ungleichheitszeichen ändert sich nicht:

$$a < b \quad \Leftrightarrow \quad f(a) < f(b).$$

Bei nicht-strenger Monotonie funktioniert das nicht! Eine Funktion ist monoton steigend (*increasing*), wenn für alle $a, b \in D$ gilt:

$$a < b \quad \Rightarrow \quad f(a) \leq f(b).$$

Aus $f(a) \leq f(b)$ folgt im Allgemeinen **nicht** $a < b$, weil beispielsweise $f(a) = f(b)$ auf einem konstanten Abschnitt möglich ist.

Entsprechend heißt f streng monoton fallend (*strictly decreasing*), wenn

$$a < b \quad \Leftrightarrow \quad f(a) > f(b),$$

und monoton fallend (*decreasing*), wenn

$$a < b \quad \Rightarrow \quad f(a) \geq f(b).$$

Folgende Funktionen sind beispielsweise streng monoton steigend:

Streng monoton steigende Funktionen Bsp 1

- $x \mapsto 3 \cdot x + 5$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto x^3$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto e^x$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto \ln(x)$ für $x > 0$,
- $x \mapsto \sqrt{x}$ für $x \geq 0$.

Anwenden einer streng steigenden Funktion Bsp 2

$$\begin{array}{rrll} & (4 \cdot x + 7)^2 & \geq & 39 \qquad \lVert (\cdot)^3 \text{ streng monoton steigend} \\ \Leftrightarrow & \left((4 \cdot x + 7)^2\right)^3 & \geq & (39)^3 \,, . \end{array}$$

Folgende Funktionen sind beispielsweise streng monoton fallend:

Streng monoton fallende Funktionen Bsp 3

- $x \mapsto -3 \cdot x$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto -x^3$ für $x \in \mathbb{R}$,
- $x \mapsto e^{-x}$ für $x \in \mathbb{R}$,

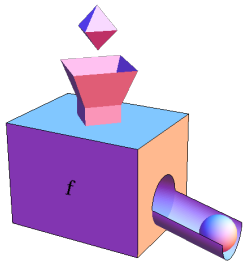
Anwenden einer streng fallenden Funktion Bsp 4

$$\begin{array}{rrll} & (4 \cdot x + 7)^2 & \geq & 39 \qquad \| -(\cdot)^3 \text{ streng monoton fallend} \\ \Leftrightarrow & -\left((4 \cdot x + 7)^2\right)^3 & \leq & -(39)^3\,, . \end{array}$$

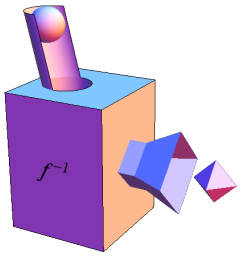
5.3 Umkehrbarkeit

Eine Funktion $f : D \to Z$ ist eine Maschine: ein Objekt aus D geht rein und ein Objekt aus Z wird produziert. Die Frage ist: ist der Prozess reversibel oder nicht?

Die Umkehrfunktion als Maschine Bsp 5



Die Maschine f produziert zu jedem $x \in D$ ein $y \in Z$. Den " Produktionsprozess" umkehren bedeutet eine Maschine f^{-1} zu finden, die jedem von f produzierten y sein Urbild, also seinen zugehörigen x-Wert, zuordnet, also so:



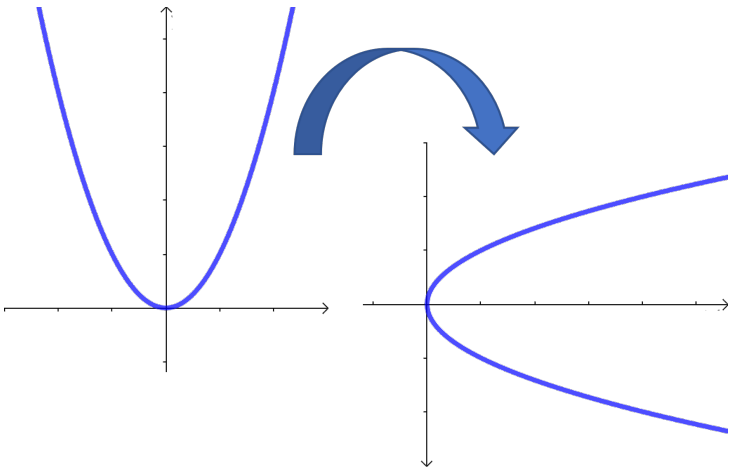
Ist die Funktion als Graph gegeben, läßt sich die Frage nach der Existenz einer Umkehrfunktion leicht beantworten. Drehen wir den Graph so, dass die y-Achse waagerecht und die x-Achse senkrecht erscheint, und überprüfen, ob die gedrehte Figur eine Funktion ist:

⇒ Falls ja, dann kann man f auf D umkehren!

⇒ Falls nein, dann gibt es keine Umkehrfunktion, zumindest nicht auf D!

Was sagen Sie zum nächsten Beispiel: besitzt die Funktion $f : x \mapsto x^2$ eine Umkehrfunktion?[12]

Graphische Lösung: dreh den Graph um! Bsp 6



Die mathematischen Bedingungen dafür, dass die gedrehte Figur der Graph einer Funktion ist, lauten :

- Ein Funktionswert y im Zielmenge Z von f wird genau einmal erreicht. (Injektivität von f)
- Jeder Funktionswert y im Bildmenge Z von f erreicht. (Surjektivität von f)

[12] Die Normalparabel ist nicht umkehrbar, weil es kein eindeutiges " Zurück¨ gibt.

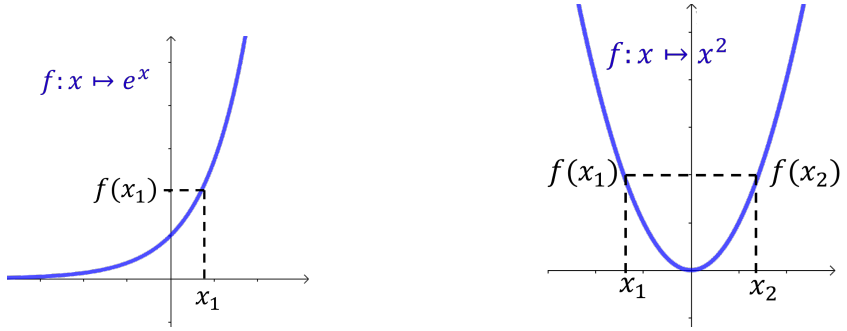
Gelten diese beiden Bedingungen, dann nennt man f bijektiv. Für bijektive Funktionen läßt sich eine Umkehrfunktion bestimmen. In mathematischer Kurzschreibweise läßt sich die Bijektivität von f wie folgt definieren:

Existenz einer Umkehrfunktion — Def. 2

f ist genau dann umkehrbar, wenn f bijektiv ist, wenn also gilt

- $x, y \in D:\ f(x) = f(y) \Leftrightarrow x = y$. (Injektivität)
- $\forall\, y \in Z\ \exists\, x \in D:\ f(x) = y$ oder kurz $f(D) = Z$. (Surjektivität)

Injektivität? links ja, rechts nein! — Bsp 7



Soweit zur Theorie, die spannendere Frage ist: wie bestimmen wir die Abbildungsvorschrift der Umkehrfunktion (*inverse function*)?

Bemerkungen

- Ist f eine **diskrete**, **bijektive** Funktion, gegeben als zweispaltige Tabelle, dann erhält man die Umkehrfunktion durch Vertauschen der beiden Spalten! Die Tabelle läßt sich nämlich einfach rückwärts lesen und man erhält wieder eine Funktion: die Umkehrfunktion $f^{-1}: Z \to D$. Der Definitionsbereich und die Zielmenge sind gegenüber der Originalfunktion $f: D \to Z$ vertauscht. — Aufgabe
- Ist f eine **bijektive** Funktion, deren Funktionsabbildung gegeben ist, dann erhält man die Umkehrfunktion f^{-1}, indem man die Abbildungsvorschrift $y = f(x)$ nach x auflöst.

Bestimmung der Umkehrfunktion — Bsp 8

- $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{2} \cdot x + 1$ ist bijektiv, also

$$\begin{aligned} & y &=& \frac{1}{2} \cdot x + 1 && \| -1 \\ \Leftrightarrow\quad & y - 1 &=& \frac{1}{2} \cdot x && \| \cdot 2 \\ \Leftrightarrow\quad & 2 \cdot y - 2 &=& x && \Rightarrow\ f^{-1}: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2 \cdot x - 2 \end{aligned}$$

- $f: (3, \infty) \to (0, \infty),\ x \mapsto \frac{2}{x-3}$ ist bijektiv, also

$$\begin{aligned} & y &=& \frac{2}{x-3} && \| \cdot (x-3) \quad (x \neq 3!) \\ \overset{x \neq 3}{\Leftrightarrow}\quad & (x-3) \cdot y &=& 2 && \| : y \quad (\neq 0!) \\ \overset{y \neq 0}{\Leftrightarrow}\quad & x - 3 &=& \frac{2}{y} && \| + 3 \\ \Leftrightarrow\quad & x &=& \frac{2}{y} + 3 && \Rightarrow\ f^{-1}: (0, \infty) \to (3, \infty),\ x \mapsto \frac{2}{x} + 3 \end{aligned}$$

Systematische Bestimmung der Umkehrfunktion — Regel 1

1. Bestimmung des Bildbereichs $W_f = f(D) \subset Z$ von f (Surjektivität).
2. Bestimmung der Teilmenge $X \subseteq D$, auf der f injektiv ist (Injektivität).
3. Lösen der Gleichung $y = f(x)$ führt auf $x = g(y)$.
4. Definition der Umkehrfunktion $f^{-1} : W_f \to X,\ x \mapsto g(x)$.

Bemerkungen:

- Der Index -1 ist eine mathematische Notation – sie hat nichts mit dem Kehrwert zu tun[13].
- Wenn man zuerst die Funktion f und dann auf das Resultat davon die dazugehörige Umkehrfunktion f^{-1} anwendet (oder andersherum), dann erhält man die identische Abbildung $\mathrm{id} : x \mapsto x$:

  $\mathrm{id} = f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f$ — Regel 2

  - $x \mapsto f^{-1}\big(f(x)\big) = x$,
  - $x \mapsto f\left(f^{-1}(x)\right) = x$.

- In der praktischen Ingenieurmathematik kümmert man sich wenig um die Surjektivität. Denn ist eine Funktion injektiv, aber nicht surjektiv, kann man diesen Mangel leicht durch Anpassung der Zielmenge heilen. Zum Beispiel ist $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto e^x$ nicht surjektiv, aber $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$, $x \mapsto e^x$ ist surjektiv.

Unter den folgenden Funktionen sind zwei, die umkehrbar sind. Wissen Sie welche?

- $f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto$ kaufmännische Rundung von x auf eine Stelle nach dem Komma
- $f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto x^2$
- $f_3 : [0, 8) \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto x^2$
- $f_4 : [0, 4) \to [0, 16)$ mit $x \mapsto x^2$
- $f_5 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto \sin(x)$
- $f_6 : [-\pi/2, \pi/2] \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto \sin(x)$
- $f_7 : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1, 1]$ mit $x \mapsto \sin(x)$

[13] Später bezeichnet f^{42}, dass die Funktion f 42-mal hintereinander anzuwenden ist, also $f^{42}(x) = f(f(\cdots 42-\text{mal} \cdots f(x) \cdots))$. Die Notation mit -1 setzt diesen Gedanken fort und f^0 wird eingeführt als (komplizierte) Bezeichnung für die identische Abbildung: $f^0 : x \mapsto x$.

Eigenschaften von Funktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 5) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Symmetrie — Aufg. 1

Welche der folgenden Funktionen ist gerade, welche ungerade?

$(a)\ x \mapsto -2 \cdot x^6 + 3 \cdot x^2$	$(b)\ x \mapsto 2 - 3 \cdot x^4$	$(c)\ x \mapsto 2 - 3 \cdot x^3$
$(d)\ x \mapsto 3 \cdot x^3 - x + 1$	$(e)\ x \mapsto x \cdot (2 \cdot x^2 - \frac{1}{3} \cdot x^4)$	$(f)\ x \mapsto (x-1) \cdot (x-2)$
$(g)\ x \mapsto (x-1)^3 + 3 \cdot x^2 + 1$	$(h)\ x \mapsto (1 - 3 \cdot x^2)^2$	$(i)\ x \mapsto (x - x^2)^2$

Umkehrfunktion — Aufg. 2

Gegeben sei die (diskrete) Funktion $f : \{1, 2, 3, 4\} \to \mathbb{N}$ mit der Wertetabelle

x	1	2	3	4
$f(x)$	9	6	7	8

Bestimmen sie die Umkehrfunktion f^{-1}.

Umkehrfunktion — Aufg. 3

Auf welchen Intervallen ist f umkehrbar? Bestimmen Sie f^{-1} und geben Sie $D_{f^{-1}}$ an

$$(a)\ f : x \mapsto 4 \cdot x - x^2 \qquad (b)\ f : x \mapsto \frac{2 \cdot x}{x - 1} \qquad (c)\ f : x \mapsto x \cdot |x|$$

Anwendung: Verpackungsreduktion — Aufg. 4

Umweltbewusste Studenten behaupten: Bei Dosen-Limo ist die Verpackung teurer als der Inhalt. Für die Überprüfung treffen die Studenten folgende Annahmen: Die Dose ist ein Zylinder, dessen Höhe doppelt so groß ist wie sein Durchmesser. Für den Hersteller kostet 1 Liter Limo 15 ct. Die Kosten für 1 dm^2 Blech betragen 3 ct

(a) Überprüfen Sie die Behauptung für den Dosenradius 3 cm.

(b) Ab welchem Dosenradius ist der Inhalt teurer als die Dose?

Anwendung: Kostenreduktion — Aufg. 5

Die Herstellungskosten eines Airbus-Seitenleitwerks aus Metall werden angenähert durch

$$k_1 : x \mapsto \frac{20 \cdot x + 5000}{x + 50},$$

wobei x die Anzahl der hergestellten Leitwerke und $k_1(x)$ eine willkürliche Geldeinheit beschreibt. Nachdem 300 Leitwerke hergestellt sind, wird erwogen, die Produktion auf Kunststoffleitwerke umzustellen. Die Stückkosten betragen dann näherungsweise

$$k_2 : x \mapsto \frac{15 \cdot x - 2500}{x - 250}, \quad x > 300.$$

1. Zeichnen Sie die beiden Graphen, zum Beispiel mit Hilfe von Geogebra o.ä..
2. Wie verhalten sich die Stückkosten bei sehr großen Produktionszahlen?
3. Ab welcher Stückzahl ist das Kunststoffleitwerk billiger?

6 Lineare Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- lineare Funktionen in verschiedenen Darstellungsformen angeben und ineinander überführen:
  - Achsenabschnittsform
  - Zwei-Punkte-Form
  - Punkt-Steigungs-Form
- stückweise definierte Funktionen lesen und interpretieren
- eine gegebene Messreihe durch lineare Interpolation mit einem linearen Spline beschreiben
- Interpolation und lineare Regression voneinander unterscheiden
- für eine Messreihe eine Ausgleichsgerade mittels linearer Regression bestimmen

Voraussetzungen

- Grundrechenarten 2
- Äquivalenzumformungen 3
- Definition einer Funktion 4

Übungsaufgaben zum Thema sind hier: Aufgaben

6.1 Lineare Funktionen

Funktionen der Art $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto 2 \cdot x + 3$ heißen linear (*linear*)[14]

Der Graph einer linearen Funktion ist eine Gerade, aber keine vertikale Gerade.[15] In der Form

$$f(x) = m \cdot x + b$$

beschreibt m die Steigung (*slope*) der Geraden und $b = f(0)$ ihren Schnittpunkt mit der y-Achse. Je nachdem, welche Informationen über eine Gerade gegeben sind, sind jedoch unterschiedliche Darstellungsformen zweckmäßig.

- Angenommen f schneidet die x-Achse an der Stelle $a \in D$ mit $a \neq 0$ und f schneidet die y-Achse im Punkt $(0, b) \in D \times Z$ mit $b \neq 0$, dann kann man die Abbildungsvorschrift der lineare Funktion in **Achsenabschnittsform** angeben:
$$f(x) = -\frac{b}{a} \cdot x + b.$$
Dass diese Gleichung tatsächlich richtig ist, kann man so sehen: sie beschreibt eine Gerade und stimmt für die beiden Schnittpunkte mit den Achsen. Eine andere Gerade als die gesuchte würde aber nicht durch diese beiden Schnittpunkte verlaufen.

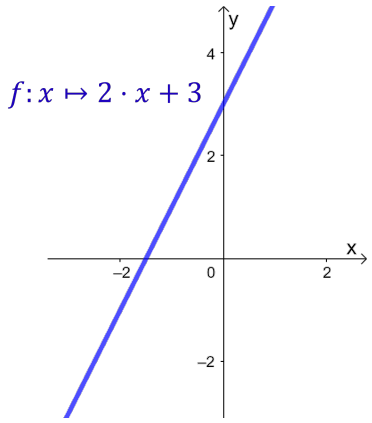
- Für zwei voneinander verschiedene Punkte $(x_1|y_1)$ und $(x_2|y_2)$, die auf einer nichtvertikalen Geraden liegen, ist das Verhältnis von $y_2 - y_1$ zu $x_2 - x_1$ immer die Steigung der Gerade:
$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$
Kennt man die Steigung m der Gerade und einen Punkt $(x_1|y_1)$ auf der Gerade, dann ist die Gerade eindeutig bestimmt. Die **Punkt-Steigungs-Form** liefert die Abbildungsvorschrift:
$$f(x) = m \cdot (x - x_1) + y_1.$$

- Kennt man anstatt der Steigung einen weiteren Punkt, gibt man die Gerade in **Zwei-Punkte-Form** an:
$$f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1) + y_1.$$

[14] In der Schulmathematik und elementaren Analysis werden Funktionen der Form $f(x) = mx + b$ üblicherweise als lineare Funktionen bezeichnet. Im Sinne der linearen Algebra handelt es sich für $b \neq 0$ um affine Abbildungen; eine lineare Abbildung muss insbesondere $f(0) = 0$ erfüllen.

[15] Eine vertikale Gerade kann nicht Graph einer Funktion $x \mapsto f(x)$ sein, da zu derselben x-Koordinate unendlich viele y-Werte gehören würden.

Lineare Funktion $f : x \mapsto 2 \cdot x + 3$ Bsp 1



Unterschiedliche Darstellungen für f:

- Achsenabschnitt-Form:

$$a = -\frac{3}{2},\ b = 3: \quad f(x) = -\frac{3}{-\frac{3}{2}} \cdot x + 3 = 2 \cdot x + 3$$

- Punkt-Steigungs-Form:

$$m = 2,\ P(1|5): \quad f(x) = 2 \cdot (x - 1) + 5 = 2 \cdot x + 3$$

- Zwei-Punkte-Form:

$$P_1(0|3),\ P_2(1|5): \quad f(x) = \frac{3 - 5}{0 - 1} \cdot (x - 1) + 5 = 2 \cdot x + 3\,.$$

6.2 Interpolation mit Linearen Funktionen

In einer der folgenden Anwendungen wird der Begriff " stückweise definierte Funktion" benutzt:

Stückweise definierte Funktion Def. 1

Eine Funktion heißt stückweise definiert (*piecewise defined*), wenn für verschiedene Teilbereiche ihres Definitionsbereichs unterschiedliche Abbildungsvorschriften gelten.
Eine Funktion besitzt die Form

$$f : D \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} f_1(x), & x \in D_1, \\ f_2(x), & x \in D_2, \\ \vdots & \\ f_n(x), & x \in D_n, \end{cases}$$

wobei

$$D = D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_n.$$

Der Prototyp einer stückweise definierten Funktion ist die Betragsfunktion: Aufgabe

Betragsfunktion Bsp 2

$$f : x \mapsto |x| = \begin{cases} x, & x \in [0, \infty)\,, \\ -x, & x \in (-\infty, 0)\,. \end{cases}$$

Liegt eine Messreihe vor, so wurde eine Größe y für verschiedene Werte einer anderen Größe x bestimmt. Ein Beispiel ist die elektrische Leitfähigkeit eines Metallblocks in Abhängigkeit von seiner Temperatur.

Die Messdaten bestehen aus N Messpunkten

$$\{(x_i, y_i) : i = 1, \ldots, N\}.$$

Dabei seien die Messstellen aufsteigend geordnet $x_1 < x_2 < \cdots < x_N$.

Soll eine Funktion konstruiert werden, deren Graph durch sämtliche Messpunkte verläuft, spricht man von einer Interpolation (*interpolation*). Eine besonders einfache Möglichkeit besteht darin, jeweils zwei benachbarte Messpunkte durch eine Gerade zu verbinden. Auf jedem Intervall

$$I_k = [x_k, x_{k+1}]$$

wird also die Zwei-Punkte-Form einer Geraden verwendet. Auf diese Weise entsteht ein linearer Spline (*linear spline*).

Linearer Spline — Def. 2

Es seien N Messpunkte $\{(x_i|y_i),\ x_i, y_i \in \mathbb{R},\ i = 1, \cdots, N,$ und $x_1 < x_2 < \cdots < x_N\}$ gegeben. Mit

$$I_k = [x_k, x_{k+1}],\ k = 1, \ldots, N-1,$$

lautet der lineare Spline

$$f : [x_1, x_N] \to \mathbb{R},\ x \mapsto \begin{cases} \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1) + y_1, & x \in I_1\,, \\ \dfrac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} \cdot (x - x_2) + y_2, & x \in I_2\,, \\ \vdots & \\ \dfrac{y_N - y_{N-1}}{x_N - x_{N-1}} \cdot (x - x_{N-1}) + y_{N-1}, & x \in I_{N-1}\,. \end{cases}$$

Ein linearer Spline ist nichts anderes als die wiederholte Anwendung der Zwei-Punkte-Form auf benachbarte Messpunkte.

6.3 Lineare Regression

Bei einer Interpolation wird verlangt, dass der Graph der konstruierten Funktion sämtliche Messpunkte exakt durchläuft. Für Messdaten ist diese Forderung jedoch nicht immer sinnvoll. Messwerte sind häufig mit Messfehlern und anderen Unsicherheiten behaftet – kleine Abweichungen einzelner Messpunkte sind nicht unbedingt Teil des zugrunde liegenden funktionalen Zusammenhangs.

In einer solchen Situation wird statt einer exakt interpolierenden Funktion eine Funktion gesucht, welche die Gesamtheit der Messdaten möglichst gut beschreibt. Soll dieser Zusammenhang durch eine Gerade modelliert werden, führt dies zur Ausgleichsgerade oder linearen Regression (*linear regression*).

Gesucht ist eine lineare Funktion $f : x \mapsto m \cdot x + b$, für welche die Summe der quadrierten vertikalen Abweichungen von den Messwerten minimal wird.

Die Abweichung oder Residuum (*residual*) des i-ten Messwerts von der Geraden beträgt

$$r_i = f(x_i) - y_i = m \cdot x_i + b - y_i.$$

Bei der Bestimmung der linearen Regression werden m und b so gewählt, dass die Summe aller quadrierten Residuuen möglichst klein wird:

$$\sum_{i=1}^{N} \left(\underbrace{m \cdot x_i + b - y_i}_{= r_i} \right)^2 \stackrel{!}{=} \min\,.$$

Sind die Messpunkte paarweise verschieden, dann ist diese Aufgabe eindeutig lösbar und es gibt expliziten Formeln für die optimalen Werte von m und b: Aufgabe

Ausgleichsgerade (lineare Regression oder Bestapproximation) — Regel 1

Die Ausgleichsgerade

$$f : x \mapsto m \cdot x + b$$

für N verschiedene Messpunkte $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)\}$ mit $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ besitzt die Steigung

$$m = \frac{\sum\limits_{i=1}^{N} (x_i - \langle x \rangle) \cdot (y_i - \langle y \rangle)}{\sum\limits_{i=1}^{N} (x_i - \langle x \rangle)^2}$$

und den y-Achsenabschnitt

$$b = \langle y \rangle - m \cdot \langle x \rangle\,.$$

Die spitzen Klammern $\langle \cdot \rangle$ bezeichnen Mittelwerte, also

$$\langle x \rangle = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} x_i\,, \quad \langle y \rangle = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} y_i\,.$$

Bemerkung:

- Die Ausgleichsgerade verläuft damit durch den Punkt $\big(\langle x\rangle, \langle y\rangle\big)$, also durch den Schwerpunkt der Messpunkte.
- Die Ausgleichsgerade interpoliert alle Messpunkte, wenn die Messpunkte exakt auf einer Geraden liegen.
- Die Ausgleichsgerade reagiert sensitiv auf **Ausreißer** in der Messreihe, weil die Abstände quadriert werden.

Lineare Regression

Bsp 3

Gegeben seien die drei Messwerte

$$(1,2), \qquad (2,3), \qquad (3,5).$$

Gesucht ist daher eine Ausgleichsgerade, die die drei Messwerte im Sinne der kleinsten Quadrate möglichst gut beschreibt.

- Zunächst werden die Mittelwerte der x- und y-Werte bestimmt:

$$\langle x\rangle = \frac{1+2+3}{3} = 2, \quad \langle y\rangle = \frac{2+3+5}{3} = \frac{10}{3}.$$

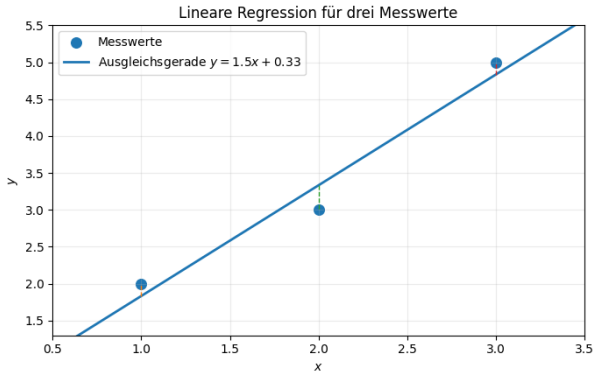
- Die Steigung der Ausgleichsgerade lässt sich nun berechnen:

$$\begin{aligned} m &= \frac{\sum_{i=1}^{3}(x_i - \langle x\rangle)(y_i - \langle y\rangle)}{\sum_{i=1}^{3}(x_i - \langle x\rangle)^2} \\ &= \frac{(1-2)\left(2-\frac{10}{3}\right) + (2-2)\left(3-\frac{10}{3}\right) + (3-2)\left(5-\frac{10}{3}\right)}{(1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2} \\ &= \frac{\frac{4}{3} + 0 + \frac{5}{3}}{1+0+1} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

- Damit ergibt sich für den y-Achsenabschnitt

$$b = \frac{10}{3} - \frac{3}{2}\cdot 2 = \frac{1}{3}.$$

Die gesuchte Ausgleichsgerade lautet damit $f(x) = \frac{3}{2}x + \frac{1}{3}$.



- Im Unterschied zu einer Interpolation verläuft die Ausgleichsgerade im Allgemeinen nicht durch die Messpunkte.
- Die gestrichelten vertikalen Linien in der Abbildung zeigen die Abweichungen zwischen den Messwerten und den zugehörigen Werten der Ausgleichsgeraden.

Lineare Funktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 6) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Abbildungsvorschrift — Aufg. 1

Bestimmen Sie die Abbildungsvorschrift (Funktionsgleichung) in der Form

$$f(x) = m \cdot x + b$$

einer linearen Funktion durch die Punkte $(1,5|2)$ und $(-3|3)$.

Umkehrfunktion — Aufg. 2

Für welche reellen Werte von m und b ist die lineare Funktion $f : x \mapsto m \cdot x + b$ umkehrbar?

Abbildungsvorschrift — Aufg. 3

Die durch die Gleichung $x + 3y = 8$ beschriebene Gerade im $\mathbb{R}^2$ wird um zwei Einheiten nach rechts und um eine Einheit nach oben geschoben. Geben Sie die Abbildungsvorschrift für die verschobene Gerade an.

Betragsfunktion — Aufg. 4

Skizzieren Sie die Menge $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < 1 + |x|\}$. Kennzeichnen Sie, ob die Ränder dazu gehören oder nicht.

Betragsfunktion — Aufg. 5

Stellen Sie die folgenden Funktionen ohne Betragszeichen dar. Zeichnen Sie den Graph:

(a) $f : x \mapsto 2 \cdot |x|$ (b) $f : x \mapsto |2 - x|$ (c) $f : x \mapsto |2 + x|$ (d) $f : x \mapsto x - |x|$

Anwendung: Interpolation — Aufg. 6

Gegeben sind die Messpunkte (x_i, y_i), $i = 0, 1, 2, 3$, mit $(-1,5|2), (-0,25|3,5), (0,5|3,3), (1,2|2,8)$. Bestimmen Sie den linearen Spline und werten Sie ihn am Punkt $x = 0,2$ aus. Welchen Wert erhalten Sie?

Anwendung: Ausgleichsgerade — Aufg. 7

Gegeben sind die Messpunkte (x_i, y_i), $i = 0, 1, 2, 3$, mit $(-1,5|2), (-0,25|3,5), (0,5|3,3), (1,2|2,8)$. Bestimmen Sie die Ausgleichsgerade und werten Sie ihn am Punkt $x = 0,2$ aus. Welchen Wert erhalten Sie?

Anwendung: Dimensionierung Solarzellen — Aufg. 8

Sonnenkollektoren wandeln Lichtenergie in Wäre um, die an den Warmwasserspeicher abgeführt wird. Die benötigte Kollektorfläche hängt linear vom Volumen des Speichers ab. Bei einer Speichertemperatur von 45°C wird für 200 Liter eine Kollektorfläche von 3m^2, für eine 500 Liter 7m^2 empfohlen. Pro Person wird mit einem Verbrauch von 50 Liter Warmwasser am Tag gerechnet. Das Speichervolumen sollte 50% über dem Verbrauch liegen.

1. Bestimmen Sie die Funktion, die der Personenanzahl die Kollektorfläche zuordnet.
2. Wie groß sollte die Kollektorfläche bei einem 4-Personen Haushalt sein?
3. Für wie viele Personen reicht eine Kollektorfläche von 8m^2?

7 Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen skizzieren
- Monotonie und Symmetrie einer Potenzfunktion charakterisieren
- Wurzelfunktionen als Umkehrfunktionen geeigneter Potenzfunktionen vestehen
- Definitionsbereiche von Wurzelfunktionen bestimmen
- Gleichungen mit Potenzen und Wurzeln unter Beachtung des Definitionsbereichs lösen
- Potenzrechenregeln mit ganzzahligem und gebrochenzahligem Exponenten anwenden

Voraussetzungen

- Grundrechenarten 2
- Äquivalenzumformungen 3
- Injektivität, Bijektivität, Umkehrbarkeit 4

Übungsaufgaben zum Thema sind hier: Aufgaben

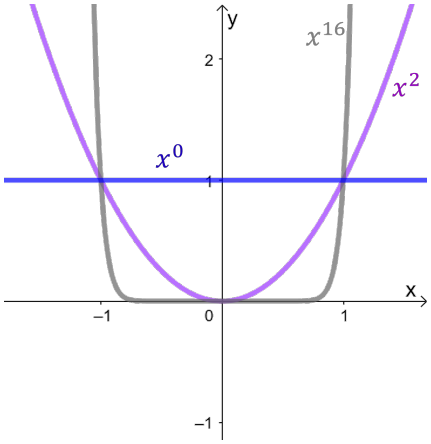
7.1 Potenzfunktionen

Eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto x^n,$$

mit $n \in \mathbb{N}^+$ heißt Potenzfunktion (*power function*). Der Definition Definitionsbereich aller dieser Potenzfunktionen [16] ist $\mathbb{R}$. 4

Monotonie und Symmetrie von Potenzfunktionen mit geradem Exponenten — Regel 1



Potenzfunktionen

$$f : \mathbb{R} \to [0, \infty), x \mapsto x^{2n}, n \in \mathbb{N}^+$$

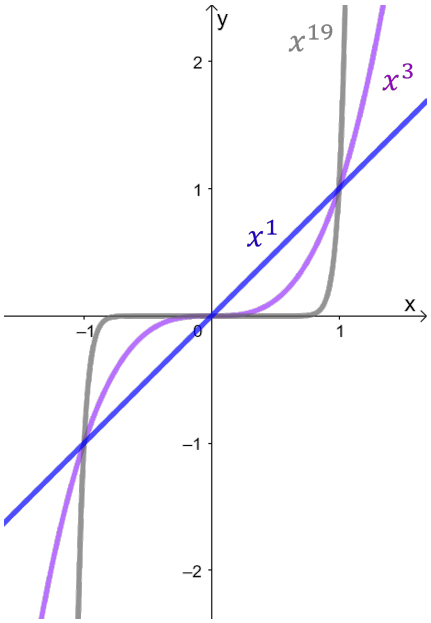
mit geradem Exponenten sind...

- achsensymmetrisch (gerade), also
$$f(x) = f(-x)\,,$$
- auf $(-\infty, 0]$ streng monoton fallend,
- auf $[0, \infty)$ streng monoton steigend,
- auf $\mathbb{R}$ nicht bijektiv und damit nicht invertierbar!

[16] Auch Funktionen wie $x \mapsto x^{-1/5}$ oder $x \mapsto x^\pi$ gehören zu allgemeineren Potenzfunktionen. Ihre Definitionsbereiche erfordern jedoch zusätzliche Überlegungen: $x^{-1/5}$ ist bei $x = 0$ nicht definiert, während x^π im Reellen für negative x nicht definiert ist.

Monotonie und Symmetrie von Potenzfunktionen mit ungeradem Exponenten

Regel 2



Potenzfunktionen

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^{2n-1},\ n \in \mathbb{N}^+$$

mit ungeradem Exponenten sind ...

- punktsymmetrisch (ungerade), also
$$f(-x) = -f(x)\,,$$
- auf $\mathbb{R}$ streng monoton steigend,
- auf $\mathbb{R}$ bijektiv und damit invertierbar.

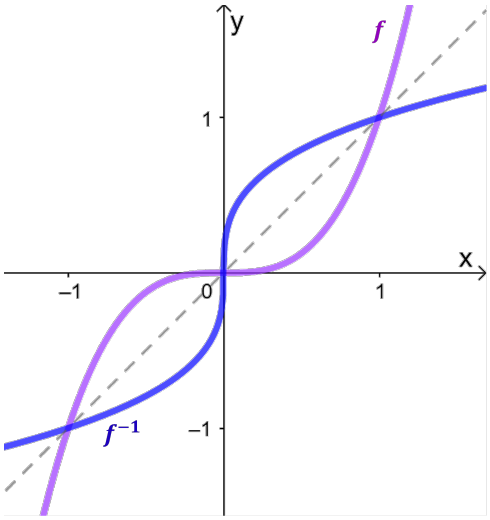
7.2 Wurzelfunktionen

Die Monotonie- und Injektivitätseigenschaften der Potenzfunktionen bestimmen unmittelbar, ob und auf welchem Definitionsbereich sie umgekehrt werden können. Ihre Umkehrfunktionen führen zu den Wurzelfunktionen (*root functions*).

Ungeradzahlige Wurzeln sind die Umkehrfunktionen der entsprechenden Potenzfunktionen. 5

Ungeradzahlige Wurzeln

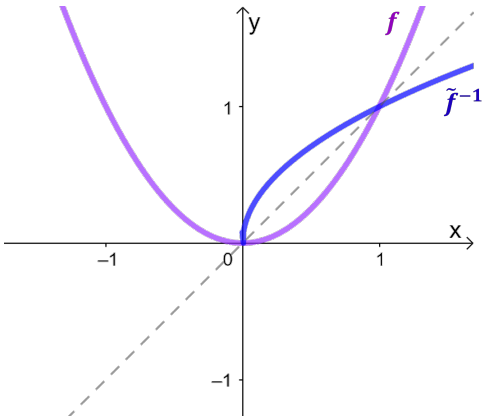
Bsp 1



- $f : x \mapsto x^3$ ist auf $\mathbb{R}$ eine Potenzfunktion mit ungeradem Exponenten.
- Da f auf $\mathbb{R}$ streng monoton steigend und damit injektiv ist, besitzt sie auf ganz $\mathbb{R}$ eine Umkehrfunktion.
- $f^{-1} : x \mapsto \sqrt[3]{x}$ ist die Umkehrfunktion.
- "Umkehrfunktion" und Funktion sind an der Winkelhalbierenden gespiegelt.
- Ungeradzahlige Wurzeln sind für alle reellen Zahlen definiert. Für negative Argumente liefern sie negative Ergebnisse.

Potenzfunktionen mit geradem Exponenten sind auf $\mathbb{R}$ nicht injektiv und besitzen daher dort keine Umkehrfunktion. Auf dem eingeschränkten Definitionsbereich $[0, \infty)$ sind sie dagegen streng monoton steigend und damit bijektiv auf $[0, \infty)$.

Geradzahlige Wurzeln — Bsp 2



- $f : \mathbb{R} \to [0, \infty), x \mapsto x^4$ ist auf $\mathbb{R}$ eine Potenzfunktion mit geradem Exponenten.
- f ist auf $\mathbb{R}$ nicht invertierbar.
- $\tilde{f} : [0, \infty) \to [0, \infty), x \mapsto x^4$ ist bijektiv und damit invertierbar.
- $\tilde{f}^{-1} : x \mapsto \sqrt[4]{x}$ kehrt die Potenzfunktion auf $[0, \infty)$ um.
- "Umkehrfunktion" und Funktion sind an der Winkelhalbierenden gespiegelt.
- Geradzahlige Wurzeln sind im Reellen nur für nichtnegative Argumente definiert und liefern ausschließliche nichtnegative Ergebnisse.

Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen treten häufig in Gleichungen auf. Für Gleichungen der Form

$$x^n = c$$

hängt die Anzahl der reellen Lösungen entscheidend davon ab, ob der Exponent n gerade oder ungerade ist. Aufgaben

Gleichungen mit Potenzfunktionen — Regel 3

Es sei $n \in \mathbb{N}^+$. Gesucht sind alle **reellen** Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Gleichung

$$x^n = c\,.$$

Für n gerade, also $n = 2, 4, 6, \cdots$ besitzt die Gleichung

- für $c > 0$ die beiden Lösungen $x_1 = -\sqrt[n]{c}$, $x_2 = \sqrt[n]{c}$,
- für $c = 0$ die Lösung $x = 0$,
- für $c < 0$ keine Lösung.

Für n ungerade, also $n = 1, 3, 5, 7, \cdots$ besitzt die Gleichung

- für $c \geq 0$ die Lösung $x = \sqrt[n]{c}$,
- für $c < 0$ die Lösung $x = -\sqrt[n]{|c|}$.

Gleichungen mit Potenzen — Bsp 3

- Für die Gleichung $x^4 = 16$ ist der Exponent gerade und die rechte Seite positiv. Daher gibt es zwei reelle Lösungen:
$$x = -\sqrt[4]{16} = -2 \qquad \text{oder} \qquad x = \sqrt[4]{16} = 2.$$
Die Lösungsmenge ist also $\mathbb{L} = \{-2, 2\}$.
- Die Gleichung $x^3 = -8$ besitzt wegen des ungeraden Exponenten genau eine reelle Lösung:
$$x = \sqrt[3]{-8} = -2.$$
Damit gilt $\mathbb{L} = \{-2\}$.

7.3 Verallgemeinerung der Potenzrechenregeln

Für das Produkt positiver ganzzahliger Potenzen a^n und a^m derselben Zahl $a \in \mathbb{R}$ gilt offensichtlich:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}\,.$$

Die bekannten Potenzrechenregeln sollen auch für allgemeinere Exponenten gelten. Dadurch ergibt sich auf natürliche Weise, wie Potenzen mit dem Exponenten 0, mit negativen ganzzahligen Exponenten und schließlich mit gebrochenzahligen Exponenten definiert werden müssen.

Damit die Potenzregel auch für den Exponenten 0 und für negative ganzzahlige Exponenten erhalten bleibt, definiert man für $a \neq 0$

$$a^0 := 1, \qquad a^{-n} := \frac{1}{a^n}, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

Für eine positive ganzzahlige Potenz $(a^n)^m$ einer positiven ganzzahligen Potenz a^n einer Zahl $a \in (0, \infty)$ gilt offensichtlich:

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}.$$

Um diese Regel auf gebrochenzahlige Exponenten zu erweitern, muss man definieren:

$$a^{\frac{1}{n}} := \sqrt[n]{a}, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

Fassen wir die Rechenregeln zusammen:

Aufgaben

Rechenregeln

Regel 4

Für $a, b > 0$ und rationale Exponenten $r, s \in \mathbb{Q}$ gelten

$$(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r,$$
$$a^r \cdot a^s = a^{r+s},$$
$$(a^r)^s = a^{rs},$$
$$a^{-r} = \frac{1}{a^r}.$$

Ein rationaler Exponent

$$r = \frac{m}{n}, \qquad m \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}^+,$$

wird dabei durch

$$a^{\frac{m}{n}} := \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

definiert.

Bei der Basis 0 und insbesondere bei negativen Basen müssen die Voraussetzungen der Potenzrechenregeln sorgfältig beachtet werden.

Vorsicht bei negativen Basen

Bsp 4

Für $x \geq 0$ gilt $\sqrt{x^2} = x$. Für beliebige $x \in \mathbb{R}$ muss dagegen berücksichtigt werden, dass die Quadratwurzel stets nichtnegativ ist. Daher gilt allgemein $\sqrt{x^2} = |x|$.
Beispielsweise ist

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3| \neq -3.$$

Die Potenzregel $(a^n)^m = a^{nm}$ kann daher bei negativen Basen und nichtganzzahligen Exponenten nicht ohne zusätzliche Voraussetzungen angewendet werden.

Potenz- und Wurzelfunktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 7) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Aufg. 1

$f : x \mapsto 3\sqrt{4 - x^2}$

Gegeben ist die Funktion $f : x \mapsto 3 \cdot \sqrt{4 - x^2}$.

(a) Geben Sie die Funktionswerte an den Stellen -1 und $\sqrt{3}$ an.

(b) Berechnen Sie $f(0)$, $f(2)$, und $f(\frac{2}{3})$.

(c) Bestimmen Sie die maximale Definitionsmenge und die Wertemenge von f.

(d) Prüfen Sie rechnerisch, ob der Punkt $P(-\sqrt{2}|3\sqrt{2})$ auf dem Graphen von f liegt.

Aufg. 2

Symmetrie

Bestimmen Sie das Symmetrieverhalten der folgenden Funktionen in ihrem maximalen Definitionsbereich

$(a)\ f : x \mapsto 4 \cdot x^2 - 16$ $(b)\ f : x \mapsto \dfrac{x^3}{x^2 + 1}$ $(c)\ f : x \mapsto |x^2 - 4|$

$(d)\ f : x \mapsto \dfrac{x^2 - 1}{1 + x^2}$ $(e)\ f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 25}$ $(f)\ f : x \mapsto \dfrac{1}{x - 1}$

Aufg. 3

Monotonie

Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf Monotonie. Hinweis: Benutzen Sie die bekannten Symmetrieeigenschaften der Potenz- und Wurzelfunktionen.

$(a)\ f : x \mapsto x^4$ $(b)\ f : x \mapsto \sqrt{x - 1}$ $(c)\ f : x \mapsto x^3 + 2 \cdot x$ $(d)\ f : x \mapsto |x^2 - 2 \cdot x + 1|$

Aufg. 4

Umkehrfunktion

(a) Welche der Potenzfunktionen f mit $f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ sind umkehrbar?

(b) Wie lauten die Umkehrfunktionen von folgenden Funktionen?

$(a)\ f : x \mapsto \dfrac{1}{2 \cdot x}$ $(b)\ g : x \mapsto \sqrt{3 \cdot x}$

Aufg. 5

Gleichungen

Lösen Sie folgenden Gleichungen

$(a)\ \sqrt{-3 + 2 \cdot x} = 2$ $(b)\ \sqrt{x^2 + 4} - x = -2$ $(c)\ \sqrt{x - 1} = \sqrt{x + 1}$ $(d)\ \sqrt{2 \cdot x^2 - 1} + x = 0$

Aufg. 6

Gleichungen

(a) Bestimmen Sie alle Lösungen der Gleichung

$$-2 \cdot x^2 + 6 = 4 \cdot x$$

(b) Für welchen Parameter p hat die folgende Gleichung genau eine Lösung?

$$x^2 + p \cdot x + 3 \cdot p = 0$$

(c) Für welche Werte von c hat die folgende Gleichung keine reelle Lösung?

$$x^2 + 2 \cdot c \cdot x + c = 0$$

8 Polynome

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Polynome definieren und ihren Grad bestimmen
- das asymptotische Verhalten eines Polynoms aus Grad und führendem Koeffizienten beschreiben
- eine Polynomdivision durchführen
- den Zusammenhang zwischen Nullstellen und Linearfaktoren erklären und Polynome faktorisieren
- die Vielfachheit einer Nullstelle am Verhalten des Funktionsgraphen interpretieren
- quadratische Funktionen in Koeffizientenform, Scheitelpunktform und Linearfaktorzerlegung darstellen und die jeweils unmittelbar erkennbaren Eigenschaften interpretieren
- die Abbildungsvorschrift eines Polynoms aus gegebenen Eigenschaften konstruieren

Voraussetzungen

- Grundlagen 1-3
- Potenzfunktionen und Wurzelfunktionen 7

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

8.1 Was ist ein Polynom?

Eine Funktion

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

heißt **Polynom** (*polynomial*), wenn ihre Abbildungsvorschrift die Form

$$p(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0$$

mit

$$a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$$

besitzt.

Ist $a_n \neq 0$, so heißt n der **Grad** (*degree*) des Polynoms. Die Zahlen

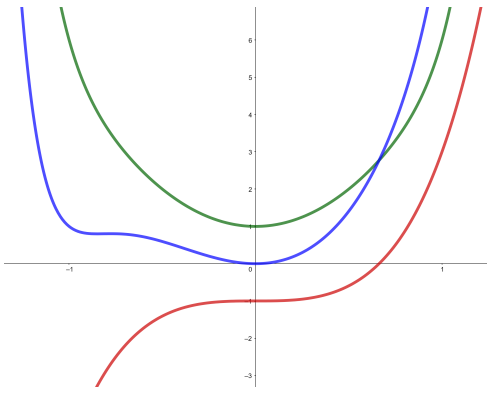
$$a_0, \ldots, a_n$$

heißen seine **Koeffizienten** (*coefficients*).

Neben dem Grad sind insbesondere das asymptotische Verhalten und die Nullstellen eines Polynoms von Bedeutung. Unter dem asymptotischen Verhalten wird der typische Verlauf des Funktionsgraphen für betragsmäßig große x verstanden. Die Nullstellen eines Polynoms sind diejenigen $x \in \mathbb{R}$, für die $p(x) = 0$ gilt.

Ist p von ungeradem Grad, so besitzt p mindestens eine reelle Nullstelle. Anschaulich folgt dies daraus, dass die beiden Enden des Funktionsgraphen für $x \to -\infty$ und $x \to \infty$ in entgegengesetzte Richtungen verlaufen. Eine präzise Begründung dieser Aussage wird später mithilfe der Stetigkeit möglich.

Verhalten von Polynomen Bsp 1



Die Graphen links gehören zu folgenden Polynomen:

- $h : x \mapsto x^{10} + 4 \cdot x^2 + 1$
- $f : x \mapsto x^5 + 3 \cdot x^3 - 1$
- $g : x \mapsto x^{10} + x^5 + 3 \cdot x^3 + 4 \cdot x^2$

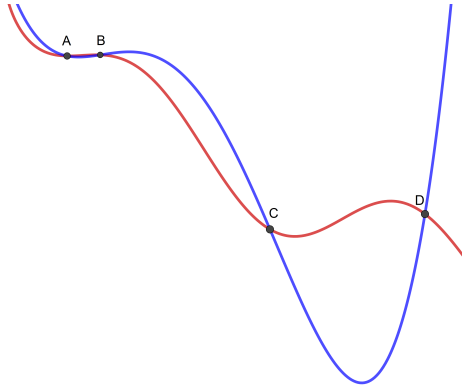
Bemerkungen:

- Mit Polynomen lassen sich andere Funktionen approximieren. Die Exponentialfunktion und die trigonometrischen Funktionen können beispielsweise gut durch Polynome genähert werden:

$$\begin{aligned} e^x &\approx 1 + x + \frac{1}{2}\cdot x^2 + \frac{1}{3!}\cdot x^3 + \frac{1}{4!}\cdot x^4\,, \\ \sin(x) &\approx x - \frac{1}{3!}\cdot x^3\,, \\ \cos(x) &\approx 1 - \frac{1}{2}\cdot x^2 + \frac{1}{4!}\cdot x^4\,. \end{aligned}$$

- Polynome sind außerdem beliebt als Hilfsmittel, um Messwerte zu interpolieren, beispielsweise mit einem linearen Spline oder auch mit Polynomen höheren Grades. 6

Polynomiale Interpolation Bsp 2



$$\begin{cases} f : D_f \to \mathbb{R}, & x \mapsto \sin^2(x) - \sqrt{3\cdot x} \\ p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, & x \mapsto \frac{3}{20}\cdot x^4 - \frac{13}{10}\cdot x^3 + \frac{33}{10}\cdot x^2 - \frac{319}{100}\cdot x \end{cases}$$

$\Rightarrow$ f hat den Definitionsbereich $D_f = [0, \infty)$.

$\Rightarrow$ p ist ein Polynom vierten Grades, also $D_p = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ p interpoliert f an fünf ausgewählten Punkten.

$\Rightarrow$ asymptotisch sind f und p komplett verschieden.

$\Rightarrow$ die Interpolation ist eine lokale Approximation.

- Daneben treten Polynome bei der Analyse von gewöhnlichen Differentialgleichungen auf.
- Die Laplace-Transformation transformiert komplexe Systeme in den sogenannten Bildbereich, in dem es schlussendlich um die Analyse von Polynomen geht.

8.2 Polynomdivision

Polynome kann man addieren, subtrahieren und multiplizieren und erhält wieder Polynome: 17

Polynome addieren, subtrahieren und multiplizieren Bsp 3

$$\begin{aligned} \left(3\cdot x^4 + \frac{4}{3}\cdot x + \sqrt{2}\right) - \left(3\cdot x^2 + \frac{1}{3}\cdot x + \sqrt{2}\right) &= 3\cdot x^4 - 3\cdot x^2 + x\,, \\ (3\cdot x + 1)\cdot\left(2\cdot x^2 - \frac{1}{3}\cdot x\right) &= 6\cdot x^3 + x^2 - \frac{1}{3}\cdot x\,. \end{aligned}$$

Beim Addieren und Subtrahieren ist der Grad des Ergebnisses maximal so hoch wie der größte Grad der Polynome, die man addiert bzw. subtrahiert. Beim Multiplizieren ist der Grad des Ergebnisses genau die Summe der Grade der beiden Polynome, die man miteinander multipliziert.

Zwei Polynome können auch dividiert werden. Das Ergebnis ist jedoch im Allgemeinen kein Polynom. Beispielsweise ist

$$\frac{1}{x-2}$$

kein Polynom, da die Variable x im Nenner auftritt.

Genauso wie man aus Brüchen von natürlichen Zahlen einen ganzzahligen Anteil und einen „Rest" berechnet

$$\frac{37}{5} = 6 + \frac{2}{5} \quad \Rightarrow 6 + \text{Rest } 2\,,$$

geht man bei der **Polynomdivision** vor. Hier ein Beispiel:

Polynomdivision Bsp 4

$$\begin{array}{rrrrrrl}
(2x^3 & + & 4x^2 & - & 3x & + & 3) : (2x^2 - x + 1) = x + \frac{5}{2} + \dfrac{-\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}}{2x^2 - x + 1} \\
-(2x^3 & - & x^2 & + & x) & & \\
\hline
 & & (1+4)x^2 & - & (1+3)x & + & 3) \\
 & - & (5x^2 & - & \tfrac{5}{2}x & + & \tfrac{5}{2}) \\
\hline
 & & & - & \tfrac{3}{2}x & + & \tfrac{1}{2}
\end{array}$$

Die Polynomdivision liefert also

$$(2 \cdot x^3 + 4 \cdot x^2 - 3 \cdot x + 3) : (2 \cdot x^2 - x + 1) = x + \frac{5}{2} + \frac{-\frac{3}{2} \cdot x + \frac{1}{2}}{2 \cdot x^2 - x + 1} \quad \Rightarrow \; x + \frac{5}{2} + \text{ Rest } \left(-\frac{3}{2} \cdot x + \frac{1}{2} \right).$$

Ist der Grad von p mindestens so groß wie der Grad von q, so besitzt das bei der Polynomdivision p/q entstehende Quotientenpolynom den Grad

$$\text{grad}(p) - \text{grad}(q).$$

Der Rest besitzt einen kleineren Grad als der Divisor.

8.3 Linearfaktorzerlegung

Bereits bei linearen Funktionen wurde sichtbar, dass ein und dieselbe Funktion unterschiedliche Darstellungen besitzen kann. Je nach gegebener Information und Fragestellung kann dabei eine bestimmte Darstellung besonders hilfreich sein.

Für ein Polynom

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

sind für die Skizze des Funktionsgraphen insbesondere die Nullstellen von Interesse, da sie unmittelbar als Schnittpunkte mit der x-Achse eingetragen werden können. Daraus ergeben sich drei Fragen:

1. Wie viele reelle Nullstellen kann ein Polynom besitzen?
2. Wie können diese Nullstellen bestimmt werden?
3. Gibt es eine Darstellung des Polynoms, aus der die Nullstellen unmittelbar abgelesen werden können?

Auf die Fragen gehen wir in diesem Abschnitt ein – hier die Kurzantworten:

1. Ein Polynom p vom Grad n kann höchstens n verschiedene Nullstellen haben. Und zur Erinerung nochmal die Überlegungen zu Beginn des Abschnitts:
   - Hat p geraden Grad muss es gar keine reellen Nullstellen geben!
   - Hat p ungeraden Grad, so gibt es mit Sicherheit zuminest eine Nullstelle!
2. Tricks zur handschriftlichen Nullstellenbestimmung werden im Abschnitt 9 vorgestellt.
3. Ja! Es gibt eine Darstellung: ist p in seine **Linearfaktoren** zerlegt, so kann man alle reellen Nullstellen sofort ablesen!

Wie sieht die **Linearfaktorzerlegung** eines Polynoms aus? Angenommen wir kennen eine **Nullstelle** (*root*) x_1 eines Polynoms p, also $p(x_1) = 0$, dann muss die Polynomdivision $p(x) : (x - x_1)$ ohne Rest aufgehen! Angenommen, es gäbe einen Rest. Dann darf der höchstens den Grad 0 haben, weil der Nenner den Grad 1 hat. Ein Polynom vom Grad 0 ist aber eine Konstante $c \in \mathbb{R}$. Also:

$$p(x) : (x - x_1) = q(x) + \frac{c}{x - x_1},$$

wobei q ein Polynom ist, das einen Grad niedriger ist als p. Das Ausgangspolynom p lässt sich damit aufspalten:

$$p(x) = q(x) \cdot (x - x_1) + c \quad \wedge \quad 0 \overset{!}{=} p(x_1) = q(x_1) \cdot \underbrace{(x_1 - x_1)}_{=0} + c \; \Rightarrow \; c = 0.$$

Wir haben also eine neue Darstellung von p gefunden, aus der die Nullstelle x_1 sofort abzulesen ist:

$$p(x_1) = 0 \; \Leftrightarrow \; p(x) = q(x) \cdot (x - x_1).$$

Man nennt den Vorgang " Abspaltung des Linearfaktors $(x - x_1)$". Jede von x_1 verschiedene weitere Nullstelle von p ist damit auch eine Nullstelle von q. Angenommen $p(x_2) = 0$, dann gilt

$$0 = p(x_2) = (x_2 - x_1) \cdot q(x_2).$$

Für $x_2 \neq x_1$ gilt $(x_2 - x_1) \neq 0$, also muss $q(x_2) = 0$ gelten. Auf diese Weise kann man weitere Linearfaktoren abspalten. Taucht eine Nullstelle n-fach auf, dann taucht der entsprechende Linearfaktor in der Linearfaktorzerlegung n-fach auf.

Zweifache Nullstelle — Bsp 5

Für

$$p(x) = 3 \cdot x^2 + 12 \cdot x + 12$$

gilt

$$p(x) = 3 \cdot (x + 2)^2.$$

Damit ist $x = -2$ eine Nullstelle. Da der zugehörige Linearfaktor $(x + 2)$ zweimal auftritt, besitzt diese Nullstelle die Vielfachheit 2.

Sind also n Nullstellen, x_1 bis x_n, samt ihrer **Vielfachheiten** (*multiplicity*), k_1 bis k_n, bekannt, so gelingt es mit Hilfe von Polynomdivisionen die Linearfaktorzerlegung Stück für Stück zu bestimmen:

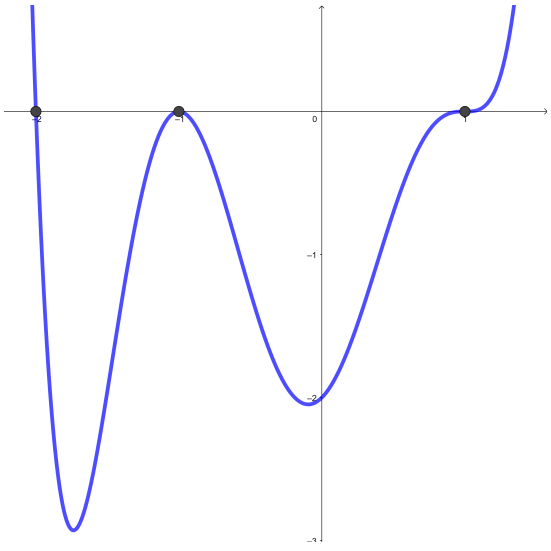
Abspalten von maximal vielen Linearfaktoren — Regel 1

$$\begin{aligned} p(x) &= q(x) \cdot (x - x_1) \\ &= \cdots \\ &= \underbrace{(x - x_n)^{k_n} \cdot (x - x_{n-1})^{k_{n-1}} \cdots (x - x_1)^{k_1}}_{\prod_{l=1}^{l=n} (x - x_l)^{k_l}} \cdot (\text{Polynom ohne reelle Nullstellen}) . \end{aligned}$$

Die Vielfachheit der Nullstellen bestimmt übrigens, ob der Funktionsgraph die x-Achse schneidet oder ob er sie berührt. Das folgende Beispiel zeigt das typische Verhalten des Funktionsgraphen Nullstellen unterschiedlicher Vielfachheit:

- **ungerade Vielfachheit**: Graph schneidet die x-Achse,
- **gerade Vielfachheit**: Graph berührt die x-Achse, ohne das Vorzeichen zu wechseln.

Graph eines Polynoms — Bsp 6



Für $p : x \mapsto (x + 2) \cdot (x + 1)^2 \cdot (x - 1)^3$ gilt:

- p ist in faktorisierter Form gegeben.
- p besitzt drei unterschiedliche Nullstellen: $N_p = \{-2, -1, 1\}$.
- $x = -2$ ist eine **einfache Nullstelle** $\Rightarrow$ Achse wird geschnitten.
- $x = -1$ ist eine **doppelte Nullstelle** $\Rightarrow$ Achse wird berührt.
- $x = 1$ ist eine **dreifache Nullstelle** $\Rightarrow$ Achse wird geschnitten.
- p verhält sich asymptotisch wie die Funktion $x \mapsto x^6$.

8.4 Parabeln

In diesem Abschnitt geht es um Polynome zweiten Grades. Polynome zweiten Grades nennt man **quadratische Funktionen** (*quadratic functions*). Ihre Funktionsgraphen sind **Parabeln**.

- Es seien $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$. Eine Funktion der Form

  $$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

  heißt quadratische Funktion oder Parabel in **Koeffizientenform**.

- Eine Parabel muss keine reellen Nullstellen haben, beispielsweise $p(x) = x^2 + 1$. Aber für den Fall, dass es reelle Nullstellen gibt, kann man die Parabel faktorisieren. Eine Parabel mit den Nullstellen $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ($x_1 = x_2$ auch erlaubt) besitzt die **Linearfaktorzerlegung**

  $$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)\,.$$

  Ausgehend von der Koeffizientenform gilt

  $$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}\,.$$

- Die **Scheitelpunktform** macht eine andere geometrische Eigenschaft der Parabel unmittelbar sichtbar. Für

  $$p(x) = a \cdot (x - x_S)^2 + y_S$$

  ist

  $$S = (x_S, y_S)$$

  der **Scheitelpunkt** (*vertex*) der Parabel. Gleichzeitig ist die vertikale Gerade

  $$x = x_S$$

  ihre Symmetrieachse.

  Für $a > 0$ ist der Scheitelpunkt das globale Minimum der Funktion, für $a < 0$ das globale Maximum.

Verschiedene Darstellungen derselben Parabel — Bsp 7

Die quadratische Funktion

$$p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto x^2 - 4x - 5$$

ist zunächst in Koeffizientenform gegeben:

$$p(x) = x^2 - 4 \cdot x - 5.$$

Aus dieser Darstellung lassen sich unmittelbar die Koeffizienten

$$a = 1, \qquad b = -4, \qquad c = -5$$

ablesen. Insbesondere zeigt $a > 0$, dass die Parabel nach oben geöffnet ist.
Die Nullstellen der Parabel sind

$$x_1 = -1 \qquad \text{und} \qquad x_2 = 5.$$

Damit lässt sich dieselbe Funktion in Linearfaktoren zerlegen:

$$p(x) = (x + 1) \cdot (x - 5).$$

In dieser Darstellung sind die beiden Nullstellen unmittelbar erkennbar, denn

$$p(-1) = 0 \qquad \text{und} \qquad p(5) = 0.$$

Der Graph der Parabel schneidet die x-Achse daher in den Punkten

$$(-1, 0) \qquad \text{und} \qquad (5, 0).$$

Durch quadratische Ergänzung erhält man eine dritte Darstellung:

$$\begin{aligned} p(x) &= x^2 - 4x - 5 \\ &= x^2 - 4x + 4 - 4 - 5 \\ &= (x - 2)^2 - 9. \end{aligned}$$

Damit liegt die Scheitelpunktform

$$p(x) = (x-2)^2 - 9$$

vor. Aus ihr können der Scheitelpunkt

$$S = (2, -9)$$

und die Symmetrieachse

$$x = 2$$

unmittelbar abgelesen werden.
Die drei Ausdrücke

$$x^2 - 4 \cdot x - 5 = (x+1) \cdot (x-5) = (x-2)^2 - 9$$

beschreiben also dieselbe quadratische Funktion. Je nach Fragestellung ist jedoch eine andere Darstellung besonders hilfreich:

Koeffizientenform	$\longrightarrow$	Koeffizienten und Öffnung,
Linearfaktorzerlegung	$\longrightarrow$	Nullstellen,
Scheitelpunktform	$\longrightarrow$	Scheitelpunkt und Symmetrieachse.

Polynome Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 8) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Symmetrie — Aufg. 1

Zeigen Sie: Wenn der Funktionsterm einer ganzrationalen Funktion einen konstanten Summanden enthält, dann ist die Funktion nicht ungerade.

Umkehrfunktion — Aufg. 2

Die Funktion f mit $f(x) = ax^3 + bx,\ a, b \in \mathbb{R}$, sei umkehrbar. Welche Bedingung erfüllen die Koeffizienten a und b?

Polynom? — Aufg. 3

Entscheiden Sie, welche der folgenden Funktionen Polynome sind:

$(a)\ x \mapsto 1 + \sqrt{2}x$ $\quad (b)\ x \mapsto 1 + 2\sqrt{x}$ $\quad (c)\ x \mapsto (x-1)^2(x-7)$

$(d)\ x \mapsto x^2 - \frac{3}{x}$ $\quad (e)\ x \mapsto x^2 - \frac{x}{3}$ $\quad (f)\ x \mapsto x^2 + \sin(x)$

Darstellungen von Parabeln — Aufg. 4

Bestimmen Sie von folgenden Parabeln die Linearfaktordarstellung und die Scheitelpunktform.

$(a)\ x \mapsto -2x^2 - 4x + 3$ $\quad (b)\ x \mapsto 5x^2 + 20x + 20$

$(c)\ x \mapsto 2x^2 + 10x$ $\quad (d)\ x \mapsto 4x^2 + 8x - 60$

Abbildungsvorschrift — Aufg. 5

(a) Wie müssen die Koeffizienten a, b, c lauten, wenn die Parabel $y(x) = ax^2 + bx + c$ an den Stellen $x_1 = 1$ und $x_2 = -5$ verschwindet und der Funktionswert am Scheitelpunkt $y_S = 18$ beträgt?

(b) Bestimmen Sie ein Polynom p vierten Grades mit den folgenden Eigenschaften:

- p ist eine gerade Funktion.
- p besitzt die Nullstellen $x_1 = 3$ und $x_2 = 6$.
- $p(0) = -3$

Polynomdivision — Aufg. 6

Zeigen Sie, dass $x_0 = -5$ eine Nullstelle von $p(x) = 3x^3 + 18x^2 + 9x - 30$ ist. Berechnen Sie mit Hilfe der Polynomdivision das Polynom q, für das gilt $p(x) = (x - x_0) \cdot q(x)$.

Polynomdivision — Aufg. 7

Bestimmen Sie alle Nullstellen der folgenden Polynome mit Hilfe einer Polynomdivision und stellen Sie die Polynome in Linearfaktorzerlegung dar. Die Polynome besitzen mindestens eine ganzzahlige Nullstelle.

$(a)\ x \mapsto x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ $\quad (b)\ t \mapsto -2t^4 - 2t^3 - 4t + 8$

$(c)\ x \mapsto x^4 - x^3 - x^2 - x - 2$ $\quad (d)\ t \mapsto 2t^4 + 8t^3 - 12t^2 - 8t + 10$

9 Algebraische Gleichungen (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- algebraische Gleichungen erkennen und ihren Grad bestimmen
- quadratische Gleichungen mit der allgemeinen Lösungsformel lösen
- algebraische Gleichungen geeigneter Struktur auf Gleichungen niedrigeren Grades zurückführen
- für eine algebraische Gleichung eine geeignete Lösungsstrategie auswählen

Voraussetzungen

- Grundlagen 1-3
- Polynome, Nullstellen und Polynomdivision 8

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

9.1 Was ist eine algebraische Gleichung?

Eine Gleichung heißt **algebraische Gleichung** (*algebraic equation*), wenn sie sich durch algebraische Umformungen auf eine Gleichung der Form

$$p(x) = 0$$

mit einem Polynom p zurückführen lässt.

Im Folgenden stehen insbesondere solche Gleichungen im Mittelpunkt, die nach Berücksichtigung ihres Definitionsbereichs durch Äquivalenzumformungen auf eine Polynomgleichung zurückgeführt werden können.

Eine algebraische Gleichung in Polynomform wird üblicherweise so dargestellt, dass alle Terme auf einer Seite stehen und nach fallenden Potenzen von x geordnet sind:

$$a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0 = 0, \qquad a_n \neq 0.$$

Der höchste auftretende Exponent n heißt der **Grad** der Gleichung. Durch Division durch den führenden Koeffizienten a_n erhält man die **normierte Form** 8

$$x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n} \cdot x^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{a_n} = 0.$$

Das folgende Beispiel zeigt den Übergang von einer Bruchgleichung zu einer algebraischen Gleichung in normierter Form.

Algebraische Gleichung Bsp 1

Gegeben sei die Gleichung

$$\frac{x^2+7}{x-\pi} = \frac{\sqrt{5}}{x^2-9} + 3.$$

Aufgrund der Nenner gilt für den Definitionsbereich

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-3, \pi, 3\}.$$

Für $x \in D$ können die Nenner durch Äquivalenzumformungen beseitigt werden:

$$\begin{aligned}
& \frac{x^2+7}{x-\pi} && = && \frac{\sqrt{5}}{x^2-9} + 3 \\
\Leftrightarrow \quad & (x^2+7)(x^2-9) && = && \big(\sqrt{5} + 3(x^2-9)\big)(x-\pi) \\
\Leftrightarrow \quad & x^4 - 2x^2 - 63 && = && 3x^3 - 3\pi x^2 + (\sqrt{5}-27)x - \pi\sqrt{5} + 27\pi \\
\Leftrightarrow \quad & x^4 - 3x^3 + (3\pi - 2)x^2 + (27 - \sqrt{5})x - 63 - 27\pi + \pi\sqrt{5} && = && 0.
\end{aligned}$$

Damit liegt eine algebraische Gleichung vierten Grades in normierter Form vor.

Bemerkungen:

- Die Einschränkung
$$x \notin \{-3, \pi, 3\}$$
bleibt während der gesamten Umformung erhalten.

- Das Multiplizieren mit den Nennern ist nur für diejenigen x eine Äquivalenzumformung, für die diese Nenner von null verschieden sind.
- Der führende Koeffizient der erhaltenen Polynomgleichung ist bereits 1. Eine zusätzliche Division zur Herstellung der normierten Form ist daher nicht erforderlich.

Eine algebraische Gleichung n-ten Grades zu lösen bedeutet damit, die Nullstellen des zugehörigen Polynoms n-ten Grades zu bestimmen und anschließend zu prüfen, welche dieser Nullstellen im ursprünglichen Definitionsbereich der Gleichung liegen. Ein Polynom n-ten Grades besitzt höchstens n verschiedene reelle Nullstellen. Ist sein Grad ungerade, so besitzt es mindestens eine reelle Nullstelle. 8

9.2 Quadratische Gleichungen

Eine quadratische Gleichung kann durch quadratische Ergänzung auf eine bereits bekannte Gleichung mit einer zweiten Potenz zurückgeführt werden. Aus

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0, \qquad a \neq 0,$$

folgt zunächst durch Division durch a

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Der Ausdruck aus x^2 und x wird nun zu einem vollständigen Quadrat ergänzt: Aufgaben

$$\underbrace{x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}}_{= \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} = 0\,.$$

Also ist die ursprüngliche Gleichung äquivalent zu:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4\,c \cdot a}{a^2}\,.$$

Der Ausdruck

$$\Delta := b^2 - 4\,a \cdot c$$

heißt **Diskriminante** (*discriminant*). Das Vorzeichen der Diskrinimante Vorzeichen bestimmt, wie viele reelle Lösungen die quadratische Gleichung besitzt.

Lösungsformel für quadratische Gleichungen

Regel 1

$$\begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (*)\,, \\ \Delta = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \dfrac{-b}{2a}\,, \\ \Delta < 0 \Rightarrow \text{keine reellen Lösungen}\,. \end{cases}$$

Die drei Fälle besitzen eine geometrische Interpretation. Die Lösungen der quadratischen Gleichung GeoGebra

$$ax^2 + bx + c = 0$$

sind genau die Nullstellen der zugehörigen Parabel

$$p(x) = ax^2 + bx + c.$$

Daher schneidet die Parabel für $\Delta > 0$ die x-Achse in zwei Punkten, berührt sie für $\Delta = 0$ in ihrem Scheitelpunkt und besitzt für $\Delta < 0$ keinen Schnittpunkt mit der x-Achse.

9.3 Gleichungen höherer Ordnung

Liebt eine Gleichung höheren Grades vor, dann ist für die Wahl einer Lösungsstrategie zunächst die Struktur der Gleichung entscheidend:

- Eine quadratische Gleichung kann durch quadratische Ergänzung oder mit der allgemeinen Lösungsformel gelöst werden.
- Ist bei einer Gleichung höheren Grades bereits eine Nullstelle bekannt, kann der zugehörige Linearfaktor abgespalten und der Grad durch Polynomdivision reduziert werden.
- Tritt die Unbekannte nur in bestimmten Potenzen auf, kann eine geeignete Substitution die Gleichung auf einen niedrigeren Grad zurückführen.

Reduktion des Grades durch Polynomdivision

Gradreduktion durch Polynomdivision

Bsp 2

Gegeben sei die algebraische Gleichung

$$x^3 - 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 6 = 0.$$

Für das zugehörige Polynom

$$p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

sei die Nullstelle $x_1 = 1$ bereits bekannt. Damit ist $(x-1)$ ein Linearfaktor von p, und die Polynomdivision durch $(x-1)$ geht ohne Rest auf:

$$\begin{array}{rrrrrrrl}
(x^3 & - & 2x^2 & - & 5x & + & 6) : (x-1) = x^2 - x - 6 \\
-(x^3 & - & x^2) & & & & & \\
\hline
 & & -x^2 & - & 5x & + & 6 & \\
 & & -(-x^2 & + & x) & & & \\
\hline
 & & & & -6x & + & 6 & \\
 & & & & -(-6x & + & 6) & \\
\hline
 & & & & & & 0 &
\end{array}$$

Damit lässt sich das Polynom schreiben als

$$p(x) = (x-1) \cdot (x^2 - x - 6).$$

Die ursprüngliche Gleichung ist daher äquivalent zu

$$(x-1)(x^2 - x - 6) = 0.$$

Der verbleibende quadratische Faktor kann weiter zerlegt werden:

$$x^2 - x - 6 = (x-3) \cdot (x+2).$$

Somit gilt

$$p(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$$

Ein Produkt ist genau dann null, wenn mindestens einer seiner Faktoren null ist. Daher ergeben sich die drei Lösungen

$$p(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{L} = \{-2, 1, 3\}.$$

Durch das Abspalten des bekannten Linearfaktors wurde die Gleichung dritten Grades auf eine quadratische Gleichung zurückgeführt. Allgemein kann eine bekannte Nullstelle einer Polynomgleichung höheren Grades auf diese Weise genutzt werden, um den Grad der noch zu lösenden Gleichung zu reduzieren.

Reduktion des Grades durch Substitution

Gradreduktion durch Substitution

Bsp 3

Gegeben sei die algebraische Gleichung

$$x^4 - 5 \cdot x^2 + 4 = 0.$$

Obwohl es sich um eine Gleichung vierten Grades handelt, besitzt sie eine besondere Struktur: Die

Unbekannte x tritt nur in den Potenzen x^4 und x^2 auf. Da

$$x^4 = (x^2)^2$$

gilt, kann die Substitution $z = x^2$ verwendet werden. Damit wird aus der Gleichung vierten Grades in x die quadratische Gleichung in z

$$z^2 - 5 \cdot z + 4 = 0.$$

Der quadratische Term lässt sich faktorisieren:

$$(z-1)(z-4) = 0 \Leftrightarrow z_1 = 1 \qquad \text{und} \qquad z_2 = 4.$$

Damit ist zunächst die Gleichung in der neuen Variablen z gelöst. Für die Lösungen der ursprünglichen Gleichung muss nun die Substitution $z = x^2$ rückgängig gemacht werden.

$$\begin{cases} z_1 &= 1 \Rightarrow x^2 = 1 \Longleftrightarrow & x = \pm 1 \\ z_2 &= 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Longleftrightarrow & x = \pm 2 \end{cases}$$

Damit besitzt die ursprüngliche Gleichung die vier Lösungen $\mathbb{L} = \{-2, -1, 1, 2\}$.
Bei einer Substitution muss nach dem Lösen der vereinfachten Gleichung stets zur ursprünglichen Variablen zurückgekehrt werden.

Nicht jede algebraische Gleichung lässt sich mit den hier genannten Ideen Verfahren analytisch lösen. Für allgemeine Gleichungen dritten und vierten Grades existieren zwar ebenfalls geschlossene Lösungsformeln, diese sind jedoch wesentlich aufwendiger und werden hier nicht behandelt.

Für allgemeine algebraische Gleichungen fünften oder höheren Grades existiert keine Lösungsformel, die mit der allgemeinen Lösungsformel für quadratische Gleichungen vergleichbar wäre. Einzelne Gleichungen höheren Grades können aufgrund ihrer besonderen Struktur dennoch exakt lösbar sein.

Ist eine exakte Lösung nicht zugänglich oder nicht zweckmäßig, können Nullstellen numerisch angenähert werden. Beispiele dafür sind das Bisektionsverfahren und das Newton-Verfahren. Solche Verfahren werden später im Abschnitt Numerische Näherung behandelt. 24

Algebraische Gleichungen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 9) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Gleichungen — Aufg. 1

(a) Zeigen Sie, dass der Graph der Funktion $f : x \mapsto x^3 - 2x^2 - 3x + 10$ die x-Achse nur im Punkt $S(-2|0)$ schneidet.

(b) Die Gerade g geht durch S und hat die Steigung 2. Berechnen Sie alle Schnittpunkte von g mit dem Graphen von f.

Gleichungen — Aufg. 2

Bestimmen Sie durch Probieren eine Nullstelle und berechnen Sie danach die weiteren Nullstellen.

(a) $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$

(b) $f(x) = 4x^3 - 20x^2 - x + 110$

Gleichungen — Aufg. 3

Geben Sie die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen an:

(a) $x^2 - 2x - 7 = 0$ (b) $x^3 - 6x^2 - x + 30 = 0$

(c) $2x^3 - 5x^2 - 10x = 0$ (d) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

Anwendung: Newton-Verfahren — Aufg. 4

(a) Betrachten Sie die Funktion

$$f : x \mapsto \sin(x) - \frac{1}{2}x - \frac{1}{10}\,.$$

Formulieren Sie das Newton-Verfahren zur Bestimmung einer Nullstelle von f für den Startwert $x_0 = \frac{1}{10}$. Führen Sie drei Iterationen durch. Hinweis: $f' : x \mapsto \cos(x) - \frac{1}{2}$.

(b) Bestimmen Sie eine Folge, die sich für große n an $\sqrt{5}$ annähert. Hinweis: Betrachten Sie $f : x \mapsto x^2 - 5$ mit $f' : x \mapsto 2x$.

(c) Berechnen Sie die ersten drei Iterierten des Newton-Verfahrens zur Funktion

$$f : x \mapsto x^3 - 2y + 2$$

mit Startwert $x_0 = 0$. Konvergiert das Newton-Verfahren? Interpretieren Sie das Ergebnis.

10 Rationale Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- rationale und gebrochenrationale Funktionen erkennen
- Definitionslücken, Nullstellen und Polstellen systematisch bestimmen
- hebbare Definitionslücken von Polstellen unterscheiden
- das Verhalten für $x \to \pm\infty$ und in der Nähe von Polstellen untersuchen
- Asymptoten gebrochenrationaler Funktionen bestimmen
- gebrochenrationale Funktionen anhand ihrer charakteristischen Eigenschaften qualitativ skizzieren
- eine gebrochenrationale Funktion aus gegebenen Eigenschaften konstruieren

Voraussetzungen

- Polynome, Nullstellen und Linearfaktorzerlegung 8
- algebraische Gleichungen 9

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

10.1 Was ist eine rationale Funktion?

Eine Funktion f heißt **rationale Funktion** (*rational function*), wenn ihre Abbildungsvorschrift in der Form

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

mit Polynome p und q und $q \not\equiv 0$ dargestellt werden kann. 8

Der maximale Definitionsbereich besteht aus allen reellen Zahlen, für die das Nennerpolynom nicht null ist: 4

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : q(x) = 0\}.$$

Die Nullstellen des Nennerpolynoms sind die **Definitionslücken** der rationalen Funktion. Um Definitionslücken zu finden ist also eine algebraische Gleichung zu lösen. 9

Bemerkungen:

- Polynome sind besonders einfache rationale Funktionen. Bei ihnen ist das Nennerpolynom eine Konstante ($\neq 0$),
- Ist nach vollständigem Kürzen der Funktion das Nennerpolynom nicht konstant, so heißt die Funktion **gebrochenrational**. Aufgabe

Die Definitionslücken einer gebrochenrationalen Funktion können zu **Polstellen** führen.

Eine Definitionslücke muss nicht notwendigerweise eine Polstelle sein. Entscheidend ist, ob sie beim Kürzen gemeinsamer Faktoren von Zähler und Nenner verschwindet.

Merke: Bleibt der entsprechende Linearfaktor nach vollständigem Kürzen im Nenner erhalten, liegt eine **Polstelle** (*pole*) vor. Verschwindet der Faktor vollständig aus dem Nenner, liegt eine **hebbare Definitionslücke** (*removable singularity*) vor.

In der Nähe einer Polstelle wachsen die Funktionswerte betragsmäßig unbeschränkt. Je nach **Vielfachheit** und Vorzeichen können dabei unterschiedliche Verläufe auftreten. Ist nach vollständigem Kürzen der Faktor

$$(x - x_0)^k$$

im Nenner enthalten, während der Zähler bei x_0 von null verschieden ist, so besitzt f bei x_0 eine Polstelle der Vielfachheit k. Für das Verhalten beim Überschreiten der Polstelle gilt: Aufgaben

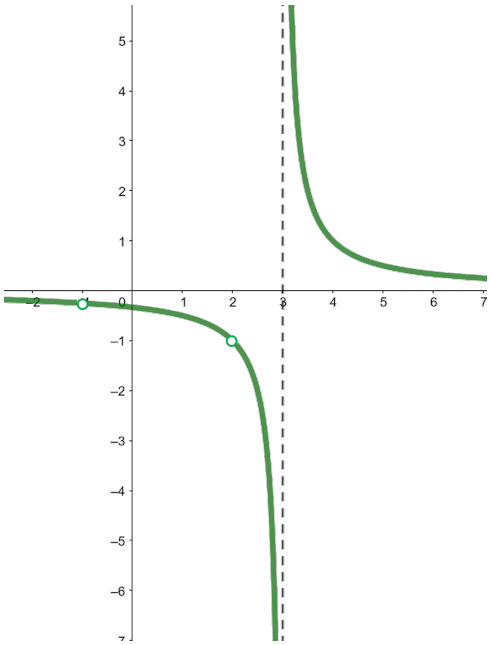
- Ist k ungerade, wechselt die Funktion an der Polstelle ihr Vorzeichen.
- Ist k gerade, findet kein Vorzeichenwechsel statt.

Es kann vorkommen, dass Nullstellen der Zählerfunktion auch gleichzeitig Nullstellen der Nennerfunktion sind, zum Beispiel hier:

$$f : x \mapsto \frac{(x-2)\cdot(x+1)}{(x-2)\cdot(x-3)\cdot(x+1)}\,.$$

Können wir so eine Funktion kürzen? Ja, aber nur unter Beibehaltung des Definitionsbereichs:

Hebbare Definitionslücke und Polstelle Bsp 1



Das Bild zeigt den Graph der Funktion

$$f : x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{(x-2)\cdot(x+1)}{(x-2)\cdot(x-3)\cdot(x+1)}\,.$$

Den Funktionsverlauf von f analysieren wir wie folgt:

- Nullstellen des Zählers: $N_p = \{-1, 2\}$.
- Nullstellen des Nenners: $N_q = \{-1, 2, 3\}$.
- Definitionsbereich: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2, 3\}$
- Nullstellen von f: $N_f = \{\} \neq N_p$!
- Polstellen von f: $P_f = \{3\} \neq N_q$!
- Asymptote von f für $|x| \to \infty$: die x-Achse

Die gebrochenrationale Funktion f besitzt drei Definitionslücken, von denen eine eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel ist. Der Bruch ist nicht vollständig gekürzt – die Funktionsabbildung kann noch vereinfacht werden:

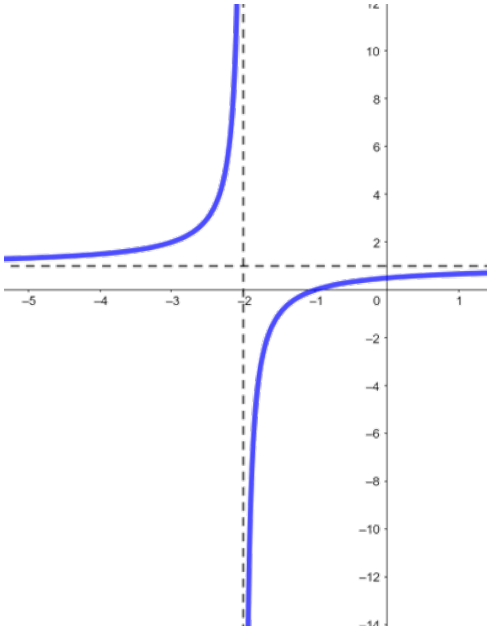
$$f : \mathbb{R} \setminus \{-1, 2, 3\} \to \mathbb{R}\,, \frac{(x-2)\cdot(x+1)}{(x-2)\cdot(x-3)\cdot(x+1)} = \frac{1}{x-3}\,.$$

Das Beispiel zeigt: eine Nullstelle des Zählerpolynoms ist nur dann eine Nullstelle der rationalen Funktion, wenn sie zum Definitionsbereich der Funktion gehört. Ist sie gleichzeitig eine Nullstelle des Nennerpolynoms, liegt dort zunächst eine Definitionslücke vor.

Die Definitionslücken, die man in der gekürzten Variante nicht mehr erkennen kann, erzeugen keine Polstellen, sondern " Löcher" im Graphen. In einer Zeichnung markiert man diese Löcher normalerweise mit einem kleinen, unausgefüllten Kringel auf dem Funktionsgraphen.

Ist die Definitionslücke bei x_0 mehrmals vorhanden, d.h. auch nach vollständigem Kürzen der Funktion ist ein Linearfaktor $(x - x_0)$ im Nenner enthalten, so findet man bei x_0 nach wie vor eine Polstelle und kein " Loch" im Graphen. Ein Beispiel: 8 Aufgaben

Kürzen bei einer Polstelle Bsp 2



Das Bild zeigt den Graph der Funktion

$$f : x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{(x+1)\cdot(x+2)}{(x+2)^2}\,.$$

Den Funktionsverlauf von f analysieren wir wie folgt:

- Nullstellen des Zählers: $N_p = \{-1, -2\}$.
- Nullstellen des Nenners: $N_q = \{-2\}$.
- Definitionsbereich von f: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
- Nullstellen von f: $N_f = \{-1\} \neq N_p$!
- Polstellen von f: $P_f = \{-2\} \neq N_q$!
- Asymptote von f für $|x| \to \infty$: $x \mapsto 1$

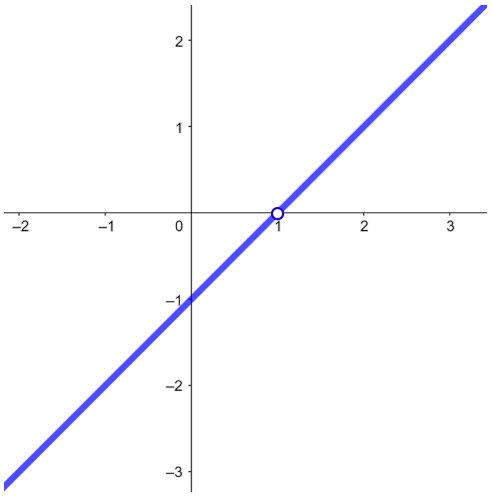
Die gebrochenrationale Funktion f besitzt bei $x = -2$ eine Definitionslücke. Obwohl ein gemeinsamer Linearfaktor gekürzt werden kann, bleibt der Faktor $(x + 2)$ einmal im Nenner erhalten. Die Definitionslücke ist

daher eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Der Bruch ist nicht vollständig gekürzt – die Funktionsabbildung kann noch vereinfacht werden:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \to \mathbb{R}\,, x \to \frac{(x+1)\cdot(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x+1}{x+2}\,.$$

Und noch ein Beispiel

Hebbare Definitionslücke ohne Polstelle Bsp 3



Das Bild zeigt den Graph der Funktion

$$f : x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)}\,.$$

Den Funktionsverlauf von f analysieren wir wie folgt:

- Nullstellen des Zählers: $N_p = \{1\}$.
- Nullstellen des Nenners: $N_q = \{1\}$.
- Definitionsbereich von f: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
- Nullstellen von f: $N_f = \{\}$!
- Polstellen von f: $P_f = \{\}$

Die gebrochenrationale Funktion f besitzt eine Definitionslücke, keinen Pol und keine Nullstelle. Der Bruch ist nicht vollständig gekürzt – die Funktionsabbildung kann noch vereinfacht werden:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}\,, \frac{(x-1)^2}{(x-1)} = x - 1\,.$$

Bemerkung: Beim Kürzen einer rationalen Funktion bleibt der ursprüngliche Definitionsbereich erhalten. Eine durch Kürzen verschwundene Definitionslücke wird dadurch nicht zu einem Element des Definitionsbereichs.

10.2 Asymptoten für $|x| \to \infty$

Das Verhalten einer rationalen Funktion für $x \to \pm\infty$ folgt grob aus dem Grad des Zählerpolynoms und dem Grad des Nennerpolynoms:

Asymptotisches Verhalten rationaler Funktionen Regel 1

Es sei

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

mit

$$\deg(p) = n, \qquad \deg(q) = m.$$

Dann gilt für $|x| \to \infty$:

- Für $n < m$ nähert sich $f(x)$ der horizontalen Asymptote $y = 0$.
- Für $n = m$ nähert sich $f(x)$ der horizontalen Asymptote $y = \frac{a_n}{b_m}$, wobei a_n und b_m die führenden Koeffizienten von Zähler und Nenner sind.
- Für $n > m$ liefert die Polynomdivision

$$f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}, \qquad \deg(r) < \deg(q).$$

Da

$$\frac{r(x)}{q(x)} \to 0 \qquad \text{für} \qquad |x| \to \infty,$$

beschreibt das Polynom $s(x)$ das asymptotische Verhalten von f.

Im letzteren Fall kann man sogar noch genauer feststellen, wie die rationale Funktion gegen Unendlich geht: Sie schmiegt sich an die sogenannte Asymptote an, das ist der ganzrationale Anteil der Polynomdivision. 8

Asymptote für $x \to \pm\infty$ Bsp 4

$$\frac{x^3+4\cdot x^2-3\cdot x+2}{2\cdot x-1} = \underbrace{\frac{1}{2}\cdot x^2+\frac{9}{4}\cdot x-\frac{3}{8}}_{\text{Asymptote}} + \underbrace{\frac{\frac{13}{8}}{2\cdot x-1}}_{\to 0}.$$

Bemerkungen: Aufgaben

- Wenn das Zählerpolynom und das Nennerpolynom denselben Grad haben, dann schmiegt sich die Funktion an eine horizontale Gerade an. Man spricht auch von **horizontaler Asymptote**.
- Wenn der Grad des Zählerpolynoms um eins größer ist als der des Nennerpolynoms, ergibt sich also eine **schräge Asymptotengerade**. Ist der Grad des Zählerpolynoms um zwei größer als der des Nennerpolynoms, ergibt sich eine quadratische Funktion wie in Beispiel 10.2.
- Hat eine gebrochenrationale Funktion eine Polstelle, so spricht man von einer **vertikalen Asymptote**.

Konstruktion einer gebrochenrationalen Funktion Bsp 5

Gesucht ist eine gebrochenrationale Funktion f mit folgenden Eigenschaften:

- f besitzt bei $x=-1$ eine doppelte Nullstelle,
- f besitzt bei $x=2$ eine doppelte Polstelle,
- für $|x|\to\infty$ nähert sich f der horizontalen Asymptote $y=3$.

Die doppelte Nullstelle bei $x=-1$ führt auf den Linearfaktor

$$(x+1)^2$$

im Zähler. Damit ergibt sich zunächst der Ansatz

$$f(x)=a\cdot\frac{(x+1)^2}{(x-2)^2}.$$

Der Faktor

$$(x-2)^2$$

im Nenner erzeugt bei $x=2$ eine doppelte Polstelle. Da Zähler und Nenner denselben Grad besitzen, wird die horizontale Asymptote durch das Verhältnis der führenden Koeffizienten bestimmt. Es gilt

$$\lim_{|x|\to\infty} a\cdot\frac{(x+1)^2}{(x-2)^2}=a.$$

Aus der geforderten horizontalen Asymptote $y=3$ folgt daher

$$a=3.$$

Damit ergibt sich die gebrochenrationale Funktion

$$f:\mathbb{R}\setminus\{2\}\to\mathbb{R}, x\mapsto= 3\cdot\frac{(x+1)^2}{(x-2)^2}$$

Rationale Funktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 10) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Abbildungsvorschrift — Aufg. 1

Geben Sie eine gebrochenrationale Funktion an mit

(a) Nullstelle 1

(b) Polstelle 3 mit Vorzeichenwechsel

(c) Polstelle 3 ohne Vorzeichenwechsel

(d) Nullstelle 1 und Polstelle 3 ohne Vorzeichenwechsel

(e) Nullstellen 2 und 3, Polstelle 4 mit Vorzeichenwechsel

(f) Nullstelle -1, Polstelle -3 mit Vorzeichenwechsel, Polstelle 4 ohne Vorzeichenwechsel

Asymptoten für $|x| \to \infty$ — Aufg. 2

Untersuchen Sie das Verhalten der Funktion für $x \to \pm\infty$. Geben Sie gegebenenfalls die Gleichung der Asymptoten an.

$$(a)\ f(x) = \frac{7}{x} \qquad (b)\ f(x) = \frac{-3x^3 + 4x + 16}{4x^2} \qquad (c)\ f(x) = \frac{x^3 + 1}{x - 1}$$
$$(d)\ f(x) = \frac{2}{x} + \sqrt{x} \qquad (e)\ f(x) = \frac{2}{(x-1)^2} \qquad (f)\ f(x) = \frac{4}{\sqrt{x-2}}$$

Vertikale Asymptoten — Aufg. 3

Untersuchen Sie das Verhalten von f bei Annäherung an die Definitionslücke. Geben Sie die Geichung der senkrechten Asymptote an.

$$(a)\ f(x) = \frac{2}{x} \qquad (b)\ f(x) = -\frac{2}{x^2} \qquad (c)\ f(x) = \frac{1}{x - 4}$$
$$(d)\ f(x) = \frac{2}{4 - x} \qquad (e)\ f(x) = 1 - \frac{1}{x} \qquad (f)\ f(x) = \frac{3}{(x-1)^2}$$

Asymptoten — Aufg. 4

Geben Sie die Gleichungen aller Asymptoten an

$$(a)\ f(x) = \frac{4}{3x^2} \qquad (b)\ f(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + 3x} \qquad (c)\ f(x) = \frac{x^4 - x^2 - 1}{x^3 - 1}$$

Qualitativer Graph — Aufg. 5

Ermitteln Sie von den folgenden Funktionen die

- die Definitionsmenge,
- die Achsenabschnitte,
- die Nullstellen,
- die Polstellen inklusive der Analyse des Verhaltens von f an jeder Polstelle und
- fertigen Sie mit diesen Informationen eine qualitative Skizze des jeweiligen Funktionsgraphen an.

$$(a)\ f(x) = \tfrac{3x-1}{x-1} \qquad (b)\ f(x) = \tfrac{x^2+x}{x+1} \qquad (c)\ f(x) = \tfrac{x^2-9}{(x-3)^2}$$

11 Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktionen erkennen und skizzieren
- Definitionsbereich, Bildmenge und Monotonieverhalten von Exponential- und Logarithmusfunktionen beschreiben
- Logarithmusfunktionen als Umkehrfunktionen von Exponentialfunktionen interpretieren
- Rechenregeln für Exponential- und Logarithmusfunktionen anwenden
- Gleichungen mit Exponential- und Logarithmusfunktionen lösen
- Logarithmen zu verschiedenen Basen ineinander umrechnen
- logarithmische und doppelt logarithmische Darstellungen interpretieren

Voraussetzungen

- Grundlagen 1-3
- Injektivität, Bijektivität und Umkehrbarkeit 5
- Potenzregeln 7
- algebraische Gleichungen 9

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

11.1 Exponentialfunktionen

Eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{R} \to (0, \infty), \qquad x \mapsto b^x,$$

mit

$$b > 0, \qquad b \neq 1,$$

heißt **Exponentialfunktion** (*exponential function*). Die Zahl b heißt **Basis** (*base*) der Exponentialfunktion.

Charakteristisch ist, dass die Variable x im Exponenten steht. Darin unterscheiden sich Exponentialfunktionen beispielsweise von Potenzfunktionen der Form

$$x \mapsto x^n,$$

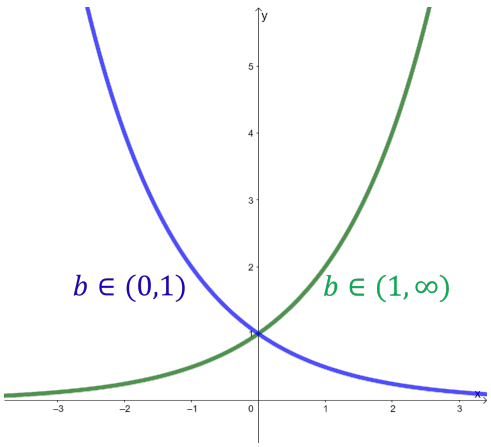
bei denen die Variable die Basis bildet.

Die Bedingung $b > 0$ stellt sicher, dass b^x für alle reellen Exponenten x definiert werden kann. Für $b = 1$ entsteht die konstante Funktion

$$x \mapsto 1^x = 1.$$

Da hier kein Wachstum oder Zerfall vorliegt, wird $b = 1$ bei der Definition von Exponentialfunktionen ausgeschlossen.

Eigenschaften der Exponentialfunktionen — Regel 1



- Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$.
- Bildmenge $W = (0, \infty)$.
- y-Achsenabschnitt an der Stelle $y = 1$.
- streng monoton steigend für $b > 1$.
- streng monoton fallend für $0 < b < 1$.

Im vorigen Bild sieht man die Graphen der Funktionen

$$f : x \mapsto 2^x ,$$

$$g : x \mapsto \left(\frac{1}{2}\right)^x .$$

Die Graphen der Funktionen spiegeln sich an der y-Achse und das ist nicht überraschend, denn

$$g(x) = \left(\frac{1}{b}\right)^x = b^{-x} = f(-x) .$$

Für das Umformen von Gleichungen mit Exponentialfunktionen sind insbesondere die bereits bekannten Potenzregeln von Bedeutung. Aufgaben

Rechenregeln Exponentialfunktionen

Es sei $b \in (0,1) \cup (1,\infty)$ und $x, y \in \mathbb{R}$. Betrachte die Funktion $x \mapsto b^x$. Es gilt: Regel 2

$$\begin{aligned} b^0 &= 1 \\ b^{x+y} &= b^x \cdot b^y \\ b^{-x} &= \frac{1}{b^x} \\ (b^x)^y &= b^{x\cdot y} \end{aligned}$$

11.2 Die Exponentialfunktion $\exp : x \to e^x$

Unter allen Exponentialfunktionen gibt es eine von besonderer Wichtigkeit. Es ist " die Exponentialfunktion" mit der Basis e. e ist eine **irrationale Zahl** und das heißt, dass wir Sie nie exakt als Dezimalzahl angeben können. Aber wir können sie approxmieren und hierfür dient das folgende Experiment. Berechnen wir den Ausdruck

$$(*) \quad a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n ,$$

für ein paar $n \in \mathbb{N}$ aus, beispielsweise für $n = 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000$:

n	1	10	100	1000	10000	100000
a_n	2	2,594	2,705	2,717	2,718	2,718

Die Werte legen nahe, dass sich die Zahlen

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

für immer größere n einer festen Zahl annähern. Diese Zahl heißt **Eulersche Zahl** (*Euler's number*) und wird mit e bezeichnet.

Mit dem später eingeführten Begriff des Grenzwerts lässt sich dies schreiben als

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n .$$

Numerisch gilt

$$e \approx 2{,}718281828459\ldots$$

Das Verhalten, das wir hier beobachtet haben, werden wir in Abschnitt 19 unter dem Begriff Folgenkonvergenz definieren. Interessanterweise erhalten wir eine Darstellung für jedes Folgenglied a_n in $(*)$ mit Hilfe des Binomischen Satzes: 2

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^k \cdot (1)^{n-k} .$$

Dies liefert eine alternative Approximation für die Eulersche Zahl, zum Beispiel für $n = 1000$:

$$\begin{aligned} e = e^{\frac{1000}{1000}} &= \left(e^{\frac{1}{1000}}\right)^{1000} = (1,0010005\cdots)^{1000} \\ &\approx \left(1+\frac{1}{1000}\right)^{1000} = \sum_{k=0}^{1000}\binom{1000}{k}\cdot\frac{1}{1000^k} \\ &\approx 1+1+\frac{1}{2!}\frac{999}{1000}+\frac{1}{3!}\frac{999\cdot 998}{1000\cdot 1000}+\frac{1}{4!}\frac{999\cdot 998\cdot 997}{1000\cdot 1000\cdot 1000}+\cdots \\ &\approx 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots . \end{aligned}$$

Dasselbe Prinzip legt für die Exponentialfunktion die Approximation

$$e^x \approx \left(1+\frac{x}{n}\right)^n$$

für große n nahe. Mit dem binomischen Satz ergibt sich 2

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{x^k}{n^k}.$$

Für große n nähern sich die ersten Koeffizienten den Werten

$$1, \quad 1, \quad \frac{1}{2!}, \quad \frac{1}{3!}, \quad \dots$$

an. Dies deutet auf die später exakt zu begründende Darstellung

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\dots$$

hin.

Die Exponentialfunktionen beschreiben Wachstums- oder Zerfallsprozesse.

- Die Zinsen werden hier einem Kapital K über einen gewissen Zeitraum zugeschlagen und mit verzinst. Dies führt zu exponentiellem Wachstum des Kapitals. Die Zinseszinsformel lautet:

  $$K(t) = K(0)\cdot\left(1+\frac{p}{100}\right)^t,$$

  wobei p die Zinszahl und $K(0)$ das Anfangskapital darstellt. Bei einem Sparbuch mit 5% Zinsen pro Jahr hat sich Anfangskapital nach ca. 14 Jahren verdoppelt:

  $$K(14) = K(0)\cdot\left(1+\frac{5}{100}\right)^{14} \approx 1,98\cdot K(0).$$

- Das Zerfallsgesetz ist die in der Physik übliche Bezeichnung der Gleichung, die eine exponentielle zeitliche Abnahme von Größen beschreibt. In der Kernphysik gibt das Zerfallsgesetz die Anzahl N der zu einem Zeitpunkt t noch nicht zerfallenen Atomkerne einer radioaktiven Substanzprobe an. Diese Anzahl beträgt

  $$N(t) = N(0)\cdot e^{-\lambda t},$$

  wobei $N(0)$ die Anzahl der zum Zeitpunkt $t = 0$ vorhandenen Atomkerne und λ die Zerfallsrate des betreffenden Nuklids ist.

11.3 Logarithmusfunktionen

Da die Exponentialfunktion

$$f : \mathbb{R} \to (0,\infty), \qquad x \mapsto b^x,$$

für $b > 0$ und $b \neq 1$ streng monoton und damit bijektiv ist, besitzt sie eine Umkehrfunktion. 5

Diese Umkehrfunktion heißt **Logarithmusfunktion** (*logarithmic function*) zur Basis b:

$$\log_b : (0,\infty) \to \mathbb{R}.$$

Dabei gilt

$$y = b^x \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = \log_b(y).$$

Merke:

- Ein Logarithmus beantwortet die Frage: Womit muss man die Basis b potenzieren, damit y herauskommt?
- Eine Exponentialfunktion bildet nur auf positive Zahlen ab, also können Logarithmusfunktionen nur positive Zahlen verarbeiten.

Einige Logarithmusfunktionen sind besonders wichtig und haben deshalb spezielle Bezeichnungen:

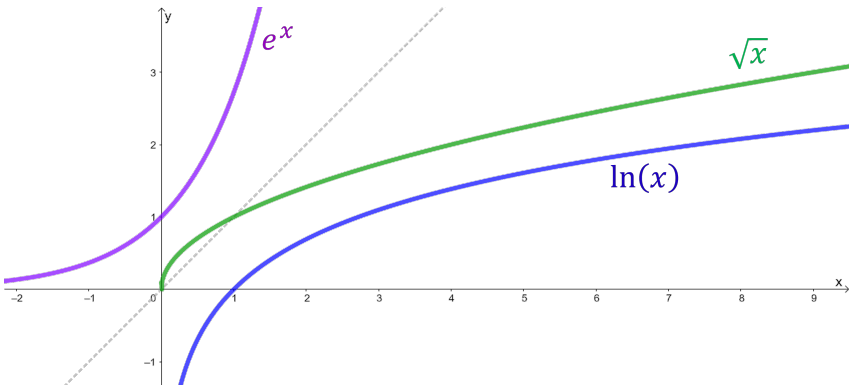
Bezeichnungen wichtiger Logarithmusfunktionen (Def. 1)

1. Den Logarithmus zur Basis e schreibt man $\ln := \log_e$ und nennt ihn den natürlichen Logarithmus,
2. Den Logarithmus zur Basis 10 schreibt man $\lg := \log_{10}$,
3. Den Logarithmus zur Basis 2 schreibt man $\operatorname{lb} := \log_2$.

Vorsicht: In Programmiersprachen und in der fortgeschrittenen Mathematik heißt der natürliche Logarithmus oft log.

Exponentialfunktionen wachsen für Basen $b > 1$ sehr schnell, während Logarithmusfunktionen nur sehr langsam wachsen. Anschaulich gesprochen: Exponentialfunktionen „explodieren“, Logarithmusfunktionen „kriechen“. Trotz dieses langsamen Wachstums ist die Logarithmusfunktion nach oben unbeschränkt.

Monotonie des Logarithmus - es kriecht (Bsp 1)



- Exponentialfunktion
- Quadratwurzel
- Logarithmusfunktion

Weil die Logarithmusfunktionen die jeweiligen Exponentialfunktionen umkehren, kann man aus den Potenzrechengesetzen die Rechenregeln für Logarithmusfunktionen folgern: Aufgaben

Rechenregeln Logarithmusfunktionen (Regel 3)

Für alle $x, y > 0$, $b > 0$, $b \neq 1$, $z \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{aligned} \log_b(x \cdot y) &= \log_b(x) + \log_b(y) \\ \log_b\left(\frac{x}{y}\right) &= \log_b(x) - \log_b(y) \\ \log_b\left(x^z\right) &= z \log_b(x) \\ \log_b\left(\sqrt[n]{x}\right) &= \frac{1}{n}\log_b(x), \quad n \in \mathbb{N}^+ . \end{aligned}$$

Oft sind am Rechner nur lg und ln verfügbar, keine Logarithmusfunktion zubeliebigen Basen b. Dann kann man sich so behelfen: $x = \log_3(7)$, also $7 = 3^x$, also:

$x = \log_3(7)$ (Bsp 2)

$$\left.\begin{array}{rcl} 7 & = & 10^{\lg(7)} \\ 3^x & = & \left(10^{\lg(3)}\right)^x \end{array}\right\} \Rightarrow \lg(7) = x \cdot \lg(3) \Rightarrow x = \frac{\lg(7)}{\lg(3)} .$$

Basiswechsel (Regel 4)

Es gilt

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

für alle $a > 0$, $a \neq 1$ und damit insbesondere für $a = e$

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$$

Auch die Logarithmusfunktionen kommen auf natürliche Weise vor:

- Schallpegel werden aufgrund der sehr großen auftretenden Wertebereiche logarithmisch angegeben. Der Schalldruckpegel ist beispielsweise durch

$$L_p = 20\,\lg\left(\frac{p}{p_0}\right)\,\text{dB}, \qquad p_0 = 20\,\mu\text{Pa},$$

  definiert.

- Außerdem verhält sich der Informationsgehalt logarithmisch:

$$\text{lb}\,(\text{Anzahl der Zustände})\ \text{Bits}\,.$$

  Zum Beispiel kann man die Zahlen von 0 bis 255 in 8 Bits (Ja-Nein Informationen) speichern.

Gleichungen mit Exponential- und Logarithmusfunktionen

Bsp 3

1. Exponentialgleichung
Gegeben sei die Gleichung

$$3^{2\cdot x-1} = 7.$$

Die Unbekannte x steht im Exponenten. Da sich beide Seiten nicht als Potenzen derselben Basis darstellen lassen, wird die Gleichung logarithmiert:

$$\begin{array}{rrcll}
 & 3^{2\cdot x-1} & = & 7 & \Big\| \ln(\cdot) \\
\Leftrightarrow & \ln\left(3^{2\cdot x-1}\right) & = & \ln(7) & \Big\| \text{Logarithmengesetz anwenden} \\
\Leftrightarrow & (2\cdot x-1)\ln(3) & = & \ln(7) & \Big\| \text{vereinfachen} \\
\Leftrightarrow & 2\cdot x-1 & = & \frac{\ln(7)}{\ln(3)} & \Big\| +1 \\
\Leftrightarrow & 2x & = & 1+\frac{\ln(7)}{\ln(3)} & \Big\| :2 \\
\Leftrightarrow & x & = & \frac{1}{2}\left(1+\frac{\ln(7)}{\ln(3)}\right). &
\end{array}$$

Damit lautet die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \left\{\frac{1}{2}\left(1+\frac{\ln(7)}{\ln(3)}\right)\right\}$.
Fazit: Das Logarithmieren ermöglicht hier, den Exponenten mithilfe der Regel $\ln(a^z) = z\ln(a)$ aus der Potenz herauszulösen. Die Exponentialgleichung wird dadurch auf eine lineare Gleichung zurückgeführt.

2. Logarithmusgleichung
Gegeben sei die Gleichung

$$\ln(x-1)+\ln(x+1) = \ln(8)$$

Bevor die Gleichung umgeformt wird, muss ihr Definitionsbereich bestimmt werden. Die Argumente der Logarithmen müssen positiv sein:

$$x-1>0 \qquad \text{und} \qquad x+1>0.$$

Beide Bedingungen sind genau dann erfüllt, wenn $x > 1$. Damit gilt $D = (1,\infty)$. Innerhalb dieses Definitionsbereichs können die Logarithmusregeln angewendet werden:

$$\begin{array}{rrcll}
 & \ln(x-1)+\ln(x+1) & = & \ln(8) & \| \text{Logarithmengesetz anwenden} \\
\Leftrightarrow & \ln\big((x-1)(x+1)\big) & = & \ln(8) & \| \exp(\cdot) \\
\Leftrightarrow & (x-1)(x+1) & = 8 & \| \text{Eigenschaft Umkehrfunktion} & \\
\Leftrightarrow & x^2 & = & 9 & \| \sqrt{\cdot} \\
\Leftrightarrow & |x| & = 3. & &
\end{array}$$

Die algebraische Gleichung besitzt damit zunächst die beiden Lösungen $x = -3$ und $x = 3$. Für die ursprüngliche Logarithmusgleichung muss jedoch zusätzlich der Definitionsbereich $x > 1$ berücksichtigt werden. Daher entfällt $x = -3$, und es bleibt $\mathbb{L} = \{3\}$.
Fazit: Eine Logarithmusgleichung kann durch die Logarithmusregeln auf eine algebraische Gleichung zurückgeführt werden. Die Lösungen der algebraischen Gleichung sind anschließend mit dem Definitionsbereich der ursprünglichen Gleichung abzugleichen.

11.4 Logarithmische Darstellung

Exponentialfunktionen und Potenzfunktionen können sich über große Wertebereiche erstrecken. In einer gewöhnlichen linearen Darstellung sind kleine Funktionswerte dann häufig kaum noch zu erkennen, während große Funktionswerte den Graphen dominieren.

Eine logarithmische Skalierung der Achsen ermöglicht nicht nur eine übersichtlichere Darstellung solcher Wertebereiche. Sie besitzt außerdem eine wichtige mathematische Eigenschaft: Bestimmte nichtlineare Zusammenhänge erscheinen bei geeigneter logarithmischer Darstellung als Geraden. Dadurch können exponentielle Zusammenhänge und Potenzgesetze in Messdaten leichter erkannt und untersucht werden.

Exponentielle Zusammenhänge

Es sei ein exponentieller Zusammenhang der Form

$$y = C \cdot b^x, \qquad C > 0, \quad b > 0, \quad b \neq 1,$$

gegeben. Durch Logarithmieren folgt

$$\begin{aligned} & y = C \cdot b^x \\ \Longrightarrow \qquad & \ln(y) = \ln\left(C \cdot b^x\right) \\ & \quad = \ln(C) + \ln\left(b^x\right) \\ & \quad = \ln(C) + x \ln(b). \end{aligned}$$

Damit besteht zwischen x und $\ln(y)$ ein linearer Zusammenhang:

$$\ln(y) = \ln(C) + \ln(b) \cdot x.$$

Wird also die x-Achse linear und die y-Achse logarithmisch skaliert, erscheint der Graph eines exponentiellen Zusammenhangs als Gerade. Eine solche Darstellung heißt **halblogarithmische Darstellung** (*semi-logarithmic plot*).

Aus der Geraden lassen sich die Parameter der Exponentialfunktion ablesen: Der Achsenabschnitt entspricht $\ln(C)$, die Steigung entspricht $\ln(b)$.

Exponentieller Zusammenhang in halblogarithmischer Darstellung Bsp 4

Für

$$y = 5 \cdot 2^x$$

ergibt das Logarithmieren

$$\begin{aligned} \ln(y) &= \ln\left(5 \cdot 2^x\right) \\ &= \ln(5) + x \ln(2). \end{aligned}$$

In einer Darstellung von $\ln(y)$ gegen x entsteht daher eine Gerade mit dem Achsenabschnitt

$$\ln(5)$$

und der Steigung

$$\ln(2).$$

Ein exponentieller Zusammenhang, der in einer gewöhnlichen Darstellung gekrümmt erscheint, wird durch das Logarithmieren der y-Werte also linearisiert.

Potenzgesetze

Ein ähnlicher Zusammenhang entsteht bei Potenzfunktionen. Es sei

$$y = C \cdot x^\alpha, \qquad C > 0, \quad x > 0.$$

Durch Logarithmieren folgt

$$\begin{aligned} & y = C \cdot x^\alpha \\ \Longrightarrow \qquad & \ln(y) = \ln\left(C \cdot x^\alpha\right) \\ & \quad = \ln(C) + \ln\left(x^\alpha\right) \\ & \quad = \ln(C) + \alpha \ln(x). \end{aligned}$$

Damit besteht zwischen $\ln(x)$ und $\ln(y)$ wiederum ein linearer Zusammenhang:

$$\ln(y) = \ln(C) + \alpha \ln(x).$$

Werden sowohl die x-Achse als auch die y-Achse logarithmisch skaliert, erscheint ein Potenzgesetz als Gerade. Eine solche Darstellung heißt **doppelt logarithmische Darstellung** (*log-log plot*).

Die Steigung dieser Geraden entspricht unmittelbar dem Exponenten α. Der Achsenabschnitt entspricht $\ln(C)$.

Doppelt logarithmische Darstellung

Bsp 5

Für den Zusammenhang

$$y = 2x^2$$

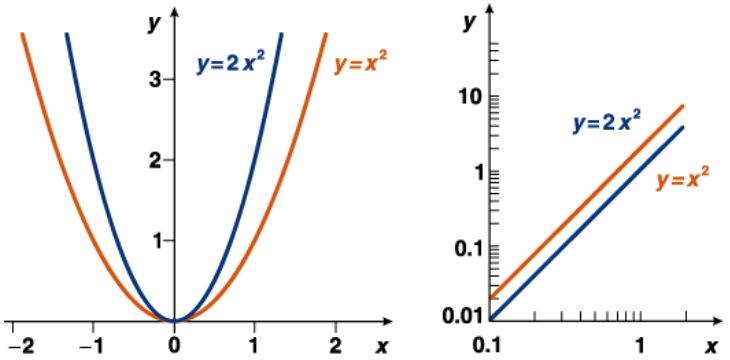
gilt

$$\begin{aligned}\ln(y) &= \ln(2x^2)\\ &= \ln(2) + 2\ln(x).\end{aligned}$$

In einer doppelt logarithmischen Darstellung entsteht daher eine Gerade mit der Steigung

2.

Der Exponent des Potenzgesetzes kann somit unmittelbar aus der Steigung der Geraden bestimmt werden.



Exponential- und Logarithmusfunktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 11) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Interpolation — Aufg. 1

Bestimmen Sie die Parameter a und b der Funktion

$$f : x \mapsto a \cdot e^{-bx}$$

so, dass die Punkt (0|8) und (5|3) auf der Kurve liegen. Runden Sie die Parameter auf drei Nachkommastellen.

$f : x \mapsto 2^x$ — Aufg. 2

Gegeben ist die Funktion f mit $f : x \mapsto 2^x$

(a) Ermitteln Sie den maximalen Definitionsbereich D und die Bildmenge $f(D)$

(b) Berechnen Sie $f(-\frac{1}{4})$ auf 2 Dezimalen genau.

(c) Für welches $x \in D$ ist $f(x) = 8$?

(d) Für welche $x \in D$ ist $f(x) \leq 16$?

(e) Zeigen Sie $f(x) \cdot f(-x) = 1$ für alle $x \in D$

(f) Zeigen Sie $f(x+1) = 2 \cdot f(x)$ für alle $x \in D$

Rechenregeln — Aufg. 3

(a) Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke ohne Taschenrechner:

$$\lg(4) + 2\lg(5),\ e^{5\ln(2)},\ \lg(3000) - \lg(3)\,.$$

(b) In folgender Umformung ist ein Fehler - finden Sie ihn?

$$e^{0.5(\ln x)^2} = \left(e^{(\ln x)^2}\right)^{0.5} = e^{(\ln x)^2 \cdot 0.5} = e^{(\ln x)} = x\,.$$

Gleichungen — Aufg. 4

Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

$(a)\ e^{x^2-2x} = 1$ $\qquad$ $(b)\ e^x + 2 \cdot e^{-x} = 3$

$(c)\ \ln(\sqrt{x}) + 1,5 \cdot \ln(x) = \ln(2x)$ $\qquad$ $(d)\ (\lg(x))^2 - \lg(x) = 2$

Anwendung: Radioaktiver Zerfall — Aufg. 5

Eine radioaktive Substanz zerfällt nach dem Gesetz

$$n(t) = n_0 \cdot e^{-\lambda t}\,.$$

mit $n_0, \lambda \in \mathbb{R}^+$. Die halbwertszeit τ ist definiert durch $n(\tau) = n(0)/2$.

(a) Bestimmen Sie die Umkehrfunktion mit Definitionsbereich, Wertebereich und Abbildungsvorschrift.

(b) Geben Sie eine allgemeine Formel für τ an.

(c) Berechnen Sie die Halbwertszeitfür Radon mit $\lambda = 2,0974 \cdot 10^{-6} s^{-1}$.

12 Trigonometrische Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Seiten und Winkel in rechtwinkligen Dreiecken mithilfe trigonometrischer Beziehungen bestimmen
- Winkel zwischen Gradmaß und Bogenmaß umrechnen
- Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangens am Einheitskreis interpretieren
- trigonometrische Funktionen beschreiben und skizzieren
- Arkusfunktionen als Umkehrfunktionen eingeschränkter trigonometrischer Funktionen interpretieren
- trigonometrische Gleichungen unter Berücksichtigung von Symmetrie und Periodizität lösen
- kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten ineinander umrechnen

Voraussetzungen

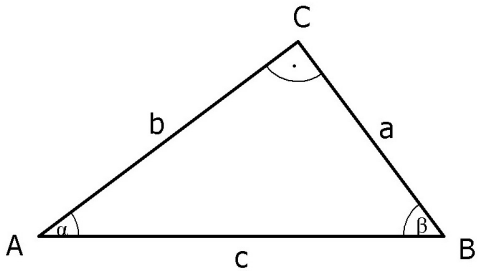
- Eigenschaften von Funktionen 5

Die Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

12.1 Rechtwinklige Dreiecke

Zur Einführung der trigonometrischen Beziehungen werden zunächst **rechtwinklige Dreiecke** (*right triangles*) betrachtet. Per Konvention werden die Seiten, Eckpunkte und Winkel eines rechtwinkligen Dreiecks wie folgt bezeichnet:

Übliche Bezeichnungen im Rechtwinkligen Dreieck — Bsp 1



Die Hypotenuse c ist die Seite im Dreieck, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Die Bezeichnungen Gegenkathete und Ankathete beziehen sich jeweils auf einen der anderen Winkel. Bezogen auf den Winkel α ist a die Gegenkathete und b die Ankathete.

Der **Satz des Pythagoras** setzt die Seitenlängen im rechtwinkligen Dreieck in Beziehung zueinander. Er lautet:

Satz des Pythagoras — Regel 1

Das Quadrat der Hypotenuse ist die Summe aus den Quadraten der Katheten, also

$$c^2 = a^2 + b^2 \,.$$

Rechtwinklige Dreiecke mit demselben Winkel α sind ähnlich. Ihre absoluten Seitenlängen können daher unterschiedlich sein, die Verhältnisse entsprechender Seiten sind jedoch gleich.

Diese vom betrachteten Winkel abhängigen Seitenverhältnisse werden durch **Sinus** (*sine*) und **Kosinus** (*cosine*) beschrieben:

Geometrische Bedeutung von sin und cos — Regel 2

$$\begin{aligned} \sin(\alpha) &= \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypthenuse}} = \frac{a}{c}\,, \\ \cos(\alpha) &= \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c}\,. \end{aligned}$$

Wegen des Satzes des Pythagoras gilt:

Trigonometrischer Pythagoras - Kreisgleichung

Regel 3

$$(\sin(\alpha))^2 + (\cos(\alpha))^2 = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2+b^2}{c^2} = 1\,.$$

Das Verhältnis der Katheten zueinander heißt **Tangens** (*tangent*) bzw. **Kotangens** (*cotangent*). Das kann man auch mit Sinus und Kosinus ausdrücken:

geometrische Bedeutung von tan und cot

Regel 4

$$\begin{aligned}\tan(\alpha) &= \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{a}{b}\,,\\ \cot(\alpha) &= \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}} = \frac{b}{a}\,.\end{aligned}$$

Für die Winkel 0°, 30°, 45°, 60°, 90° lassen sich Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangents gemetrisch bestimmen:

α	$\sin(\alpha)$	$\cos(\alpha)$	$\tan(\alpha)$	$\cot(\alpha)$
0°	0	1	0	–
30°	1/2	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	1	1
60°	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$
90°	1	0	–	0

12.2 Allgemeine Dreiecke (+)

Betrachtet man allgemeine, ebene Dreiecke, so lassen gilt der **Sinussatz**: die Höhe in einem allgemeinen, ebenen Dreieck läßt sich auf zwei Arten berechnen:

$$h = b\cdot\sin(\alpha) = a\cdot\sin(\beta) \quad \Rightarrow \frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b}\,.$$

Weil im allgemeinen Dreieck keine der drei Seiten eine Sonderrolle hat, muss insgesamt gelten:

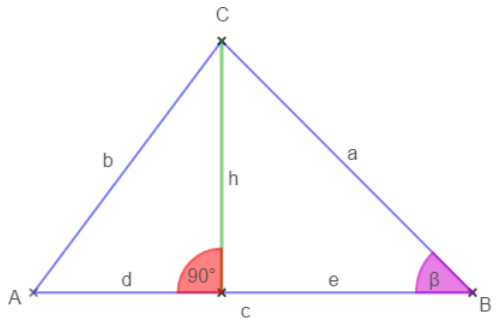
Sinussatz

Regel 5

$$\frac{\sin(\alpha)}{a} = \frac{\sin(\beta)}{b} = \frac{\sin(\gamma)}{c} \quad \Leftrightarrow \frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}\,.$$

Der Sinussatz dient dazu eine unbekannte Größe eines allgemeinen Dreiecks zu bestimmen.

Eine Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras auf allgemeine, ebene Dreiecke ist der **Kosinussatz**. Er beschreibt, wie die Quadrate der Seiten eines allgemeinen Dreiecks zueinander in Beziehung stehen.



$$\begin{aligned} b^2 &= h^2 + d^2 = (a\cdot\sin(\beta))^2 + (c - a\cdot\cos(\beta))^2\\ &= c^2 - 2\cdot a\cdot c\cos(\beta) + a^2\underbrace{\left((\sin(\beta))^2 + (\cos(\beta))^2\right)}_{=1}\\ &\Rightarrow b^2 = c^2 - 2\cdot a\cdot c\cos(\beta) + a^2\end{aligned}$$

Das muss für alle Seiten gleichermaßen gelten. Der Kosinussatz verallgemeinert den Satz des Pythagoras auf allgemeine Dreiecke. In diesen Situationen kann man damit eine unbekannte Größe eines allgemeinen Dreiecks bestimmen:

Kosinussatz

Regel 6

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 + c^2 - 2\cdot a\cdot c\cos\beta\,,\\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2\cdot b\cdot c\cos\alpha\,,\\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2\cdot a\cdot b\cos\gamma\,.\end{aligned}$$

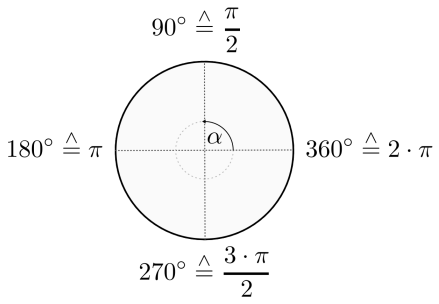
12.3 Was ist das Bogenmaß?

Die natürliche Art, Winkel anzugeben, ist das **Bogenmaß** (*radian*) (Einstellung Rad auf dem Taschenrechner). Das Bogenmaß gibt an, welchen Bogen der Winkel aus dem Einheitskreis abschneidet:

Aufgaben

Bogenmaß

Bsp 2



Gradmaß	Bogenmaß	
360°	$\widehat{=}$	2π
180°	$\widehat{=}$	π
90°	$\widehat{=}$	$\pi/2$
60°	$\widehat{=}$	$\pi/3$
45°	$\widehat{=}$	$\pi/4$

Bemerkungen:

- Mit Hilfe des Dreisatzes kann man leicht jeden Winkel in Bogenmaß umrechnen. Es gilt

$$\varphi_{\text{rad}} = \varphi_{\text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180°}$$

und umgekehrt

$$\varphi_{\text{deg}} = \varphi_{\text{rad}} \cdot \frac{180°}{\pi}.$$

- Bis auf wenige Ausnahmen gibt man beim Programmieren und in mathematischer Software Winkel im Bogenmaß an. Viele Formeln vereinfachen sich drastisch im Bogenmaß und insbesondere gilt $\sin' = \cos$ nur im Bogenmaß.

12.4 Trigonometrische Funktionen

Die Definition mithilfe rechtwinkliger Dreiecke beschreibt Sinus und Kosinus zunächst nur für Winkel zwischen 0 und $\pi/2$. Mithilfe des Einheitskreises lassen sich beide Funktionen auf beliebige reelle Winkel erweitern.

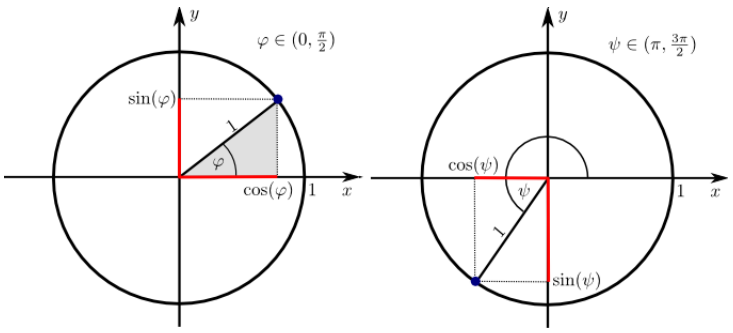
Zu einem Winkel $\varphi \in \mathbb{R}$ gehört auf dem Einheitskreis der Punkt

$$P(\varphi) = \big(\cos(\varphi), \sin(\varphi)\big).$$

Der Kosinus ist damit die x-Koordinate und der Sinus die y-Koordinate des zugehörigen Punktes auf dem Einheitskreis.

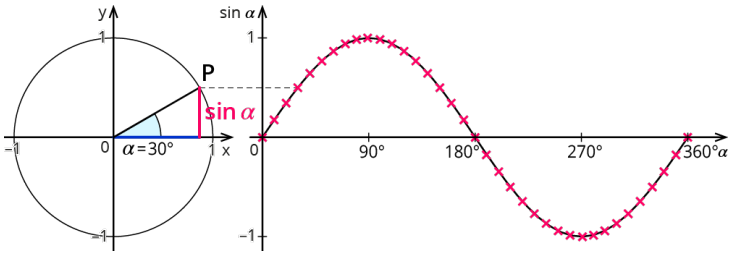
Winkelfunktionen für $\varphi \in \mathbb{R}$

Def. 1



Und so werden trigonometrische Funktionen zu periodischen Funktionen:

Periodische Funktion Def. 2



In der folgenden Box sind Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen zusammengefasst:

Eigenschaften trigonometrischer Funktionen Regel 7

Für alle $k \in \mathbb{Z}$ gilt:

	Definitionsbereich	Bildmenge	Symmetrie	Periode	Nullstellen	Pole
sin	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	ungerade	2π	$k \cdot \pi$	–
cos	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	gerade	2π	$\pi/2 + k \cdot \pi$	–
tan	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k \cdot \pi\}$	$\mathbb{R}$	ungerade	π	$k \cdot \pi$	$\pi/2 + k \cdot \pi$
cot	$\mathbb{R} \setminus \{k \cdot \pi\}$	$\mathbb{R}$	ungerade	π	$\pi/2 + k \cdot \pi$	$k \cdot \pi$

12.5 Arkusfunktionen

Um von Seitenverhältnissen oder mit dem Sinus- oder dem Kosinussatz auf Winkel zu schließen, muss man die Winkelfunktion umkehren. Allerdings sind trigonometrische Funktionen periodisch, also nicht umkehrbar. Die 5
Idee besteht darin, einen sinnvollen Winkel zurückzuliefern – auch wenn das nicht der einzig mögliche ist. Und genau das machen die Arkusfunktionen[17].

Arkusfunktionen Def. 3

$$\begin{aligned}
\arcsin : [-1,1] &\to [-\pi/2, \pi/2], & x &\mapsto \arcsin(x) \\
\arccos : [-1,1] &\to [0, \pi], & x &\mapsto \arccos(x) \\
\arctan : (-\infty,\infty) &\to (-\pi/2, \pi/2), & x &\mapsto \arctan(x) \\
\operatorname{arccot} : (-\infty,\infty) &\to (0, \pi), & x &\mapsto \operatorname{arccot}(x)
\end{aligned}$$

Bemerkung: es gilt $\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$.

Bemerkungen:

- Ähnlich wie bei geradzahligen Potenzfunktionen ist die Idee eine trigonometrische Funktion auf ein maxi- 7
  males Intervall einzuschränken, auf dem sie injektiv ist. Das Intervall ist zunächst willkürlich. Der Sinus ist auf dem Intervall
  $$I = [-\pi/2, \pi/2]$$
  streng monoton steigend und damit injektiv. Gleichzeitig nimmt er dort alle Werte aus $[-1,1]$ an. Die Einschränkung
  $$\sin : [-\pi/2, \pi/2] \to [-1,1]$$
  ist daher bijektiv und besitzt eine Umkehrfunktion. Die Umkehrfunktion, die den Sinus auf I umkehrt, nennt sich **Arkussinus**.
- Dass die Arkussinus Funktion keine Winkel über 90° liefert, ist dann gefährlich, wenn man mit dem Sinussatz arbeitet: Bei der Anwendung des Sinussatzes kann aus
  $$\sin(\beta) = s$$
  nicht unmittelbar auf einen eindeutigen Winkel geschlossen werden. Für $0 < s < 1$ besitzen im Intervall $(0, \pi)$ im Allgemeinen die beiden Winkel
  $$\beta \qquad \text{und} \qquad \pi - \beta$$

[17] Arkus = Bogen, also Winkel

denselben Sinuswert. Je nach den übrigen gegebenen Größen können daher zwei verschiedene Dreiecke möglich sein.

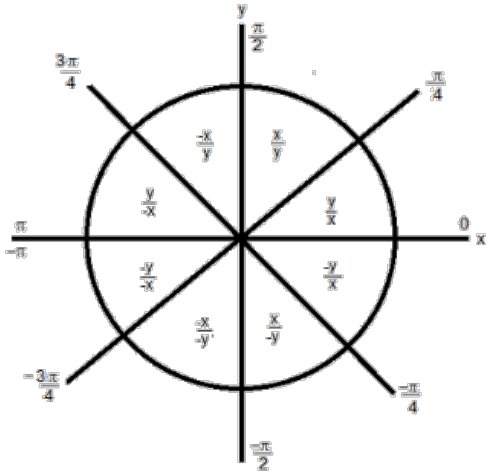
- Der Arkustangens liefert also nur Werte von $-90° \mathrel{\widehat{=}} -\pi/2$ bis $90° \mathrel{\widehat{=}} \pi/2$ und keine gesamte Umdrehung von $-180° = -\pi$ bis $180° = \pi$. Das Problem ist, dass der Tangens nicht unterscheiden kann, ob ein Punkt $(x|y)$ im ersten oder dritten bzw. im zweiten oder vierten Quadranten liegt, denn die Vorzeicheninformation geht bei der Division verloren:

$$\tan(\varphi) = \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = \tan(\varphi + \pi), \quad \text{mit } y_2 = -y_1, \quad x_2 = -x_1\,.$$

Das zuletzt genannte Problem kann behoben werden, wenn man die Vorzeicheninformation der Koordinaten x und y weiß und genau das wird in der Praxis auch getan: in fast allen Programmiersprachen gibt es eine Funktion namens `atan2`. Diese Funktion liefert Werte aus $(-\pi, \pi]$ zurück, also eine komplette Umdrehung. Die getrennte Übergabe der Koordinaten x und y erhält die Vorzeicheninformation: [18]

atan2

Bsp 3



Der herkömmliche Arkustangens kann Punkte im ersten und dritten Quadranten nicht unterscheiden:

$$(3|3) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(3,3) & = \frac{1}{4}\pi\,, \\ \arctan(1) & = \frac{1}{4}\pi \end{cases}$$

$$(-3|-3) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(-3,-3) & = -\frac{3}{4}\pi\,, \\ \arctan(1) & = \frac{1}{4}\pi \end{cases}$$

Der herkömmliche Arkustangens kann Punkte im zweiten und vierten Quadranten nicht unterscheiden:

$$(-3|3) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(3,-3) & = \frac{3}{4}\pi\,, \\ \arctan(-1) & = -\frac{1}{4}\pi \end{cases}$$

$$(3|-3) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \texttt{atan2}(-3,3) & = -\frac{1}{4}\pi\,, \\ \arctan(-1) & = -\frac{1}{4}\pi \end{cases}$$

Der Arkustangens kommt dann zum Einsatz, wenn man von kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten umrechnen möchte.

Polarkoordinaten mit Hilfe von atan2

Def. 4

Jeder Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ kann in der Form

$$x = r \cdot \cos(\varphi), \quad y = r \cdot \sin(\varphi)$$

mit $r \in \mathbb{R}_0^+$ und $\varphi \in (-\pi, \pi]$ dargestellt werden. Es gilt

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \operatorname{atan2}(y, x) := \begin{cases} \arctan(y/x), & x > 0, \\ \arctan(y/x) + \pi, & x < 0,\ y \geq 0, \\ \arctan(y/x) - \pi, & x < 0,\ y < 0, \\ \pi/2, & x = 0,\ y > 0, \\ -\pi/2, & x = 0,\ y < 0. \end{cases}$$

Bemerkungen

- Die Werte (r, φ) heißen Polarkoordinaten von (x, y).
- Für den Ursprung $(0, 0)$ ist der Winkel φ nicht definiert.
- Die Funktion atan2 besitzt damit die folgende Signatur:

$$\operatorname{atan2} : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to (-\pi, \pi]$$

.

[18] Normalerweise ist die Reihenfolge y dann x, entsprechend "$\frac{y}{x}$", aber man muss aufpassen, denn manchmal ist die Reihenfolge auch "x, y".

Lösen einer trigonometrischen Gleichung Bsp 4

Gesucht sind *alle* reellen Lösungen der Gleichung

$$\sin(x) = \frac{1}{2}.$$

Aus den bekannten Werten der Sinusfunktion folgt zunächst

$$\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}.$$

Damit ist

$$x_1 = \frac{\pi}{6}$$

eine Lösung der Gleichung.
Diese Lösung ist jedoch nicht die einzige. Am Einheitskreis entspricht der Sinus der y-Koordinate eines Punktes. Die y-Koordinate $\frac{1}{2}$ wird innerhalb einer vollständigen Periode an zwei verschiedenen Stellen angenommen. Aufgrund der Symmetrie des Sinus gilt

$$\sin(x) = \sin(\pi - x).$$

Aus

$$x_1 = \frac{\pi}{6}$$

ergibt sich daher als zweite Lösung innerhalb des Intervalls $[0, 2\pi)$

$$x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Damit besitzt die Gleichung innerhalb einer vollständigen Periode zwei Lösungen, $x_1 = \frac{\pi}{6}$ und $x_2 = \frac{5\pi}{6}$. Da die Sinusfunktion die Periode 2π besitzt, wiederholen sich diese Lösungen nach jeder vollständigen Umdrehung:

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin(x), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Damit ergeben sich alle reellen Lösungen zu

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{oder} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Die Lösungsmenge kann entsprechend geschrieben werden als

$$\mathbb{L} = \left\{\frac{\pi}{6} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{6} + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Das Beispiel zeigt einen wesentlichen Unterschied zu vielen bisher betrachteten Gleichungen: Aufgrund der Periodizität einer trigonometrischen Funktion können aus einer Lösung unendlich viele weitere Lösungen entstehen. Für die vollständige Lösungsmenge müssen daher sowohl die verschiedenen Lösungen innerhalb einer Periode als auch die periodischen Wiederholungen berücksichtigt werden.

Trigonometrische Funktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 12) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Harmonische Schwingungen — Aufg. 1

Bestimmen Sie die Amplitude, die Periode und die Nullphase der folgenden harmonischen Schwingungen und skizzieren Sie den Funktionsverlauf.

$$(a)\ t \mapsto 2 \cdot \sin\left(3t - \frac{\pi}{6}\right) \qquad (b)\ t \mapsto 10 \cdot \sin(\pi t - 3)$$

Interpolation — Aufg. 2

Eine Funktion der Form

$$f : x \mapsto \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x)$$

soll durch die Punkte (x_i, y_i), $i = 1, 2, 3$ mit

$$(0|1), (\pi/6| - 1), (\pi/2| - 3)$$

gelegt werden. Bestimmen Sie ein Gleichungssystem für die Koeffizienten a_0, a_1, b_1 und lösen Sie es.

Gleichungen — Aufg. 3

Bestimmen Sie alle Lösungen der folgenden Gleichungen:

$$(a)\ \sin(2x + 5) = 0,4 \qquad (b)\ \tan\left(2(x + 1)\right) = 1$$
$$(c)\ \sqrt{\cos(x - 1)} = 2^{-1/4} \qquad (d)\ \sin(x) = \sqrt{1 - \sin^2(x)}$$

Kreisgleichung — Aufg. 4

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der angegebenen Geraden g mit dem Kreis $k := \{(x, y) :\ x^2 + y^2 = 4\}$:

$$(a)\ g_1 : x \mapsto x - 2 \qquad (b)\ g_2 : x \mapsto x - 4 \qquad (c)\ g_3 : x \mapsto 2$$

Kreisgleichung — Aufg. 5

Welche der Gleichungen beschreiben einen Kreis? Bestimmen Sie gegebenenfalls die Mittelpunkte und die Radien.

$$(a)\ (x + 2)^2 + y^2 = 64 \qquad (b)\ (x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 0 \qquad (c)\ x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$$
$$(d)\ x^2 + y^2 - 2x + 2y + 14 = 0 \qquad (e)\ x^2 + y^2 + y = 0$$

Qualitativer Graph — Aufg. 6

(a) Zeichnen Sie die Funktion $f : x \mapsto 2 \cdot \sin(x - \frac{\pi}{2}) - 2$ auf dem Intervall $[-\pi, 3\pi]$ und lesen Sie aus dem Graphen den Bildbereich, die Nullstellen und die Extremstellen von f ab.

(b) Zeichnen Sie die Funktion $f : x \mapsto -\sin(x - \pi)$ auf dem Intervall $[0, \frac{5\pi}{2}]$ und lesen Sie aus dem Graphen den Bildbereich, die Nullstellen und die Extremstellen von f ab.

13 Verkettung von Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- verkettete Funktionen erkennen und in ihre Teilfunktionen zerlegen
- die Abbildungsvorschrift einer Verkettung bestimmen
- Definitionsbereich und Bildmenge einer Verkettung bestimmen
- Verschiebung, Skalierung und Spiegelung von Funktionsgraphen als Verkettungen darstellen
- Funktionsgraphen durch Kompositionen systematisch verändern
- harmonische Schwingungen aus der Sinusfunktion systematisch konstruieren und die Bedeutung ihrer Parameter erklären

Voraussetzungen

• Funktionsbegriff, Definitionsbereich und Bildmenge	4
• Eigenschaften von Funktionen	5
• grundlegende Funktionsklassen	6-12

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

13.1 Was ist eine Verkettung?

Funktionen können nicht nur miteinander addiert oder multipliziert werden. Der Funktionswert einer Funktion kann auch als Eingabe einer weiteren Funktion verwendet werden.

Es seien beispielsweise zwei Funktionen g und f gegeben. Zunächst wird g auf x angewendet:

$$x \mapsto g(x).$$

Das Ergebnis $g(x)$ wird anschließend als Eingabe der Funktion f verwendet:

$$g(x) \mapsto f(g(x)).$$

Diese Hintereinanderausführung heißt **Verkettung** oder **Komposition** (*composition*) der Funktionen f und g. Sie wird mit

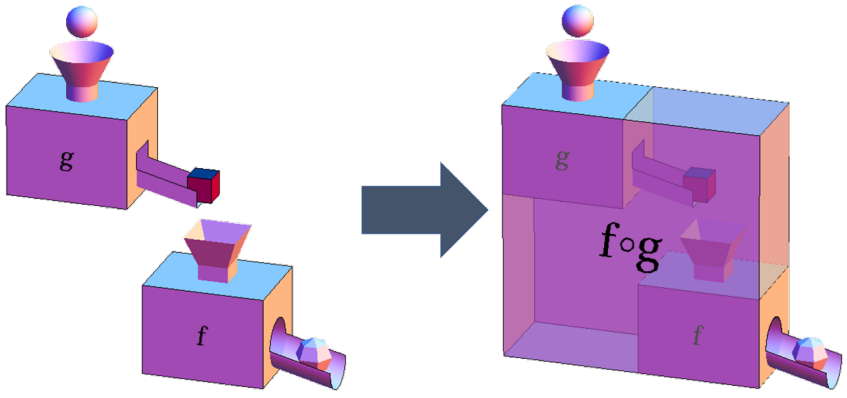
$$f \circ g$$

bezeichnet und ist selbst wieder eine Funktion:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Die Schreibweise $f \circ g$ wird dabei von rechts nach links gelesen: Zuerst wird g, anschließend f angewendet. Daher wird $f \circ g$ auch als „f nach g“ bezeichnet.

Verkettung als Maschine



Bsp 1

Die Reihenfolge ist wichtig: Verkettung ist im Allgemeinen *nicht* kommutativ.

Reihenfolge ist entscheidend — Bsp 2

Es seien

$$f(x) = \sin(x) \qquad \text{und} \qquad g(x) = e^x.$$

Dann ergibt sich in der einen Reihenfolge

$$(f \circ g)(x) = \sin(e^x), \qquad f \circ g : \mathbb{R} \to [-1, 1].$$

In der umgekehrten Reihenfolge entsteht dagegen

$$(g \circ f)(x) = e^{\sin(x)}, \qquad g \circ f : \mathbb{R} \to [e^{-1}, e].$$

Damit gilt im Allgemeinen

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Die Verkettung von Funktionen ist also im Allgemeinen nicht kommutativ.

Die unterschiedliche Reihenfolge verändert damit nicht nur die Abbildungsvorschrift, sondern auch das Verhalten und die Bildmenge der entstehenden Funktion.

Definitionsbereich einer Verkettung

Bei einer Verkettung muss nicht nur die innere Funktion g an der Stelle x definiert sein. Ihr Funktionswert $g(x)$ muss außerdem eine zulässige Eingabe für die äußere Funktion f sein.

Für die Verkettung

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

gilt daher

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}.$$

Definitionsbereich einer Verkettung bestimmen — Bsp 3

Betrachtet wird die Verkettung

$$x \mapsto \sqrt{\ln(x)}.$$

Die innere Funktion

$$g(x) = \ln(x)$$

ist zunächst nur für

$$x > 0$$

definiert.
Die äußere Funktion

$$f(y) = \sqrt{y}$$

kann außerdem nur nichtnegative Werte verarbeiten. Daher muss zusätzlich

$$\ln(x) \geq 0$$

gelten. Dies ist genau für

$$x \geq 1$$

der Fall.
Damit besitzt die Verkettung den Definitionsbereich

$$D_{f \circ g} = [1, \infty)$$

und es gilt

$$\sqrt{\cdot} \circ \ln : [1, \infty) \to [0, \infty), \qquad x \mapsto \sqrt{\ln(x)}.$$

Eine verkettete Funktion in Teilfunktionen zerlegen — Bsp 4

Betrachtet wird die Funktion

$$x \mapsto \frac{1}{(\sin x)^2 + 1}.$$

Die Abbildungsvorschrift lässt sich als Folge von drei Schritten lesen:

$$x \longmapsto \sin(x) \longmapsto (\sin x)^2 + 1 \longmapsto \frac{1}{(\sin x)^2 + 1}.$$

Dazu können die drei Funktionen

$$h(x) = \sin(x), \qquad g(x) = x^2 + 1, \qquad f(x) = \frac{1}{x}$$

definiert werden. Damit gilt

$$(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x))) = \frac{1}{(\sin x)^2 + 1}.$$

Die äußerste Rechenoperation gehört dabei zur äußersten Funktion f, die innerste Rechenoperation zur zuerst ausgeführten Funktion h.

Bemerkung:

- Das Erkennen solcher Verkettungen wird später bei der Differentialrechnung erneut wichtig. Die Kettenregel beschreibt, wie die Ableitung einer verketteten Funktion aus den Ableitungen ihrer Teilfunktionen bestimmt werden kann.
- Wird eine Funktion mehrfach mit sich selbst verkettet, spricht man von einer **Iteration**. Für die dreifache Iteration findet sich daher auch die Schreibweise

  $$f^3 := f \circ f \circ f.$$

  Diese Notation ist allerdings kontextabhängig und darf nicht mit der dritten Potenz des Funktionswertes, also der Zahl $(f(x))^3$ verwechselt werden.
- Die Schreibweise f^{-1} bezeichnet die Umkehrfunktion von f, sofern diese existiert.

13.2 Systematische Veränderung von Funktionsgraphen

Viele typische Veränderungen von Funktionsgraphen lassen sich als Verkettungen mit linearen Funktionen verstehen. Dabei ist entscheidend, an welcher Stelle der Verkettung die lineare Funktion steht.

Wird eine Funktion

$$g(y) = my + b$$

nach f angewendet, so gilt

$$(g \circ f)(x) = m\, f(x) + b.$$

Die Veränderung betrifft unmittelbar die Funktionswerte und wirkt daher in **vertikaler Richtung**.

Wird dagegen eine lineare Funktion

$$g(x) = k(x + a)$$

vor f angewendet, so gilt

$$(f \circ g)(x) = f\big(k(x + a)\big).$$

In diesem Fall wird das Argument von f verändert. Die Veränderung wirkt daher in **horizontaler Richtung**.

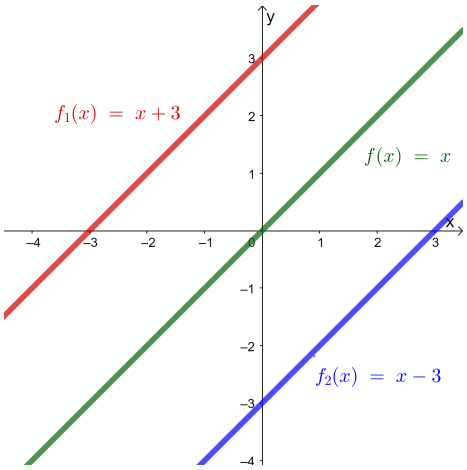
Im Folgenden werden diese Veränderungen zunächst einzeln untersucht und anschließend in einem gemeinsamen Transformationsbaukasten zusammengefasst.

Veränderung in vertikaler Richtung

Wird zu jedem Funktionswert $f(x)$ eine Konstante $b \neq 0$ addiert, verändert sich nicht das Argument der Funktion, sondern ausschließlich ihr Funktionswert. Der Graph wird dadurch in vertikaler Richtung verschoben:

- Für $b > 0$ erfolgt die Verschiebung um b Einheiten nach oben.
- Für $b < 0$ erfolgt die Verschiebung um $|b|$ Einheiten nach unten.

Vertikale Translation Bsp 5



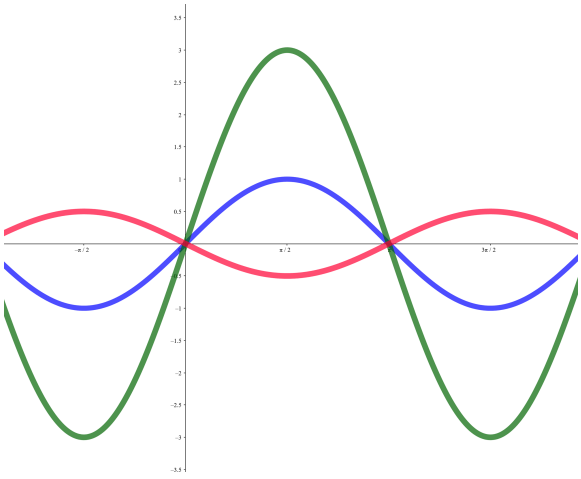
- Originalfunktion:
$$f : x \mapsto x$$
- Verschiebung um 3 Einheiten nach oben:
$$f_1 : x \mapsto x + 3 = f(x) + 3$$
- Verschiebung um 3 Einheiten nach unten:
$$f_2 : x \mapsto x - 3 = f(x) - 3$$

Wird der Funktionswert $f(x)$ mit einer Konstanten m multipliziert, werden seine Werte und damit ihre Abstände von der x-Achse mit dem Faktor $|m|$ skaliert.

- Für $|m| > 1$ wird der Graph in vertikaler Richtung gestreckt.
- Für $0 < |m| < 1$ wird der Graph in vertikaler Richtung gestaucht.
- Für $m < 0$ erfolgt zusätzlich eine Spiegelung an der x-Achse.

Für $m = 0$ werden dagegen alle Funktionswerte auf 0 abgebildet; es entsteht die konstante Nullfunktion.

Vertikale Streckung und Stauchung Bsp 6



- Originalfunktion:
$$f : x \mapsto \sin(x)$$
- Streckung in y-Richtung:
$$f_1 : x \mapsto 3\sin(x) = 3 \cdot f(x)$$
- Stauchung in y-Richtung und Spiegelung an der x-Achse:
$$f_2 : x \mapsto -\frac{1}{2}\sin(x) = -\frac{1}{2} \cdot f(x)$$

Beide vertikalen Veränderungen lassen sich miteinander kombinieren. Für

$$g(y) = my + b$$

gilt

$$(g \circ f)(x) = m\, f(x) + b.$$

Dabei werden die Funktionswerte zunächst mit m skaliert und anschließend um b verschoben.

Veränderung in horizontaler Richtung

Wird eine Konstante a innerhalb des Arguments von f addiert,

$$x \mapsto f(x + a),$$

verändern sich nicht unmittelbar die Funktionswerte, sondern die Stellen, an denen diese Funktionswerte angenommen werden. Der Graph wird dadurch in horizontaler Richtung verschoben.

Dabei wirkt das Vorzeichen zunächst ungewohnt. Angenommen, die ursprüngliche Funktion nimmt einen bestimmten Funktionswert an der Stelle x_0 an. Die veränderte Funktion $f(x+a)$ nimmt denselben Funktionswert genau dann an, wenn

$$x + a = x_0.$$

Daraus folgt

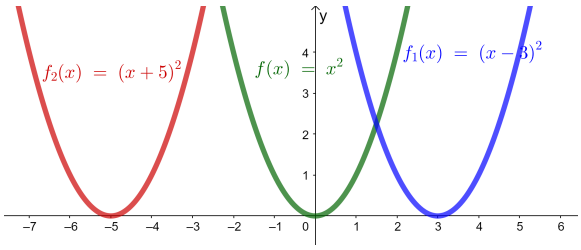
$$x = x_0 - a.$$

Der ursprüngliche Punkt wird also um a Einheiten nach links verschoben.

Damit gilt:

- Für $a > 0$ wird der Graph von $f(x + a)$ um a Einheiten nach links verschoben.
- Für $a < 0$ erfolgt die Verschiebung entsprechend nach rechts.

Horizontale Translation Bsp 7



- Originalfunktion:

$$f : x \mapsto x^2$$

- Verschiebung um 3 Einheiten nach rechts:

$$f_1 : x \mapsto (x-3)^2 = f(x-3)$$

- Verschiebung um 5 Einheiten nach links:

$$f_2 : x \mapsto (x+5)^2 = f(x+5)$$

Auch eine Multiplikation innerhalb des Arguments wirkt horizontal. Bei

$$x \mapsto f(kx)$$

muss für einen ursprünglich an der Stelle x_0 angenommenen Funktionswert nun

$$kx = x_0$$

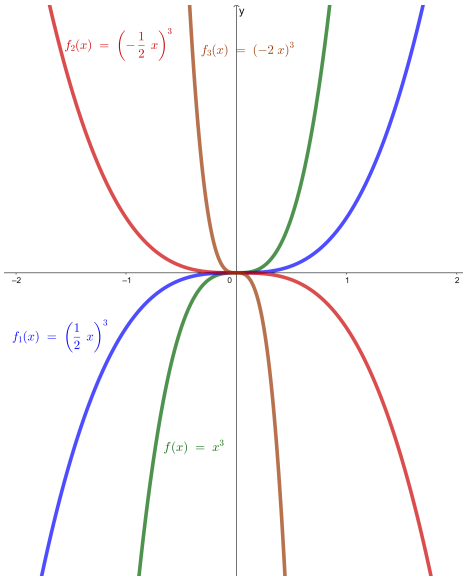
gelten. Daraus folgt

$$x = \frac{x_0}{k}.$$

Die x-Koordinaten werden also mit dem Faktor $1/k$ skaliert. Daher gilt:

- Für $|k| > 1$ wird der Graph zur y-Achse hin gestaucht.
- Für $0 < |k| < 1$ wird der Graph von der y-Achse weg gestreckt.
- Für $k < 0$ erfolgt zusätzlich eine Spiegelung an der y-Achse.

Horizontale Streckung und Stauchung Bsp 8



- Originalfunktion:

$$f : x \mapsto x^3$$

- Streckung in x-Richtung:

$$f_1 : x \mapsto \left(\frac{1}{2}x\right)^3 = f\left(\frac{1}{2}x\right)$$

- Streckung in x-Richtung und Spiegelung an der y-Achse:

$$f_2 : x \mapsto \left(-\frac{1}{2}x\right)^3 = f\left(-\frac{1}{2}x\right)$$

- Stauchung in x-Richtung und Spiegelung an der y-Achse:

$$f_3 : x \mapsto (-2x)^3 = f(-2x)$$

Horizontale Veränderungen wirken damit in gewisser Weise umgekehrt zu vertikalen Veränderungen: Ein Faktor mit Betrag größer als 1 führt horizontal zu einer Stauchung, ein Faktor mit Betrag kleiner als 1 zu einer Streckung. Auch bei Verschiebungen erscheint das Vorzeichen innerhalb des Funktionsarguments entgegengesetzt zur geometrischen Verschiebungsrichtung.

Beide horizontalen Veränderungen lassen sich wiederum kombinieren. Für

$$g(x) = k(x + a), \qquad k \neq 0,$$

gilt

$$(f \circ g)(x) = f\big(k(x + a)\big).$$

Transformationsbaukasten

Vertikale und horizontale Veränderungen können gleichzeitig auftreten. Ausgehend von einer Funktion f lassen sie sich in der Form

$$F(x) = m \cdot f\big(k(x + a)\big) + b$$

zusammenfassen.

Transformations-Baukasten — Regel 1

Für

$$F(x) = m \cdot f\big(k(x + a)\big) + b, \qquad m, a, b, k \in \mathbb{R}, \quad k \neq 0,$$

haben die Parameter folgende geometrische Bedeutung:

- m verändert die Funktionswerte und damit die vertikale Skalierung:
  - $|m| > 1$: vertikale Streckung,
  - $0 < |m| < 1$: vertikale Stauchung,
  - $m < 0$: zusätzliche Spiegelung an der x-Achse,
  - $m = 0$: alle Funktionswerte werden auf 0 abgebildet.
- b verschiebt den Graphen vertikal:
  - $b > 0$: nach oben,
  - $b < 0$: nach unten.
- k verändert das Argument und damit die horizontale Skalierung:
  - $|k| > 1$: horizontale Stauchung,
  - $0 < |k| < 1$: horizontale Streckung,
  - $k < 0$: zusätzliche Spiegelung an der y-Achse.
- a verschiebt den Graphen horizontal:
  - $a > 0$: um a Einheiten nach links,
  - $a < 0$: um $|a|$ Einheiten nach rechts.

Die äußere Veränderung

$$y \mapsto my + b$$

wirkt auf die Funktionswerte und damit in vertikaler Richtung. Die innere Veränderung

$$x \mapsto k(x + a)$$

wirkt auf das Argument der Funktion und damit in horizontaler Richtung.

13.3 Harmonische Schwingungen als Verknüpfungen

Die zuvor untersuchten Transformationen können nun auf die Sinusfunktion angewendet werden. Ausgehend von

$$t \mapsto \sin(t)$$

kann das Argument durch

$$t \mapsto \omega \cdot t + \varphi_0$$

verändert werden. Anschließend können die entstehenden Funktionswerte skaliert und verschoben werden:

$$y \mapsto A \cdot y + d.$$

Die Verkettung dieser drei Funktionen führt auf eine *harmonische Schwingung*

$$s(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) + d\,.$$

Harmonische Schwingungen treten häufig auf und die Parameter besitzten eine klare Bedeutung:

- $A \neq 0$ ist die **Amplitude**. Für $A < 0$ kommt eine Spiegelung an der horizontalen Mittellinie hinzu.
- $\omega > 0$ ist die **Kreisfrequenz**. Sie bestimmt die **Periodendauer** $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$.
- φ_0 ist die **Nullsphase**. Da $\omega \neq 0$ kann $\omega t + \varphi_0 = \omega\left(t + \frac{\varphi_0}{\omega}\right)$ geschrieben werden. Dies entspricht einer horizontalen Verschiebung um $-\frac{\varphi_0}{\omega}$.
- d verschiebt die Schwingung vertikal. Die Gerade $y = d$ bildet die Mittellinie der Schwingung.

Parameter einer harmonischen Schwingung interpretieren Bsp 9

Betrachtet wird die harmonische Schwingung

$$s(t) = 2 \sin\left(3t - \frac{\pi}{2}\right) + 1.$$

Um die geometrische Bedeutung der einzelnen Parameter zu erkennen, wird die Funktion mit der allgemeinen Form

$$s(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0) + d$$

verglichen.
Für die Amplitude gilt

$$A = 2.$$

Die Schwingung besitzt daher die **Amplitude**

$$|A| = 2.$$

Ausgehend von der Mittellinie liegen die größten und kleinsten Funktionswerte somit jeweils 2 Einheiten entfernt.
Die Kreisfrequenz beträgt

$$\omega = 3.$$

Damit ergibt sich die Periodendauer zu

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3}.$$

Nach einer Zeitspanne von $2\pi/3$ wiederholt sich die Schwingung.
Für die horizontale Verschiebung wird das Argument der Sinusfunktion umgeformt:

$$3t - \frac{\pi}{2} = 3\left(t - \frac{\pi}{6}\right).$$

Die Funktion kann daher auch in der Form

$$s(t) = 2 \sin\left(3\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right) + 1$$

geschrieben werden. Der Graph der Sinusfunktion ist somit um

$$\frac{\pi}{6}$$

nach rechts verschoben.
Schließlich gilt

$$d = 1.$$

Die gesamte Schwingung ist daher um eine Einheit nach oben verschoben. Ihre Mittellinie ist

$$y = 1.$$

Damit lassen sich die charakteristischen Eigenschaften der Schwingung zusammenfassen:

$$\begin{aligned} \text{Amplitude:} &\quad 2, \\ \text{Periodendauer:} &\quad \frac{2\pi}{3}, \\ \text{horizontale Verschiebung:} &\quad \frac{\pi}{6} \text{ nach rechts}, \\ \text{Mittellinie:} &\quad y = 1. \end{aligned}$$

Aus der Mittellinie $y = 1$ und der Amplitude 2 folgen außerdem unmittelbar der maximale und der minimale Funktionswert:

$$s_{\max} = 1 + 2 = 3, \qquad s_{\min} = 1 - 2 = -1.$$

Das Beispiel zeigt, wie die Parameter einer harmonischen Schwingung systematisch aus ihrer Funktionsgleichung gelesen und als Veränderungen der Grundfunktion $t \mapsto \sin(t)$ interpretiert werden können.

Merke: Das Beispiel der harmonischen Schwingung zeigt, wie aus einer einfachen Grundfunktion durch Verkettungen eine andere Funktion entsteht.

Die Verkettung von Funktionen ist damit nicht nur eine formale Operation. Sie ermöglicht, komplexere Funktionen aus einfachen Grundfunktionen systematisch aufzubauen und die Wirkung einzelner Parameter auf den Funktionsgraphen zu verstehen. Diese Sichtweise wird später insbesondere bei der Differentialrechnung wieder wichtig, wenn verkettete Funktionen mithilfe der Kettenregel abgeleitet werden.

Komposition von Funktionen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 13) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Verkettungen — Aufg. 1

Bestimmen Sie Funktionen u_1, u_2 so, dass $f = u_1 \circ v_1 = u_2 \circ v_2$ ist:

(a) $f(x) = (2x+6)^3, \quad v_1(x) = 2x+6, \quad v_2(x) = x+3$

(b) $f(x) = \frac{3}{(x-1)^2}, \quad v_1(x) = x-1, \quad v_2(x) = (x-1)^2$

Definitionsbereich — Aufg. 2

Geben Sie den maximalen Definitionsbereich der Funktion $u \circ v$ an

(a) $u(x) = \sqrt{x}, \quad v(x) = 3-x$ (b) $u(x) = \dfrac{1}{x}, \quad v(x) = 4-x^2$ (c) $u(x) = \sqrt{1-x}, \quad v(x) = x^2$

Definitionsbereich — Aufg. 3

Gegeben sind die Funktionen $v : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R},\ x \mapsto \ln(x)$ und $u : [0, 2\pi] \to [-1, 1],\ x \mapsto \sin(x)$. Betrachten Sie die Funktion $f : v \circ u$. Geben Sie den maximalen Definitionsbereich von f an.

$g : x \mapsto 0,7 \cdot (x+2)^{-2} + 4$ — Aufg. 4

Gegeben sind die Funktionen $f : x \mapsto x^{-2}$ und $g : x \mapsto 0,7 \cdot (x+2)^{-2} + 4$.

(a) Geben Sie den Definitions- und den Bildbereich der Funktionen f und g an.

(b) Beschreiben Sie, wie die Funktion g aus der Funktion f hervorgeht.

(c) Bestimmen Sie die Asymptoten der Funktionen f und g.

Manipulationen eines Graphen — Aufg. 5

Gegeben sei eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$. Geben Sie eine Abbildungsvorschrift an, um den Graphen von f ...

(a) um den Faktor 5 horizontal zu stauchen,

(b) um den Faktor π vertikal zu strecken,

(c) um 2 Längeneinheiten horizontal nach links zu verschieben,

(d) um $3\sqrt{7}$ Längeneinheiten vertikal nach oben zu verschieben.

(e) um den Graphen an der x-Achse zu spiegeln.

Anwendung: Temperaturskalen — Aufg. 6

Temperaturangaben der Kelvin Skala rechnet man in solche der Celsius Skala nach der Vorschrift $x \mapsto x - 273$ um, solche der Celsius Skala in die Fahrenheit Skala durch $x \mapsto 1,8x + 32$. Wie lautet die Vorschrift, um von der Kelvin Skala direkt in die Fahrenheit Skala umzurechnen?

14 Komplexe Zahlen I: Zahl, Ebene und Rechnen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- erklären, warum zur Lösung bestimmter Gleichungen die komplexen Zahlen eingeführt werden
- komplexe Zahlen in der Form $z = a + i\,b$ darstellen und ihre Bestandteile bestimmen
- Realteil, Imaginärteil, komplex Konjugiertes und Betrag einer komplexen Zahl bestimmen und geometrisch interpretieren
- komplexe Zahlen als Punkte oder Pfeile in der Gaußschen Zahlenebene interpretieren
- zwischen kartesischer Darstellung und Polarkoordinaten einer komplexen Zahl wechseln
- komplexe Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren
- die geometrische Bedeutung der Grundrechenarten als Pfeiladdition, Skalierung und Drehung erklären

Voraussetzungen

- algebraische Gleichungen und Äquivalenzumformungen 9
- Satz des Pythagoras und trigonometrische Funktionen 12
- kartesische Koordinaten und Polarkoordinaten 12

Übungsaufgaben zu diesem Abschnitt: Aufgaben

14.1 Warum komplexe Zahlen?

Die bisher betrachteten Zahlenmengen sind im Verlauf der Mathematik immer wieder erweitert worden. In den natürlichen Zahlen ist beispielsweise die Subtraktion nicht uneingeschränkt möglich; die ganzen Zahlen schließen diese Lücke. In den ganzen Zahlen ist die Division nicht uneingeschränkt möglich; die rationalen Zahlen erweitern den Zahlenbereich entsprechend. Die reellen Zahlen ermöglichen schließlich unter anderem die Beschreibung irrationaler Größen wie $\sqrt{2}$.

Auch innerhalb der reellen Zahlen bleiben jedoch Gleichungen übrig, die keine Lösung besitzen. Das einfachste Beispiel ist

$$x^2 = -1.$$

Für jede reelle Zahl x gilt

$$x^2 \geq 0.$$

Daher kann keine reelle Zahl die Gleichung $x^2 = -1$ erfüllen.

Um auch solche Gleichungen behandeln zu können, wird der Zahlenbereich erneut erweitert.

Imaginäre Einheit — Def. 1

Die **imaginäre Einheit** (*imaginary unit*) i ist durch

$$i^2 = -1$$

definiert.
Damit besitzt die Gleichung

$$x^2 = -1$$

in den komplexen Zahlen die beiden Lösungen

$$x = \pm i.$$

In der Elektrotechnik wird für die imaginäre Einheit häufig j anstelle von i verwendet, da i dort üblicherweise die elektrische Stromstärke bezeichnet.

Eine **komplexe Zahl** (*complex number*) entsteht, indem zu einer reellen Zahl ein reelles Vielfaches der imaginären Einheit addiert wird:

$$z = a + i\,b, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Die Menge aller komplexen Zahlen wird mit

$$\mathbb{C} = \{a + i\,b : a, b \in \mathbb{R}\}$$

bezeichnet.

Für $b = 0$ ergibt sich

$$z = a + i \cdot 0 = a.$$

Jede reelle Zahl ist damit zugleich eine komplexe Zahl. Es gilt also

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Die komplexen Zahlen ersetzen die reellen Zahlen somit nicht, sondern erweitern den bisherigen Zahlenbereich.

Beispiele komplexer Zahlen Bsp 1

Beispielsweise gilt

$$\left\{1 + 3i,\ \sqrt{7} - 91i,\ 3\pi i,\ 0,\ \pi + \frac{71}{13}i\right\} \subset \mathbb{C}.$$

Dabei sind auch rein reelle Zahlen wie 0 sowie rein imaginäre Zahlen wie $3\pi i$ komplexe Zahlen.

Die Einführung der komplexen Zahlen ermöglicht insbesondere die Lösung quadratischer Gleichungen, deren Diskriminante negativ ist. Ein einfaches Beispiel zeigt, wie komplexe Lösungen dabei entstehen.

Eine quadratische Gleichung mit komplexen Lösungen Bsp 2

Betrachtet wird die Gleichung

$$x^2 - 4x + 5 = 0.$$

Durch quadratische Ergänzung ergibt sich

$$\begin{aligned} & x^2 - 4x + 5 &&= 0 \\ \Leftrightarrow\ & x^2 - 4x + 4 - 4 + 5 &&= 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-2)^2 + 1 &&= 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-2)^2 &&= -1. \end{aligned}$$

Mit

$$i^2 = -1$$

folgt

$$x - 2 = \pm i$$

und damit

$$x_{1,2} = 2 \pm i.$$

Die Gleichung besitzt keine reellen Lösungen, wohl aber die beiden komplexen Lösungen

$$2 + i \qquad \text{und} \qquad 2 - i.$$

Bemerkung: In der Praxis kann eine quadratische Gleichung natürlich weiterhin mit der allgemeinen Lösungsformel gelöst werden. Ist die Diskriminante negativ, führt die auftretende Wurzel einer negativen Zahl auf komplexe Lösungen. Die quadratische Ergänzung im vorangegangenen Beispiel macht dagegen besonders deutlich, an welcher Stelle die imaginäre Einheit i benötigt wird. 9

14.2 Bausteine einer komplexen Zahl

Eine komplexe Zahl

$$z = a + i\,b$$

besteht aus zwei reellen Komponenten. Die Zahl a beschreibt den reellen Anteil, die Zahl b den Koeffizienten der imaginären Einheit.

Grundbegriffe und Notationen Def. 2

Für

$$z = a + i\,b, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

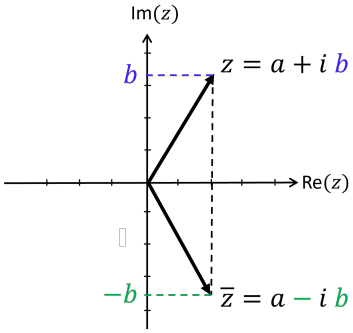
gelten folgende Bezeichnungen:

- Der **Realteil** (*real part*) von z ist
$$\mathrm{Re}(z) = a.$$

- Der **Imaginärteil** (*imaginary part*) von z ist
$$\mathrm{Im}(z) = b.$$
- Die **komplex konjugierte Zahl** (*complex conjugate*) zu z ist
$$\overline{z} = a - i\,b.$$
- Der **Betrag** (*magnitude*) von z ist
$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Die Begriffe lassen sich unmittelbar an einer konkreten komplexen Zahl ablesen.

Realteil, Imaginärteil, Konjugation und Betrag Bsp 3



Für
$$z = 3 + 4i$$
gilt
$$\mathrm{Re}(z) = 3 \qquad \text{und} \qquad \mathrm{Im}(z) = 4.$$
Die komplex konjugierte Zahl lautet
$$\overline{z} = 3 - 4i.$$
Für den Betrag ergibt sich
$$|z| = \sqrt{(\mathrm{Re}(z))^2 + (\mathrm{Im}(z))^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Zwischen diesen Begriffen bestehen einige wichtige Zusammenhänge. Für
$$z = a + i\,b$$
gilt zunächst
$$|z| \geq 0$$
und
$$|z| = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = 0.$$

Ist z reell, also $b = 0$, so ergibt sich
$$|z| = \sqrt{a^2} = |a|.$$
Der Betrag einer komplexen Zahl erweitert damit den bereits bekannten Absolutbetrag reeller Zahlen.

Besonders wichtig ist das Produkt einer komplexen Zahl mit ihrer konjugierten Zahl:
$$z\overline{z} = (a + i\,b) \cdot (a - i\,b) = a^2 - i\,a \cdot b + i\,a \cdot b - i^2 \cdot b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$
Damit gilt
$$z\overline{z} = |z|^2$$
und entsprechend
$$|z| = \sqrt{z\overline{z}}.$$

Außerdem gilt
$$z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$
sowie
$$z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z).$$

Die algebraischen Begriffe erhalten eine besonders anschauliche Bedeutung, sobald komplexe Zahlen geometrisch dargestellt werden.

14.3 Die Gaußsche Zahlenebene

Eine komplexe Zahl

$$z = a + i\,b$$

wird durch zwei reelle Zahlen a und b bestimmt. Daher liegt es nahe, sie mit einem Punkt

$$(a, b) \in \mathbb{R}^2$$

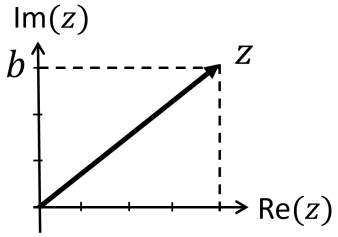
zu identifizieren.

Im Zusammenhang mit komplexen Zahlen wird dieses Koordinatensystem als **Gaußsche Zahlenebene** (*complex plane*) bezeichnet. Die horizontale Achse stellt den Realteil, die vertikale Achse den Imaginärteil dar.

Eine komplexe Zahl kann dabei entweder als Punkt oder als Pfeil vom Ursprung zu diesem Punkt aufgefasst werden:

$$z = a + i\,b \quad \widehat{=} \quad (a\,|\,b).$$

Kartesische Darstellung — Regel 1



Für

$$z = a + i\,b$$

gilt

$$z \mathrel{\widehat{=}} (a\,|\,b),$$

wobei

$$a = \mathrm{Re}(z), \qquad b = \mathrm{Im}(z).$$

Der zugehörige Pfeil beginnt im Ursprung und endet im Punkt

$$(a\,|\,b).$$

Durch diese Darstellung erhalten auch die zuvor eingeführten Begriffe eine geometrische Bedeutung.

Der Betrag

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

ist nach dem Satz des Pythagoras gerade die Länge des Pfeils vom Ursprung zum Punkt $(a\,|\,b)$.

Die komplex konjugierte Zahl

$$\overline{z} = a - i\,b$$

entspricht dem Punkt

$$(a\,|\,-b).$$

Die komplexe Konjugation spiegelt den zu z gehörenden Punkt beziehungsweise Pfeil daher an der reellen Achse.

Polarkoordinaten einer komplexen Zahl

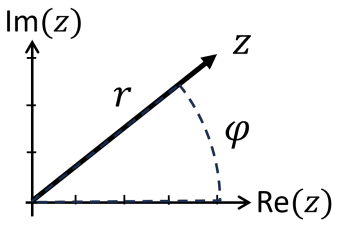
Die kartesischen Koordinaten beschreiben eine komplexe Zahl durch ihre horizontale und vertikale Komponente. Derselbe Pfeil kann jedoch auch durch seine Länge und seine Richtung beschrieben werden.

Dazu werden der Betrag

$$r = |z|$$

und ein Winkel φ verwendet, den der Pfeil mit der positiven reellen Achse einschließt. Diese Beschreibung führt auf die **Polarkoordinaten** einer komplexen Zahl.

Polarkoordinaten — Regel 2



Für eine komplexe Zahl $z \neq 0$ gilt

$$z \mathrel{\widehat{=}} (r\,|\,\varphi),$$

wobei

- $r = |z| > 0$ die Länge des Pfils und
- $\varphi = \arg(z)$ der Winkel zwischen Pfeil und positiven reellen Achse ist.

Der Winkel einer komplexen Zahl ist grundsätzlich nur bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π bestimmt. Die Winkel

$$\varphi_k = \varphi + 2\pi k, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

beschreiben daher dieselbe Richtung und somit dieselbe komplexe Zahl. Im Folgenden bezeichnet

$$\arg(z) \in (-\pi, \pi]$$

den gewählten Hauptwert des Arguments.

Für $z = 0$ gilt zwar $|z| = 0$, ein Winkel ist jedoch nicht eindeutig bestimmt. Das Argument von 0 ist daher nicht definiert.

Von Polarkoordinaten zur kartesischen Darstellung

Sind Betrag r und Winkel φ gegeben, ergeben sich die kartesischen Koordinaten unmittelbar aus der Geometrie des zugehörigen rechtwinkligen Dreiecks:

$$a = r\cos(\varphi)$$

und

$$b = r\sin(\varphi).$$

Damit gilt

$$z = r\cos(\varphi) + i\, r\sin(\varphi).$$

Durch Ausklammern von r erhält man die besonders wichtige Darstellung

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big).$$

Diese Form wird im folgenden Abschnitt eine zentrale Rolle spielen, wenn die trigonometrische Darstellung mit der komplexen Exponentialfunktion verbunden wird.

Von der kartesischen Darstellung zu Polarkoordinaten

Ist dagegen $z = a + i\,b$ gegeben, so liefert der Satz des Pythagoras zunächst den Betrag:

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Für den Winkel müssen beide kartesischen Koordinaten berücksichtigt werden. Die Funktion

$$\operatorname{atan2}(b, a)$$

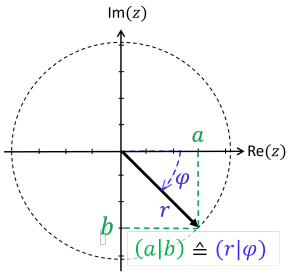
liefert den Winkel unter Berücksichtigung des Quadranten. Für $z \neq 0$ gilt daher

$$\varphi = \operatorname{atan2}(b, a) \in (-\pi, \pi].$$

Damit lautet die Umrechnung insgesamt

$$a + i\,b \quad \longleftrightarrow \quad \left(\sqrt{a^2 + b^2}\,\middle|\,\operatorname{atan2}(b, a)\right).$$

Kartesisch ↔ Polar — Regel 3



Polarkoordinaten ⇔ kartesische Koordinaten:

$$\begin{aligned} a &= r \cdot \cos(\varphi) \\ b &= r \cdot \sin(\varphi) \end{aligned}$$

kartesische Koordinaten ⇔ Polarkoordinaten:

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \varphi &= \operatorname{atan2}(b, a) \end{aligned}$$

Von kartesischen Koordinaten zu Polarkoordinaten Bsp 4

Betrachtet wird die komplexe Zahl

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

Der Betrag ergibt sich zu

$$r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

Der zugehörige Punkt

$$(-1\,|\,\sqrt{3})$$

liegt im zweiten Quadranten. Für den Winkel ergibt sich

$$\varphi = \operatorname{atan2}(\sqrt{3}, -1) = \frac{2\pi}{3}.$$

Damit besitzt z die Polarkoordinaten

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{2\pi}{3}\right).$$

Zur Kontrolle kann wieder in die kartesische Darstellung zurückgerechnet werden:

$$a = 2\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1,$$
$$b = 2\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 2\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

Damit ergibt sich tatsächlich wieder

$$z = -1 + i\sqrt{3}.$$

14.4 Rechnen in $\mathbb{C}$

Die Darstellung $z = a + i\,b$ ermöglicht es, komplexe Zahlen algebraisch ähnlich wie reelle Zahlen zu behandeln. Dabei wird i zunächst wie eine algebraische Größe behandelt; auftretende Potenzen i^2 werden anschließend mithilfe von $i^2 = -1$ vereinfacht.

Bei Addition und Subtraktion werden Real- und Imaginärteile getrennt zusammengefasst. Bei der Multiplikation wird wie bei Klammerprodukten ausmultipliziert. Für die Division spielt die komplexe Konjugation eine besondere Rolle.

Rechnen mit komplexen Zahlen Bsp 5

Es seien

$$z_1 = 2 + 3\,i \qquad \text{und} \qquad z_2 = 4 + i.$$

Bei der Addition werden Real- und Imaginärteile jeweils zusammengefasst:

$$z_1 + z_2 = (2 + 3\,i) + (4 + i) = (2 + 4) + (3 + 1)\,i = 6 + 4\,i.$$

Für die Subtraktion ergibt sich entsprechend

$$z_1 - z_2 = (2 + 3\,i) - (4 + i) = (2 - 4) + (3 - 1)\,i = -2 + 2\,i.$$

Bei der Multiplikation wird zunächst ausmultipliziert:

$$z_1 \cdot z_2 = (2 + 3\,i) \cdot (4 + i) = 8 + 2\,i + 12\,i + 3\,i^2 = 8 + 14\,i - 3 = 5 + 14\,i.$$

Für die Division wird der Nenner mithilfe seiner komplex konjugierten Zahl reell gemacht. Da

$$\overline{z_2} = 4 - i,$$

gilt

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2 + 3\,i}{4 + i} = \frac{2 + 3\,i}{4 + i} \cdot \frac{4 - i}{4 - i} = \frac{(2 + 3\,i)(4 - i)}{(4 + i)(4 - i)}.$$

Der Nenner wird dabei zu

$$(4 + i) \cdot (4 - i) = 4^2 - i^2 = 16 + 1 = 17.$$

Für den Zähler ergibt sich

$$(2 + 3\,i) \cdot (4 - i) = 8 - 2\,i + 12\,i - 3\,i^2 = 11 + 10\,i.$$

Damit folgt

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{11}{17} + \frac{10}{17}\,i.$$

Das Vorgehen bei der Division beruht auf der bereits bekannten Beziehung

$$z\overline{z} = |z|^2.$$

Für

$$z_2 \neq 0$$

ist daher

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\overline{z_2}}{z_2\overline{z_2}} = \frac{z_1\overline{z_2}}{|z_2|^2}.$$

Der Nenner ist damit eine positive reelle Zahl.

Die algebraischen Rechenregeln erklären, wie komplexe Zahlen berechnet werden. Die Darstellung in der Gaußschen Zahlenebene zeigt darüber hinaus, welche geometrischen Operationen hinter diesen Rechnungen stehen.

14.5 Geometrische Bedeutung der Grundrechenarten

Addition und Subtraktion: Pfeiladdition

Die kartesische Darstellung macht die Addition besonders anschaulich. Für

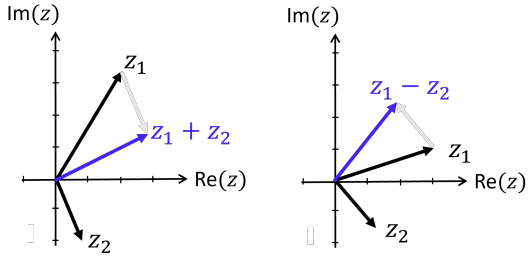
$$z_1 = a_1 + i\,b_1 \qquad \text{und} \qquad z_2 = a_2 + i\,b_2$$

gilt

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i\,(b_1 + b_2).$$

Damit werden genau die beiden Koordinaten der zugehörigen Pfeile addiert. Die Addition komplexer Zahlen entspricht daher der bekannten Addition von Pfeilen beziehungsweise Vektoren in der Ebene. GeoGebra

Addition und Subtraktion in der Zahlenebene Bsp 6



Für

$$z_1 = 1 - 2\,i \qquad \text{und} \qquad z_2 = 3 + 4\,i$$

gilt

$$z_1 + z_2 = (1 - 2\,i) + (3 + 4\,i) = 4 + 2\,i.$$

Geometrisch werden die beiden zugehörigen Pfeile addiert.
Für die Differenz ergibt sich

$$z_1 - z_2 = (1 - 2\,i) - (3 + 4\,i) = -2 - 6\,i.$$

Die Subtraktion von z_2 entspricht dabei der Addition des Gegenpfeils $-z_2$.

Multiplikation mit i: eine Drehung

Bei der Addition ist die geometrische Interpretation unmittelbar aus den kartesischen Koordinaten ablesbar. Bei der Multiplikation ist die Situation weniger offensichtlich. Einen ersten Zugang liefert die Multiplikation mit der imaginären Einheit i.

Für

$$z = a + i\,b$$

gilt

$$i\,z = i(a + i\,b) = i\,a + i^2 b = -b + i\,a.$$

Der Punkt

$$(a\,|\,b)$$

wird durch die Multiplikation mit i also auf den Punkt

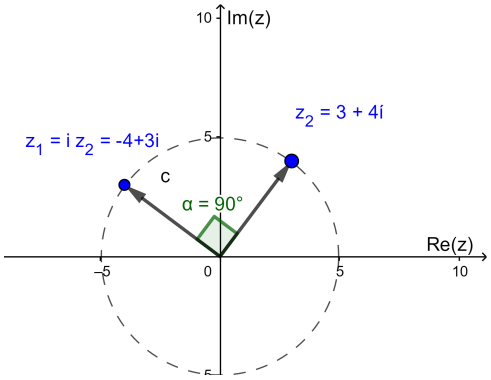
$$(-b\,|\,a)$$

abgebildet. Diese Abbildung entspricht geometrisch einer Drehung um

$$\frac{\pi}{2} = 90°$$

gegen den Uhrzeigersinn.

Multiplikation mit i: reine Drehung — Bsp 7



Für

$$z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$$

bleibt bei der Multiplikation mit i die Länge des zugehörigen Pfeils unverändert:

$$|i\,z| = \sqrt{(-b)^2 + a^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z| = r.$$

Gleichzeitig wird der Pfeil um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Sein Winkel verändert sich daher von

$$\varphi$$

zu

$$\varphi + \frac{\pi}{2}.$$

Damit gilt

$$i\,z \mathrel{\widehat{=}} \left(r \,\middle|\, \varphi + \frac{\pi}{2}\right).$$

Die Multiplikation mit i verändert also nicht die Länge einer komplexen Zahl, sondern ausschließlich ihre Richtung. Sie liefert damit ein erstes Beispiel dafür, dass eine Multiplikation in $\mathbb{C}$ geometrisch als Drehung interpretiert werden kann.

Multiplikation: Skalierung und Drehung

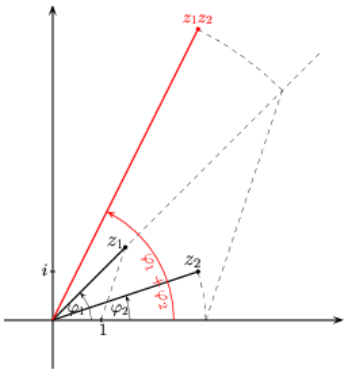
Die Multiplikation mit i zeigt bereits, dass eine Multiplikation in $\mathbb{C}$ geometrisch eine Drehung bewirken kann. Bei der Multiplikation mit einer beliebigen komplexen Zahl kommt im Allgemeinen zusätzlich eine Skalierung hinzu.

Besonders transparent wird dies in Polarkoordinaten. Es seien

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1) \qquad \text{und} \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2).$$

Bei der Multiplikation werden die Beträge multipliziert und die Winkel addiert.

Geometrische Interpretation der Multiplikation — Regel 4



Für

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1) \qquad \text{und} \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2)$$

gilt

$$z_1 \cdot z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \cdot r_2 \,|\, \varphi_1 + \varphi_2).$$

Die Multiplikation komplexer Zahlen besitzt damit zwei geometrische Wirkungen:

- Die Längen werden multipliziert:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1|\,|z_2| = r_1 \cdot r_2.$$

- Die Winkel werden addiert:

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \varphi_1 + \varphi_2 \qquad \text{bis auf Vielfache von } 2\pi.$$

Eine Multiplikation mit einer komplexen Zahl kann somit als Kombination aus **Skalierung** und **Drehung** interpretiert werden. Der Betrag des Multiplikators bestimmt den Skalierungsfaktor, sein Argument den Drehwinkel.

Division: umgekehrte Skalierung und Drehung

Auch die geometrische Bedeutung der Division lässt sich aus der Multiplikation herleiten.

Gesucht sei

$$z_3 = \frac{z_1}{z_2}, \qquad z_2 \neq 0.$$

Diese Gleichung ist äquivalent zu

$$z_2 \cdot z_3 = z_1.$$

Für die Beträge gilt daher

$$r_2 \cdot r_3 = r_1.$$

Da $z_2 \neq 0$ und damit $r_2 > 0$ ist, folgt

$$r_3 = \frac{r_1}{r_2}.$$

Für die Winkel gilt entsprechend

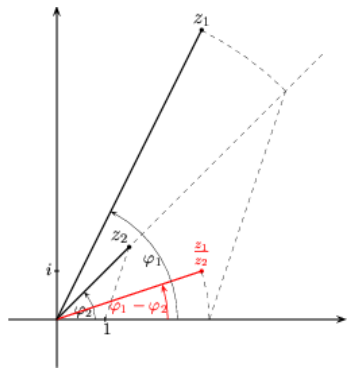
$$\varphi_2 + \varphi_3 = \varphi_1 \qquad \text{bis auf Vielfache von } 2\pi.$$

Damit ergibt sich

$$\varphi_3 = \varphi_1 - \varphi_2 \qquad \text{bis auf Vielfache von } 2\pi.$$

Geometrische Interpretation der Division

Regel 5



Für

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1), \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2), \qquad z_2 \neq 0,$$

gilt

$$\frac{z_1}{z_2} \mathrel{\widehat{=}} \left(\frac{r_1}{r_2} \,\middle|\, \varphi_1 - \varphi_2\right).$$

Bei der Division werden somit die Längen dividiert und die Winkel subtrahiert.

Bemerkung: Winkel sind nur bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π eindeutig bestimmt. Bei der Addition oder Subtraktion von Argumenten kann daher ein Winkel entstehen, der außerhalb des gewählten Hauptintervalls

$$(-\pi, \pi]$$

liegt. Durch Addition oder Subtraktion eines geeigneten ganzzahligen Vielfachen von 2π kann wieder der entsprechende Hauptwert bestimmt werden.

Die geometrische Interpretation der Grundrechenarten lässt sich damit besonders kompakt zusammenfassen:

Addition	$\longleftrightarrow$	Pfeiladdition,
Multiplikation	$\longleftrightarrow$	Längen multiplizieren und Winkel addieren,
Division	$\longleftrightarrow$	Längen dividieren und Winkel subtrahieren.

Insbesondere die Multiplikation zeigt, warum die Polardarstellung für komplexe Zahlen so nützlich ist. In kartesischer Darstellung ist eine Multiplikation vergleichsweise aufwendig; in Polarkoordinaten werden lediglich Beträge multipliziert und Winkel addiert.

Diese Beobachtung bildet den Ausgangspunkt für die nächste Darstellung komplexer Zahlen. Die Beziehung

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big)$$

wird dort mithilfe der komplexen Exponentialfunktion in eine noch kompaktere Form überführt.

Komplexe Zahlen I Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 14) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Rechenregeln — Aufg. 1

Gegeben sinde die komplexen Zahlen $z_1 := -2 + 4i$ und $z_2 := 1 - 3i$.

(a) Berechnen Sie $\quad i \cdot z_1 - 2 \cdot z_2, \quad z_1 \cdot z_2, \quad \dfrac{z_1}{z_2}, \quad \dfrac{2z_1 z_2}{z_1^2 + z_2^2}.$

(b) Bestimmen Sie $\quad |z_1|, \quad |z_2|, \quad |z_1 \cdot z_2|.$

(c) Bestimmen Sie $\quad \overline{z_1}, \quad \overline{z_2}, \quad \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}.$

(d) Stellen Sie die folgenden Zahlen in der kartesischen Form dar ($a, b \in \mathbb{R}$):

$$\frac{3 - 21i}{4 - 3i} + 3(i - 8), \quad (2 - 4i)^2 + \frac{|1 - \sqrt{3}i|}{i}, \quad \left| \frac{a + bi}{a - bi} + \frac{a - bi}{a + bi} \right|$$

Ungleichungen — Aufg. 2

Bestimmen Sie die Punkte der Gaußschen Zahlenebene, die folgende Eigenschaften besitzen:

(a) $0 < |z + i| < 2$

(b) $|z - z_1| = |z - z_2|$

(c) $|z^2 - \overline{z}^2| \geq 4$

Die imaginäre Einheit — Aufg. 3

Berechnen Sie i^{172} und i^{175}.

Kartesische und Polarkoordinaten — Aufg. 4

(a) Bestimmen Sie von folgenden komplexen Zahlen die Polarkoordinaten:

$$z_1 = i, \quad z_2 = \sqrt{3} - i, \quad z_3 = -1 - i, \quad z_4 = x - \sqrt{3}x\, i \ (x > 0)$$

(b) Bestimmen Sie von folgenden komplexen Zahlen die kartesische Form:

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} 1 \cdot e^{-i4\pi/3}, \quad z_2 \mathrel{\widehat{=}} \sqrt{2}a \cdot e^{-i\pi/4}$$

Kartesische und Polarkoordinaten — Aufg. 5

Bestimmen Sie mit Hilfe der Polarkoordinaten die kartesische Form der folgenden komplexen Zahl:

$$z = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)^{60}.$$

Gleichungssystem — Aufg. 6

Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} (3 - 4i) \cdot z_1 \quad &+ \quad (2 - i) \cdot z_2 \quad = \quad 4 - 7i \\ (1 - 2i) \cdot z_1 \quad &+ \quad 4i \cdot z_2 \quad = \quad -11 - 15i \end{aligned}$$

15 Komplexe Zahlen II: Polarform, Euler und Schwingungen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Polarform komplexer Zahlen zum Potenzieren und Wurzelziehen nutzen
- alle Lösungen einer Gleichung der Form $z^n = c$ bestimmen und geometrisch interpretieren
- die Eulersche Formel erklären und komplexe Zahlen in Exponentialdarstellung schreiben
- die komplexe Exponentialfunktion geometrisch interpretieren
- harmonische Schwingungen mithilfe komplexer Amplituden (Phasoren) darstellen
- harmonische Schwingungen gleicher Frequenz mithilfe komplexer Amplituden überlagern
- Polynome über $\mathbb{C}$ vollständig in Linearfaktoren zerlegen

Voraussetzungen

- Betrag, Argument und Polarform komplexer Zahlen 14
- Multiplikation und Division komplexer Zahlen in geometrischer Darstellung 14
- Potenzen und Wurzeln reeller Zahlen 7
- Exponentialfunktion 11
- trigonometrische Funktionen und harmonische Schwingungen 12

Übungsaufgaben zu diesem Abschnitt: Aufgaben

15.1 Potenzen und Wurzeln in Polarform

Im vorangegangenen Abschnitt wurden komplexe Zahlen sowohl in kartesischer Form $z = a + i\,b$ als auch mithilfe von Betrag und Winkel dargestellt. Für $z \neq 0$ gilt

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big), \qquad r = |z|, \qquad \varphi = \arg(z).$$

Dabei zeigte sich bereits ein wesentlicher Vorteil der Polardarstellung. Für zwei komplexe Zahlen

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 \,|\, \varphi_1), \qquad z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_2 \,|\, \varphi_2)$$

gilt

$$z_1 z_2 \mathrel{\widehat{=}} (r_1 r_2 \,|\, \varphi_1 + \varphi_2).$$

Bei einer Multiplikation werden also die Beträge multipliziert und die Winkel addiert.

Diese geometrische Interpretation führt unmittelbar zu zwei weiteren Fragen: Was geschieht, wenn eine komplexe Zahl mehrfach mit sich selbst multipliziert wird? Und wie lassen sich umgekehrt alle komplexen Zahlen bestimmen, deren n-te Potenz eine vorgegebene komplexe Zahl ergibt?

Damit führen Multiplikation und Polardarstellung auf natürliche Weise zum **Potenzieren** und zum **Wurzelziehen** in $\mathbb{C}$.

Positive ganzzahlige Potenzen

Wird eine komplexe Zahl $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ mit sich selbst multipliziert, ergibt sich

$$z^2 = z \cdot z \mathrel{\widehat{=}} (r^2 \,|\, 2\varphi).$$

Eine weitere Multiplikation mit z liefert $z^3 \mathrel{\widehat{=}} (r^3 \,|\, 3\varphi)$. Dieses Muster setzt sich für jede positive ganzzahlige Potenz fort.

Potenzieren in Polarkoordinaten — Regel 1

Für $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ und $n \in \mathbb{N}^+$ gilt

$$z^n \mathrel{\widehat{=}} (r^n \,|\, n\varphi).$$

Beim Potenzieren wird der Betrag zur n-ten Potenz erhoben, während der Winkel mit n multipliziert wird.

Potenzen einer komplexen Zahl — Bsp 1

Betrachtet wird die komplexe Zahl

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(\sqrt{2} \,\middle|\, \frac{\pi}{4}\right).$$

Für die zweite Potenz ergibt sich

$$\begin{aligned} z^2 &\mathrel{\widehat{=}} \left((\sqrt{2})^2 \,\middle|\, 2\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(2 \,\middle|\, \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Für die dritte Potenz folgt entsprechend

$$\begin{aligned} z^3 &\mathrel{\widehat{=}} \left((\sqrt{2})^3 \,\middle|\, 3\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \left(2\sqrt{2} \,\middle|\, \frac{3\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

Das Beispiel macht beide Wirkungen des Potenzierens sichtbar: Der Betrag verändert sich durch die Potenz r^n, während sich der Winkel mit jeder weiteren Multiplikation um φ vergrößert.

Die geometrischen Wirkung des Potenzierens lässt sich interaktiv untersuchen, beispielsweise in der GeoGebra Anwendung Potenzieren komplexer Zahlen.

Negative ganzzahlige Potenzen

Für $z \neq 0$ sind auch negative ganzzahlige Potenzen definiert. Dabei gilt beispielsweise $z^{-1} = 1/z$. Die Division komplexer Zahlen wurde im vorangegangenen Abschnitt bereits geometrisch als Division der Beträge und Subtraktion der Winkel interpretiert.

Für $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ folgt daher

$$z^{-1} \mathrel{\widehat{=}} \left(\frac{1}{r} \,\middle|\, -\varphi\right).$$

Allgemeiner gilt für $n \in \mathbb{N}^+$

$$z^{-n} \mathrel{\widehat{=}} (r^{-n} \,|\, -n\varphi).$$

Negative Potenzen — Bsp 2

Für

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(\sqrt{2} \,\middle|\, \frac{\pi}{4}\right)$$

gilt zunächst

$$z^0 = 1 \mathrel{\widehat{=}} (1 \,|\, 0).$$

Für den Kehrwert ergibt sich

$$z^{-1} \mathrel{\widehat{=}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \,\middle|\, -\frac{\pi}{4}\right).$$

Der Betrag wird beim Bilden des Kehrwerts also invertiert, während sich das Vorzeichen des Winkels ändert.

Positive, negative und die nullte Potenz lassen sich damit gemeinsam beschreiben: Für $z \neq 0$ und $n \in \mathbb{Z}$ gilt

$$z^n \mathrel{\widehat{=}} (r^n \,|\, n\varphi).$$

Die Umkehrfrage: Wurzeln komplexer Zahlen

Das Potenzieren führt unmittelbar auf die Umkehrfrage. Gesucht seien beispielsweise alle komplexen Zahlen z, für die

$$z^3 = 8i$$

gilt.

Die rechte Seite besitzt den Betrag 8 und den Winkel $\pi/2$, also

$$8i \mathrel{\widehat{=}} \left(8 \,\middle|\, \frac{\pi}{2}\right).$$

Für die gesuchte Zahl wird $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ angesetzt. Dann gilt

$$z^3 \mathrel{\widehat{=}} (r^3 \,|\, 3\varphi).$$

Ein erster Vergleich von Betrag und Winkel liefert

$$r^3 = 8 \qquad \text{und} \qquad 3\varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Damit ergibt sich $r = 2$ und $\varphi = \pi/6$. Eine Lösung lautet also

$$z_0 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{\pi}{6}\right).$$

Damit ist die Gleichung jedoch noch nicht vollständig gelöst. Der Winkel $\pi/2$ beschreibt dieselbe Richtung wie jeder Winkel

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Für die gesuchten Winkel muss daher allgemeiner

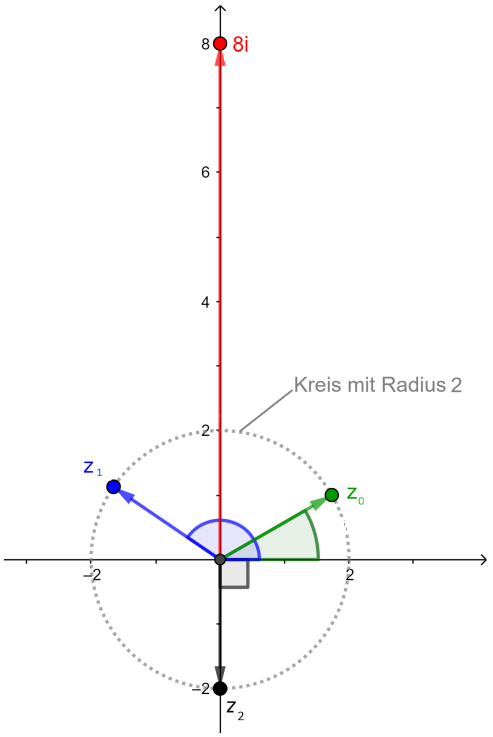
$$3\varphi_k = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

gelten. Somit folgt

$$\varphi_k = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right).$$

Für $k = 0, 1, 2$ entstehen drei verschiedene komplexe Zahlen.

Die drei Lösungen von $z^3 = 8i$ Bsp 3



Für $k = 0$ gilt

$$\varphi_0 = \frac{1}{3}\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6},$$

also

$$z_0 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{\pi}{6}\right).$$

Für $k = 1$ ergibt sich

$$\varphi_1 = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi\right) = \frac{5\pi}{6},$$

also

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, \frac{5\pi}{6}\right).$$

Für $k = 2$ folgt zunächst

$$\varphi_2 = \frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} + 4\pi\right) = \frac{3\pi}{2}.$$

Da $\frac{3\pi}{2}$ und $-\frac{\pi}{2}$ dieselbe Richtung beschreiben, kann die dritte Lösung im gewählten Hauptintervall als

$$z_2 \mathrel{\widehat{=}} \left(2 \,\middle|\, -\frac{\pi}{2}\right)$$

geschrieben werden.

Alle drei Lösungen besitzen denselben Betrag 2. Sie liegen daher auf einem Kreis mit Radius 2 um den Ursprung. Gleichzeitig unterscheiden sich ihre Winkel jeweils um $2\pi/3$. Die Lösungen sind also gleichmäßig auf diesem Kreis verteilt.

Das Beispiel zeigt, warum das Wurzelziehen in $\mathbb{C}$ anders behandelt werden muss als in $\mathbb{R}$: Die Mehrdeutigkeit der Winkel führt dazu, dass eine Gleichung der Form $z^n = c$ im Allgemeinen mehrere verschiedene komplexe Lösungen besitzt.

Allgemeine n-te Wurzeln

Das Vorgehen aus dem vorangegangenen Beispiel lässt sich auf eine beliebige komplexe Zahl übertragen. Gesucht seien alle Lösungen von

$$z^n = c, \qquad c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Die rechte Seite werde durch

$$c \mathrel{\widehat{=}} (\rho \,|\, \psi), \qquad \rho = |c| > 0,$$

beschrieben. Für die gesuchte Zahl wird $z \mathrel{\widehat{=}} (r \,|\, \varphi)$ angesetzt. Dann gilt

$$z^n \mathrel{\widehat{=}} (r^n \,|\, n\varphi).$$

Da neben ψ auch alle Winkel $\psi + 2\pi k$ dieselbe komplexe Zahl c beschreiben, müssen die Bedingungen

$$r^n = \rho \qquad \text{und} \qquad n\varphi = \psi + 2\pi k$$

erfüllt sein.

Daraus folgen

$$r = \sqrt[n]{\rho} \qquad \text{und} \qquad \varphi_k = \frac{\psi + 2\pi k}{n}.$$

n-te Wurzeln einer komplexen Zahl — Regel 2

Für

$$c = \rho\big(\cos(\psi) + i\sin(\psi)\big) \neq 0$$

besitzt die Gleichung $z^n = c$ genau n verschiedene Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\left(\cos\left(\frac{\psi + 2\pi k}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\psi + 2\pi k}{n}\right)\right),$$

wobei

$$k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Alle n Lösungen besitzen denselben Betrag $\sqrt[n]{\rho}$ und liegen daher auf einem Kreis um den Ursprung. Die Winkel zweier aufeinanderfolgender Lösungen unterscheiden sich um $2\pi/n$. Die n Wurzeln sind somit gleichmäßig auf diesem Kreis verteilt.

Die n verschiedenen Lösungen entstehen also nicht durch verschiedene Beträge, sondern durch die verschiedenen Winkel, die sich aus der Mehrdeutigkeit des Arguments ergeben.

Bemerkung: Das Symbol $\sqrt[n]{c}$ ist bei komplexen Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. Während eine Gleichung wie $z^n = c$ alle n Lösungen beschreibt, bezeichnet ein Wurzelsymbol je nach Konvention häufig nur einen ausgewählten Hauptwert. Bei der Lösung komplexer Gleichungen ist die Formulierung $z^n = c$ daher häufig eindeutiger.

15.2 Von der Polarform zur komplexen Exponentialfunktion

Die Polardarstellung hat gezeigt, dass die Multiplikation komplexer Zahlen eine besonders einfache Wirkung auf ihre geometrischen Größen besitzt: Beträge werden multipliziert und Winkel addiert.

Damit erinnert das Verhalten der Winkel an eine bereits bekannte Eigenschaft der Exponential- beziehungsweise Logarithmusrechnung. Auch dort wird eine Addition im Exponenten bei der Exponentialfunktion zu einer Multiplikation:

$$e^{x+y} = e^x e^y.$$

Es liegt daher nahe, nach einer Darstellung zu suchen, in der auch die Addition von Winkeln durch die bekannten Potenzgesetze beschrieben werden kann. Genau diese Verbindung wird durch die komplexe Exponentialfunktion hergestellt.

Motivation auf dem Einheitskreis

Auf dem Einheitskreis besitzt jede komplexe Zahl den Betrag 1 und ist damit vollständig durch ihren Winkel bestimmt. Für einen Winkel α gilt

$$c = \cos(\alpha) + i\sin(\alpha).$$

Die folgende Überlegung motiviert, warum an dieser Stelle gerade die Exponentialfunktion auftritt. Sie dient als anschaulicher Zugang und ersetzt keinen vollständigen analytischen Beweis.

Wird der Winkel α in n kleine gleich große Winkel zerlegt, so besitzt die zugehörige komplexe Zahl

$$z \mathrel{\widehat{=}} \left(1 \,\middle|\, \frac{\alpha}{n}\right)$$

die Eigenschaft $z^n = c$.

Für große n ist der Winkel α/n klein. Auf dem Einheitskreis liegt der zugehörige Punkt dann nahe bei 1. Für kleine Winkel gilt näherungsweise

$$\cos\left(\frac{\alpha}{n}\right) \approx 1 \qquad \text{und} \qquad \sin\left(\frac{\alpha}{n}\right) \approx \frac{\alpha}{n}.$$

Damit ergibt sich

$$z = \cos\left(\frac{\alpha}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha}{n}\right) \approx 1 + i\frac{\alpha}{n}.$$

Da $c = z^n$ gilt, folgt näherungsweise

$$c \approx \left(1 + i\frac{\alpha}{n}\right)^n.$$

Dieser Ausdruck erinnert an die bekannte Grenzwertdarstellung der Exponentialfunktion

$$e^x = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

Wird diese Struktur auf das komplexe Argument $x = i\alpha$ erweitert, führt sie auf die Verbindung zwischen Exponentialfunktion und Einheitskreis.

Eulersche Formel

Eulersche Formel — Regel 3

Für jeden reellen Winkel φ gilt

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi).$$

Die Eulersche Formel verbindet drei zuvor getrennt betrachtete mathematische Objekte: die Exponentialfunktion, die trigonometrischen Funktionen und die Geometrie des Einheitskreises.

Da

$$|e^{i\varphi}| = 1,$$

liegt $e^{i\varphi}$ für jedes $\varphi \in \mathbb{R}$ auf dem Einheitskreis. Sein Argument ist φ bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π.

Für den besonderen Winkel $\varphi = \pi$ gilt

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1.$$

Damit folgt

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Diese besondere Beziehung wird als **Eulersche Identität** (*Euler's identity*) bezeichnet.

Exponentialdarstellung komplexer Zahlen

Eine beliebige komplexe Zahl $z \neq 0$ besitzt in Polardarstellung die Form

$$z = r\big(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)\big).$$

Mit der Eulerschen Formel kann der Ausdruck in der Klammer durch $e^{i\varphi}$ ersetzt werden. Damit ergibt sich

$$z = r\,e^{i\varphi}.$$

Exponentialdarstellung komplexer Zahlen — Regel 4

Für jede komplexe Zahl $z \neq 0$ gilt

$$z = r\,e^{i\varphi},$$

wobei $r = |z| > 0$ und φ ein Argument von z ist.
Die Winkel $\varphi + 2\pi k$ mit $k \in \mathbb{Z}$ beschreiben dieselbe komplexe Zahl, denn

$$e^{i(\varphi+2\pi k)} = e^{i\varphi}.$$

Die Exponentialdarstellung ist damit keine neue geometrische Darstellung, sondern eine besonders kompakte Schreibweise der bereits bekannten Polardarstellung.

Ihr Vorteil zeigt sich unmittelbar beim Rechnen. Für $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ und $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$ gilt

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$$

und für $z_2 \neq 0$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}.$$

Auch die zuvor geometrisch entwickelte Potenzregel erhält nun eine besonders kurze algebraische Form:

$$\left(re^{i\varphi}\right)^n = r^n e^{in\varphi}.$$

Die Exponentialdarstellung liefert damit dieselben Regeln, die zuvor aus der Geometrie der komplexen Zahlen gewonnen wurden. Sie fasst diese Regeln jedoch in der bekannten Algebra der Exponentialfunktion zusammen.

Sinus und Kosinus mithilfe der Exponentialfunktion

Die Eulersche Formel kann auch verwendet werden, um Sinus und Kosinus durch komplexe Exponentialfunktionen darzustellen. Neben

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i\sin(\varphi)$$

gilt wegen der Symmetrieeigenschaften von Sinus und Kosinus

$$e^{-i\varphi} = \cos(\varphi) - i\sin(\varphi).$$

Durch Addition beider Gleichungen folgt

$$e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} = 2\cos(\varphi),$$

also

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{2}\left(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}\right).$$

Durch Subtraktion ergibt sich

$$e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i\sin(\varphi)$$

und damit

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2i}\left(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}\right).$$

Diese Darstellungen spielen insbesondere bei der Untersuchung von Schwingungen eine wichtige Rolle.

15.3 Die komplexe Exponentialfunktion

Die Eulersche Formel beschreibt zunächst die Exponentialfunktion für rein imaginäre Zahlen. Sie ermöglicht zugleich, die Exponentialfunktion auf beliebige komplexe Zahlen zu erweitern.

Für

$$z = a + i\,b, \qquad a, b \in \mathbb{R},$$

gilt

$$e^z = e^{a+ib} = e^a e^{ib}.$$

Mit der Eulerschen Formel folgt

$$e^z = e^a\big(\cos(b) + i\sin(b)\big).$$

Komplexe Exponentialfunktion — Def. 1

Die **komplexe Exponentialfunktion** (*complex exponential function*) ist die Abbildung

$$\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \qquad z \mapsto e^z,$$

mit

$$e^{a+ib} = e^a\big(\cos(b) + i\sin(b)\big).$$

Diese Darstellung zeigt, dass Real- und Imaginärteil des Exponenten unterschiedliche geometrische Wirkungen besitzen. Für $z = a + i\,b$ bestimmt der Realteil a über den Faktor e^a den Betrag, während der Imaginärteil b den Winkel bestimmt.

Insbesondere gilt

$$|e^{a+ib}| = e^a.$$

Eine Veränderung des Realteils verändert somit den Betrag, während eine Veränderung des Imaginärteils eine Drehung in der komplexen Ebene bewirkt.

Komplexe Exponentialfunktionen einer reellen Variablen

Für die Beschreibung zeitabhängiger Vorgänge wird nun die komplexe Exponentialfunktion mit einer reellen Variablen t verbunden. Dazu sei

$$\lambda = \sigma + i\omega$$

eine feste komplexe Zahl. Betrachtet wird die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, \qquad t \mapsto e^{\lambda t}.$$

Da

$$\lambda t = (\sigma + i\omega)t = \sigma t + i\omega t,$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} e^{\lambda t} &= e^{(\sigma+i\omega)t} \\ &= e^{\sigma t} e^{i\omega t} \\ &= e^{\sigma t}\big(\cos(\omega t) + i\sin(\omega t)\big). \end{aligned}$$

Diese Darstellung verbindet zwei geometrisch unterschiedliche Vorgänge. Der Faktor $e^{\sigma t}$ bestimmt die Länge des zugehörigen Zeigers, während $e^{i\omega t}$ seine Drehung beschreibt.

Für den Betrag gilt

$$|e^{\lambda t}| = e^{\sigma t}.$$

Damit hängt die zeitliche Entwicklung der Zeigerlänge vom Vorzeichen von σ ab. Für $\sigma < 0$ nimmt der Betrag exponentiell ab, für $\sigma > 0$ wächst er exponentiell. Im Fall $\sigma = 0$ bleibt der Betrag konstant.

Der Winkel verändert sich gleichzeitig mit ωt. Der Parameter ω bestimmt damit die Winkelgeschwindigkeit der Drehung.

Die Funktion

$$t \mapsto e^{(\sigma+i\omega)t}$$

verbindet somit exponentielles Wachstum beziehungsweise exponentielle Dämpfung mit einer gleichförmigen Drehung in der komplexen Ebene.

Der Spezialfall $e^{i\omega t}$: rotierender Zeiger

Für $\sigma = 0$ vereinfacht sich die komplexe Exponentialfunktion zu

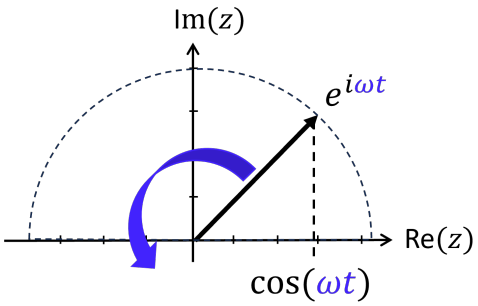
$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t).$$

Da

$$|e^{i\omega t}| = 1,$$

bleibt die Länge des zugehörigen Zeigers konstant. Mit wachsendem t verändert sich ausschließlich sein Winkel. Die Spitze des Zeigers bewegt sich daher auf dem Einheitskreis.

Rotierender Zeiger und harmonische Schwingung — Bsp 4



Der komplexe Ausdruck

$$e^{i\omega t}$$

beschreibt einen Zeiger, der sich mit der Winkelgeschwindigkeit ω auf dem Einheitskreis dreht.
Sein Realteil ist

$$\mathrm{Re}\left(e^{i\omega t}\right) = \cos(\omega t),$$

sein Imaginärteil ist

$$\mathrm{Im}\left(e^{i\omega t}\right) = \sin(\omega t).$$

Die Projektion des rotierenden Zeigers auf die reelle Achse ergibt somit eine Kosinusschwingung, die Projektion auf die imaginäre Achse eine Sinusschwingung.

Damit erhält die zuvor untersuchte harmonische Schwingung eine geometrische Interpretation: Sinus und Kosinus können als Projektionen einer gleichförmigen Kreisbewegung aufgefasst werden.

Genau diese Verbindung bildet die Grundlage dafür, harmonische Schwingungen mithilfe komplexer Zahlen besonders kompakt zu beschreiben.

15.4 Harmonische Schwingungen und komplexe Amplituden

Im Kapitel über Funktionen wurden harmonische Schwingungen in der Form

$$s(t) = A\sin(\omega t + \alpha)$$

beschrieben. Dabei bestimmt A die Amplitude, ω die Kreisfrequenz und α die Phase.

Mithilfe der Eulerschen Formel kann dieselbe Schwingung durch eine komplexe Exponentialfunktion dargestellt werden. Es gilt

$$\begin{aligned} s(t) &= A\sin(\omega t + \alpha) \\ &= \mathrm{Im}\left(Ae^{i(\omega t+\alpha)}\right) \\ &= \mathrm{Im}\left(Ae^{i\alpha}e^{i\omega t}\right). \end{aligned}$$

Dabei enthält der Faktor $e^{i\omega t}$ die zeitabhängige Rotation. Die beiden Parameter Amplitude A und Phase α können dagegen in der zeitunabhängigen komplexen Zahl

$$\underline{A} := Ae^{i\alpha}$$

zusammengefasst werden.

Komplexe Amplitude — Def. 2

Die komplexe Zahl

$$\underline{A} = Ae^{i\alpha}$$

heißt **komplexe Amplitude** beziehungsweise **Phasor** (*phasor*).
Ihr Betrag ist die Amplitude der Schwingung,

$$|\underline{A}| = A,$$

und ihr Argument beschreibt die Phase,

$$\arg(\underline{A}) = \alpha$$

bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π.
Die zugehörige Sinusschwingung kann damit in der Form

$$s(t) = \mathrm{Im}\left(\underline{A}e^{i\omega t}\right)$$

geschrieben werden.

Diese Darstellung trennt zwei unterschiedliche Informationen voneinander: Die gemeinsame zeitliche Rotation steckt in $e^{i\omega t}$, während Amplitude und Phase vollständig durch die komplexe Zahl $\underline{A}$ beschrieben werden.

Gerade bei der Überlagerung mehrerer Schwingungen gleicher Frequenz führt diese Trennung zu einer erheblichen Vereinfachung.

Überlagerung harmonischer Schwingungen gleicher Frequenz

Es seien zwei harmonische Schwingungen mit derselben Kreisfrequenz ω gegeben. Ihre komplexen Darstellungen lauten

$$\underline{s}_1(t) = \underline{A}_1 e^{i\omega t} \qquad \text{und} \qquad \underline{s}_2(t) = \underline{A}_2 e^{i\omega t}.$$

Bei der Addition kann der gemeinsame zeitabhängige Faktor ausgeklammert werden:

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= \underline{s}_1(t) + \underline{s}_2(t) \\ &= \underline{A}_1 e^{i\omega t} + \underline{A}_2 e^{i\omega t} \\ &= (\underline{A}_1 + \underline{A}_2)e^{i\omega t}. \end{aligned}$$

Die resultierende komplexe Amplitude ist daher einfach

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2.$$

Überlagerung gleicher Frequenz

Regel 5

Für zwei komplex dargestellte harmonische Schwingungen

$$\underline{s}_1(t) = \underline{A}_1 e^{i\omega t}, \qquad \underline{s}_2(t) = \underline{A}_2 e^{i\omega t}$$

gilt

$$\underline{s}_1(t) + \underline{s}_2(t) = (\underline{A}_1 + \underline{A}_2) e^{i\omega t}.$$

Die resultierende komplexe Amplitude ist

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2.$$

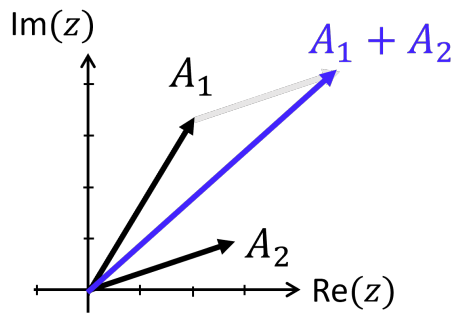
Damit ergeben sich die Amplitude und die Phase der resultierenden Schwingung aus

$$A = |\underline{A}| \qquad \text{und} \qquad \alpha = \arg(\underline{A}).$$

Die Überlagerung harmonischer Schwingungen gleicher Frequenz wird damit auf die Addition zweier komplexer Zahlen zurückgeführt. Geometrisch entspricht dies der bereits bekannten Pfeiladdition in der Gaußschen Zahlenebene.

Addition komplexer Amplituden

Bsp 5



Die komplexen Amplituden

$$\underline{A}_1 \qquad \text{und} \qquad \underline{A}_2$$

werden als Pfeile in der komplexen Ebene dargestellt.
Ihre Summe

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2$$

entsteht durch Pfeiladdition.
Der Betrag des resultierenden Pfeils bestimmt die Amplitude der überlagerten Schwingung, sein Winkel bestimmt ihre Phase.

Ein vollständig gerechnetes Beispiel

Betrachtet werden die beiden Schwingungen

$$s_1(t) = \sin(\omega t)$$

und

$$s_2(t) = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Für die erste Schwingung gilt $A_1 = 1$ und $\alpha_1 = 0$. Ihre komplexe Amplitude ist daher

$$\underline{A}_1 = e^{i\cdot 0} = 1.$$

Für die zweite Schwingung gilt $A_2 = 1$ und $\alpha_2 = \pi/2$. Damit ergibt sich

$$\underline{A}_2 = e^{i\pi/2} = i.$$

Die resultierende komplexe Amplitude lautet

$$\underline{A} = \underline{A}_1 + \underline{A}_2 = 1 + i.$$

Um daraus Amplitude und Phase der resultierenden Schwingung abzulesen, wird $1 + i$ in Polarform dargestellt. Der Betrag ist

$$A = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Der Punkt $(1\,|\,1)$ liegt im ersten Quadranten und besitzt den Winkel

$$\alpha = \frac{\pi}{4}.$$

Damit gilt

$$\underline{A} = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}.$$

Die Überlagerung der beiden ursprünglichen Schwingungen ergibt somit

$$s(t) = \sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right).$$

Das Ergebnis zeigt unmittelbar den Vorteil der komplexen Darstellung. Anstatt zwei trigonometrische Funktionen mithilfe von Additionstheoremen zusammenzufassen, werden ihre komplexen Amplituden addiert. Betrag und Winkel der resultierenden komplexen Zahl liefern anschließend Amplitude und Phase der überlagerten Schwingung.

15.5 Linearfaktorzerlegung über $\mathbb{C}$

Die Einführung der komplexen Zahlen begann mit einer algebraischen Frage: Bestimmte Gleichungen besitzen innerhalb der reellen Zahlen keine Lösung. Bereits eine quadratische Gleichung kann eine negative Diskriminante besitzen und damit keine reellen Nullstellen haben.

In den komplexen Zahlen können solche Gleichungen weiter gelöst werden. So besitzt beispielsweise

$$z^2 + 6z + 13 = 0$$

die beiden komplexen Lösungen

$$z_1 = -3 + 2i \qquad \text{und} \qquad z_2 = -3 - 2i.$$

Damit lässt sich das zugehörige Polynom vollständig in Linearfaktoren zerlegen:

$$z^2 + 6z + 13 = (z + 3 - 2i)(z + 3 + 2i).$$

Das Beispiel ist Teil eines wesentlich allgemeineren Zusammenhangs. Während ein reelles Polynom in $\mathbb{R}$ nicht notwendigerweise eine Nullstelle besitzt, ist die Situation über $\mathbb{C}$ grundlegend anders.

Fundamentalsatz der Algebra — Regel 6

Jedes nichtkonstante Polynom mit komplexen Koeffizienten besitzt mindestens eine komplexe Nullstelle. Daraus folgt, dass sich jedes Polynom $p \in \mathbb{C}[z]$ vom Grad $n \geq 1$ vollständig in Linearfaktoren zerlegen lässt. Mit geeigneten komplexen Zahlen $z_1, \ldots, z_n$ gilt

$$p(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_n).$$

Dabei werden die Nullstellen entsprechend ihrer Vielfachheit gezählt. Ein Polynom vom Grad n besitzt über $\mathbb{C}$ somit genau n Nullstellen, wenn Vielfachheiten berücksichtigt werden.

Für Polynome mit reellen Koeffizienten treten nichtreelle Nullstellen dabei paarweise als komplex konjugierte Zahlen auf. Ist beispielsweise $a + i\,b$ mit $b \neq 0$ eine Nullstelle eines reellen Polynoms, so ist auch $a - i\,b$ eine Nullstelle.

Dies erklärt auch das vorangegangene Beispiel:

$$-3 + 2i \qquad \text{und} \qquad -3 - 2i$$

bilden ein komplex konjugiertes Paar.

Der Fundamentalsatz der Algebra schließt damit den Kreis zur ursprünglichen Motivation für die Einführung der komplexen Zahlen. Die Erweiterung von $\mathbb{R}$ zu $\mathbb{C}$ ermöglicht nicht nur die Lösung einzelner Gleichungen wie $z^2 = -1$. Sie schafft einen Zahlenbereich, in dem jedes nichtkonstante Polynom vollständig in Linearfaktoren zerlegt werden kann.

Komplexe Zahlen II Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 15) und, falls Sie nicht weiterkommen, dann schauen Sie hier.

Radizieren — Aufg. 1

Bestimmen Sie alle Lösungen der folgenden Gleichungen

$$(a)\ z^3 = -8 \qquad (b)\ z^2 = i \qquad (c)\ z^4 = -16$$

Eulersche Identität — Aufg. 2

Zeigen Sie, dass die folgenden Darstellungen für sin und cos gelten

$$(a)\ \sin(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \qquad (b)\ \cos(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$$

Fundamentalsatz — Aufg. 3

Betrachten Sie für $n \in \mathbb{N}$ ein Polynom

$$p : \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ z \mapsto p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots a_1 z + a_0$$

mit reellen Koeffizenten $a_0, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$ und $a_n \neq 0$.

(a) Zeigen Sie: wenn $z_0 \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle von p ist, dann ist auch $\overline{z_0}$ eine Nullstelle von p.

(b) Wenden Sie obigen Satz an, um alle Nullstellen des Polynoma

$$p : \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ z \mapsto p(z) = z^4 - 2z^3 + 2z^2 - 10z + 25$$

zu bestimmen. Zeigen Sie zu erst, dass $z_1 = 2 + j$ eine Nullstelle ist.

Fundamentalsatz — Aufg. 4

(a) Lösen Sie die Gleichung: $4z^2 + (8 + 12i)z - 5 + 11i = 0$.

(b) Bestimmen Sie alle Nullstellen des komplexen Polynoms $p : z \mapsto z^2 + \left(2\sqrt{2}i\right) \cdot z - 2\sqrt{3}i$.

Anwendungen: Additionstheoreme — Aufg. 5

Zeigen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$(a)\ \sin(x \pm y) = \sin(x) \cdot \cos(y) \pm \cos(x) \cdot \sin(y), \qquad (b)\ \cos(3x) = 4(\cos(x))^3 - 3\cos(x)$$

Anwendungen: Harmonische Schwingungen — Aufg. 6

Gegeben seien die harmonischen Schwingungen

$$s_1(t) = \sqrt{2} \cdot \sin(10t + \pi/4), \quad s_2(t) = 2\cos(10t + \pi/6)\,.$$

(a) Berechnen Sie die Überlagerung von s_1 und s_2.
Hinweis: $\sin(t) = \mathrm{Im}\left(e^{i\,t}\right)$, $\cos(\omega\, t) = \sin(\omega\, t + \pi/2)$.

(b) Wie muss eine harmonische Schwingung

$$s_3(t) = A_3 \sin(\omega_3 t + \varphi_3)$$

gewählt werden, dass die Überlagerung von s_1 und s_3 eine Amplitude von 1 und eine Nullphase von $\pi/2$ besitzt?

16 Vektoren

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Vektoren in $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ darstellen, addieren und skalieren
- die Norm eines Vektors berechnen und Einheitsvektoren bestimmen
- das Skalarprodukt berechnen und geometrisch interpretieren
- Orthogonalität mithilfe des Skalarprodukts prüfen
- Vektoren orthogonal zerlegen und auf eine vorgegebene Richtung projizieren
- den Winkel zwischen zwei reellen Vektoren mithilfe des Skalarprodukts bestimmen
- Norm und Skalarprodukt auf Vektoren in $\mathbb{C}^n$ übertragen (+)
- das Kreuzprodukt in $\mathbb{R}^3$ berechnen und geometrisch interpretieren (+)

Voraussetzungen

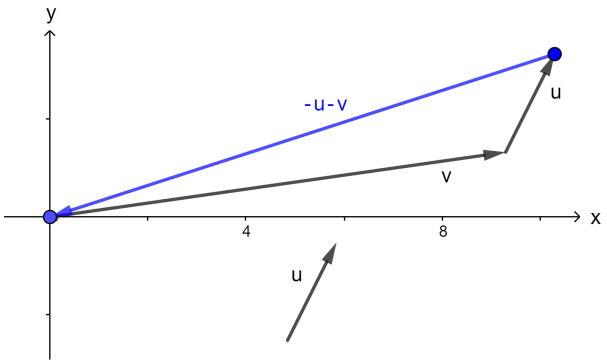
- Grundlagen 1-3
- Geometrie rechtwinkliges Dreieck 12
- Komplexe Zahlen 14

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

16.1 Was ist ein Vektor?

Pfeile kann man addieren und subtrahieren und man kann die Länge von Pfeilen durch Multiplikation mit Zahlen verändern:

Pfeile Bsp 1



Pfeilarithmetik kann man in $\mathbb{R}^2$ gut skizzieren:

$$-(\vec{v}+\vec{u}) = -\vec{v} - \vec{u}$$

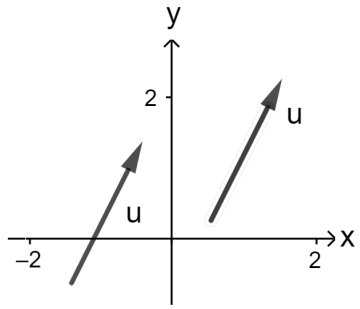
Das klappt in zwei Dimensionen (Ebene) ebenso wie in drei Dimensionen (Raum). Ein Pfeil wird vollständig durch seine Länge und seine Richtung beschrieben. Um die Operation " Addition" komplett zu haben, benötigt man ein neutrales Element der Addition. Das neutrale Element der Addition ist ein Pfeil mit Länge Null und unbestimmter Richtung, der sogenannte Nullpfeil $\vec{0}$. Es gilt: 2

$$\forall\, \vec{a}: \quad \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}\,.$$

Zwei Pfeile werden mathematisch als gleich betrachtet, wenn sie in Länge und Richtung übereinstimmen: mathematisch unterscheiden sich also zwei parallel gegeneinander verschobene Pfeile nicht. Es handelt sich in der Mathematik um einen **Vektor** (*vector*):

Vektoren

Bsp 2



Ein Vektor in der Mathematik ist durch die Angabe

- seiner Länge und
- seiner Richtung

eindeutig bestimmt. Man darf den Vektor in der Ebene beliebig verschieben, es sind unbebundene Vektoren.

Zwei- und dreidimensionale Vektoren werden orthographisch meist mit einem Pfeil oder unterstrichen dargestellt, also $\vec{a}$ oder $\underline{a}$, oder mit Fettbuchstab $\boldsymbol{a}$. Je abstrakter die Vektoren werden, um so eher benutzt man normale Buchstaben wie a.

Die Vokabeln ¨Vektor¨ und ¨Skalar¨ werden nicht nur in mathematischen Zusammenhängen, sondern auch in der Physik ständig auftauchen. Es ist sinnvoll die Unterschiede zu erklären:

Vektoren und Skalare in der Mathematik

- Vektoren in der Mathematik sind ungebundene bzw. freie Vektoren. Das Adjektiv ” frei” betont, dass zwei parallele gleichlange Vektoren dieselben mathematischen Objekte sind.
- Vektoren mit fixiertem Start- oder Aufhängepunkt P nennt man in der Mathemamtik gebundene Vektoren:
- Skalare in der Mathematik sind die Zahlen, mit denen man Vektoren multiplizieren kann: also reelle oder komplexe Zahlen. Multipliziert man einen Vektor mit einer Zahl, so verändert man seine Länge, aber nicht seine Richtung - man spricht auch von Skalierung.

Vektoren und Skalare in der Physik

- Vektoren in der Physik sind vektorielle Größen wie beispielsweise der Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$, der Impulsvektor $\vec{p}$, das elektrostatische Feld $\vec{E}$ oder die Newtonsche Kraft $\vec{F}\ldots$
- Vektoren in der Physik, die an einem fixierten Punkt P starten, nennt man Ortsvektoren $P+\vec{v}$.
- Skalare in der Physik sind ungerichtete Größen, beispielsweise die Masse m eines Körpers, die Anzahl N von Teilchen, die Ladung q eines Atoms, die Energie E eines Systems oder die Raumtemperatur $T\ldots$
- Physikalische Größen können nicht nur gerichtet (vektoriell) oder ungerichtet (skalar), sondern auch komplizierter sein. Zur Beschreibung der Drehung eines massebehafteten Objektes um eine bestimmte Achse braucht man den sogenannten Trägheitstensor I. Ein Trägheitstensor ist kein Vektor und es ist kein Skalar, sondern eine Matrix. 18
- Jede physikalische Größe, ob skalar, vektoriell oder tensorwertig, besteht aus einem Zahlenwert und einer Maßeinheit. Wenn man physikalische Gesetze aufschreibt und mit physikalischen Größen rechnet, dann kann man immer nur Größen gleicher Einheit miteinander verrechnen. Deshalb ist es immer hilfreich einen Vergleich der Einheiten zu machen - so findet man schnell heraus, ob eine Formulierung sinnvoll oder unmöglich ist:
  - eine Masse von $m = 2.3\,[\mathrm{kg}]$ kann nicht mit einem Zeitintervall der Länge $\delta t = 2.3\,[\mathrm{s}]$ gleichgesetzt werden,
  - ein Beschleunigungsvektor $\vec{a} = (4.2, 0, 0)^\intercal\,[\frac{m}{s^2}]$ kann nicht dem sklaren Druck $p = 4.2\,[\mathrm{Pa}]$ entsprechen,
  - ein Kraftvektor $\vec{F}\,[\mathrm{N}] = [\frac{\mathrm{kg\cdot m}}{\mathrm{s^2}}]$, kann nicht gleich einem Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}\,[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}]$ sein.

Um mit Vektoren sinnvoll rechnen zu können, drückt man sie in Zahlen aus. Der Vektor, der eine Einheit nach links und drei nach oben zeigt lautet beispielsweise

Komponenten eines Vektors

Def. 1

Ein Vektor, der eine Einheit nach links und drei nach oben zeigt lautet

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Die Zahlen -1 und 3 nennt man Komponenten oder Koeffizienten oder auch Einträge des Vektors.

Entsprechend haben Vektoren im Raum drei Komponenten, beispielsweise

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Die Komponenten eines Vektors schreibt man meistens senkrecht untereinander, also als Spalte. So entsteht ein **Spaltenvektor**. Werden die Komponenten in eine Zeile geschreiben, dann spricht man von einem **Zeilenvektor**. Ein Spaltenvektore wird durch **Transposition** in einen Zeilenvektor umgewandelt. Das kleine Symbol $^\intercal$ zeigt die Drehung an:

$$(-1,3)^\intercal = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad (2,3,-4)^\intercal = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Rechnen mit Vektoren in der Ebene

Bsp 3

- Man skaliert einen Vektor, indem man jede Komponente des Vektors mit dem Skalar multipliziert:

$$2 \cdot \vec{a} = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

- Man addiert zwei Vektoren, indem man die Komponenten der Vektoren zeilenweise addiert:

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Bemerkungen:

- Die Bedeutung der Komponenten hängt von der Wahl des Ursprungs und der Achsen ab!
- Der Nullvektor $\vec{0}$ ist der Vektor, bei dem alle Komponenten gleich null sind.

Die Menge aller Vektoren mit zwei reellen Komponenten wird mit $\mathbb{R}^2$ bezeichnet und die Menge aller Vektoren mit drei reellen Komponenten ist entsprechend $\mathbb{R}^3$. Allgemein schreibt man

$$\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R},$$

das sogenannte n-fache kartesische Produkt der reellen Zahlen.

Das Wort " identifizieren" resultiert aus der Tatsache, dass die Mengen $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^+$, ein Doppelleben führen: man kann jedes Element des $\mathbb{R}^2$ entweder als Punkt $(x \,|\, y)$ in der Ebene oder als Vektor $(x,y)^\intercal$ auffassen.

$\mathbb{R}^2$ als Menge von Vektoren

Def. 2

$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ mit } x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

Aus dem Zusammenhang wird klar, welchen Standpunkt man einnimmt. Die einfachste Übersetzung zwischen Punkten und Vektoren ergibt sich wie folgt

Vektor vs. Punkt

Bsp 4

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2 \,|\, 3) - (0 \,|\, 0)\,,$$

wobei nun links explizit ein gebundener Vektor mit Aufhängepunkt im Ursprung steht.

Kommen wir nochmal zurück auf die Definition eines Vektors: ein freier Vektor ist durch seine Länge und seine Richtung eindeutig bestimmt. Das bedeutet, dass die Angabe dieser Informationen genügt, um den Vektor zu kennen!

$$\text{Vektor} \quad \Leftrightarrow \quad (\,\text{Länge, Richtung}\,)$$

Für die Länge $\|\vec{a}\|$ oder $|\vec{a}|$ eines Vektors $\vec{a} \in \mathbb{R}^2$ gilt: Warum?

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \|\vec{a}\| := \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{20}\,.$$

Zur Angabe der Richtungsinformation von $\vec{a}$ bietet sich ein Vektor an, der in Richtung von $\vec{a}$ zeigt und dessen Länge zu eins normiert ist, der also keine spezifische Längeninformation über $\vec{a}$ besitzt!

Einheitsvektor — Def. 3

Zu einem gegebenen Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ ist $\hat{a}$ der zugehörigen **Einheitsvektor**, wobei

$$\hat{a} := \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} .$$

Das Konzept der Vektoren in der Ebene ist sehr zugänglich, weil wir uns die Vektoren vorstellen können. Allerdings hindert uns nichts daran das Konzept zu erweitern, beispielsweise auf $\mathbb{R}^n$.

Vektoren in $\mathbb{R}^n$ — Def. 4

Ein n-Tupel reeller Zahlen a_k, $k = 1, \ldots, n$ definiert einen Vektor in $\mathbb{R}^n$ mit n Komponenten:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^\intercal .$$

Ein nicht-trivialer Vektor, $\vec{a} \neq \vec{0}$, ist durch seine Länge und seine Richtung eindeutig festgelegt:

$$\vec{a} \quad \Leftrightarrow \quad (\|\vec{a}\|, \hat{a}) , \quad \text{mit} \quad \begin{cases} \|\vec{a}\| & = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2} \geq 0 \in \mathbb{R} , \\ \hat{a} & = \dfrac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|} , \end{cases}$$

und es gilt

$$\vec{a} = \|\vec{a}\| \cdot \hat{a} .$$

16.2 Skalarprodukt

Vektoren können addiert und mit Skalaren multipliziert werden. Damit lassen sich bereits viele geometrische Operationen algebraisch beschreiben. Eine wesentliche geometrische Information ist damit jedoch noch nicht unmittelbar zugänglich: die Lage zweier Vektoren relativ zueinander.

Insbesondere stellt sich die Frage, wie algebraisch erkannt werden kann, ob zwei Vektoren in dieselbe Richtung zeigen, senkrecht aufeinander stehen oder einen bestimmten Winkel miteinander einschließen.

Eine solche Information kann nicht durch Addition oder skalare Multiplikation allein gewonnen werden. Dafür wird eine weitere Verknüpfung benötigt, die zwei Vektoren eine Zahl zuordnet. Diese Verknüpfung ist das **Skalarprodukt** (*inner product*).

Auch in der Physik tritt genau eine solche Verknüpfung auf. Bei der mechanischen Arbeit ist nicht nur die Größe einer Kraft und eines Weges entscheidend, sondern auch deren relative Richtung. Eine Kraft, die senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt, verrichtet entlang dieses Weges keine Arbeit. Das Skalarprodukt erfasst genau diese Richtungsinformation.

Skalarprodukt in $\mathbb{R}^n$ — Def. 5

Für zwei Vektoren

$$\vec{a} = (a_1, \ldots, a_n)^\intercal, \qquad \vec{b} = (b_1, \ldots, b_n)^\intercal$$

in $\mathbb{R}^n$ ist das Skalarprodukt definiert durch

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k .$$

Das Ergebnis des Skalarprodukts ist *kein* Vektor, sondern eine reelle Zahl:

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in \mathbb{R}.$$

Bemerkung zur Schreibweise: Für das Skalarprodukt sind verschiedene Schreibweisen gebräuchlich. Neben $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ wird insbesondere auch ein ausgefüllter Punkt verwendet oder ein kleines Malzeichen,

$$\vec{a} \bullet \vec{b}, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} .$$

Die Berechnung erfolgt komponentenweise. Entsprechende Komponenten werden multipliziert und die entstehenden Produkte anschließend addiert. Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich beispielsweise

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 3 \cdot 2 + 4 \cdot (-3) + 5 \cdot 1 = -1.$$

Neben der Schreibweise $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ist insbesondere in $\mathbb{R}^n$ auch die Schreibweise $\vec{a} \cdot \vec{b}$ gebräuchlich.

Eigenschaften des Skalarprodukts — Regel 1

Für $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{a} \rangle,$$

$$\langle \vec{a}, \vec{b} + \vec{c} \rangle = \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \langle \vec{a}, \vec{c} \rangle$$

sowie

$$\langle \lambda \cdot \vec{a}, \vec{b} \rangle = \langle \vec{a}, \lambda \cdot \vec{b} \rangle = \lambda \cdot \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle.$$

Das reelle Skalarprodukt ist damit symmetrisch und linear in beiden Argumenten.

Skalarprodukt und Länge

Eine erste Verbindung zwischen dem Skalarprodukt und der Geometrie entsteht, wenn ein Vektor mit sich selbst multipliziert wird. Für $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = a_1^2 + \cdots + a_n^2.$$

Der Ausdruck auf der rechten Seite ist gerade das Quadrat der euklidischen Länge von $\vec{a}$.

Relation zwischen Norm und Skalarprodukt — Regel 2

Für jeden Vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\|\vec{a}\|^2 = \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle$$

und damit

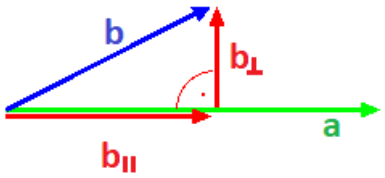
$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle}.$$

Das Skalarprodukt enthält damit bereits die Information über die Länge eines Vektors. Entscheidend ist jedoch, dass es darüber hinaus auch die relative Richtung zweier verschiedener Vektoren erfasst.

Projektion und Winkel zwischen Vektoren

Orthogonalität beschreibt zunächst nur den besonderen Fall eines Winkels von 90°. In der Ebene und im dreidimensionalen Raum lässt sich jedoch auch der Winkel zwischen zwei beliebigen Vektoren geometrisch betrachten.

Ausgangspunkt ist zunächst die anschauliche Situation in der Ebene. Gesucht ist der Anteil eines Vektors $\vec{b}$, der in Richtung eines zweiten Vektors $\vec{a}$ zeigt. Dazu wird $\vec{b}$ in zwei zueinander orthogonale Anteile zerlegt: einen Anteil $\vec{b}_{\parallel}$, der parallel zu $\vec{a}$ verläuft, und einen Anteil $\vec{b}_{\perp}$, der senkrecht auf $\vec{a}$ steht.



$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}, \qquad \left\langle \vec{b}_{\perp}, \vec{a} \right\rangle = 0.$$

Der parallele Anteil enthält genau die Information darüber, wie stark $\vec{b}$ in Richtung von $\vec{a}$ zeigt.

Zunächst seien $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^2$ zwei von Null verschiedene Vektoren und $\alpha \in [0, \pi]$ ihr geometrisch eingeschlossener Winkel. Ist α spitz, so zeigt der parallele Anteil in Richtung von $\vec{a}$. Seine Länge beträgt nach der bekannten Geometrie des rechtwinkligen Dreiecks $\|\vec{b}\| \cos(\alpha)$. Mit dem Einheitsvektor $\hat{a} = \vec{a}/\|\vec{a}\|$ folgt daher

$$\vec{b}_{\parallel} = \|\vec{b}\| \cos(\alpha)\, \hat{a} = \frac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{a}\|} \cos(\alpha)\, \vec{a}.$$

Bei einem stumpfen Winkel ist $\cos(\alpha) < 0$. Der parallele Anteil zeigt dann entgegen der Richtung von $\vec{a}$. Dieselbe Formel beschreibt somit beide Fälle.

Diese geometrische Zerlegung ermöglicht nun, das Skalarprodukt zu interpretieren. Da $\vec{b} = \vec{b}_\parallel + \vec{b}_\perp$ und $\vec{b}_\perp \perp \vec{a}$, gilt

$$\begin{aligned}
\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle &= \langle \vec{a}, \vec{b}_\parallel + \vec{b}_\perp \rangle && \text{Orthogonale Zerlegung für } \vec{b} \text{ einsetzen} \\
&= \langle \vec{a}, \vec{b}_\parallel \rangle + \underbrace{\langle \vec{a}, \vec{b}_\perp \rangle}_{=0} && \text{Eigenschaften des Skalarprodukts ausnutzen} \\
&= \left\langle \vec{a}, \tfrac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{a}\|} \cdot \cos(\alpha) \cdot \vec{a} \right\rangle && \text{Darstellung für } \vec{b}_\parallel \text{ einsetzen} \\
&= \tfrac{\|\vec{b}\|}{\|\vec{a}\|} \cdot \cos(\alpha) \cdot \underbrace{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle}_{=\|\vec{a}\|^2} && \text{Eigenschaften des Skalarprodukts ausnutzen} \\
&= \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \cos(\alpha).
\end{aligned}$$

Damit ist für Vektoren in der Ebene eine Verbindung zwischen dem geometrisch bekannten Winkel und dem algebraisch berechenbaren Skalarprodukt gefunden:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|}.$$

Diese Formel besitzt eine weitergehende Bedeutung. Ihre rechte Seite enthält nur das Skalarprodukt und die Norm der beiden Vektoren. Beide Begriffe sind bereits für Vektoren in $\mathbb{R}^n$ definiert und benötigen keine zweidimensionale geometrische Darstellung.

Damit kann der aus der Ebene bekannte Winkelbegriff auf beliebige reelle Vektorräume $\mathbb{R}^n$ übertragen werden.

Winkel zwischen Vektoren in $\mathbb{R}^n$ — Def. 6

Für zwei von Null verschiedene Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ wird der **Winkel** $\alpha \in [0, \pi]$ zwischen den beiden Vektoren durch

$$\cos(\alpha) := \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\|}$$

definiert.
Äquivalent dazu gilt

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{\|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\|} \right).$$

Für $n = 2$ und $n = 3$ stimmt diese Definition mit dem geometrisch anschaulichen Winkel zwischen zwei Vektoren überein.

Die Definition erweitert damit einen aus der ebenen und räumlichen Geometrie bekannten Begriff auf Dimensionen, in denen eine unmittelbare geometrische Vorstellung nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Winkel zwischen zwei Vektoren in $\mathbb{R}^{10}$ oder $\mathbb{R}^{100}$ lässt sich nicht mehr als Winkel zweier gezeichneter Pfeile veranschaulichen; über das Skalarprodukt ist er dennoch eindeutig definiert.

Gleichzeitig liefert dieselbe Beziehung die **vorzeichenbehaftete Projektionslänge** von $\vec{b}$ in Richtung von $\vec{a}$. Für den Einheitsvektor $\hat{a}$ gilt

$$\langle \vec{b}, \hat{a} \rangle = \|\vec{b}\| \cos(\alpha).$$

Dieser Wert beschreibt, wie stark $\vec{b}$ in Richtung von $\vec{a}$ beziehungsweise bei negativem Vorzeichen in die entgegengesetzte Richtung zeigt.

Orthogonale Projektion auf eine Richtung — Regel 3

Für $\vec{a} \neq \vec{0}$ lässt sich $\vec{b}$ orthogonal zerlegen als

$$\vec{b} = \vec{b}_\parallel + \vec{b}_\perp \quad \text{mit } \vec{b}_\perp \perp \vec{a}.$$

Der zu $\vec{a}$ parallele Vektor ist

$$\vec{b}_\parallel = \langle \vec{b}, \hat{a} \rangle \cdot \hat{a} = \frac{\langle \vec{b}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a}$$

und der zu $\vec{a}$ orthogonale Vektor ist

$$\vec{b}_\perp = \vec{b} - \vec{b}_\parallel.$$

Das Skalarprodukt beantwortet damit mehrere zunächst unterschiedliche geometrische Fragen mit derselben algebraischen Operation: Es beschreibt Orthogonalität, ermöglicht die orthogonale Projektion und erweitert den geometrischen Winkelbegriff auf Vektoren in beliebigen Dimensionen.

Die Projektion wird später noch eine weitergehende Bedeutung erhalten. Wird nicht nur auf eine einzelne Richtung, sondern auf einen ganzen Unterraum projiziert, entsteht dort die bestmögliche orthogonale Approximation eines Vektors.

Vektoren in $\mathbb{C}^n$

Die bisherigen Überlegungen bezogen sich auf Vektoren mit reellen Komponenten. Nach der Einführung der komplexen Zahlen liegt es nahe, auch Vektoren

$$\vec{u} = (u_1, \dots, u_n)^\mathsf{T} \in \mathbb{C}^n$$

zu betrachten.

Addition und skalare Multiplikation werden wie in $\mathbb{R}^n$ komponentenweise durchgeführt. Bei der Übertragung des Skalarprodukts ist jedoch eine Anpassung notwendig. Würden komplexe Komponenten einfach miteinander multipliziert, wäre insbesondere $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ im Allgemeinen keine nichtnegative reelle Zahl und könnte daher nicht als Quadrat einer Länge interpretiert werden.

Deshalb wird eine der beiden Komponenten im Skalarprodukt komplex konjugiert.

Skalarprodukt und Norm in $\mathbb{C}^n$ — Def. 7

Für

$$\vec{u} = (u_1, \dots, u_n)^\mathsf{T}, \qquad \vec{v} = (v_1, \dots, v_n)^\mathsf{T}$$

in $\mathbb{C}^n$ wird das Skalarprodukt hier durch

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{k=1}^{n} \overline{u_k}\, v_k$$

definiert.

Für die Norm folgt

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |u_k|^2}.$$

Im Unterschied zum reellen Skalarprodukt ist das komplexe Skalarprodukt im Allgemeinen nicht symmetrisch, sondern **konjugiert symmetrisch**:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}.$$

Mit der hier verwendeten Konvention ist es im ersten Argument konjugiert-linear und im zweiten Argument linear.

Orthogonalität lässt sich dagegen unmittelbar übertragen:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0.$$

Eine Übertragung der reellen Winkelformel ist dagegen nicht möglich, da das komplexe Skalarprodukt im Allgemeinen selbst komplexwertig ist.

Bemerkung: In der Literatur werden zwei Konventionen für komplexe Skalarprodukte verwendet. Bei der hier verwendeten Konvention wird das erste Argument konjugiert; andere Darstellungen konjugieren das zweite Argument. Beide Konventionen führen zur gleichen Norm und beschreiben dieselbe Orthogonalitätsstruktur, müssen innerhalb einer Rechnung jedoch konsequent verwendet werden.

16.3 Kreuzprodukt (+)

Das Skalarprodukt ordnet zwei Vektoren eine Zahl zu und ermöglicht dadurch Aussagen über Länge, Orthogonalität, Projektion und Winkel. Im dreidimensionalen Raum (und nur da!) tritt daneben eine zweite wichtige Verknüpfung von Vektoren auf, deren Ergebnis wiederum ein Vektor ist.

Ausgangspunkt ist die folgende geometrische Frage: Zu zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ wird ein Vektor gesucht, der senkrecht auf beiden Vektoren steht. Eine solche Richtung ist beispielsweise für die Beschreibung einer Ebene im Raum oder einer Drehachse von Bedeutung.

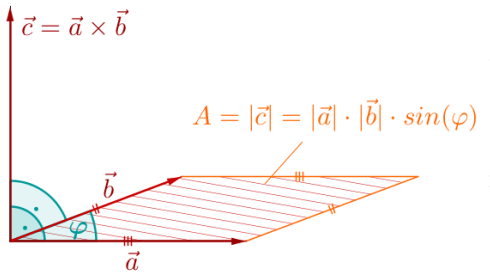
Das **Kreuzprodukt** (*cross product*) liefert genau einen solchen Vektor und enthält darüber hinaus Information über die von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannte Fläche.

Geometrische Eigenschaften des Kreuzprodukts — Regel 4

Für zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ besitzt das Kreuzprodukt

$$\vec{a} \times \vec{b}$$

die folgenden geometrischen Eigenschaften.



Der Vektor $\vec{a} \times \vec{b}$ steht senkrecht auf beiden Ausgangsvektoren:

$$\langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{a} \rangle = 0$$

und

$$\langle \vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \rangle = 0.$$

Seine Richtung wird durch die Orientierung von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ festgelegt. Die Vektoren

$$\vec{a}, \quad \vec{b}, \quad \vec{a} \times \vec{b}$$

bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem. Die Richtung kann mit der Rechte-Hand-Regel bestimmt werden.

Seine Länge beträgt

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\| \sin(\varphi),$$

wobei $\varphi \in [0, \pi]$ der Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist.

Die Formel für die Länge besitzt eine unmittelbare geometrische Bedeutung. Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ spannen ein Parallelogramm auf. Wird $\vec{a}$ als Grundseite gewählt, so besitzt dieses Parallelogramm die Höhe $\|\vec{b}\| \sin(\varphi)$. Sein Flächeninhalt ist daher

$$A = \|\vec{a}\| \, \|\vec{b}\| \sin(\varphi) = \|\vec{a} \times \vec{b}\|.$$

Der Betrag des Kreuzprodukts entspricht somit dem Flächeninhalt des von den beiden Vektoren aufgespannten Parallelogramms. Für den Flächeninhalt des zugehörigen Dreiecks gilt entsprechend

$$A_\triangle = \frac{1}{2} \|\vec{a} \times \vec{b}\|.$$

Berechnung des Kreuzprodukts — Def. 8

Für

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

ist das Kreuzprodukt definiert durch

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 \cdot b_3 - a_3 \cdot b_2 \\ a_3 \cdot b_1 - a_1 \cdot b_3 \\ a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1 \end{pmatrix}.$$

Die Reihenfolge der beiden Vektoren ist wesentlich. Beim Vertauschen der Faktoren ändert sich die Orientierung und damit das Vorzeichen:

$$\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}.$$

Das Kreuzprodukt ist also nicht kommutativ.

Kreuzprodukt zweier Vektoren — Bsp 5

Gegeben seien

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Das Kreuzprodukt ergibt sich zu

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 1 - 5 \cdot (-3) \\ 5 \cdot 2 - 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot (-3) - 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 7 \\ -17 \end{pmatrix}.$$

Die geometrische Bedeutung kann unmittelbar mithilfe des Skalarprodukts überprüft werden. Für den ersten Ausgangsvektor gilt

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 19 \\ 7 \\ -17 \end{pmatrix} \right\rangle &= 3 \cdot 19 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot (-17) \\ &= 57 + 28 - 85 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Für den zweiten Ausgangsvektor ergibt sich entsprechend

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 19 \\ 7 \\ -17 \end{pmatrix} \right\rangle &= 2 \cdot 19 - 3 \cdot 7 - 17 \\ &= 38 - 21 - 17 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Der berechnete Vektor steht somit tatsächlich senkrecht auf $\vec{a}$ und auf $\vec{b}$.
Seine Länge ist

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \sqrt{19^2 + 7^2 + (-17)^2} = \sqrt{699}.$$

Damit beträgt auch der Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms $\sqrt{699}$.

Typische Anwendungen des Kreuzprodukts

Die geometrischen Eigenschaften des Kreuzprodukts führen unmittelbar zu mehreren wichtigen Anwendungen.

Soll zu zwei nicht parallelen Vektoren $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ eine Richtung bestimmt werden, die auf beiden senkrecht steht, liefert

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

eine solche Richtung.

Auch Parallelität kann mithilfe des Kreuzprodukts geprüft werden. Für zwei Vektoren gilt

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}.$$

Denn bei parallelen oder antiparallelen Vektoren ist der eingeschlossene Winkel 0 beziehungsweise π, sodass $\sin(\varphi) = 0$ und damit $\|\vec{a} \times \vec{b}\| = 0$.

Schließlich liefert die Länge des Kreuzprodukts den Flächeninhalt des aufgespannten Parallelogramms.

Vektoren Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 16) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Rechenregeln

Aufg. 1

Gegeben seien die Vektoren

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \ \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie folgende Ausdrücke: $-\boldsymbol{a} + 3 \cdot \boldsymbol{b}$, $(2 \cdot \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) + 3 \cdot \boldsymbol{c}$, $(3 \cdot \boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}) + 2 \cdot \boldsymbol{a}$

(b) Berechnen Sie die folgenden Beträge (Längen, Normen): $|\boldsymbol{a}|$, $|\boldsymbol{b}|$, $|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}|$, $|-\boldsymbol{a} + 3 \cdot \boldsymbol{b}|$

(c) Bestimmen Sie einen Vektor der Länge 10, der in die gleiche Richtung wie der Gegenvektor von $\boldsymbol{a}$ zeigt.

(d) Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke: $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{a} \cdot (4 \cdot \boldsymbol{c})$, $\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c})$, $(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}$

(e) Bestimmen Sie die Winkel im Bogenmaß zwischen folgenden Vektoren $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{c}$.

(f) Bestimmen Sie alle orthogonalen Vektoren zu $\boldsymbol{a}$.

(g) Bestimmen Sie einen Vektor der Form $\boldsymbol{b} + \lambda \cdot \boldsymbol{c}$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$, der senkrecht zu $\boldsymbol{a}$ ist.

(h) Bestimmen Sie die orthogonale Zerlegung von $\boldsymbol{b}$ bzgl. $\boldsymbol{a}$, das heißt die Vektoren $\boldsymbol{b}_{\parallel}$ und $\boldsymbol{b}_{\perp}$.

Rechenregeln

Aufg. 2

Gegeben sind die Vektoren

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie $-3 \cdot (-2 \cdot \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) - \boldsymbol{c}$.

(b) Berechnen Sie die folgenden Beträge (Längen, Normen): $|\boldsymbol{a}|, |\boldsymbol{b}|, |-3 \cdot (-2 \cdot \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) - \boldsymbol{c}|$.

(c) Berechnen Sie den Einheitsvektor in Richtung $\boldsymbol{a}$.

(d) Berechnen Sie $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ und $(-3 \cdot \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b}$.

(e) Berechenn Sie den Winkel φ im Bogenmaß zwischen $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ (Skalarprodukt!).

(f) Berechnen Sie $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ und $\boldsymbol{c} \times (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

(g) Berechnen Sie die Fläche des durch $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ aufgespannten Parallelogramms.

Rechenregeln

Aufg. 3

Gegeben sind die folgenden Vektoren

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1+2i \\ -i \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -3-i \\ 2i \\ 0 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2+i \\ 1+2i \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -i \\ -1-3i \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie $-i\boldsymbol{a} + (2-i)\boldsymbol{b}$.

(b) Berechnen Sie $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$.

(c) Berechnen Sie $|\boldsymbol{a}|$.

(d) Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke: $|\boldsymbol{c}|$, $\langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d} \rangle$, $\langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{c} \rangle$

(e) Bestimmen Sie eine Zerlegung von $\boldsymbol{d}$ der folgenden Art $\boldsymbol{d} = \boldsymbol{d}_\perp + \boldsymbol{d}_\parallel, \quad \boldsymbol{d}_\perp \perp \boldsymbol{c}$.

17 Vektorraum

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- den Begriff des Vektorraums erklären und Beispiele für Vektorräume über $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$ einordnen
- Linearkombinationen von Vektoren bilden und Erzeugendensysteme interpretieren
- lineare Unabhängigkeit und lineare Abhängigkeit erklären und anhand einfacher Beispiele interpretieren
- die Begriffe Basis und Dimension eines Vektorraums erklären und ihren Zusammenhang beschreiben
- Geraden durch den Ursprung als eindimensionale Untervektorräume interpretieren (+)

Voraussetzungen

- Vektoren in $\mathbb{R}^n$ (Addition und Skalierung, Skalarprodukt) 16

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

17.1 Was ist ein Vektorraum?

Im vorangegangenen Abschnitt wurden zunächst Vektoren in $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ betrachtet. Zwei Vektoren desselben Raumes können addiert werden, und ein Vektor kann mit einem Skalar multipliziert werden. Dabei entsteht jeweils wieder ein Vektor desselben Raumes.

Diese beiden Operationen besitzen außerdem eine Reihe vertrauter Recheneigenschaften. Die Vektoraddition ist beispielsweise assoziativ und kommutativ. Es gibt einen Nullvektor, und zu jedem Vektor existiert ein Gegenvektor. Auch die Skalarmultiplikation verträgt sich in bestimmter Weise mit der Addition.

Entscheidend ist nun, dass diese Eigenschaften nicht an Spalten aus reellen oder komplexen Zahlen gebunden sind. Immer wenn eine Menge von Objekten mit einer Addition und einer Skalarmultiplikation ausgestattet ist und dieselben grundlegenden Rechengesetze erfüllt, entsteht dieselbe algebraische Struktur.

Diese Struktur heißt **Vektorraum** (*vector space*). Die Elemente eines Vektorraums heißen **Vektoren** (*vectors*), unabhängig davon, ob sie geometrisch als Pfeile dargestellt werden können.

Vektorraum — Def. 1

Es sei $\mathbb{K}$ ein Körper, hier insbesondere $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Eine nichtleere Menge $\mathbb{V}$ heißt **Vektorraum** (*vector space*) über $\mathbb{K}$, wenn auf $\mathbb{V}$
eine Vektoraddition

$$+ : \mathbb{V} \times \mathbb{V} \to \mathbb{V}, \qquad (\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} + \vec{v},$$

und eine Skalarmultiplikation

$$\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{V} \to \mathbb{V}, \qquad (\lambda, \vec{v}) \mapsto \lambda \cdot \vec{v}$$

definiert sind und für alle $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{V}$ sowie $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ die folgenden Rechengesetze gelten:

1. $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$,
2. $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$,
3. es existiert ein Nullvektor $\vec{0} \in \mathbb{V}$ mit $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$,
4. zu jedem $\vec{v} \in \mathbb{V}$ existiert ein Gegenvektor $-\vec{v}$ mit $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$,
5. $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$,
6. $(\lambda + \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot \vec{v} + \mu \cdot \vec{v}$,
7. $(\lambda \cdot \mu) \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{v})$,
8. $1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$.

Die Bezeichnung „Vektor“ beschreibt damit nicht die äußere Form eines mathematischen Objekts, sondern seine Rolle innerhalb einer linearen Struktur. Spaltenvektoren sind wichtige Beispiele für Vektoren, aber nicht die einzigen.

Ein besonders wichtiges Beispiel zeigt, wie weit der Begriff des Vektors über geometrische Pfeile und Zahlenspalten hinausreicht.

Auch Funktionen können addiert und mit Skalaren multipliziert werden. Für zwei Funktionen $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ werden die Operationen punktweise definiert:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

und

$$(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x).$$

Das Ergebnis ist jeweils wieder eine Funktion von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Auch die übrigen Vektorraumaxiome werden von diesen Operationen erfüllt. Damit bilden beispielsweise die reellwertigen Funktionen auf $\mathbb{R}$ einen Vektorraum.

Funktionen als Vektoren — Bsp 1

Die Funktionen

$$f(x) = e^x \qquad \text{und} \qquad g(x) = \sin(x)$$

können als Vektoren eines Funktionenraumes aufgefasst werden.
Die Skalarmultiplikation mit 3 liefert

$$(3f)(x) = 3e^x.$$

Die Addition zweier Funktionen liefert beispielsweise

$$(\sin + \cos)(x) = \sin(x) + \cos(x).$$

Der Nullvektor dieses Vektorraums ist die **Nullfunktion**

$$0 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto 0.$$

Auch der Gegenvektor einer Funktion ist wieder eine Funktion:

$$(-f)(x) = -f(x).$$

Die Bezeichnung „Vektor“ impliziert die Gültigkeit von Operationen und die dafür geltenden Rechengesetze. Diese Sichtweise wird später besonders wichtig: Funktionenräume ermöglichen, Methoden der linearen Algebra auf Funktionen zu übertragen.

17.2 Basis und Dimension

Die Vektoren der Vektorräume $\mathbb{R}^3$ lassen sich entsprechend ihrer x, y und z-Komponenten zerlegen:

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad (*)$$

wobei die Vektoren auf der rechten Seite zwei besondere Eigenschaften besitzen: sie sind **orthonormal** (*orthonormal*) und das heißt

- sie stehen gegenseitig senkrecht aufeinander und
- sie sind alle von der Länge eins.

Jeder Vektor des $\mathbb{R}^3$ lässt sich aus diesen Einheitsvektoren zusammensetzen und die Zerlegung ist eindeutig. Man nennt die drei Einheitsvektoren die Standardbasis des $\mathbb{R}^3$ und weil die Standardbasis so oft vorkommt, benutzt man abkürzende Schreibweisen. Die folgenden sind die gängigsten:

Standardbasis des $\mathbb{R}^3$ — Def. 2

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \mathrel{\widehat{=}} \{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\} \mathrel{\widehat{=}} \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}.$$

Entsprechende **Standardbasen** (*canonical basis*) mit orthonormalen Vektoren gibt es in allen Räumen $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$.

Das Beispiel der Standardbasis zeigt ein grundlegendes Prinzip: Ein Vektor wird aus anderen Vektoren aufgebaut, indem diese mit Skalaren multipliziert und anschließend addiert werden. Eine solche Darstellung heißt **Linearkombination** (*linear combination*).

Linearkombination — Def. 3

Es seien $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m \in \mathbb{V}$. Jeder Vektor der Form

$$\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \lambda_2 \cdot \vec{v}_2 + \dots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m, \qquad \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K},$$

heißt **Linearkombination** der Vektoren $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m$.

Im Beispiel der Standardbasis des $\mathbb{R}^3$ lässt sich jeder Vektor als Linearkombination von $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ darstellen. Die drei Vektoren reichen also aus, um den gesamten Raum zu erzeugen.

Erzeugendensystem — Def. 4

Eine Menge von Vektoren $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\} \subseteq \mathbb{V}$ heißt **Erzeugendensystem** (*spanning set*) von $\mathbb{V}$, wenn sich jeder Vektor $\vec{v} \in \mathbb{V}$ als Linearkombination dieser Vektoren darstellen lässt.

Ein Erzeugendensystem kann allerdings mehr Vektoren enthalten als notwendig. Damit stellt sich eine zweite Frage: Welche der erzeugenden Vektoren tragen tatsächlich neue Information bei und welche lassen sich bereits aus den anderen zusammensetzen?

Diese Frage führt zur linearen Unabhängigkeit.

Lineare Abhängigkeit und lineare Unabhängigkeit — Def. 5

Es seien $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m \in \mathbb{V}$.
Die Vektoren heißen **linear unabhängig** (*linearly independent*), wenn aus

$$\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \dots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m = \vec{0}$$

notwendig

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0$$

folgt.
Existieren dagegen Skalare $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, die nicht alle null sind und trotzdem

$$\lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \dots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m = \vec{0}$$

erfüllen, so heißen die Vektoren **linear abhängig** (*linearly dependent*).

Lineare Abhängigkeit bedeutet anschaulich, dass mindestens einer der beteiligten Vektoren durch die anderen erzeugt werden kann. Dieser Vektor liefert dann keine zusätzliche unabhängige Richtung.

Beispielsweise sind

$$\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$$

linear abhängig, denn der zweite Vektor ist das Doppelte des ersten. Dagegen sind

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

linear unabhängig.

Eine **Basis** verbindet nun die beiden zuvor eingeführten Eigenschaften: eine Basis ist eine Menge von Vektoren, die den gesamten Vektorraum erzeugt und gleichzeitig keine überflüssigen Vektoren enthält.

Basis eines Vektorraums — Def. 6

Eine Menge

$$B = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m\}$$

von Vektoren eines Vektorraums $\mathbb{V}$ heißt **Basis** (*basis*) von $\mathbb{V}$, wenn

- die Vektoren $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m$ linear unabhängig sind und
- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m$ ein Erzeugendensystem von $\mathbb{V}$ bilden.

Damit lässt sich jeder Vektor $\vec{v} \in \mathbb{V}$ eindeutig in der Form

$$\vec{v} = \lambda_1 \cdot \vec{v}_1 + \cdots + \lambda_m \cdot \vec{v}_m, \qquad \lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{K},$$

darstellen.

Die beiden Bedingungen einer Basis erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Das Erzeugendensystem stellt sicher, dass jeder Vektor des Raumes dargestellt werden kann. Die lineare Unabhängigkeit stellt sicher, dass diese Darstellung eindeutig ist.

Die Skalare $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ heißen die **Koordinaten** von $\vec{v}$ bezüglich der gewählten Basis.

Bemerkungen: Aufgaben

- Eine Basis eines Vektorraums ist nicht eindeutig und manchmal ist es sogar sinnvoll, mit einer nicht orthogonalen Basis zu rechnen anstatt mit einer Orthonormalbasis.
- Eine Basis ist ein bezüglich der Aufnahme weiterer Vektoren maximales linear unabhängiges System. Gleichwertig kann eine Basis als ein Erzeugendensystem aufgefasst werden, aus dem kein Vektor entfernt werden kann, ohne die Erzeugendeneigenschaft zu verlieren.
- Die Anzahl der Basisvektoren eines Vektorraums nennt man **Dimension** (*dimension*) des Vektorraums.

Dimension von Vektorräumen

Bsp 2

- Der Raum $\mathbb{R}^{17}$ hat die Dimension 17: $\dim\left(\mathbb{R}^{17}\right) = 17$,
- Der Raum der stetigen Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ ist unendlichdimensional.

Geraden durch den Ursprung als eindimensionale Untervektorräume

Der Begriff der Dimension erhält bereits bei Geraden eine anschauliche Bedeutung. Dazu sei ein von Null verschiedener Vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$ gegeben. Alle skalaren Vielfachen dieses Vektors bilden die Menge

$$U = \{\lambda \cdot \vec{v} : \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Geometrisch beschreibt diese Menge eine Gerade durch den Ursprung mit Richtung $\vec{v}$.

Für

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich beispielsweise

$$U = \left\{ \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

Die Menge U ist nicht nur eine Gerade, sondern zugleich selbst ein Vektorraum. Dies lässt sich unmittelbar anhand der Vektorraumoperationen erkennen.

Zunächst gehört der Nullvektor zu U, denn für $\lambda = 0$ gilt

$$0 \cdot \vec{v} = \vec{0}.$$

Werden zwei beliebige Vektoren aus U addiert, so entsteht wieder ein Vektor aus U. Für $\lambda \cdot \vec{v}, \mu \cdot \vec{v} \in U$ gilt

$$\lambda \cdot \vec{v} + \mu \cdot \vec{v} = (\lambda + \mu) \cdot \vec{v} \in U.$$

Auch die Multiplikation eines Vektors aus U mit einem beliebigen Skalar führt nicht aus U heraus. Für $c \in \mathbb{R}$ gilt

$$c \cdot (\lambda \cdot \vec{v}) = (c \cdot \lambda) \cdot \vec{v} \in U.$$

Die Menge ist damit bezüglich Vektoraddition und Skalarmultiplikation abgeschlossen. Da die übrigen Vektorraumaxiome von $\mathbb{R}^3$ übernommen werden, bildet U selbst einen Vektorraum.

Ein Vektorraum, der als Teilmenge eines größeren Vektorraums auftritt und dessen Vektorraumoperationen übernimmt, heißt **Untervektorraum** (*vector subspace*).

Untervektorraum

Def. 7

Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq \mathbb{V}$ eines Vektorraums $\mathbb{V}$ heißt Untervektorraum, wenn für alle $\vec{u}, \vec{v} \in U$ und alle $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

$$\vec{u} + \vec{v} \in U \qquad \text{und} \qquad \lambda \cdot \vec{u} \in U.$$

Bemerkung: Jeder Untervektorraum enthält notwendigerweise den Nullvektor. Ist $\vec{u} \in U$, so folgt aus der Abgeschlossenheit bezüglich der Skalarmultiplikation

$$0 \cdot \vec{u} = \vec{0} \in U.$$

Fehlt der Nullvektor in einer gegebenen Teilmenge, kann diese daher kein Untervektorraum sein.

Für die Gerade

$$U = \{\lambda \cdot \vec{v} : \lambda \in \mathbb{R}\}$$

reicht ein einziger von Null verschiedener Vektor aus, um jeden Vektor des Raumes U darzustellen. Die Menge

$$\{\vec{v}\}$$

ist daher eine Basis von U, und es gilt

$$\dim(U) = 1.$$

Damit erhält die Bezeichnung „eindimensional“ eine geometrische Interpretation: Die Geraden durch den Ursprung sind genau die eindimensionalen Untervektorräume von $\mathbb{R}^3$.

Denkaufgabe: Muss jede Gerade ein Untervektorraum sein?

Die Gerade

$$g = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

besitzt dieselbe Richtung wie ein eindimensionaler Untervektorraum, ist jedoch gegenüber dem Ursprung verschoben.

Denkaufgabe

Bsp 3

Ist die Gerade g ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$? Welche Eigenschaft eines Untervektorraums kann besonders einfach überprüft werden, um diese Frage zu entscheiden?

Zusammenfassung

Kennt man eine Basis des Vektorraums, dann kennt man quasi alles andere - die Basisvektoren stehen stellvertretend für alle Vektoren des Vektorraums. Damit wird klar: die Analyse eines Vektorraums ist eng verknüpft mit der Analyse linearer Unabhängigkeit von Vektoren. Und das wirft Fragen auf, beispielsweise die folgenden

- Wie wird überprüft, ob eine gegebene Menge von Vektoren linear unabhängig ist?
- Wie wird überprüft, welche Dimension ein gegebener Vektorraum hat?
- Wie wird eine Basis konstruiert bzw. vervollständigt?
- Gibt es eine systematische Art eine Orthonormalbasis aus linear unabhängigen Vektoren zu konstruieren?

Diese Fragen lassen sich am einfachsten beantworten, wenn wir Werkzeuge aus der linearen Algebra nutzen, nämlich

- Bestimmung des Rangs und des Defekts einer Matrix
- Bestimmung des Bilds einer Matrix
- Bestimmung der Determinante einer Matrix

Die Abschnitte 18–20 führen diese Werkzeuge ein.

Vektorräume Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 17) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Körperaxiome — Aufg. 1

Ist die folgende Aussage wahr oder falsch?

" Das Skalarprodukt ist eine Multiplikation von Vektoren."

Vektorraum — Aufg. 2

Prüfen Sie, ob die folgenden Mengen Vektorräume über $\mathbb{R}$ sind oder nicht und geben Sie ggf die Dimension und eine Basis an.

(a) $M = \{(a,\ 0,\ b)^\intercal\,,\ a, b \in \mathbb{R}\}$

(b) $M = \{(x,\ y,)^\intercal :\ 2x - 3y = 0,\ x, y \in \mathbb{R}\}$

(c) $M = \{\left(a,\ a^2\right)^\intercal\,,\ a \in \mathbb{R}\}$

Vektorraum — Aufg. 3

Es seien $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{n}$ Vektoren des $\mathbb{R}^3$ und $\boldsymbol{n} \neq \boldsymbol{0}$.

(a) Welches geometrische Objekt stellt die Lösungsmenge E der folgenden Gleichung(en) dar?

$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 :\ \langle (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p})\,, \boldsymbol{n} \rangle = 0$$

(b) Ist E ein reeller Vektorraum? Falls ja, geben Sie die Dimension und eine Basis an.

Basis — Aufg. 4

Gegeben sei der Vektor $\boldsymbol{a}^\intercal = \left(\sqrt{3}, 1\right)^\intercal$. Bestimmen Sie zwei Vektoren $\boldsymbol{v}$ und $\boldsymbol{w}$, die eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^2$ sind, wobei $\boldsymbol{v}$ parallel zu $\boldsymbol{a}$ sein soll, also $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{a}$.

Dimension — Aufg. 5

Welche Dimension haben die folgenden reellen Vektorräume?

(a) $\mathbb{V}_1 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{a}\,,\ \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}\}$

(b) $\mathbb{V}_2 = \left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : \boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{a} + \beta \boldsymbol{b}\,,\ \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\boldsymbol{0}\},\ \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}\right\}$

Anwendung: Krummlinige Koordinaten — Aufg. 6

(a) Bestimmen Sie die Polarkoordinaten eines beliebigen Vektors $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$.

(b) Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\boldsymbol{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \end{pmatrix},\ \boldsymbol{e}_r = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} \text{ mit } r \in [0, \infty),\ \varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^2$ sind.

(c) Skizzieren Sie für $r = 1$ und $\varphi = \pi/4$ die Orthonormalbasen $\{\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y\}$ und $\{\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\varphi\}$ in einem gemeinsamen Koordinatensystem.

Analytische Geometrie — Aufg. 7

Es sei $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n} \in \mathbb{R}^3$. Welches geometrische Objekt stellt die Lösungsmenge der folgenden Gleichung(en) dar?

$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : \ (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{n} = 0$$

Lineare Funktion — Aufg. 8

Wie läßt sich eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ beschreiben, die in jedem Argument linear ist? Es gelte also

$$f(x_1, x_2, \ldots, \alpha x_i, \ldots, x_n) = \alpha f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n) \quad i = 1, \ldots, n\,.$$

Regel 1 Tangente und Normale

Es sei eine differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gegeben.

1. Eine Gerade g, die an der Stelle x_0 denselben Funktionswert wie f und dieselbe Steigung wie f aufweist, nennt man Tangente an der Stelle x_0. Die Geradengleichung lautet

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ x \mapsto f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)\,.$$

2. Eine Gerade n, die an der Stelle x_0 denselben Funktionswert wie f und die negative Steigung wie f aufweist, nennt man Normale an der Stelle x_0. Die Geradengleichung lautet

$$n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ x \mapsto -f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)\,.$$

Tangenten — Aufg. 9

Gegeben ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ x \mapsto \frac{1}{4}x^2$. Ihr Graph sei K.

1. Zeigen Sie, dass die Tangenten an K in den Punkten $B_1\left(-3|\frac{9}{4}\right)$ und $B_2\left(\frac{4}{3}|\frac{4}{9}\right)$ orthogonal zueinander sind. Zeichnen Sie K zusammen mit diesen Tangenten.
2. Es seien $S_1\,(a|f(a))$ und $S_2\,(b|f(b))$ Punkte auf K. Welche Beziehung besteht zwischen a und b, wenn die Tangenten an K in S_1 und S_2 orthogonal sind?
3. Bestimmen Sie die Punkte $S_1\,(a|f(a))$ und $S_2\,(b|f(b))$ so, dass die Tangenten in S_1 und S_2 orthogonal zueinander sind und die Strecke S_1S_2 parallel zur x-Achse ist.

Tangenten — Aufg. 10

1. Gegeben ist die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{4}x^2 + cx\,.$$

Der Graph von f schneidet die x-Achse im Ursprung $O(0|0)$ und im Punkt $A(a|0)$. Die Tangenten an den Graphen in O und A schneiden sich im Punkt B. Zeigen Sie, dass das Dreieck OAB stets gleichschenklig ist. Bestimmen Sie den Koeffizienten c so, dass das Dreieck OAB auch rechtwinklig ist.

2. Gegeben ist die Funktion

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ x \mapsto 2\sin(cx), \quad c \in (0, \infty)\,.$$

Der Graph von g schneidet die x-Achse im Ursprung $O = (0|0)$ und im Punkt $A(\frac{\pi}{c}|0)$. Die Tangenten an den Graphen in O und A schneiden sich im Punkt B. Bestimmen Sie den Koeffizienten c so, dass das Dreieck OAB gleichseitig ist.

18 Matrizen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen	
Lernziele	
• den Begriff der Matrix und grundlegende Matrixoperationen erklären • Matrizen als Darstellungen linearer Abbildungen zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen interpretieren • die Matrix-Vektor-Multiplikation als Wirkung einer linearen Abbildung interpretieren • die Matrix-Vektor-Multiplikation als Linearkombination der Spaltenvektoren verstehen • Bild und Rang einer Matrix definieren und ihre Bedeutung erklären • Kern und Defekt einer Matrix definieren und ihre Bedeutung erklären	
Voraussetzungen	
• Grundlagen	1-3
• Vektoren	16
• Vektorraum	17

Übungsaufgaben zum Thema finden Sie hier: Aufgaben

18.1 Was ist eine Matrix?

Eine **Matrix** (*matrix*) ordnet Zahlen in Zeilen und Spalten an. Die rechteckige Anordnung ermöglicht es, mehrere zusammengehörige Zahlen in einem einzigen mathematischen Objekt zusammenzufassen.

Eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten heißt $m \times n$-Matrix. Für reelle Einträge wird die Menge aller solcher Matrizen mit $\mathbb{R}^{m\times n}$ bezeichnet, für komplexe Einträge entsprechend mit $\mathbb{C}^{m\times n}$.

Matrix A Bsp 1

Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 32 & -1 & \pi \\ 5 & -\sqrt{17} & 78 \end{pmatrix}$$

besitzt zwei **Zeilen** (*rows*) und drei **Spalten** (*columns*). Sie ist damit eine 2×3-Matrix und ein Element von $\mathbb{R}^{2\times 3}$.
Für Matrizen sind sowohl runde als auch eckige Klammern gebräuchlich.

Die einzelnen **Einträge** einer Matrix werden durch zwei Indizes bezeichnet. Dabei gibt der erste Index die Zeile und der zweite Index die Spalte an.

Einträge einer Matrix Bsp 2

Für

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

bezeichnet beispielsweise

$$(A)_{23} = a_{23}$$

den Eintrag in der zweiten Zeile und dritten Spalte.

18.2 Matrizen als Elemente eines Vektorraums

Matrizen gleicher Größe können addiert und mit Skalaren multipliziert werden. Beide Operationen werden eintragsweise ausgeführt.

Matrizen addieren und skalieren Bsp 3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 4 & 4 & -10 \end{pmatrix},$$

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 15 \\ 9 & 12 & -18 \end{pmatrix}.$$

Die Vektorraumaxiome gelten auch für diese beiden Operationen. Damit ist $\mathbb{R}^{m\times n}$ selbst ein Vektorraum 17 über $\mathbb{R}$; entsprechend ist $\mathbb{C}^{m\times n}$ ein Vektorraum über $\mathbb{C}$.

Matrizen bilden damit ein weiteres Beispiel dafür, dass die Elemente eines Vektorraums nicht notwendig geometrische Pfeile oder Zahlenspalten sein müssen. Auch Funktionen und Matrizen können Vektoren einer linearen Struktur sein.

Transposition

Eine weitere grundlegende Operation vertauscht die Rollen von Zeilen und Spalten. Sie heißt **Transposition** (*transposition*).

Für eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ bezeichnet $A^\intercal \in \mathbb{K}^{n\times m}$ die transponierte Matrix.

Transponieren $A \mapsto A^\intercal$ Bsp 4

$$A = \begin{pmatrix} \pi & 3 & -5 \\ \sqrt{2} & 100 & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^\intercal = \begin{pmatrix} \pi & \sqrt{2} \\ 3 & 100 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}.$$

18.3 Lineare Abbildungen

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die lineare Struktur eines Vektorraums durch zwei grundlegende Operationen beschrieben: Vektoren können addiert und mit Skalaren multipliziert werden.

Nun können Abbildungen zwischen solchen Räumen betrachtet werden. Von besonderem Interesse sind Abbildungen, welche die lineare Struktur erhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Vektoren zunächst addiert beziehungsweise skaliert und anschließend abgebildet werden oder ob zunächst die einzelnen Vektoren abgebildet und ihre Bilder danach entsprechend kombiniert werden.

Lineare Abbildung Def. 1

Es seien $\mathbb{V}$ und $\mathbb{W}$ Vektorräume über demselben Körper $\mathbb{K}$. Eine Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{V} \to \mathbb{W}$$

heißt **linear** (*linear*), wenn für alle $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{V}$ und alle $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt:

$$\mathcal{A}(\vec{x} + \vec{y}) = \mathcal{A}(\vec{x}) + \mathcal{A}(\vec{y})$$

und

$$\mathcal{A}(\lambda \cdot \vec{x}) = \lambda \cdot \mathcal{A}(\vec{x}).$$

Die beiden Bedingungen bedeuten gemeinsam, dass eine lineare Abbildung Linearkombinationen erhält. Für $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_r \in \mathbb{V}$ und $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ gilt daher

$$\mathcal{A}\left(\lambda_1\vec{v}_1 + \cdots + \lambda_r\vec{v}_r\right) = \lambda_1\mathcal{A}(\vec{v}_1) + \cdots + \lambda_r\mathcal{A}(\vec{v}_r).$$

Die lineare Struktur der Vektoren bleibt damit beim Abbilden erhalten.

Eine unmittelbare Konsequenz der Linearität ergibt sich für den Nullvektor. Es gilt

$$\mathcal{A}(\vec{0}) = \vec{0}.$$

Jede lineare Abbildung bildet also den Nullvektor des Definitionsbereichs auf den Nullvektor der Zielmenge ab.

18.4 Matrizen als Darstellung linearer Abbildungen

Für endlichdimensionale Vektorräume erhält die Linearität eine besonders konkrete Bedeutung. Dazu sei zunächst eine lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$$

gegeben.

Jeder Vektor $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ besitzt bezüglich der Standardbasis die Darstellung 17

$$\vec{x} = x_1 \cdot \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2 + \cdots + x_n \cdot \vec{e}_n.$$

Da $\mathcal{A}$ linear ist, folgt

$$\mathcal{A}(\vec{x}) = x_1 \cdot \mathcal{A}(\vec{e}_1) + x_2 \cdot \mathcal{A}(\vec{e}_2) + \cdots + x_n \cdot \mathcal{A}(\vec{e}_n).$$

Die Wirkung der Abbildung auf einen beliebigen Vektor ist damit bereits vollständig bekannt, sobald die Bilder der Standardbasisvektoren bekannt sind.

Diese Bilder können als Spalten einer Matrix angeordnet werden.

Darstellende Matrix Regel 1

Zu jeder linearen Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$$

existiert genau eine Matrix $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, sodass

$$\mathcal{A}(\vec{x}) = A\vec{x}$$

für alle $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ gilt.

Die Spalten von A sind die Bilder der Standardbasisvektoren:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \mathcal{A}(\vec{e}_1) & \mathcal{A}(\vec{e}_2) & \cdots & \mathcal{A}(\vec{e}_n) \\ | & | & & | \end{pmatrix}.$$

Die Matrix ist damit eine konkrete Darstellung der linearen Abbildung bezüglich der verwendeten Basen. Für die Standardbasen von $\mathbb{K}^n$ und $\mathbb{K}^m$ besteht die Matrix unmittelbar aus den Bildern der Standardbasisvektoren.

18.5 Die Matrix-Vektor-Multiplikation

Die Darstellung durch eine Matrix führt unmittelbar zur Matrix-Vektor-Multiplikation.

Seien

$$A = \begin{pmatrix} | & | & & | \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \cdots & \vec{a}_n \\ | & | & & | \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{m \times n}$$

und

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Da die Spalten $\vec{a}_i$ die Bilder der Standardbasisvektoren sind, ergibt sich

$$A\vec{x} = x_1 \cdot \vec{a}_1 + x_2 \cdot \vec{a}_2 + \cdots + x_n \cdot \vec{a}_n.$$

Die Matrix-Vektor-Multiplikation ist damit nicht nur eine Rechenvorschrift. Sie bildet aus den Spaltenvektoren der Matrix eine Linearkombination, deren Koeffizienten durch die Komponenten des Vektors $\vec{x}$ gegeben sind. 17

Eine Matrix als lineare Abbildung Bsp 5

Für

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 5 \\ 0 & \sqrt{2} & \pi \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

beschreibt

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x}$$

eine lineare Abbildung.

Beispielsweise wird

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \cos(2) \\ e^5 \end{pmatrix}$$

auf

$$\begin{pmatrix} -1+5e^5 \\ \sqrt{2}\cos(2)+\pi e^5 \end{pmatrix}$$

abgebildet.

Matrix-Vektor-Multiplikation Bsp 6

$$\begin{pmatrix} \pi & 3 & -5 \\ 0 & 100 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2\pi \\ 100 \end{pmatrix}.$$

Besonders wichtig ist die Wirkung auf die Standardbasisvektoren. Für die i-te Spalte $\vec{a}_i$ einer Matrix gilt

$$A\,\vec{e}_i = \vec{a}_i.$$

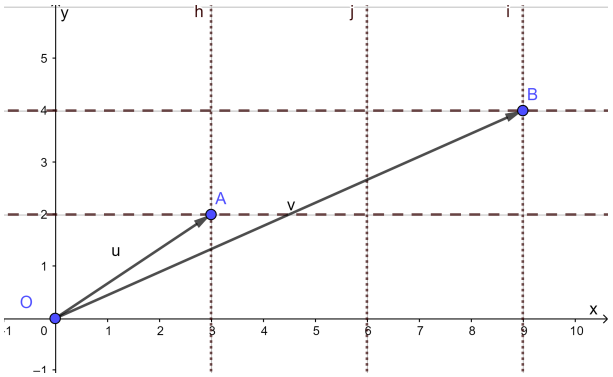
Die Spalten einer Matrix zeigen damit unmittelbar, wohin die Standardbasisvektoren durch die zugehörige lineare Abbildung abgebildet werden. Da jeder Vektor eine Linearkombination der Basisvektoren ist, ist dadurch die Wirkung der linearen Abbildung auf den gesamten Raum bestimmt.

18.6 Geometrische Wirkung linearer Abbildungen

Werden Punkte der Ebene durch ihre Ortsvektoren beschrieben, kann eine lineare Abbildung auf jeden Punkt einer geometrischen Figur angewendet werden. Dadurch entstehen geometrische Transformationen der gesamten Figur.

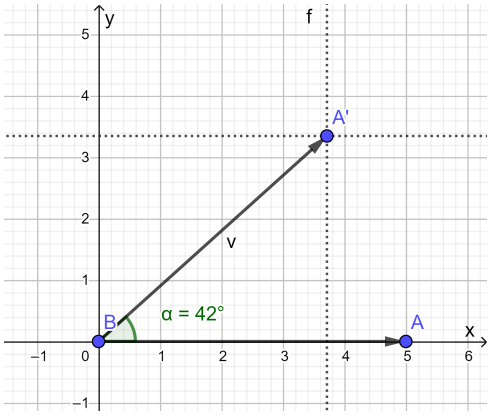
Typische lineare Abbildungen der Ebene sind Skalierungen, Scherungen, Drehungen und Spiegelungen.

Skalierung Bsp 7



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 2y \end{pmatrix}.$$

Drehung Bsp 8



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}}_{\text{Drehmatrix}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Bemerkung: Eine Verschiebung um einen von Null verschiedenen Vektor ist keine lineare Abbildung. Jede lineare Abbildung erfüllt $\mathcal{A}(\vec{0}) = \vec{0}$, während eine solche Verschiebung den Ursprung auf einen anderen Punkt abbildet.

18.7 Matrix-Matrix-Multiplikation: Hintereinanderausführen

Lineare Abbildungen können wie andere Funktionen miteinander verkettet werden. Sind

$$\mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^p \qquad \text{und} \qquad \mathcal{B} : \mathbb{K}^p \to \mathbb{K}^m$$

lineare Abbildungen, so ist auch ihre Komposition

$$\mathcal{B} \circ \mathcal{A} : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$$

linear.

Werden $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$ durch die Matrizen A und B dargestellt, so gilt

$$\mathcal{B}(\mathcal{A}(\vec{x})) = B(A\,\vec{x}) = (B\,A)\,\vec{x}.$$

Die Matrixmultiplikation beschreibt damit das **Hintereinanderausführen linearer Abbildungen**.

Matrix-Matrix-Multiplikation — Def. 2

Für

$$A \in \mathbb{K}^{m\times n}, \qquad B \in \mathbb{K}^{n\times p}$$

ist das Produkt

$$A\,B \in \mathbb{K}^{m\times p}$$

durch

$$(A\,B)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

definiert.

Multiplikation — Bsp 9

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 18 & 0 & 1 \\ 16 & 39 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

wobei beispielsweise

$$(AB)_{12} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4.$$

Bemerkung: Die Matrixmultiplikation ist assoziativ und distributiv, aber im Allgemeinen nicht kommutativ. Dies entspricht auch ihrer Interpretation als Hintereinanderausführen von Abbildungen: Die Reihenfolge der ausgeführten Transformationen kann das Ergebnis verändern.

Matrixmultiplikation ist im Allgemeinen nicht kommutativ — Bsp 10

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

18.8 Bild und Rang: Welche Vektoren können herauskommen?

Eine Matrix

$$A \in \mathbb{K}^{m\times n}$$

beschreibt eine lineare Abbildung von $\mathbb{K}^n$ nach $\mathbb{K}^m$. Dabei müssen jedoch nicht alle Vektoren der Zielmenge $\mathbb{K}^m$ tatsächlich als Ergebnis der Abbildung auftreten.

Damit stellt sich die Frage, welche Vektoren durch die Abbildung überhaupt erreicht werden können.

Die Menge aller Vektoren, die als $A\vec{x}$ entstehen können, heißt **Bild** (*image*) der linearen Abbildung.

Bild einer Matrix — Def. 3

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\operatorname{im}(A) = \{\vec{y} \in \mathbb{K}^m : \exists\, \vec{x} \in \mathbb{K}^n \text{ mit } \vec{y} = A\,\vec{x}\}.$$

Die zuvor betrachtete Spaltendarstellung liefert unmittelbar eine zweite Beschreibung des Bildes. Sind $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n$ die Spalten von A, so gilt

$$A\vec{x} = x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n.$$

Jeder Vektor im Bild ist daher eine Linearkombination der Spaltenvektoren. Umgekehrt entsteht jede Linearkombination der Spalten durch eine geeignete Wahl der Komponenten von $\vec{x}$. Damit gilt

$$\operatorname{im}(A) = \operatorname{span}\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n\}.$$

Das Bild einer Matrix ist somit ein Untervektorraum der Zielmenge $\mathbb{K}^m$.
Die Dimension dieses Untervektorraums heißt **Rang** (*rank*) der Matrix.

Rang einer Matrix — Def. 4

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\operatorname{rk}(A) = \dim\big(\operatorname{im}(A)\big).$$

Der Rang beschreibt damit, wie viele voneinander unabhängige Richtungen im Bild der linearen Abbildung entstehen können. Wie der Rang einer konkreten Matrix systematisch bestimmt werden kann, wird im Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen untersucht.

18.9 Kern und Defekt: Welche Vektoren verschwinden?

Neben der Frage, welche Vektoren durch eine lineare Abbildung entstehen können, ist eine zweite Frage von grundlegender Bedeutung:
Welche Vektoren des Definitionsbereichs werden auf den Nullvektor $\vec{0}$ abgebildet?
Die Menge dieser Vektoren heißt **Kern** (*kernel*) der linearen Abbildung.

Kern einer Matrix — Def. 5

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\ker(A) = \left\{\vec{x} \in \mathbb{K}^n : A\vec{x} = \vec{0}\right\}.$$

Der Kern ist ein Untervektorraum des Definitionsbereichs $\mathbb{K}^n$. Enthält der Kern außer dem Nullvektor weitere Vektoren, so werden verschiedene Vektoren durch die Abbildung auf denselben Vektor abgebildet. Denn aus 17

$$A\,\vec{v} = \vec{0}$$

folgt für jeden Vektor $\vec{x}$

$$A\,(\vec{x} + \vec{v}) = A\,\vec{x} + A\,\vec{v} = A\vec{x}.$$

Die Dimension des Kerns heißt **Defekt** der Matrix.

Defekt einer Matrix — Def. 6

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist

$$\operatorname{def}(A) = \dim\big(\ker(A)\big).$$

Bild und Kern beschreiben damit zwei unterschiedliche Aspekte derselben linearen Abbildung: Das Bild beschreibt, welche Richtungen durch die Abbildung erreicht werden, während der Kern beschreibt, welche Richtungen bei der Abbildung auf den Nullvektor abgebildet werden.
Zwischen den Dimensionen dieser beiden Unterräume besteht ein grundlegender Zusammenhang.

Rangsatz — Regel 2

Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ gilt

$$\operatorname{rk}(A) + \operatorname{def}(A) = n.$$

Der Rangsatz zerlegt die Dimension des Definitionsbereichs in zwei Anteile: die Dimension des Bildes und die Dimension des Kerns. Wie diese Größen für konkrete Matrizen bestimmt werden können, führt unmittelbar zu den Methoden für lineare Gleichungssysteme.

Matrizen Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 18) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Rechenregeln — Aufg. 1

Berechnen Sie $(A^\intercal C - 2 \cdot B)(-3 \cdot C^\intercal)$ für die folgenden Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Rang und Bild — Aufg. 2

Es sei $A = \boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^\intercal$, $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$. Wie ist der Rang der Matrix A? Wie sieht das Bild der Matrix aus?

Basis — Aufg. 3

(a) Für welche Werte von $a \in \mathbb{R}$ bilden die vier Vektoren eine Basis des $\mathbb{R}^4$?

$$\boldsymbol{x}_1 = (3,1,4,0)^\intercal,\ \boldsymbol{x}_2 = (1,1,0,6)^\intercal,\ \boldsymbol{x}_3 = (-4,0,5,a)^\intercal,\ \boldsymbol{x}_4 = (0,0,1,2)^\intercal.$$

(b) Überpfrüfen Sie, ob die Polynome $1, 1+x, 1-x, x^2$ eine Basis des $\mathcal{P}_2$ bilden.

Lineare Abbildungen — Aufg. 4

Gegeben sind die linearen Abbildungen

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 3x_1 - x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ -x_2 \\ 3x_2 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie die darstellenden Matrizen A und B der linearen Abbildungen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$.

(b) Gegeben ist eine Matrix

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$$

Bestimmen Sie die von C induzierte lineare Abbildung $\mathcal{C}$.

(c) Wie lautet die darstellende Matrix der linearen Abbildung $\mathcal{C} \circ \mathcal{A}$?

Lineare Abbildungen — Aufg. 5

Gegeben sei der reelle Vektorraum $\mathcal{P}_3 := \{p : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid p \text{ Polynome vom Grad } 3\}$ und die Abbildung $f : \mathcal{P}_3 \to \mathbb{R}^2, \quad p \mapsto \begin{pmatrix} p(2) \\ p(3) \end{pmatrix}$.

(a) Zeigen Sie, dass f eine lineare Abbildung ist und berechnen Sie f für die Monome $p_i : x \mapsto x^i,\ i = 0,1,2,3$.

(b) Berechnen Sie $f(p)$ für ein allgemeines Polynom $p \in \mathcal{P}_4$.

(d) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \mapsto f(a_3 \cdot p_3 + a_2 \cdot p_2 + a_1 \cdot p_1 + a_0 \cdot p_0)$$

linear ist und berechnen Sie die darstellende Matrix von g.

19 Lineare Gleichungssysteme

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- lineare Gleichungssysteme in Gleichungs-, Vektor- und Matrixform darstellen
- lineare Gleichungssysteme mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren systematisch lösen
- die Lösbarkeit und Eindeutigkeit eines linearen Gleichungssystems mithilfe von Rang und Kern untersuchen
- die Struktur der Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems bestimmen und interpretieren
- Rang, Kern und Defekt einer Matrix mithilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens bestimmen
- die lineare Unabhängigkeit beziehungsweise Abhängigkeit gegebener Vektoren systematisch untersuchen

Voraussetzungen

- Vektoren 16
- Vektorräume, Linearkombinationen und lineare Unabhängigkeit 17
- Matrizen, lineare Abbildungen, Bild, Rang, Kern und Defekt 18

Übungsaufgaben zum Thema finden sich hier: Aufgaben

19.1 Was ist ein lineares Gleichungssystem?

Ein **lineares Gleichungssystem** (*system of linear equations*) besteht aus mehreren linearen Gleichungen, die gleichzeitig erfüllt sein sollen. Die gesuchten Größen treten dabei nur in erster Potenz und jeweils mit konstanten Koeffizienten auf.

Ein Beispiel mit drei Gleichungen und vier Unbekannten ist

$$(*) \qquad \begin{cases} 23x + 45y - 3z + 4w = 7, \\ + 2y - z + 6w = -3, \\ -15x + 5y - 3w = 5. \end{cases}$$

Eine Lösung des Gleichungssystems ist ein Vektor

$$\begin{pmatrix} x & y & z & w \end{pmatrix}^\intercal \in \mathbb{R}^4,$$

dessen Komponenten alle drei Gleichungen gleichzeitig erfüllen. Die Lösungsmenge $\mathbb{L}$ ist daher eine Teilmenge von $\mathbb{R}^4$. Es ist zunächst nicht klar, ob diese Menge überhaupt Elemente enthält und, falls dies der Fall ist, ob sie aus einem einzigen oder aus mehreren Vektoren besteht.

Die Linearität der Gleichungen zeigt sich darin, dass ausschließlich konstante Vielfache der Unbekannten addiert werden. Terme wie $\sin(x)$, y^2 oder xz würden zu nichtlinearen Gleichungen führen.

Das Gleichungssystem kann zunächst als Vektorgleichung gelesen werden. Werden die Koeffizienten jeder Unbekannten zu einem Vektor zusammengefasst, so entsteht

$$(*) \quad \Longleftrightarrow \quad x \begin{pmatrix} 23 \\ 0 \\ -15 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 45 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + w \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Damit erhält das Lösen des Gleichungssystems eine bereits bekannte Bedeutung: Gesucht sind Koeffizienten x, y, z, w, mit denen sich der Vektor auf der rechten Seite als Linearkombination der vier Vektoren auf der linken Seite darstellen lässt.

Werden diese vier Vektoren als Spalten einer Matrix angeordnet, entsteht schließlich die Matrixform des Gleichungssystems.

Lineares Gleichungssystem in Matrixform

Bsp 1

$$(*) \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 23 & 45 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 6 \\ -15 & 5 & 0 & -3 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\vec{b}}.$$

Kurz geschrieben lautet das Gleichungssystem damit

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

Die drei Schreibweisen beschreiben dasselbe mathematische Problem. Sie heben jedoch unterschiedliche Aspekte hervor: Die Gleichungsform zeigt die einzelnen Bedingungen, die Vektorform zeigt die gesuchte Linearkombination und die Matrixform ermöglicht eine systematische algebraische Bearbeitung.

Die zuvor eingeführten Begriffe (Abschnitte 16–18) ermöglichen bereits eine strukturelle Beschreibung dieses Problems. Für

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

stellen sich insbesondere die Fragen, ob $\vec{b}$ im Bild von A liegt und ob der Kern von A außer dem Nullvektor weitere Vektoren enthält. Damit hängen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung unmittelbar mit Bild, Rang, Kern und Defekt der Matrix zusammen.

Bisher wurden diese Begriffe vor allem inhaltlich beschrieben. Nun kommt eine systematische Rechenmethode hinzu. Das Gaußsche Eliminationsverfahren ermöglicht nicht nur das Lösen linearer Gleichungssysteme. Mit derselben Grundidee lassen sich auch Rang und Kern einer Matrix bestimmen und Fragen nach linearer Abhängigkeit, Erzeugendensystemen und Basen rechnerisch untersuchen.

Lineare Gleichungssysteme bilden damit den konkreten Ausgangspunkt für eine Rechenmethode, mit der sich mehrere der zuvor eingeführten Begriffe der linearen Algebra praktisch untersuchen lassen.

19.2 Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen

Bevor konkrete Gleichungssysteme gelöst werden, lassen sich die Fragen nach Existenz und Eindeutigkeit bereits mithilfe von Bild und Kern einer Matrix beschreiben.

Es sei

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{b} \in \mathbb{R}^m.$$

Das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

ist genau dann lösbar, wenn es einen Vektor $\vec{x}$ gibt, der durch A auf $\vec{b}$ abgebildet wird.

Nach der Definition des Bildes bedeutet dies gerade, dass $\vec{b}$ im Bild von A liegen muss.

Bedingung für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems

Regel 1

Das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

besitzt mindestens eine Lösung genau dann, wenn

$$\vec{b} \in \operatorname{im}(A).$$

Damit beantwortet der Begriff des Bildes die Frage nach der **Existenz** einer Lösung.

Nach der Existenz stellt sich die Frage nach der Eindeutigkeit. Angenommen, $\vec{x}_1$ und $\vec{x}_2$ seien zwei Lösungen desselben Gleichungssystems. Dann gilt

$$A\vec{x}_1 = A\vec{x}_2 = \vec{b}.$$

Durch Subtraktion folgt

$$A(\vec{x}_1 - \vec{x}_2) = \vec{0}.$$

Die Differenz zweier Lösungen liegt also im Kern von A.

Ein Gleichungssystem mit rechter Seite $\vec{0}$,

$$A\vec{x} = \vec{0},$$

heißt **homogenes lineares Gleichungssystem** (*homogeneous system of linear equations*). Ein Gleichungssystem mit einer von Null verschiedenen rechten Seite wird entsprechend **inhomogen** genannt.

Besitzt das homogene Gleichungssystem nur die triviale Lösung $\vec{x} = \vec{0}$, so kann die Differenz zweier Lösungen nur der Nullvektor sein. In diesem Fall müssen zwei mögliche Lösungen identisch sein.

Besitzt das homogene Gleichungssystem dagegen eine nichttriviale Lösung $\vec{v} \neq \vec{0}$, so gilt

$$A\vec{v} = \vec{0}.$$

Ist $\vec{x}_s$ eine Lösung von $A\vec{x} = \vec{b}$, dann ist auch

$$A(\vec{x}_s + \vec{v}) = A\vec{x}_s + A\vec{v} = \vec{b}.$$

Eine vorhandene Lösung kann dann also nicht eindeutig sein.

Bedingung für die Eindeutigkeit einer Lösung

Regel 2

Das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

besitzt höchstens eine Lösung genau dann, wenn

$$\ker(A) = \{\vec{0}\}.$$

Besitzt das Gleichungssystem zusätzlich mindestens eine Lösung, so ist diese Lösung eindeutig.

Damit beantworten zwei der Begriffe aus dem vorangegangenen Abschnitt die beiden grundlegenden Fragen:

$$\vec{b} \in \operatorname{im}(A) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Existenz einer Lösung,}$$

während

$$\ker(A) = \{\vec{0}\} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{höchstens eine Lösung}$$

gilt.

Für eine eindeutig bestimmte Lösung müssen beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein.

19.3 Das Gaußsche Eliminationsverfahren

Die bisherigen Überlegungen beschreiben, welche Bedingungen über Lösbarkeit und Eindeutigkeit entscheiden. Für eine konkrete Matrix fehlt jedoch noch ein systematisches Verfahren, mit dem diese Bedingungen überprüft und die Lösungen tatsächlich bestimmt werden können.

Dazu sei ein allgemeines lineares Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

mit

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad \vec{x} \in \mathbb{R}^n, \qquad \vec{b} \in \mathbb{R}^m$$

gegeben.

Je nach Anzahl der Gleichungen und Unbekannten heißt das Gleichungssystem

- **unterbestimmt**, wenn es mehr Unbekannte als Gleichungen gibt, also $n > m$,
- **quadratisch**, wenn es ebenso viele Unbekannte wie Gleichungen gibt, also $n = m$,
- **überbestimmt**, wenn es mehr Gleichungen als Unbekannte gibt, also $m > n$.

Allein aus dieser Einteilung lässt sich im Allgemeinen noch nicht entscheiden, ob ein konkretes Gleichungssystem lösbar ist. Dafür müssen die Gleichungen selbst untersucht werden.

Das grundlegende Verfahren dafür ist das **Gaußsche Eliminationsverfahren** (*Gaussian elimination*). Seine Idee besteht darin, ein Gleichungssystem durch Äquivalenzumformungen schrittweise in eine Form zu überführen, aus der sich die Lösungen und weitere Eigenschaften des Systems leichter ablesen lassen.

Elementare Zeilenumformungen

Bereits bei einzelnen Gleichungen wurden Äquivalenzumformungen verwendet: Eine Gleichung wird verändert, ohne ihre Lösungsmenge zu verändern. Beim Gaußschen Eliminationsverfahren wird dieselbe Idee auf ein ganzes Gleichungssystem übertragen.

Dabei sind drei grundlegende Umformungen zulässig:

1. Zwei Gleichungen können miteinander vertauscht werden.
2. Eine Gleichung kann mit einem von Null verschiedenen Skalar multipliziert werden.
3. Zu einer Gleichung kann ein Vielfaches einer anderen Gleichung addiert werden.

Diese Operationen verändern die Lösungsmenge des Gleichungssystems nicht. In Matrixdarstellung entsprechen sie den **elementaren Zeilenumformungen** (*elementary row operations*).

Da beim Lösen eines inhomogenen Gleichungssystems auch die rechte Seite von jeder Umformung betroffen ist, werden Koeffizientenmatrix und rechte Seite gemeinsam in der **erweiterten Matrix** (*augmented matrix*) zusammengefasst:

$$A\vec{x} = \vec{b} \qquad \longrightarrow \qquad A_{\vec{b}} := \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right).$$

Jede Zeile dieser erweiterten Matrix steht weiterhin für eine Gleichung des ursprünglichen Gleichungssystems.

Zeilenstufenform

Ziel des Gaußschen Eliminationsverfahrens ist es zunächst, durch elementare Zeilenumformungen unterhalb geeigneter führender Einträge Nullen zu erzeugen. Dadurch entsteht schrittweise eine **Zeilenstufenform** (*row echelon form*), die auch als Trapezform bezeichnet wird.

In einer Zeilenstufenform liegen die führenden von Null verschiedenen Einträge aufeinanderfolgender Zeilen jeweils weiter rechts. Vollständig aus Nullen bestehende Zeilen stehen am unteren Ende der Matrix.

Das Lösen erfolgt damit in zwei Schritten:

1. Die erweiterte Matrix $A_{\vec{b}}$ wird durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform gebracht.
2. Anschließend werden die zugehörigen Gleichungen von unten nach oben aufgelöst.

Die Zeilenstufenform liefert jedoch mehr als nur einen bequemeren Weg zur Lösung. An ihr werden auch Rang, freie Unbekannte und mögliche Widersprüche sichtbar. Dadurch verbindet das Gaußsche Eliminationsverfahren das eigentliche Lösen mit den zuvor eingeführten strukturellen Begriffen.

Lösbarkeit und Eindeutigkeit aus dem Rang

Die erweiterte Matrix erlaubt es, die Frage

$$\vec{b} \in \mathrm{im}(A)$$

rechnerisch zu untersuchen.

Die Spalten von A spannen das Bild von A auf. Wird die rechte Seite $\vec{b}$ als zusätzliche Spalte ergänzt, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder liegt $\vec{b}$ bereits im von den Spalten von A aufgespannten Raum, oder durch die zusätzliche Spalte entsteht eine weitere unabhängige Richtung.

Im ersten Fall verändert sich der Rang nicht. Im zweiten Fall erhöht sich der Rang durch das Hinzufügen von $\vec{b}$. Genau dann kann $\vec{b}$ nicht als Linearkombination der Spalten von A dargestellt werden und das Gleichungssystem besitzt keine Lösung.

Lösbarkeit und Eindeutigkeit aus dem Rang — Regel 3

Es sei

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}.$$

Dann gilt:

- $\mathrm{rk}(A) \neq \mathrm{rk}(A_{\vec{b}})$
  $\Rightarrow$ Das Gleichungssystem ist nicht lösbar.
- $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) < n$
  $\Rightarrow$ Das Gleichungssystem besitzt unendlich viele Lösungen.
- $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) = n$
  $\Rightarrow$ Das Gleichungssystem besitzt genau eine Lösung.

Damit werden die abstrakten Bedingungen über Bild und Kern durch ein konkretes Rechenverfahren zugänglich.

19.4 Beispiele zum Gaußschen Eliminationsverfahren

Die verschiedenen Möglichkeiten für die Lösungsmenge werden nun an konkreten Gleichungssystemen sichtbar.

Beispiel 1: $\mathrm{rk}(A) \neq \mathrm{rk}(A_{\vec{b}})$

Bsp 2

Es ist $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 6 & 7 \end{array}\right).$$

Durch äquivalente Zeilenumformungen entsteht die Zeilenstufenform

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -3 \end{array}\right).$$

Die zweite Zeile entspricht der Gleichung

$$0 = -3.$$

Damit ist unmittelbar ein Widerspruch entstanden. Das Gleichungssystem ist also nicht lösbar.
Dies lässt sich zugleich über die Ränge ausdrücken:

$$\mathrm{rk}(A) = 1 \neq \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) = 2.$$

Die zusätzliche Spalte $\vec{b}$ erhöht den Rang. Der Vektor $\vec{b}$ liegt daher nicht im Bild von A, und die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Beispiel 2: $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) < n$

Bsp 3

Es ist $A \in \mathbb{R}^{3\times 4}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{3\times 5}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & -4 \end{array}\right).$$

Durch äquivalente Zeilenumformungen entsteht die Zeilenstufenform

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right).$$

Damit gilt

$$\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_{\vec{b}}) = 3 < n = 4.$$

Das Gleichungssystem ist also lösbar, aber die Lösung ist nicht eindeutig. Da vier Unbekannte vorhanden sind, aber nur drei führende Unbekannte auftreten, bleibt eine Unbekannte frei.
Für x_4 kann daher ein Parameter

$$x_4 = \alpha \in \mathbb{R}$$

gewählt werden. Die übrigen Gleichungen werden von unten nach oben aufgelöst:

$$\begin{cases} x_4 &= \alpha, \\ x_3 &= -4 + 2x_4 \Rightarrow x_3 = -4 + 2\alpha, \\ x_2 &= 1 - x_4 \Rightarrow x_2 = 1 - \alpha, \\ x_1 &= -x_4 \Rightarrow x_1 = -\alpha. \end{cases}$$

Damit ergibt sich

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -\alpha \\ -4 + 2\alpha \\ 1 - \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_s} + \alpha \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_h}.$$

Dabei gilt

$$A\vec{x}_s = \vec{b}$$

und

$$A\vec{x}_h = \vec{0}.$$

Der Vektor $\vec{x}_s$ ist also eine spezielle Lösung des inhomogenen Gleichungssystems. Der Vektor $\vec{x}_h$ ist eine nichttriviale Lösung des zugehörigen homogenen Gleichungssystems und liegt damit im Kern von A.
Da in diesem Beispiel nur ein freier Parameter auftritt, gilt sogar

$$\ker(A) = \operatorname{span}\{\vec{x}_h\}.$$

Erkenntnis:
Die gesamte Lösungsmenge entsteht aus einer speziellen Lösung und allen Vektoren des Kerns:

$$\mathbb{L} = \vec{x}_s + \ker(A) = \{\vec{x}_s + \vec{x}_h : \vec{x}_h \in \ker(A)\}.$$

In diesem Beispiel besitzt der Kern die Dimension 1. Daher gilt

$$\operatorname{def}(A) = 1.$$

Beispiel 3: quadratisches Gleichungssystem mit nicht eindeutiger Lösung

Bsp 4

Es ist $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{4\times 5}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 & 2 & 6 \\ 3 & 6 & -3 & 4 & 5 \end{array}\right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Aus der Zeilenstufenform folgt

$$\operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(A_{\vec{b}}) = 3 < n = 4.$$

Das Gleichungssystem ist damit lösbar, aber nicht eindeutig. Obwohl das ursprüngliche Gleichungssystem ebenso viele Gleichungen wie Unbekannte besitzt, sind nicht alle vier Gleichungen voneinander unabhängig. Der Rang beträgt nur 3.
Die Variable x_3 kann frei gewählt werden:

$$x_3 = \alpha \in \mathbb{R}.$$

Von unten nach oben folgt

$$\begin{cases} x_4 &= 2, \\ x_3 &= \alpha, \\ x_2 &= 1 - 2x_3 \Rightarrow x_2 = 1 - 2\alpha, \\ x_1 &= 1 - 2x_2 + x_3 - x_4 \Rightarrow x_1 = -3 + 5\alpha. \end{cases}$$

Damit ergibt sich

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -3+5\alpha \\ 1-2\alpha \\ \alpha \\ 2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_s} + \alpha \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{x}_h}.$$

Wieder gilt

$$A\vec{x}_s = \vec{b}, \qquad A\vec{x}_h = \vec{0}.$$

Damit ist

$$\ker(A) = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}$$

und

$$\operatorname{def}(A) = 1.$$

Erkenntnis:
Auch ein quadratisches Gleichungssystem muss nicht eindeutig lösbar sein. Entscheidend ist nicht allein die Anzahl der Gleichungen und Unbekannten, sondern der Rang der Koeffizientenmatrix.
Ist der Kern nicht trivial, so besitzt ein lösbares Gleichungssystem mehrere Lösungen. Allgemein gilt wiederum

$$\mathbb{L} = \vec{x}_s + \ker(A).$$

Beispiel 4: eindeutig lösbares quadratisches Gleichungssystem

Bsp 5

Es ist $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{4\times 5}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 0 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 1 & 4 & 10 \\ -2 & -2 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 16 \end{array}\right).$$

In jeder der vier Spalten der Koeffizientenmatrix befindet sich eine Pivotposition. Daher gilt

$$\operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(A_{\vec{b}}) = 4 = n.$$

Damit ist das Gleichungssystem eindeutig lösbar. Gleichzeitig folgt aus dem Rangsatz

$$\operatorname{def}(A) = n - \operatorname{rk}(A) = 4 - 4 = 0,$$

also

$$\ker(A) = \{\vec{0}\}.$$

Die Lösung wird von unten nach oben bestimmt:

$$\begin{cases} 8x_4 & = 16 \Rightarrow x_4 = 2, \\ -x_3 & = 3 - x_4 = 3 - 2 \Rightarrow x_3 = -1, \\ -2x_2 & = -12 + 2x_3 + 4x_4 = -12 - 2 + 8 \Rightarrow x_2 = 3, \\ 2x_1 & = 8 - 4x_2 - 4x_4 = 8 - 12 - 8 \Rightarrow x_1 = -6. \end{cases}$$

Damit lautet die eindeutig bestimmte Lösung

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Erkenntnis:
In diesem Beispiel ist A quadratisch und besitzt vollen Rang:

$$\operatorname{rk}(A) = 4.$$

Damit gilt sowohl

$$\ker(A) = \{\vec{0}\}$$

als auch

$$\operatorname{im}(A) = \mathbb{R}^4.$$

Das bedeutet: Für jede rechte Seite $\vec{b} \in \mathbb{R}^4$ besitzt das Gleichungssystem $A\vec{x} = \vec{b}$ genau eine Lösung.
Diese besondere Eigenschaft quadratischer Matrizen führt im folgenden Abschnitt zum Begriff der inversen Matrix.

Beispiel 5: überbestimmtes, nicht lösbares Gleichungssystem

Bsp 6

Es ist $A \in \mathbb{R}^{4\times 3}$ beziehungsweise $A_{\vec{b}} \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ mit

$$A_{\vec{b}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & 7 & 1 & 2 \end{array}\right) \Longleftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -7 & 2 \\ 0 & 0 & -11 & 1 \end{array}\right).$$

Die letzten beiden Zeilen enthalten Bedingungen an dieselbe verbleibende Unbekannte, die nicht gleichzeitig erfüllt werden können. Durch eine weitere Zeilenumformung entsteht entsprechend eine Widerspruchszeile.
Dies zeigt sich auch an den Rängen:

$$\operatorname{rk}(A) = 3 \neq \operatorname{rk}(A_{\vec{b}}) = 4.$$

Die rechte Seite $\vec{b}$ liegt also nicht im Bild von A. Für die gegebene rechte Seite ist das Gleichungssystem nicht lösbar und

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Erkenntnis:
Bei einem überbestimmten Gleichungssystem mit $m > n$ gibt es mehr Gleichungen als Unbekannte. Ob eine Lösung existiert, hängt davon ab, ob die rechte Seite mit allen Bedingungen verträglich ist. Überbestimmt bedeutet daher nicht automatisch unlösbar. Entscheidend bleibt die Bedingung

$$\operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(A_{\vec{b}}).$$

19.5 Das Gaußverfahren als Werkzeug der linearen Algebra

Das Gaußsche Eliminationsverfahren wurde ausgehend von linearen Gleichungssystemen entwickelt. Mit derselben Systematik lassen sich jedoch auch mehrere der zuvor eingeführten Begriffe der linearen Algebra rechnerisch untersuchen.

Ausgangspunkt sei eine Matrix

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$$

mit Rang k. Durch elementare Zeilenumformungen kann A in Zeilenstufenform gebracht werden. Die umgeformte Matrix wird im Folgenden mit $\widetilde{A}$ bezeichnet. Schematisch hat sie die Form

$$A \quad \longrightarrow \quad \widetilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \widetilde{a}_{22} & \cdots & \widetilde{a}_{2k} & \cdots & \widetilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \widetilde{a}_{kk} & \cdots & \widetilde{a}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Tilde kennzeichnet dabei Einträge, die durch die Zeilenumformungen verändert wurden. Da $\operatorname{rk}(A) = k$ gilt, besitzt $\widetilde{A}$ genau k von Null verschiedene Zeilen beziehungsweise k Pivotpositionen.

Diese Struktur ermöglicht es, Rang, Bild, Kern und Defekt sowie Fragen nach linearer Unabhängigkeit mit demselben Verfahren systematisch zu untersuchen.

Den Rang einer Matrix bestimmen

Der Rang einer Matrix wurde als Dimension ihres Bildes definiert:

$$\operatorname{rk}(A) = \dim\big(\operatorname{im}(A)\big).$$

Das Gaußsche Eliminationsverfahren liefert nun eine systematische Möglichkeit, diesen Rang zu bestimmen. Wird eine Matrix durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform überführt, so werden die voneinander unabhängigen Bedingungen sichtbar.

Besitzt die Zeilenstufenform k von Null verschiedene Zeilen, so befinden sich darunter nur noch Nullzeilen.

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2k} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{kk} & \cdots & \tilde{a}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Die Anzahl k der von Null verschiedenen Zeilen entspricht der Anzahl der Pivotpositionen und damit dem Rang der Matrix:

$$\operatorname{rk}(A) = k.$$

Der zuvor abstrakt als Dimension des Bildes definierte Rang kann damit mithilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens konkret bestimmt werden.

Kern und Defekt bestimmen

Der Kern einer Matrix wurde definiert durch

$$\ker(A) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : A\vec{x} = \vec{0}\}.$$

Die Bestimmung des Kerns ist damit nichts anderes als das Lösen des homogenen linearen Gleichungssystems

$$A\vec{x} = \vec{0}.$$

Wird A in Zeilenstufenform gebracht und besitzt die Matrix den Rang k, so gibt es k Pivotvariablen. Die übrigen $n - k$ Variablen sind freie Variablen.

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2k} & \cdots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{kk} & \cdots & \tilde{a}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Jede freie Variable liefert einen freien Parameter in der allgemeinen Lösung des homogenen Gleichungssystems. Die Anzahl dieser freien Parameter entspricht der Dimension des Kerns. Damit gilt

$$\operatorname{def}(A) = \dim\big(\ker(A)\big) = n - k.$$

Da gleichzeitig

$$\operatorname{rk}(A) = k$$

gilt, folgt

$$\operatorname{rk}(A) + \operatorname{def}(A) = n.$$

Der Rangsatz erhält damit eine unmittelbar sichtbare Bedeutung: Die n Variablen zerfallen in k durch Pivotpositionen bestimmte Variablen und $n - k$ freie Variablen. Die Anzahl der freien Parameter entspricht der Dimension des Kerns.

Lineare Unabhängigkeit systematisch untersuchen

Auch die Frage nach der linearen Unabhängigkeit mehrerer Vektoren lässt sich auf ein lineares Gleichungssystem zurückführen.

Gegeben seien

$$\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n \in \mathbb{R}^m.$$

Nach der Definition sind diese Vektoren genau dann linear unabhängig, wenn aus

$$x_1\vec{a}_1 + \cdots + x_n\vec{a}_n = \vec{0}$$

notwendig

$$x_1 = \cdots = x_n = 0$$

folgt.

Werden die Vektoren als Spalten einer Matrix

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

angeordnet, so wird die Bedingung zur Matrixgleichung

$$A\vec{x} = \vec{0}.$$

Damit gilt:

$$\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n \text{ sind linear unabhängig} \quad \Longleftrightarrow \quad \ker(A) = \{\vec{0}\}.$$

Die abstrakte Frage nach linearer Unabhängigkeit wird dadurch zu einer konkreten Rechenaufgabe: Das zugehörige homogene lineare Gleichungssystem wird mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren gelöst.

Besitzt es nur die triviale Lösung, sind die Vektoren linear unabhängig. Treten freie Parameter und damit nichttriviale Lösungen auf, sind die Vektoren linear abhängig.

Das Bild und eine Basis des Bildes bestimmen (+)

Die Spalten einer Matrix

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

spannen das Bild der zugehörigen linearen Abbildung auf:

$$\operatorname{im}(A) = \operatorname{span}\{\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_n\}.$$

Damit bilden die Spalten von A zunächst ein Erzeugendensystem des Bildes. Dieses Erzeugendensystem muss jedoch nicht linear unabhängig sein. Für eine Basis des Bildes werden daher gerade so viele linear unabhängige Vektoren benötigt, wie der Rang der Matrix angibt.

Das Gaußsche Eliminationsverfahren kann auch verwendet werden, um solche Basisvektoren systematisch zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass die gesuchten Vektoren als *Spalten* in A stehen, während das Gaußverfahren mit *Zeilen* arbeitet.

Deshalb wird zunächst die transponierte Matrix

$$A^\intercal$$

gebildet. Die Spaltenvektoren von A erscheinen darin als Zeilenvektoren. Anschließend wird $A^\intercal$ durch elementare Zeilenumformungen in Zeilenstufenform überführt $A^\intercal \longrightarrow \widetilde{(A^\intercal)}$.

$$\widetilde{A^T} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{k1} & \cdots & a_{m1} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{k2} & \cdots & \tilde{a}_{m2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{kk} & \cdots & \tilde{a}_{mk} \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Die elementaren Zeilenumformungen verändern den von den Zeilen aufgespannten Vektorraum nicht. In der Zeilenstufenform bleiben daher genau k linear unabhängige Nichtnullzeilen übrig, wenn

$$\operatorname{rk}(A) = k.$$

Diese k Zeilen bilden eine Basis des Zeilenraums von $A^\intercal$. Durch erneutes Transponieren werden daraus Spaltenvektoren in $\mathbb{R}^m$. Diese Vektoren bilden eine Basis des Bildes von A.

Damit liefert das Gaußsche Eliminationsverfahren nicht nur die Dimension des Bildes. Durch die Anwendung auf die transponierte Matrix können auch konkrete Basisvektoren des Bildes bestimmt werden.

Eine gemeinsame Systematik

Mehrere zuvor getrennt eingeführte Begriffe lassen sich damit auf dieselbe Rechenmethode zurückführen:

$$A\vec{x} = \vec{b} \quad \longrightarrow \quad \text{Lösbarkeit und Lösungsmenge,}$$

$$A\vec{x} = \vec{0} \quad \longrightarrow \quad \text{Kern und Defekt,}$$

und die Zeilenstufenform von A liefert Informationen über Rang, Pivotspalten und damit über lineare Unabhängigkeit und eine Basis des Bildes.

Das Gaußsche Eliminationsverfahren ist deshalb nicht nur ein Verfahren zum Lösen linearer Gleichungssysteme. Es ist ein grundlegendes Rechenwerkzeug der linearen Algebra, das die abstrakten Begriffe der vorangegangenen Abschnitte konkret zugänglich macht.

Ausblick

Überbestimmte Gleichungssysteme müssen nicht lösbar sein. In vielen Anwendungen entsteht dann die Frage, ob zumindest ein Vektor gefunden werden kann, der die Gleichungen möglichst gut erfüllt. Dies führt zur **Methode der kleinsten Fehlerquadrate** (*least squares*), die beispielsweise bei der linearen Regression eine zentrale Rolle spielt.

Das Gaußsche Eliminationsverfahren ist ein **direktes Lösungsverfahren**. Bei exakter Arithmetik wird nach endlich vielen Eliminationsschritten eine Form erreicht, aus der sich die Lösungsstruktur bestimmen lässt. Bei numerischen Rechnungen mit Gleitkommazahlen kommen zusätzlich Rundungsfehler und Fragen der numerischen Stabilität hinzu.

Für sehr große lineare Gleichungssysteme können dagegen **iterative Verfahren** (*iterative methods*) zweckmäßig sein. Dabei wird ausgehend von einem Startwert eine Folge von Näherungen erzeugt, die unter geeigneten Voraussetzungen gegen die gesuchte Lösung konvergiert.

Ein grundlegendes Beispiel ist das **Jacobi-Verfahren** (*Jacobi method*). Für bestimmte Klassen quadratischer Matrizen konvergiert dieses Verfahren zur Lösung des Gleichungssystems. Eine hinreichende Bedingung ist beispielsweise strikte Diagonaldominanz der Matrix. Die Untersuchung solcher Verfahren und ihrer Konvergenzeigenschaften gehört zur numerischen Mathematik.

Lineare Gleichungssysteme Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 19) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Rechenregeln — Aufg. 1

Wie muss $\boldsymbol{b}$ gewählt werden, dass gilt $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ mit

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = (-1, 2, -2, 3, 5)^\intercal .$$

Lösbarkeitsanalyse — Aufg. 2

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ \beta \end{pmatrix}$$

mit Parametern $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(a) Bestimmen Sie den Rang der Matrix A in Abhängigkeit von α.

(b) Bestimmen Sie den Rang der erweiterten Matrix $(A|b)$ in Abhängigkeit von α und β.

(c) Bestimmen Sie in Abhängigkeit der beiden Parameter, wann das lineare Gleichugnssystem $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ lösbar ist und wann es genau eine Lösung gibt.

Gleichungssysteme — Aufg. 3

Analysieren Sie die Lösbarkeit der folgenden Gleichungssysteme und bestimmen Sie die Lösungsmenge:

(a)
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 &= 4 \\ x_2 + 2x_3 &= 2 \\ 2x_1 + x_3 &= 3 \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - x_5 &= 1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 + 3x_5 &= 2 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 &= -1 \\ 2x_1 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 &= 1 \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + px_3 &= 3 \\ x_1 + px_2 + 3x_3 &= 2 \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 4x_3 &= 2 \\ x_1 + x_2 &= 0 \\ 4x_1 + 5x_3 + x_4 &= 1 \\ 6x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1 \end{cases}$$

(e)
$$\begin{cases} (2+i)\cdot z_1 + i \cdot z_3 &= -4 + 3i \\ (1+3i)\cdot z_1 + (-1-i)\cdot z_2 - z_3 &= -6 - 2i \\ (4+2i)\cdot z_2 + (3+3i)\cdot z_3 &= -2 + 4i \end{cases}$$

Gleichungssysteme — Aufg. 4

Gesucht ist eine Matrix $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ so, dass

$$AX + XA^\intercal = C, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Koeffizienten $x_{ij},\ i, j = 1, 2$ der Matrix X und lösen Sie es.

20 Determinante und Inverse (+)

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- die Determinante einer quadratischen Matrix berechnen und geometrisch interpretieren
- den Zusammenhang zwischen Determinante, Rang und Invertierbarkeit erläutern
- die Bedeutung der inversen Matrix als Darstellung der Umkehrabbildung erklären
- die inverse Matrix zur Lösung linearer Gleichungssysteme interpretieren

Voraussetzungen

- Umkehrfunktion 5
- Rang und Defekt einer Matrix 18
- Gaußsches Eliminationsverfahren 19

Übungsaufgaben zum Thema finden sich hier: Aufgaben

20.1 Was ist die Determinante?

Eine quadratische Matrix

$$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

beschreibt eine lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x}.$$

Eine solche Abbildung kann den Raum beispielsweise strecken, stauchen, scheren oder spiegeln. Dabei verändert sie im Allgemeinen auch Flächen beziehungsweise Volumina.

Die **Determinante** (*determinant*) ordnet jeder quadratischen Matrix eine reelle Zahl zu:

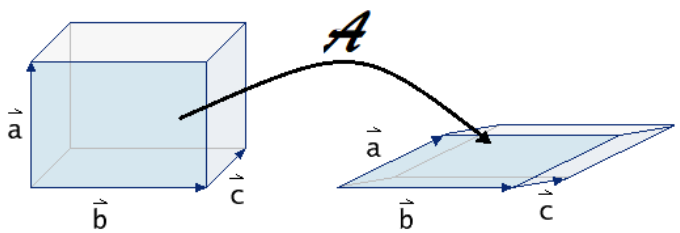
Determinante — Def. 1

$$\det : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}, \qquad A \mapsto \det(A).$$

Diese zunächst abstrakt erscheinende Zahl besitzt eine anschauliche geometrische Bedeutung. Sie beschreibt, wie die zu A gehörende lineare Abbildung orientierte Volumina verändert.

Geometrische Bedeutung der Determinante — Def. 2

- Der Betrag $|\det(A)|$ gibt an, um welchen Faktor n-dimensionale Volumina durch die lineare Abbildung verändert werden. Für $n = 2$ sind dies Flächeninhalte, für $n = 3$ Volumina.
- Das Vorzeichen der Determinante beschreibt, ob die Orientierung erhalten bleibt oder umgekehrt wird.
- Für $\det(A) = 0$ wird das n-dimensionale Volumen vollständig auf null zusammengedrückt. Das Bild der linearen Abbildung besitzt dann eine kleinere Dimension als der Ausgangsraum.



Gerade der letzte Fall wird später eine besondere Bedeutung erhalten: Wenn $\det(A) = 0$ gilt, geht durch die lineare Abbildung mindestens eine Raumrichtung verloren. Die Abbildung kann dann nicht umkehrbar sein.

Für einfache geometrische Transformationen

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x},$$

lässt sich die Determinante bereits aus der geometrischen Wirkung der Abbildung verstehen.

Determinanten für einfache geometrische Transformationen Bsp 1

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{Nullabbildung,}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \text{Identitätsabbildung,}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4, \quad \text{Skalierung in zwei Richtungen,}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad \text{Skalierung in einer Koordinatenrichtung,}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = 1, \quad \text{Drehung,}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad \text{Spiegelung,}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad \text{Scherung in einer Achsenrichtung.}$$

Die Beispiele zeigen bereits zwei unterschiedliche Informationen der Determinante. Eine Drehung und eine Scherung können den Flächeninhalt unverändert lassen und besitzen daher den Betrag 1. Eine Spiegelung lässt den Flächeninhalt ebenfalls unverändert, kehrt jedoch die Orientierung um und besitzt deshalb eine negative Determinante.

20.2 Eigenschaften und Berechnung der Determinante

Werden zwei lineare Abbildungen hintereinander ausgeführt, so multiplizieren sich ihre Volumenskalierungsfaktoren. Entsprechend gilt für quadratische Matrizen A und B:

Determinante eines Produkts Regel 1

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Hieraus und aus den grundlegenden Eigenschaften der Determinante ergeben sich Rechenregeln für Veränderungen einzelner Spalten beziehungsweise Zeilen.

Rechenregeln Bsp 2

1. Wird eine Spalte oder Zeile mit einem Faktor λ multipliziert, so wird auch die Determinante mit λ multipliziert:

$$\begin{vmatrix} 2 & -7 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & -7 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

2. Werden zwei Spalten oder Zeilen vertauscht, so wechselt das Vorzeichen der Determinante:

$$\begin{vmatrix} 2 & -7 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 9 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 0 & 6 & 2 \\ 4 & 9 & 1 \end{vmatrix}.$$

3. Besitzt eine Matrix zwei identische Spalten oder Zeilen, so verschwindet ihre Determinante:

$$\begin{aligned} \alpha &= \begin{vmatrix} 2 & -7 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 2 & -7 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -\alpha, \end{aligned}$$

also $\alpha = 0$.

4. Die Determinante ist in jeder einzelnen Spalte beziehungsweise Zeile linear. Ist beispielsweise eine Spalte die Summe zweier Vektoren, so kann die Determinante entsprechend zerlegt werden:

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2+0 & 2 \\ 1+2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}.$$

5. Wird zu einer Spalte oder Zeile ein Vielfaches einer anderen Spalte beziehungsweise Zeile addiert, so verändert sich die Determinante nicht. Diese Eigenschaft ist insbesondere bei der Berechnung von Determinanten mithilfe des Gaußschen Eliminationsverfahrens nützlich.

Bemerkungen:

- Es gilt
$$\det(A) = \det(A^\intercal).$$
Daher gelten die entsprechenden Rechenregeln gleichermaßen für Spalten und Zeilen.
- Die Determinante ist in ihren Spalten beziehungsweise Zeilen multilinear und alternierend. Insbesondere verschwindet sie, sobald zwei Spalten beziehungsweise zwei Zeilen identisch sind.

Determinante einer 2×2-Matrix

Die Rechenregeln ermöglichen nun die Berechnung konkreter Determinanten. Für eine 2×2-Matrix ergibt sich beispielsweise

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Allgemein gilt damit:

Determinante einer 2×2-Matrix — Def. 3

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c.$$

Entwicklung einer 3×3-Determinante

Eine 3×3-Determinante kann auf 2×2-Determinanten zurückgeführt werden. Bei einer Entwicklung nach der ersten Spalte ergibt sich beispielsweise

Entwicklung nach der ersten Spalte — Bsp 3

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} &= 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} \\ &= (5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 4(2 \cdot 9 - 3 \cdot 8) + 7(2 \cdot 6 - 3 \cdot 5) \\ &= -3 + 24 - 21 = 0. \end{aligned}$$

Entsprechend kann eine Determinante nach jeder Zeile oder Spalte entwickelt werden. Das Vorzeichen des jeweiligen Terms hängt von seiner Position ab und folgt dem Schachbrettmuster:

Vorzeichen im Schachbrettmuster — Regel 2

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}.$$

Für 3×3-Determinanten ergibt sich außerdem die leicht zu merkende **Regel von Sarrus**:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{matrix} = 1\cdot 5\cdot 9 + 2\cdot 6\cdot 7 + 3\cdot 4\cdot 8 - 7\cdot 5\cdot 3 - 8\cdot 6\cdot 1 - 9\cdot 4\cdot 2.$$

Die Regel von Sarrus gilt ausschließlich für 3×3-Matrizen. Sie lässt sich nicht auf Determinanten der Größe 4×4 oder höher übertragen.

Bei einer direkten Entwicklung einer $n\times n$-Determinante entstehen $n!$ Produkte mit jeweils n Faktoren. Der Rechenaufwand wächst daher sehr schnell. Für größere Matrizen ist eine vollständige Entwicklung deshalb kein zweckmäßiges Berechnungsverfahren.

Eine Alternative ergibt sich aus dem bereits bekannten Gaußschen Eliminationsverfahren. Wird eine Matrix unter Beachtung der oben angegebenen Rechenregeln auf Dreiecksgestalt gebracht, so lässt sich die Determinante anschließend unmittelbar aus den Diagonaleinträgen bestimmen. Für eine Dreiecksmatrix gilt

$$\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Das Spatprodukt (+)

Mit der Determinante lässt sich eine weitere geometrische Verknüpfung von Vektoren beschreiben. Das **Spatprodukt** (*triple product*) ist eine Besonderheit des $\mathbb{R}^3$ und bildet drei Vektoren auf eine reelle Zahl ab.

Sind $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3 \in \mathbb{R}^3$, so werden diese als Spalten einer Matrix zusammengefasst:

Spatprodukt

$$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \qquad (\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3) \mapsto \det(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3).$$

Def. 4

Beispielsweise gilt

Spatprodukt

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -4.$$

Bsp 4

Der Betrag des Spatprodukts liefert das Volumen des von den drei Vektoren aufgespannten Parallelepipeds. Das Vorzeichen beschreibt zusätzlich die Orientierung der drei Vektoren.

20.3 Inverse Matrix

Für ein quadratisches lineares Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}, \qquad A \in \mathbb{R}^{n\times n},$$

wurde im vorangegangenen Abschnitt gezeigt, dass die Lösbarkeit und Eindeutigkeit der Lösung eng mit Rang und Kern der Koeffizientenmatrix zusammenhängen.

Für quadratische Matrizen liefert die Determinante nun ein besonders kompaktes Kriterium. Ist

$$\det(A) = 0,$$

so wird mindestens eine Raumrichtung durch die zugehörige lineare Abbildung verloren. Das Bild besitzt eine Dimension kleiner als n, also

$$\operatorname{rk}(A) < n.$$

Die Abbildung kann deshalb nicht bijektiv und damit auch nicht umkehrbar sein.

Ist dagegen

$$\det(A) \neq 0,$$

so geht keine Raumrichtung verloren. Die Matrix besitzt vollen Rang,

$$\operatorname{rk}(A) = n,$$

und die zugehörige lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x},$$

ist bijektiv.

Damit sind für eine quadratische Matrix mehrere der bisher eingeführten Begriffe unmittelbar miteinander verbunden:

Determinante und Invertierbarkeit — Regel 3

Für $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ sind die folgenden Aussagen äquivalent:

$$\begin{aligned}&\det(A) \neq 0\\ &\iff \operatorname{rk}(A) = n\\ &\iff \operatorname{def}(A) = 0\\ &\iff \ker(A) = \{\vec{0}\}\\ &\iff \mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ ist bijektiv}\\ &\iff A \text{ ist invertierbar.}\end{aligned}$$

Damit erhält die Determinante eine zweite Bedeutung neben ihrer geometrischen Interpretation: Sie entscheidet bei einer quadratischen Matrix mit einer einzigen Zahl darüber, ob die zugehörige lineare Abbildung umkehrbar ist.

Die Inverse als Umkehrabbildung

Ist $\det(A) \neq 0$, so ist die lineare Abbildung

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad \vec{x} \mapsto A\vec{x},$$

bijektiv. Zu jedem $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ existiert daher genau ein $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

Die Umkehrabbildung

$$\mathcal{A}^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

ordnet jedem $\vec{b}$ wieder den eindeutig bestimmten Ausgangsvektor $\vec{x}$ zu. Auch diese Umkehrabbildung ist linear und kann deshalb wieder durch eine Matrix dargestellt werden. Diese Matrix ist die **inverse Matrix** (*inverse matrix*) A^{-1}.

Inverse Matrix — Def. 5

Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt **invertierbar** (*invertible*), wenn eine Matrix $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ existiert mit

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n.$$

Die Matrix A^{-1} ist die Matrixdarstellung der Umkehrabbildung $\mathcal{A}^{-1}$.

Die Schreibweise A^{-1} erinnert bewusst an den Kehrwert einer Zahl. Für eine Zahl $a \neq 0$ gilt

$$a^{-1}a = aa^{-1} = 1.$$

Bei einer invertierbaren Matrix übernimmt die Einheitsmatrix I_n die Rolle der Zahl 1:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n.$$

Der entscheidende Unterschied zu einer einzelnen Lösung eines linearen Gleichungssystems besteht darin, dass A^{-1} nur von der Matrix A und nicht von der rechten Seite $\vec{b}$ abhängt.

Die Inverse als Werkzeug zum Lösen linearer Gleichungssysteme

Ist A invertierbar, so kann das lineare Gleichungssystem

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

von links mit A^{-1} multipliziert werden:

$$A^{-1}A\vec{x} = A^{-1}\vec{b}.$$

Mit $A^{-1}A = I_n$ folgt

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}.$$

Lösung mit der inversen Matrix

Regel 4

Ist $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertierbar, so besitzt

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

für jede rechte Seite $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung. Sie ist gegeben durch

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}.$$

Damit beschreibt A^{-1} nicht nur die Umkehrung einer einzelnen Zuordnung. Die inverse Matrix enthält die Umkehrabbildung für *alle* möglichen rechten Seiten gleichzeitig.

Ist A^{-1} einmal bekannt, so kann für jede neue rechte Seite $\vec{b}$ unmittelbar der zugehörige Lösungsvektor

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$$

bestimmt werden. Genau darin liegt die besondere Bedeutung der inversen Matrix im Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen.

Bemerkung: Die inverse Matrix kann beispielsweise mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren bestimmt werden. Dazu wird die erweiterte Matrix

$$(A \,|\, I_n)$$

so lange durch elementare Zeilenumformungen verändert, bis auf der linken Seite die Einheitsmatrix steht:

$$(A \,|\, I_n) \longrightarrow (I_n \,|\, A^{-1}).$$

Die konkrete Berechnung der inversen Matrix steht hier jedoch nicht im Vordergrund. Entscheidend ist ihre Bedeutung als Matrixdarstellung der Umkehrabbildung.

20.4 Cramersche Regel (+)

Die Determinante ermöglicht auch eine direkte Darstellung der einzelnen Komponenten der Lösung eines quadratischen linearen Gleichungssystems

$$A\vec{x} = \vec{b}, \qquad \det(A) \neq 0.$$

Wird in A die i-te Spalte durch die rechte Seite $\vec{b}$ ersetzt und die so entstehende Matrix mit A_i bezeichnet, so gilt die **Cramersche Regel** (*Cramer's rule*)

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Die Cramersche Regel macht den Zusammenhang zwischen Determinante und eindeutiger Lösbarkeit besonders deutlich. Für größere Gleichungssysteme ist sie jedoch kein zweckmäßiges numerisches Lösungsverfahren; hierfür werden beispielsweise Verfahren auf Grundlage der Gauß-Elimination verwendet.

Determinante, inverse Matrix Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 20) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Determinante

Aufg. 1

Berechnen Sie die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinante

Aufg. 2

Betrachten Sie die Schar der Matrizen

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ 1 & a & a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

(a) Berechnen Sie die Determinante von A_a.

(b) Für welche $a \in \mathbb{R}$ ist A_a regulär?

(c) Berechnen Sie mit Hilfe des Gauß-Algorithmus die inversen Matrizen A_a^{-1} für alle regulären Matrizen A_a.

(d) Berechnen Sie mit Hilfe der Cramerschen Regel die erste Spalte der inversen Matrizen A_a^{-1} für alle regulären Matrizen A_a. Hinweis: Lösen Sie $A_a \boldsymbol{v} = \boldsymbol{e}_1, \quad \boldsymbol{e}_1 = (1,0,0)^\intercal$.

Basis

Aufg. 3

Überprüfen Sie mit Hilfe der Determinante, ob die Vektoren

$$\boldsymbol{v}_1 = (2,-1,0)^\intercal, \quad \boldsymbol{v}_2 = (1,1,2)^\intercal, \quad \boldsymbol{v}_3 = (-5,1,-2)^\intercal$$

eine Basis des $\mathbb{R}^3$ sind.

Gleichungssysteme

Aufg. 4

(a) Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 4 \\ 3 & 13 & 4 \end{pmatrix}$$

regulär ist.

(b) Lösen Sie das lineare Gleichungssystem für $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & & & = & x \\ x_1 & + & 7x_2 & + & 4x_3 & = & y \\ 3x_1 & + & 13x_2 & + & 4x_3 & = & z \end{array}$$

(c) Lösen Sie das lineare Gleichungssystem für $x = 3, y = 8, z = 0$

Anwendungen: Eigenwerte

Aufg. 5

Berechnen Sie alle $\lambda \in \mathbb{C}$, für die die Matrix $A - \lambda I_2$ nicht regulär ist, wobei

$$A = \begin{pmatrix} -11 & 12 \\ -9 & 10 \end{pmatrix}$$

.

21 Grenzwerte von Folgen und Funktionen

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Folgen als mathematische Beschreibung schrittweiser Prozesse und Annäherungen erklären
- Konvergenz und Grenzwert einer Zahlenfolge anschaulich und mathematisch interpretieren
- Grenzwerte elementarer Zahlenfolgen mithilfe von Grenzwertsätzen bestimmen
- den Grenzwert einer Funktion an einer Stelle sowie einseitige Grenzwerte erklären und bestimmen
- Grenzwerte als Grundlage für Stetigkeit und Differenzierbarkeit einordnen

Voraussetzungen

- asymptotisches Verhalten von Standardfunktionen, insbesondere von rationalen Funktionen 8

Übungsaufgaben zum Thema: Aufgaben

21.1 Was ist eine Folge?

Viele mathematische Prozesse entstehen schrittweise. Eine Größe wird wiederholt berechnet, verändert oder angenähert, wobei jeder Schritt einen neuen Wert liefert. Eine geordnete Auflistung solcher mathematischer Objekte heißt **Folge** (*sequence*).

Eine Folge kann beispielsweise aus Zahlen, Vektoren oder auch Funktionen bestehen. In diesem Abschnitt stehen zunächst Folgen reeller Zahlen im Mittelpunkt.

Eine Folge lässt sich als Funktion auffassen, deren Argument nicht kontinuierlich variiert, sondern die natürlichen Zahlen durchläuft. Jedem Index n wird genau ein Folgenglied a_n zugeordnet. Ist der Wertebereich $\mathbb{R}$, so heißt die Folge **Zahlenfolge** (*sequence of real numbers*):

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}^+} : \mathbb{N}^+ \to \mathbb{R}, \qquad n \mapsto a_n.$$

Folgen von Zahlen — Bsp 1

n	1	2	3	4	…
a_n	5	7	9	11	…
b_n	1/1	1/2	1/3	1/4	…
c_n	3	3,1	3,14	3,141	…

Die drei Folgen zeigen bereits sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Die Folgenglieder von $(a_n)_n$ werden immer größer. Die Folgenglieder von $(b_n)_n$ werden dagegen immer kleiner und nähern sich dem Wert 0. Die Folge $(c_n)_n$ beschreibt eine schrittweise Annäherung an die Kreiszahl π.

Gerade solche Annäherungsprozesse spielen in der Analysis eine zentrale Rolle. Eine Folge ermöglicht es, mathematisch präzise zu beschreiben, was geschieht, wenn ein Prozess immer weiter fortgesetzt wird.

Bildungsgesetze

Da eine unendliche Folge nicht durch die Auflistung aller ihrer Folgenglieder angegeben werden kann, wird sie typischerweise durch ein **Bildungsgesetz** beschrieben.

Bei einer **explizit definierten Folge** lässt sich jedes Folgenglied unmittelbar aus seinem Index berechnen. Bei einer **rekursiv definierten Folge** wird ein neues Folgenglied aus bereits bekannten Folgengliedern bestimmt.

Explizite und rekursive Darstellung einer Folge — Bsp 2

Die Folge

$$5,\ 7,\ 9,\ 11, \ldots$$

kann auf zwei verschiedene Arten beschrieben werden.

Explizite Darstellung: Jedes Folgenglied lässt sich unmittelbar aus dem Index n bestimmen:

$$a_n = 3 + 2n, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

Rekursive Darstellung: Ausgehend vom ersten Folgenglied wird jedes weitere Folgenglied aus dem

vorhergehenden berechnet:

$$a_1 = 5, \qquad a_{n+1} = a_n + 2.$$

Beide Bildungsgesetze beschreiben somit dieselbe Folge

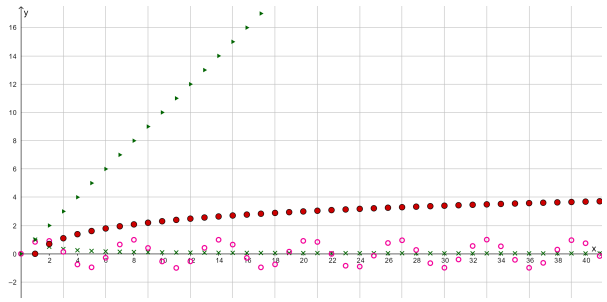
$$(a_n)_n = (5, 7, 9, 11, \ldots).$$

21.2 Grenzwerte von Zahlenfolgen

Folgen können sehr unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen. Sie können wachsen oder fallen, zwischen verschiedenen Werten wechseln, beschränkt bleiben oder unbegrenzt wachsen.

Die folgenden Skizzen veranschaulichen einige dieser Möglichkeiten.

Eigenschaften von Zahlenfolgen — Bsp 3



Die dargestellten Folgen unterscheiden sich beispielsweise hinsichtlich folgender Eigenschaften:

- beschränkt oder unbeschränkt,
- wachsend oder fallend,
- periodisch,
- konstant.

Für die folgenden Überlegungen steht eine andere Frage im Mittelpunkt: *Nähern sich die Folgenglieder für zunehmendes n immer weiter einem bestimmten Wert an?*

Ein besonders einfaches Beispiel liefert die Folge

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

Ihre ersten Folgenglieder lauten

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4}, \quad \ldots$$

und werden immer kleiner. Kein Folgenglied ist gleich 0. Trotzdem lassen sich die Folgenglieder durch hinreichend großes n beliebig nahe an 0 heranbringen.

Dieses Annäherungsverhalten beschreibt der **Grenzwert** (*limit*). Für das Beispiel gilt

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Allgemein bedeutet

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \qquad \text{oder kurz} \qquad a_n \to a,$$

dass sich die Folgenglieder a_n für zunehmendes n beliebig nahe an den Wert a annähern.

Entscheidend ist dabei nicht, ob der Grenzwert a von der Folge jemals erreicht wird. Entscheidend ist, dass die Folgenglieder ab einem hinreichend großen Index beliebig nahe bei a liegen und anschließend auch dort bleiben.

Konvergenz

Die Vorstellung einer Annäherung lässt sich mathematisch präzisieren. Dazu wird um den vermuteten Grenzwert a eine beliebig kleine Umgebung betrachtet. Ihre Größe wird durch eine Zahl $\varepsilon > 0$ beschrieben.

Konvergenz bedeutet, dass sich für jede noch so kleine Wahl von ε ein Index finden lässt, ab dem alle weiteren Folgenglieder in dieser Umgebung liegen.

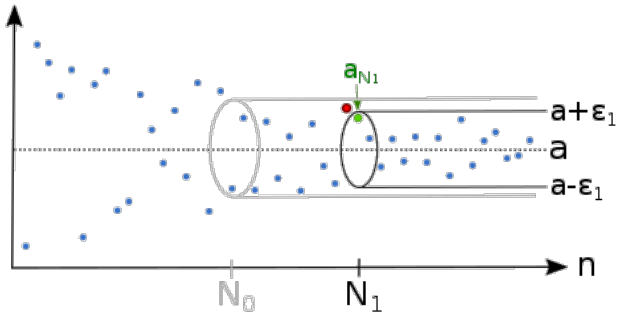
Konvergenz einer Zahlenfolge — Def. 1

Eine Zahlenfolge $(a_n)_n$ heißt **konvergent** (*convergent*) mit Grenzwert $a \in \mathbb{R}$, wenn

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}^+\ \forall\, n \geq N: \qquad |a_n - a| < \varepsilon.$$

In diesem Fall gilt

$$a_n \to a \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = a.$$



Die formale Definition beschreibt genau die zuvor entwickelte Vorstellung. Die Zahl ε gibt einen beliebig kleinen zulässigen Abstand vom Grenzwert a vor. Zu jedem solchen Abstand existiert ein Index N. Für alle $n \geq N$ gilt dann

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Ab diesem Index liegen also alle weiteren Folgenglieder in der ε-Umgebung des Grenzwerts.

Die Definition dient hier vor allem dazu, die Bedeutung des Grenzwertbegriffs präzise zu erfassen. Grenzwerte werden im Folgenden nicht durch die direkte Anwendung dieser Definition bestimmt, sondern mithilfe bekannter Grenzwerte und Grenzwertsätze.

Annäherung an einen Grenzwert Bsp 4

Für

$$a_n = \frac{n^2+2}{3n^2}$$

gilt

$$a_n = \frac{1+\frac{2}{n^2}}{3}.$$

Da $2/n^2$ für zunehmendes n gegen 0 strebt, nähern sich die Folgenglieder dem Wert 1/3:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{3}.$$

Eine Nullfolge Bsp 5

Für die Folge

$$a_n = \frac{3}{n}$$

gilt

$$3, \quad \frac{3}{2}, \quad 1, \quad \frac{3}{4}, \quad \ldots \longrightarrow 0.$$

Eine Folge mit Grenzwert 0 heißt **Nullfolge**.

Konvergenz und Divergenz

Nicht jede Folge nähert sich einem festen Wert. Eine Folge, die keinen endlichen Grenzwert besitzt, heißt **divergent** (*divergent*).

Dabei können unterschiedliche Formen der Divergenz auftreten. Die Folge

$$a_n = (-1)^n$$

wechselt beispielsweise dauerhaft zwischen 1 und -1 und nähert sich keinem einzelnen Wert.

Eine andere Situation liegt vor, wenn die Folgenglieder schließlich über jede vorgegebene Schranke hinauswachsen. In diesem Fall schreibt man

$$a_n \to \infty.$$

Entsprechend beschreibt

$$a_n \to -\infty$$

eine Folge, deren Werte schließlich unter jede vorgegebene Schranke fallen. Solche Folgen heißen **bestimmt divergent**.

Bestimmt divergente Folgen — Bsp 6

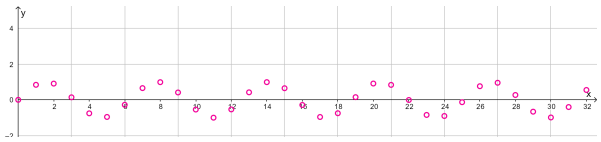
$$n^2 \to \infty, \qquad e^n \to \infty, \qquad \sqrt{n} \to \infty.$$

Das Symbol ∞ bezeichnet dabei keine reelle Zahl. Eine bestimmt divergente Folge besitzt daher keinen Grenzwert in $\mathbb{R}$.

Bemerkungen:

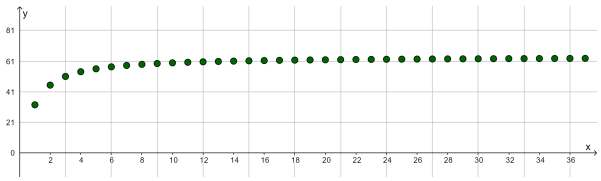
- Jede konvergente Folge ist beschränkt. Die Umkehrung gilt nicht. Eine beschränkte Folge kann also trotzdem divergent sein.
- Monotonie und Beschränktheit können verwendet werden, um Konvergenz nachzuweisen. Beispielsweise ist jede nach oben beschränkte monoton wachsende Folge konvergent. Entsprechend ist jede nach unten beschränkte monoton fallende Folge konvergent.
- Solche Kriterien zum Nachweis von Konvergenz stehen hier nicht im Mittelpunkt. Entscheidend ist die Bedeutung des Grenzwerts als mathematische Beschreibung eines Annäherungsprozesses.

Beschränktheit reicht nicht aus — Bsp 7



Eine Folge kann beschränkt sein und trotzdem keinen Grenzwert besitzen. Beschränktheit ist damit notwendig, aber nicht ausreichend für Konvergenz.

Beschränktheit und Monotonie — Bsp 8



Eine beschränkte monotone Folge ist konvergent. In der dargestellten Situation nähern sich die Folgenglieder einem festen Grenzwert.

Grenzwerte berechnen

In praktischen Anwendungen wird ein Grenzwert in der Regel nicht mithilfe der formalen Definition berechnet. Stattdessen werden bekannte Grenzwerte und Rechenregeln miteinander kombiniert.

Grenzwertsätze für Folgen — Regel 1

Es seien $(a_n)_n$ und $(b_n)_n$ konvergente Zahlenfolgen mit

$$a_n \to a, \qquad b_n \to b.$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} a_n + b_n &\to a + b, \\ a_n - b_n &\to a - b, \\ a_n \cdot b_n &\to a \cdot b, \\ \frac{a_n}{b_n} &\to \frac{a}{b} \qquad \text{für } b \neq 0. \end{aligned}$$

Ist außerdem $(c_n)_n$ beschränkt und gilt $|d_n| \to \infty$, so folgt

$$\frac{c_n}{d_n} \to 0.$$

Ein einfacher Grenzwert Bsp 9

Für

$$a_n = \frac{2n+1}{n}$$

ergibt sich durch Umformen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n} = \lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2 + 0 = 2.$$

Gebrochenrationaler Ausdruck: höchste Potenz ausklammern Bsp 10

Für

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + \sin(n)}{2n^2 + e^{-n}}$$

wird Zähler und Nenner durch die höchste auftretende Potenz n^2 geteilt:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 + \sin(n)}{2n^2 + e^{-n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{\sin(n)}{n^2}}{2 + \frac{e^{-n}}{n^2}} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}.$$

Dabei gilt

$$\left|\frac{\sin(n)}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} \to 0$$

und ebenfalls

$$\frac{e^{-n}}{n^2} \to 0.$$

Einige häufig auftretende Grenzwerte werden im Folgenden als Referenz zusammengestellt. Ihre Herleitung steht hier nicht im Mittelpunkt.

Wichtige Grenzwerte von Folgen Regel 2

- $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$
- Für $a > 0$:
$$n^a \to \infty, \qquad \frac{1}{n^a} \to 0.$$
- Für $|q| < 1$ und $a \in \mathbb{R}$:
$$q^n \to 0, \qquad n^a q^n \to 0.$$
- Für $q > 1$ und $a \in \mathbb{R}$:
$$q^n \to \infty, \qquad \frac{q^n}{n^a} \to \infty.$$

21.3 Grenzwerte von Funktionen

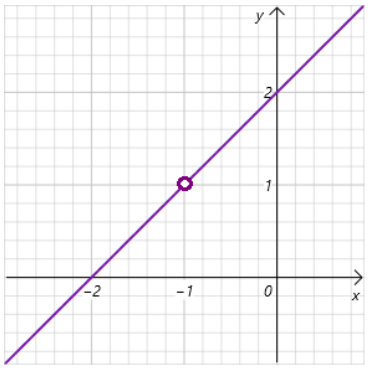
Der Grenzwertbegriff für Folgen beschreibt einen Annäherungsprozess: Während der Index n immer größer wird, können sich die Folgenglieder a_n einem bestimmten Wert annähern.

Dieselbe Grundidee lässt sich auf Funktionen übertragen. Nun nähert sich nicht der Index n dem Unendlichen, sondern die Variable x einer bestimmten Stelle x_0. Im Mittelpunkt steht die Frage, welchem Wert sich die Funktionswerte $f(x)$ nähern, wenn x beliebig nahe an x_0 heranrückt.

Dabei ist zunächst nicht entscheidend, welchen Wert die Funktion an der Stelle x_0 selbst besitzt. Insbesondere kann ein Grenzwert auch dann existieren, wenn $f(x_0)$ gar nicht definiert ist.

Der **Grenzwert einer Funktion** überträgt damit die bereits von Folgen bekannte Idee der Annäherung auf das lokale Verhalten einer Funktion.

Grenzwert an einer Definitionslücke Bsp 11



An der Stelle $x_0 = -1$ ist kein Funktionswert definiert. Die Funktionswerte in der Umgebung nähern sich jedoch von beiden Seiten dem Wert 1.
Daher existiert der Grenzwert

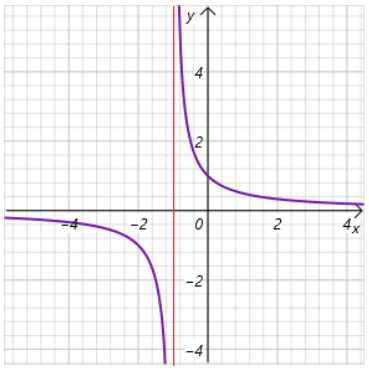
$$\lim_{x \to -1} f(x) = 1.$$

Die Definitionslücke könnte durch die Festlegung $f(-1) = 1$ geschlossen werden. Im folgenden Abschnitt wird sich zeigen, dass die so ergänzte Funktion an dieser Stelle stetig ist.

Der Grenzwert beschreibt somit das Verhalten der Funktion *in der Umgebung* von x_0, nicht den Funktionswert an x_0 selbst.

Ein Grenzwert muss allerdings nicht existieren.

Wenn kein Grenzwert existiert Bsp 12



Bei einer Annäherung an x_0 zeigen die Funktionswerte von links und von rechts kein gemeinsames endliches Verhalten.
In der dargestellten Situation gilt

$$f(x) \to -\infty \quad \text{für } x \to x_0^-,$$

während

$$f(x) \to +\infty \quad \text{für } x \to x_0^+.$$

Ein gemeinsamer endlicher Grenzwert für $x \to x_0$ existiert daher nicht.

Die präzise Bedeutung eines Funktionsgrenzwerts

Auch beim Funktionsgrenzwert lässt sich die Vorstellung „beliebig nahe“ mathematisch präzisieren.

Die Zahl $\varepsilon > 0$ beschreibt wieder einen beliebig kleinen Abstand vom Grenzwert L. Nun wird jedoch nicht ein hinreichend großer Index gesucht, sondern eine hinreichend kleine Umgebung der Stelle x_0. Ihre Größe wird durch $\delta > 0$ beschrieben.

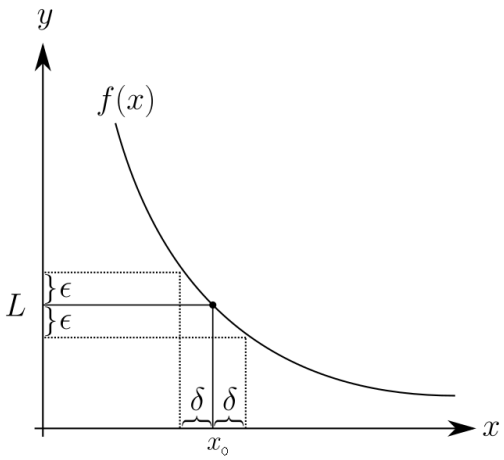
Grenzwert einer Funktion Def. 2

Sei $f : D \to \mathbb{R}$ und x_0 ein Häufungspunkt von D. Dann bedeutet

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L,$$

dass

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, x \in D: \qquad 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$



Die Bedingung

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

bedeutet, dass x hinreichend nahe bei x_0, aber nicht gleich x_0 liegt. Für alle solchen x sollen die zugehörigen Funktionswerte den vorgegebenen Abstand

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

vom Grenzwert L einhalten.
Damit wird auch formal sichtbar, dass der Funktionswert $f(x_0)$ für die Existenz und den Wert des Grenzwerts zunächst keine Rolle spielt.

Die Verbindung zwischen Folgen und Funktionsgrenzwerten

Die zuvor eingeführten Zahlenfolgen ermöglichen eine weitere anschauliche Interpretation des Funktionsgrenzwerts.

Eine Folge von Stellen

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

kann sich der Stelle x_0 annähern:

$$x_n \to x_0, \qquad x_n \neq x_0.$$

Wird diese Folge in die Funktion eingesetzt, entsteht eine neue Folge von Funktionswerten

$$f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots$$

Existiert der Funktionsgrenzwert

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L,$$

so nähern sich für jede solche Annäherung an x_0 auch die Funktionswerte demselben Wert L:

$$x_n \to x_0 \qquad \Longrightarrow \qquad f(x_n) \to L.$$

Damit wird deutlich, weshalb Zahlenfolgen für den Grenzwertbegriff von Funktionen nützlich sind: Eine Folge beschreibt einen möglichen schrittweisen Weg, sich einer Stelle x_0 zu nähern. Ein Funktionsgrenzwert existiert nur dann, wenn das Ergebnis nicht davon abhängt, auf welche Weise diese Annäherung erfolgt.

Führen zwei unterschiedliche Annäherungen an dieselbe Stelle dagegen zu unterschiedlichen Grenzwerten der Funktionswerte, so kann kein gemeinsamer Funktionsgrenzwert existieren.

Einseitige Grenzwerte

Bei Funktionen mit reellem Definitionsbereich kann eine Stelle x_0 von zwei Richtungen angenähert werden. Eine Annäherung kann ausschließlich mit Werten $x < x_0$ oder ausschließlich mit Werten $x > x_0$ erfolgen.

Dies führt zum **linksseitigen Grenzwert**

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

und zum **rechtsseitigen Grenzwert**

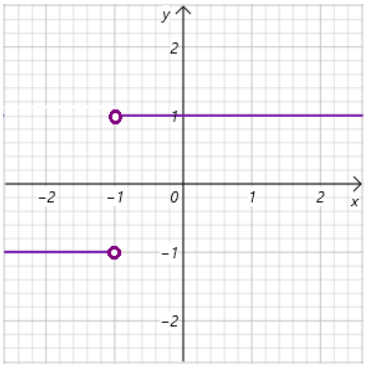
$$\lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

Ein gemeinsamer Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} f(x)$$

existiert genau dann, wenn beide einseitigen Grenzwerte existieren und übereinstimmen.

Einseitige Grenzwerte — Bsp 13



Für die dargestellte Funktion gilt

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x \to -1^+} f(x) = 1.$$

Beide einseitigen Grenzwerte existieren, stimmen aber nicht überein. Daher existiert kein gemeinsamer Grenzwert

$$\lim_{x \to -1} f(x).$$

Bemerkungen:

- Für einen Grenzwert an einer Stelle x_0 müssen Punkte des Definitionsbereichs existieren, die beliebig nahe an x_0 liegen und von x_0 verschieden sind. Eine solche Stelle heißt **Häufungspunkt** des Definitionsbereichs.
- An Randpunkten des Definitionsbereichs ist gegebenenfalls nur eine einseitige Annäherung möglich.
- Für $x \to \infty$ beziehungsweise $x \to -\infty$ wird das asymptotische Verhalten einer Funktion durch **uneigentliche Grenzwerte** beschrieben.

Grenzwerte von Funktionen berechnen

Wie bei Zahlenfolgen werden Grenzwerte von Funktionen in praktischen Berechnungen normalerweise nicht unmittelbar mithilfe der formalen Definition bestimmt. Stattdessen werden bekannte Grenzwerte, Grenzwertsätze und geeignete Umformungen verwendet.

Grenzwertsätze für Funktionen — Regel 3

Seien $f, g : D \to \mathbb{R}$ mit

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a, \qquad \lim_{x\to x_0} g(x) = b.$$

Dann gilt für $c \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to x_0} c\,f(x) &= ca,\\
\lim_{x\to x_0} \big(f(x)+g(x)\big) &= a+b,\\
\lim_{x\to x_0} \big(f(x)-g(x)\big) &= a-b,\\
\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) &= ab,\\
\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} &= \tfrac{a}{b} \qquad \text{falls } b \neq 0.
\end{aligned}$$

Besonders einfach ist die Situation bei Funktionen, deren Funktionsterme an der betrachteten Stelle ohne Problem ausgewertet werden können.

Direktes Einsetzen — Bsp 14

Für

$$f(x) = \frac{x^2+7}{e^x}$$

ergibt sich an der Stelle $x_0 = 2$

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+7}{e^x} = \frac{2^2+7}{e^2} = \frac{11}{e^2}.$$

Interessanter wird der Grenzwert, wenn direktes Einsetzen zunächst zu einem unbestimmten Ausdruck führt.

Eine hebbare Definitionslücke — Bsp 15

Für

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$$

ergibt direktes Einsetzen zunächst den Ausdruck $0/0$. Dieser Ausdruck ist kein Grenzwert und enthält für sich genommen noch keine Information über das tatsächliche Verhalten der Funktion.
Für $x \neq 1$ lässt sich jedoch faktorisieren:

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1.$$

Da beim Grenzwert $x = 1$ selbst nicht eingesetzt werden muss, folgt

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} (x+1) = 2.$$

Dieses Beispiel wird für die Differentialrechnung von besonderer Bedeutung sein: Auch bei der Definition der Ableitung entsteht zunächst ein Quotient, dessen Zähler und Nenner gegen 0 streben. Der Grenzwertbegriff ermöglicht es, trotzdem eine wohldefinierte lokale Änderungsrate zu erhalten.

Ein einseitiger Grenzwert — Bsp 16

Für

$$f(x) = \frac{x}{|x|}$$

gilt für $x < 0$

$$\frac{x}{|x|} = -1,$$

während für $x > 0$

$$\frac{x}{|x|} = 1$$

gilt. Daher folgen die einseitigen Grenzwerte

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{x}{|x|} = -1, \qquad \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{|x|} = 1.$$

Da sie verschieden sind, existiert kein gemeinsamer Grenzwert für $x \to 0$.

Grenzwerte für $x \to \infty$

Grenzwerte werden nicht nur in der Umgebung einer endlichen Stelle betrachtet. Auch das bereits bekannte asymptotische Verhalten von Funktionen lässt sich mit der Grenzwertschreibweise ausdrücken.

Für rationale Funktionen

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

wird das Verhalten für große $|x|$ durch die höchsten Potenzen in Zähler und Nenner bestimmt.

Grenzwerte rationaler Funktionen für $x \to \infty$ — Regel 4

Es seien p und q Polynome mit Grad n beziehungsweise m und Leitkoeffizienten a_n beziehungsweise b_m. Dann gilt

$$\lim_{x \to \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \begin{cases} 0, & n < m, \\ \dfrac{a_n}{b_m}, & n = m, \\ \infty, & n > m \text{ und } a_n b_m > 0, \\ -\infty, & n > m \text{ und } a_n b_m < 0. \end{cases}$$

Weitere häufig auftretende asymptotische Grenzwerte sind:

Wichtige Grenzwerte für $x \to \infty$ — Regel 5

- Für $a > 0$:
$$x^a \to \infty, \qquad \frac{1}{x^a} \to 0.$$
- Für $0 < q < 1$ und $a \in \mathbb{R}$:
$$q^x \to 0, \qquad q^x x^a \to 0.$$
- Für $q > 1$ und $a \in \mathbb{R}$:
$$\frac{q^x}{x^a} \to \infty.$$
- Für $a > 0$:
$$\frac{\ln(x)}{x^a} \to 0.$$

Grenzwerte als Grundlage lokaler Eigenschaften

Der Grenzwertbegriff ermöglicht es, das Verhalten einer Funktion in der unmittelbaren Umgebung einer Stelle zu beschreiben. Dabei werden zwei Größen zunächst bewusst voneinander getrennt:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \qquad \text{und} \qquad f(x_0).$$

Der erste Ausdruck beschreibt das Verhalten der Funktionswerte *in der Umgebung* von x_0. Der zweite Ausdruck bezeichnet den tatsächlichen Funktionswert *an der Stelle* x_0.

Damit entsteht unmittelbar eine neue Frage: Was bedeutet es, wenn beide Werte übereinstimmen?

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Diese Übereinstimmung führt zum Begriff der **Stetigkeit** (*continuity*). Anschaulich bedeutet sie, dass sich das Verhalten der Funktion in der Umgebung ohne Sprung oder Lücke an den tatsächlichen Funktionswert anschließt.

Der Grenzwertbegriff ermöglicht anschließend noch einen weiteren Schritt. Bei der Differentialrechnung wird untersucht, ob sich nicht nur Funktionswerte, sondern auch Differenzenquotienten einem festen Wert annähern. Dieser Grenzwert führt zur Ableitung und damit zur lokalen Änderungsrate einer Funktion.

Grenzwerte bilden damit die begriffliche Grundlage für die beiden zentralen lokalen Eigenschaften der folgenden Abschnitte:

$$\text{Grenzwert} \longrightarrow \text{Stetigkeit} \longrightarrow \text{Differenzierbarkeit}.$$

Folgen und Grenzwerte Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 21) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Folgen — Aufg. 1

Betrachten Sie einen Kreis und zeichnen Sie die Fläche A_3 des durch den Kreis einbeschriebenen regelmäßigen Dreiecks ein, dann die Fläche A_6 eines regelmäßiges Sechsecks, A_{12} eines regelmäßigen Zwölfecks usw.

- Konvergiert die Folge der Flächeninhalte?
- Wenn ja, wie lautet der Grenzwert?

Grenzwerte — Aufg. 2

(a) Übersetzen Sie die folgende Aussage:
Es sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^+}$ und es gelte: $\forall\,\varepsilon > 0\ \exists\, n_\varepsilon \in \mathbb{N}\ \forall\, n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon \quad (*)$

(b) Erfüllt die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = \dfrac{2n}{n+4}$ die Eigenschaft $(*)$? Falls ja, wie lautet n_ε bei gegebenem $\varepsilon > 0$?

Grenzwertsätze — Aufg. 3

Geben Sie für $c = 0,\ c = 1,\ c = \infty$ jeweils Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ an, so dass

$$\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = c \quad \text{mit } a_n \to \infty, b_n \to 0 \text{ für } n \to \infty\,,$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = c \quad \text{mit } a_n \to 0, b_n \to 0 \text{ für } n \to \infty\,,$$

Grenzwerte von Folgen — Aufg. 4

Bestimmen Sie ob die folgenden Grenzwerte existieren und berechnen Sie sie gegebenenfalls.

$(a)\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^2 - n^2}{n}$ $(b)\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{9\,n^2 + n + 1}{3n^3 + 1}$ $(c)\ \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2}$ $(d)\ \lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$

Hinweis zu (c): Es gilt $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}\cdot n \cdot (n+1)$

Grenzwerte von Folgen — Aufg. 5

Überprüfen Sie, ob die Zahlenfolge $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}^+}$ konvergiert und berechnen Sie ggf. den Grenzwert:

$$f_1 = 0,\ f_{n+1} = \frac{1}{3}(f_n + 1)\,.$$

Grenzwerte von Funktionen — Aufg. 6

Bestimmen Sie ob die folgenden Grenzwerte existieren und berechnen Sie sie gegebenenfalls.

$(a)\ \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-x^2+1}{x^3+2x^2+x}$ $(b)\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-(x+1)^2}{2x^2-x+1}$ $(c)\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2x^3+x^2-x}{-x^2+4}$ $(d)\ \lim\limits_{x\to\infty}\left(2^{-x}\cdot x^4\right)$

$(e)\ \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(\ln(x))^3}{x^2}$ $(f)\ \lim\limits_{x\downarrow 0}\dfrac{2^{\frac{1}{x}}}{\ln(x)}$ $(g)\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{|x|}$ $(h)\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(x)}{x}$

22 Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Stetigkeit erklären und untersuchen
- Parameter so bestimmen, dass eine stückweise definierte Funktion stetig ist
- den Differenzenquotienten als mittlere Änderungsrate interpretieren
- die Ableitung als lokale Änderungsrate interpretieren
- Differenzierbarkeit über den Grenzwert des Differenzenquotienten erklären und untersuchen
- den Zusammenhang zwischen Differenzierbarkeit, Stetigkeit und lokaler Linearität erläutern

Voraussetzungen

- Steigung linearer Funktionen 5
- Stückweise definierte Funktionen 5
- stückweise definierte Funktionen 6
- Grenzwerte von Funktionen und einseitige Grenzwerte 21

Übungsaufgaben zum Thema: Aufgaben

22.1 Was ist Stetigkeit?

Der Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} f(x)$$

beschreibt, welchem Wert sich die Funktionswerte nähern, wenn sich x der Stelle x_0 nähert. Dabei spielt der tatsächliche Funktionswert $f(x_0)$ zunächst keine Rolle.

Für eine Funktion, die an x_0 definiert ist, können daher zwei Werte miteinander verglichen werden:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \qquad \text{und} \qquad f(x_0).$$

Stimmen beide überein, so schließt sich das Verhalten der Funktion in der Umgebung von x_0 ohne Lücke oder Sprung an den Funktionswert an. Genau diese Eigenschaft beschreibt die **Stetigkeit** (*continuity*).

Stetigkeit in x_0 — Def. 1

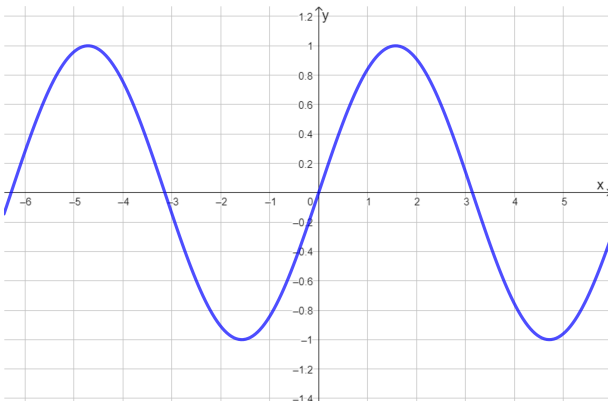
Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ist an einer Stelle $x_0 \in D$ **stetig**, wenn

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

Für Stetigkeit müssen damit drei Dinge zusammenpassen: Die Funktion muss an x_0 definiert sein, der Grenzwert für $x \to x_0$ muss existieren und dieser Grenzwert muss mit dem Funktionswert $f(x_0)$ übereinstimmen.

Anschaulich bedeutet Stetigkeit, dass kleine Änderungen von x in der Nähe von x_0 nur kleine Änderungen von $f(x)$ hervorrufen. Der Graph besitzt dort insbesondere weder einen Sprung noch eine Lücke.

$\sin : x \mapsto \sin(x)$ ist stetig — Bsp 1



Der Graph der Sinusfunktion besitzt weder Sprünge noch Lücken.
Anschaulich lässt er sich zeichnen, ohne den Stift abzusetzen. Diese Vorstellung ist für viele reelle Funktionen hilfreich, ersetzt aber nicht die mathematische Definition der Stetigkeit.

Eine wichtige Konsequenz der Stetigkeit

Eine stetige Funktion kann zwischen zwei Funktionswerten keine Werte überspringen. Liegen beispielsweise $f(a)$ und $f(b)$ auf unterschiedlichen Seiten eines Wertes y, so muss der Graph den Wert y zwischen a und b annehmen.

Diese Eigenschaft wird durch den Zwischenwertsatz präzisiert.

Zwischenwertsatz — Regel 1

Es sei $f : D \to \mathbb{R}$ stetig und $[a, b] \subset D$. Für jeden Wert y zwischen $f(a)$ und $f(b)$ existiert mindestens ein $x \in [a, b]$ mit

$$f(x) = y.$$

Eine wichtige Anwendung ergibt sich für $y = 0$: Haben $f(a)$ und $f(b)$ unterschiedliche Vorzeichen, so besitzt eine stetige Funktion zwischen a und b mindestens eine Nullstelle.

Stetigkeit und Folgen

Der Grenzwertbegriff wurde zunächst mithilfe von Zahlenfolgen als Annäherungsprozess entwickelt. Auch Stetigkeit lässt sich in dieser Vorstellung unmittelbar interpretieren.

Nähert sich eine Folge von Stellen x_n einer Stelle x_0, so müssen sich bei einer stetigen Funktion die zugehörigen Funktionswerte dem Funktionswert $f(x_0)$ nähern.

Folgenstetigkeit — Regel 2

Ist f in x_0 stetig und gilt

$$x_n \to x_0,$$

so folgt

$$f(x_n) \to f(x_0).$$

Bei stetigen Funktionen kann der Grenzwert damit mit der Funktion vertauscht werden:

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n\to\infty} x_n\right) = f(x_0).$$

In diesem Sinne darf bei stetigen Funktionen der Grenzwert *eingesetzt* werden.

Hebbare Definitionslücken

Der Grenzwert einer Funktion kann an einer Stelle auch dann existieren, wenn die Funktion dort selbst nicht definiert ist. In diesem Fall ist die ursprüngliche Funktion an dieser Stelle nicht stetig, da $f(x_0)$ nicht existiert.

Existiert jedoch ein endlicher Grenzwert

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L,$$

so kann die fehlende Stelle durch die Festlegung

$$f(x_0) = L$$

ergänzt werden. Eine solche Definitionslücke heißt **hebbare Definitionslücke**; die ergänzte Funktion heißt **stetige Fortsetzung**.

Stetige Fortsetzung — Bsp 2

Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to (0, \infty), \qquad x \mapsto e^{-1/x^2},$$

ist im Nullpunkt nicht definiert. Es gilt jedoch

$$\lim_{x\to 0} e^{-1/x^2} = 0.$$

Die Definitionslücke lässt sich daher durch den Grenzwert schließen. Eine stetige Fortsetzung ist

$$\widetilde{f} : \mathbb{R} \to [0, \infty), \qquad x \mapsto \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

22.2 Was ist Differenzierbarkeit?

Stetigkeit beschreibt, ob sich das Verhalten einer Funktion in der Umgebung einer Stelle ohne Sprung oder Lücke an den dortigen Funktionswert anschließt. Für die Untersuchung lokaler Veränderungen reicht diese Information jedoch noch nicht aus.

Von besonderem Interesse ist nun die Frage, *wie stark* sich die Funktionswerte verändern, wenn sich x in der Umgebung einer Stelle x_0 verändert.

Dazu werden zunächst zwei Punkte des Funktionsgraphen betrachtet:

$$P = \big(x_0, f(x_0)\big) \qquad \text{und} \qquad Q = \big(x_0 + h, f(x_0 + h)\big).$$

Die Gerade durch diese beiden Punkte ist eine Sekante. Ihre Steigung ergibt sich aus der Änderung der Funktionswerte geteilt durch die Änderung der Argumente:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{(x_0 + h) - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Dieser Ausdruck heißt **Differenzenquotient**. Er beschreibt die mittlere Änderungsrate von f zwischen x_0 und $x_0 + h$.

Nun rückt der zweite Punkt immer näher an den ersten heran. Mathematisch entspricht dies dem Grenzübergang

$$h \to 0.$$

Existiert dabei ein endlicher Grenzwert des Differenzenquotienten, so entsteht aus der mittleren Änderungsrate eine lokale oder momentane Änderungsrate. Geometrisch nähert sich die Sekante einer Tangente an.

Differenzierbarkeit in x_0 — Def. 2

Eine Funktion f heißt an der Stelle x_0 **differenzierbar** (*differentiable*), wenn der Grenzwert

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert.
Der Wert dieses Grenzwerts heißt **Ableitung** (*derivative*) von f an der Stelle x_0:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Die Ableitung $f'(x_0)$ besitzt damit zwei unmittelbar miteinander verbundene Interpretationen:

$$\text{lokale Änderungsrate} \qquad \longleftrightarrow \qquad \text{Tangentensteigung}.$$

Die Ableitungsfunktion

Ist f nicht nur an einer einzelnen Stelle, sondern an allen Stellen eines Bereichs differenzierbar, so kann jedem x die dortige lokale Änderungsrate zugeordnet werden.

Dadurch entsteht aus f eine neue Funktion: die **Ableitungsfunktion** f'.

Erste Ableitung von f — Def. 3

$$f' : x \mapsto \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Gängige Bezeichnungen für die erste Ableitung sind

$$f', \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \qquad f^{(1)}.$$

Ist die unabhängige Variable die Zeit t, wird häufig auch die Schreibweise

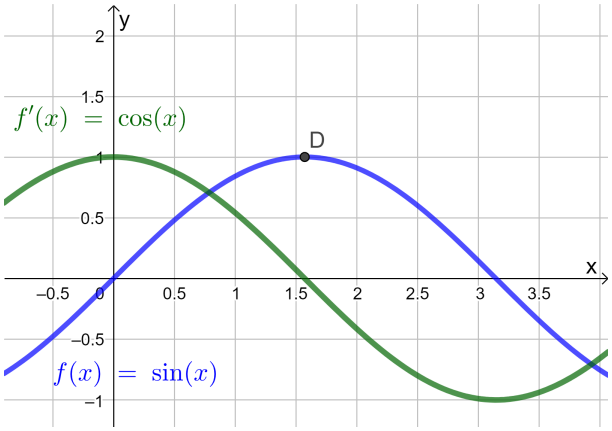
$$\dot{f} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$$

verwendet.

Der Definitionsbereich von f' besteht aus denjenigen Stellen des Definitionsbereichs von f, an denen f differenzierbar ist.

Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitung

Bsp 3



Die Ableitung beschreibt die lokale Änderung von f:

- Wächst f, so ist f' positiv.
- Fällt f, so ist f' negativ.
- Besitzt f an einer inneren Stelle ein lokales Maximum oder Minimum und ist dort differenzierbar, so gilt $f'(x) = 0$.

Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Differenzierbarkeit stellt eine stärkere lokale Anforderung an eine Funktion als Stetigkeit.

Differenzierbarkeit und Stetigkeit

Regel 3

Ist eine Funktion f an einer Stelle x_0 differenzierbar, so ist sie dort auch stetig:

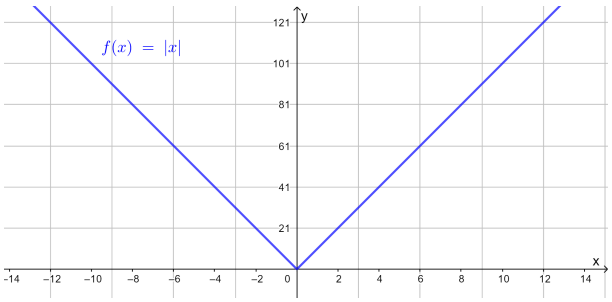
$$f \text{ differenzierbar in } x_0 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ stetig in } x_0.$$

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Eine stetige Funktion kann also durchaus Stellen besitzen, an denen keine eindeutige Tangentensteigung existiert. Ein besonders einfaches Beispiel ist die Betragsfunktion.

Stetig, aber nicht differenzierbar: $f(x) = |x|$

Bsp 4



Die Betragsfunktion ist in $x_0 = 0$ stetig. Dort besitzt ihr Graph jedoch einen Knick.
Für $x_0 = 0$ lautet der Differenzenquotient

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

Die einseitigen Grenzwerte sind

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{|h|}{h} = -1, \qquad \lim_{h \to 0^+} \frac{|h|}{h} = 1.$$

Da beide Grenzwerte verschieden sind, existiert der Grenzwert des Differenzenquotienten nicht. Die Betragsfunktion ist daher in $x_0 = 0$ nicht differenzierbar.

Das Beispiel zeigt den Unterschied zwischen beiden Begriffen besonders deutlich: Für Stetigkeit genügt es, dass sich die Funktionswerte passend an $f(x_0)$ anschließen. Differenzierbarkeit verlangt zusätzlich, dass sich die lokalen Änderungsraten von beiden Seiten an denselben Wert annähern.

22.3 Differenzierbarkeit als lokale Linearität

Die Ableitung beschreibt nicht nur eine Steigung. Hinter der Differenzierbarkeit steht eine weitergehende lokale Eigenschaft, die für die folgenden Abschnitte von zentraler Bedeutung ist.

Ist eine Funktion in x_0 differenzierbar, so lässt sie sich in einer hinreichend kleinen Umgebung von x_0 immer besser durch eine Gerade approximieren. Diese Eigenschaft wird als **lokale Linearität** bezeichnet.

Ausgehend von x_0 wird eine kleine Änderung h betrachtet. Die zugehörige Änderung des Funktionswertes lässt sich zerlegen in einen linearen Anteil

$$f'(x_0)h$$

und einen verbleibenden Fehler. Differenzierbarkeit bedeutet, dass dieser Fehler für $h \to 0$ gegenüber h vernachlässigbar klein wird.

Differenzierbarkeit als lokale Linearisierung Def. 4

Eine Funktion f ist in x_0 genau dann differenzierbar, wenn

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + r(h),$$

wobei für den Rest $r(h)$ gilt

$$\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Häufig wird für einen solchen Rest auch die **Landau-Schreibweise**

$$r(h) = o(h)$$

verwendet. Damit lässt sich dieselbe Aussage kompakt als

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h)$$

schreiben.

Der entscheidende Teil dieser Darstellung ist

$$f(x_0) + f'(x_0)h.$$

Er beschreibt die lokale affine Approximation der Funktion.

Mit

$$h = x - x_0$$

ergibt sich daraus

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Die zugehörige Tangente an den Funktionsgraphen besitzt daher die Gleichung

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Die Tangente stimmt an der Stelle x_0 sowohl im Funktionswert als auch in der Steigung mit f überein:

$$t(x_0) = f(x_0), \qquad t'(x_0) = f'(x_0).$$

Differenzierbarkeit kann damit auf zwei eng miteinander verbundenen Wegen verstanden werden: über den Grenzwert des Differenzenquotienten als *lokale Änderungsrate* und über die Tangente als *lokale affine Approximation* der Funktion.

Im folgenden Abschnitt werden aus dieser Definition Rechenregeln entwickelt, mit denen Ableitungen bestimmt werden können, ohne den Differenzenquotienten jedes Mal erneut von Grund auf untersuchen zu müssen.

Stetigkeit Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 22) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Stetigkeit — Aufg. 1

(a) Es sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Was bedeutet die folgende Aussage:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D : |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon \,.$$

(b) Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f : x \mapsto \frac{1}{3}x$. Gibt es eine Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$, an der die Bedingung unter (a) erfüllt ist?

Stetigkeit — Aufg. 2

Untersuchen Sie die Funktion f mit

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \,, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \,, \end{cases}$$

auf Stetigkeit an einer beliebigen Stelle x_0.

Stetigkeit — Aufg. 3

Für welche $x \in [0, \infty)$ ist f stetig?

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1 & x > 1 \\ \frac{1}{|x|} & 0 < x \leq 1 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Stetigkeit — Aufg. 4

Bestimmen Sie $t \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion f an der Stelle x_0 stetig ist.

(a) Es sei $x_0 = 1$ und $f : x \mapsto \begin{cases} x + 1 & x \leq 1 \\ x^2 + t & x > 1 \end{cases}$

(b) Es sei $x_0 = t$ und $f : x \mapsto \begin{cases} x^2 - 2tx & x \geq t \\ 2x - t & x < t \end{cases}$

Stetigkeit — Aufg. 5

Bestimmen Sie für f den Parameter a so, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist:

$$f : x \mapsto= \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x \geq 1 \\ 2 \cdot \exp(a \cdot x), & x < 1 \,. \end{cases}$$

Stetige Fortsetzung — Aufg. 6

Vervollständigen Sie f so, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist:

$$f : x \mapsto \begin{cases} x + 1, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 2 \,. \end{cases}$$

23 Ableitungsregeln

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Ableitungen elementarer Funktionen bestimmen
- Summen-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel sicher anwenden
- Ableitungen verschachtelter Funktionen systematisch bestimmen
- die Bedeutung der Exponentialfunktion für proportionale Änderungsprozesse erklären (+)

Voraussetzungen

- Grenzwerte von Funktionen 21
- Ableitung als lokale Änderungsrate und lokale Linearisierung 22
- Verkettung von Funktionen 13

Übungsaufgaben zum Thema: Aufgaben

23.1 Vom Differenzenquotienten zu Ableitungsregeln

Die Ableitung wurde im vorigen Abschnitt über den Grenzwert des Differenzenquotienten definiert:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Diese Definition erklärt, *was* eine Ableitung ist: Sie beschreibt die lokale Änderungsrate einer Funktion und damit die Steigung ihrer Tangente.

Für praktische Berechnungen wäre es jedoch aufwendig, für jede Funktion den Differenzenquotienten erneut von Grund auf zu untersuchen. Stattdessen werden Ableitungen einiger elementarer Funktionen einmal bestimmt und anschließend mithilfe von **Ableitungsregeln** kombiniert.

Die zentrale Idee ist dabei dieselbe wie bei Funktionstermen selbst: Komplizierte Funktionen entstehen häufig aus einfachen Funktionen durch Addition, Multiplikation, Division oder Verkettung. Die Struktur des Funktionsterms bestimmt deshalb, welche Ableitungsregel benötigt wird.

So entsteht ein Werkzeugkasten:

$$\begin{array}{ccc} \text{elementare Funktionen} & & \text{Verknüpfungen von Funktionen} \\ \downarrow & + & \downarrow \\ \text{Standardableitungen} & & \text{Ableitungsregeln.} \end{array}$$

Die Regeln werden zunächst für die Anwendung zusammengestellt. Ihre Herleitungen aus der lokalen Linearisierung beziehungsweise aus der Definition der Ableitung stehen im **(+)-Teil** am Ende dieses Abschnitts.

23.2 Ableitungsregeln

Summen und skalare Vielfache

Addition und Multiplikation mit einer festen Zahl übertragen sich besonders einfach auf die Ableitung.

Sind f und g differenzierbar und ist $C \in \mathbb{R}$ konstant, so folgen aus den Grenzwertsätzen:

Summenregel und skalare Vielfache — Regel 1

$$\begin{aligned} (Cf)' &= Cf', \\ (f+g)' &= f' + g'. \end{aligned}$$

Insbesondere können Polynome dadurch gliedweise abgeleitet werden, sobald die Ableitung der Potenzfunktionen bekannt ist.

Produkte

Bei einem Produkt zweier Funktionen reicht es dagegen nicht aus, beide Faktoren getrennt abzuleiten und anschließend zu multiplizieren. Ändern sich beide Faktoren, so tragen beide Änderungen zur Änderung des Produkts bei.

Produktregel

Regel 2

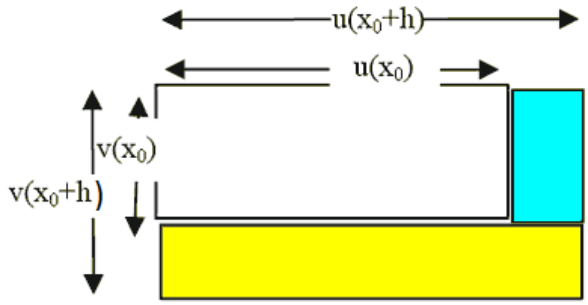
Sind f und g differenzierbar, so gilt

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Die Struktur der Formel lässt sich bereits an einem Rechteck veranschaulichen: Ändern sich beide Seitenlängen, so verändert sich die Fläche durch die Änderung beider Seiten.

Produktregel geometrisch interpretiert

Bsp 1



Verkettungen

Besonders häufig entstehen Funktionen dadurch, dass das Ergebnis einer Funktion als Argument einer weiteren Funktion verwendet wird:

$$x \longmapsto g(x) \longmapsto f(g(x)).$$

Eine kleine Änderung von x verändert zunächst den Wert von g. Diese Änderung wird anschließend durch f weiterverarbeitet. Die gesamte lokale Änderungsrate entsteht deshalb aus beiden lokalen Änderungsraten.

Kettenregel

Regel 3

Ist g in x und f in $g(x)$ differenzierbar, so gilt

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x).$$

Kurz:

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)\, g'.$$

Die Kettenregel ist besonders wichtig, weil viele in Anwendungen auftretende Funktionen Verkettungen elementarer Funktionen sind.

Kettenregel

Bsp 2

Für

$$F(x) = e^{-2x}$$

besteht die Funktion aus der äußeren Funktion

$$f(u) = e^u$$

und der inneren Funktion

$$g(x) = -2x.$$

Damit folgt

$$F'(x) = e^{-2x} \cdot (-2) = -2e^{-2x}.$$

Quotienten

Ein Quotient kann als Produkt mit dem Kehrwert aufgefasst werden. Aus Produkt- und Kettenregel ergibt sich dadurch die Quotientenregel.

Quotientenregel — Regel 4

Sind f und g differenzierbar und gilt $g(x) \neq 0$, so ist

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

23.3 Standardableitungen

Die Ableitungsregeln beschreiben, wie sich bereits bekannte Ableitungen kombinieren lassen. Zusätzlich werden daher die Ableitungen einiger elementarer Funktionen benötigt.

Die folgende Übersicht bildet zusammen mit den Ableitungsregeln den grundlegenden Werkzeugkasten für die folgenden Rechnungen.

Standardableitungen — Regel 5

$$\begin{aligned}
(C)' &= 0, \\
(x^n)' &= nx^{n-1}, \qquad n \in \mathbb{N}, \\
(e^x)' &= e^x, \\
(b^x)' &= \ln(b)b^x, \qquad b > 0, \\
(\ln x)' &= \frac{1}{x}, \qquad x > 0, \\
(\sin x)' &= \cos x, \\
(\cos x)' &= -\sin x, \\
(\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x}, \\
(\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad -1 < x < 1, \\
(\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad -1 < x < 1, \\
(\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2}.
\end{aligned}$$

Die Herleitungen ausgewählter Standardableitungen stehen im **(+)-Teil**. Dort wird insbesondere sichtbar, wie die bekannten Eigenschaften von Exponential-, Logarithmus- und trigonometrischen Funktionen mit ihren Ableitungen zusammenhängen.

23.4 Zusammengesetzte Funktionen systematisch ableiten

Bei komplizierteren Funktionstermen besteht die eigentliche Aufgabe häufig nicht in der Durchführung einer einzelnen Ableitungsregel, sondern im Erkennen der Struktur des Terms.

Beispielsweise besitzt

$$F(x) = 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}$$

vier Ebenen:

$$x \longmapsto 2 \cdot x + 1 \longmapsto -(2 \cdot x + 1)^2 \longmapsto e^{-(2\cdot x+1)^2} \longmapsto 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}.$$

Die Ableitung wird entsprechend von außen nach innen aufgebaut.

Zusammengesetzte Funktion — Bsp 3

Für

$$F(x) = 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}$$

gilt

$$F'(x) = 3 \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2} \cdot (-2 \cdot (2 \cdot x + 1)) \cdot 2 = -12 \cdot (2 \cdot x + 1) \cdot e^{-(2\cdot x+1)^2}.$$

Bei stärker verschachtelten Termen wird dieses Prinzip wiederholt. Die äußere Struktur entscheidet über die zuerst anzuwendende Regel; innere Funktionen werden anschließend auf dieselbe Weise weiter zerlegt.

23.5 Exponentialfunktionen und proportionale Änderung

Die Exponentialfunktion besitzt eine für viele Anwendungen besonders wichtige Eigenschaft: Ihre Ableitung ist wieder eine Exponentialfunktion.

Für $a > 0$ gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} a^x = \ln(a)\, a^x.$$

Die Ableitung ist also proportional zum Funktionswert. Für $f(x) = a^x$ gilt

$$f'(x) = \ln(a)\, f(x).$$

Damit lässt sich eine einfache Faustregel formulieren:

Faustregel: Immer wenn die momentane Änderungsrate einer Größe proportional zu ihrem aktuellen Wert ist, ist eine Exponentialfunktion zu erwarten.

Ein typisches Modell hat daher die Form

$$y'(t) = \lambda y(t).$$

Dabei beschreibt $y(t)$ den aktuellen Wert der betrachteten Größe und $y'(t)$ ihre momentane Änderungsrate. Der Faktor λ gibt an, wie groß die Änderungsrate im Verhältnis zum aktuellen Wert ist.

Ein typisches Modell hat daher die Form

$$y'(t) = \lambda y(t).$$

Dabei beschreibt $y(t)$ den aktuellen Wert der betrachteten Größe und $y'(t)$ ihre momentane Änderungsrate. Der Faktor λ gibt an, wie groß die Änderungsrate im Verhältnis zum aktuellen Wert ist.

Die Lösungen dieser Gleichung sind genau die Funktionen

$$y(t) = Ce^{\lambda t}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Tatsächlich gilt

$$y'(t) = \lambda C e^{\lambda t} = \lambda y(t).$$

Für $\lambda > 0$ wächst die Größe, für $\lambda < 0$ nimmt sie ab. Je größer dabei der aktuelle Betrag von $y(t)$ ist, desto größer ist auch der Betrag ihrer momentanen Änderung.

Proportionales Wachstum

Bsp 4

Eine Größe $y(t)$ erfülle

$$y'(t) = y(t), \qquad y(0) = y_0.$$

Die Änderungsrate ist hier zu jedem Zeitpunkt gleich dem aktuellen Wert. Die Funktion

$$y(t) = y_0 e^t$$

besitzt genau diese Eigenschaft, denn

$$y'(t) = y_0 e^t = y(t)$$

und $y(0) = y_0$.

Die natürliche Exponentialfunktion

Für die natürliche Exponentialfunktion ist der Proportionalitätsfaktor gleich eins:

$$(e^x)' = e^x.$$

Funktionswert und momentane Änderungsrate stimmen daher bei e^x überein. Diese Eigenschaft erklärt, weshalb die natürliche Exponentialfunktion bei der Beschreibung von Wachstums- und Zerfallsprozessen eine besondere Rolle spielt.

Ausblick (+): Die Verbindung zwischen Exponentialfunktionen und Änderungsprozessen wird später bei Differentialgleichungen wieder aufgegriffen. Eine komplexe Exponentialfunktion der Form

$$e^{(\sigma+i\omega)t} = e^{\sigma t}\, e^{i\omega t}$$

verbindet dabei zwei grundlegende Verhaltensweisen: Der reelle Faktor $e^{\sigma t}$ beschreibt Wachstum oder Dämpfung. Wegen

$$e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$$

beschreibt der zweite Faktor eine Schwingung.

23.6 Herleitungen und Beweisideen (+)

Die bisher zusammengestellten Regeln reichen aus, um Ableitungen praktisch zu berechnen. Ihre Herleitungen zeigen zusätzlich, weshalb diese Regeln gelten und wie sie mit der Definition der Ableitung und der lokalen Linearisierung zusammenhängen.

Dieser Teil ist für die Anwendung der Regeln nicht erforderlich, macht aber die gemeinsame mathematische Struktur sichtbar.

Herleitung der Produktregel

Sind f und g in x differenzierbar, so besitzen beide eine lokale Linearisierung:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h)$$

und

$$g(x+h) = g(x) + g'(x)h + o(h).$$

Für das Produkt ergibt sich damit

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) &= (f(x) + f'(x)h + o(h))\,(g(x) + g'(x)h + o(h)) \\ &= f(x)g(x) + (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\,h + o(h). \end{aligned}$$

Der lineare Anteil der Änderung besitzt somit den Koeffizienten

$$f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

Nach der Charakterisierung der Differenzierbarkeit durch lokale Linearisierung ist genau dieser Koeffizient die Ableitung des Produkts.

Produktregel — Regel 6

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Herleitung der Kettenregel

Nun wird die Verkettung

$$x \mapsto f(g(x))$$

betrachtet. Die Funktion g sei in x differenzierbar und f in $g(x)$.

Für die innere Funktion gilt

$$g(x+h) = g(x) + g'(x)h + o(h).$$

Die Änderung des Arguments der äußeren Funktion ist daher

$$h_2 := g(x+h) - g(x) = g'(x)h + o(h).$$

Da auch f differenzierbar ist, gilt

$$f(g(x) + h_2) = f(g(x)) + f'(g(x))h_2 + o(h_2).$$

Einsetzen von h_2 liefert

$$f(g(x+h)) = f(g(x)) + f'(g(x))g'(x)h + o(h).$$

Der lineare Koeffizient ist somit

$$f'(g(x))g'(x).$$

Kettenregel — Regel 7

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Die Kettenregel macht damit mathematisch präzise, was bereits bei ihrer Einführung anschaulich sichtbar war: Eine kleine Änderung von x wird zunächst durch g und anschließend durch f weitergegeben. Die beiden lokalen Änderungsfaktoren multiplizieren sich.

Herleitung der Quotientenregel

Zunächst wird die Ableitung der Kehrwertfunktion betrachtet. Aus

$$x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

folgt mit der Produktregel

$$0 = \left(x \cdot \frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x} + x\left(\frac{1}{x}\right)'.$$

Damit gilt

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

Für eine differenzierbare Funktion g folgt mit der Kettenregel

$$\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Schließlich wird

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x)\frac{1}{g(x)}$$

als Produkt aufgefasst. Die Produktregel ergibt

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Herleitungen ausgewählter Standardableitungen

Exponentialfunktion. Aus dem bekannten Grenzwert 21

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

folgt unmittelbar

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h}.$$

Damit ergibt sich für $h \to 0$

$$(e^x)' = e^x.$$

Damit ergibt sich für $h \to 0$

$$(e^x)' = e^x.$$

Ableitung der Exponentialfunktion

$$\exp' = \exp.$$

Regel 8

Für eine beliebige Basis $b > 0$ gilt

$$b^x = e^{x \ln b}.$$

Mit der Kettenregel folgt

$$(b^x)' = e^{x \ln b} \ln b = \ln(b) b^x.$$

Logarithmusfunktion. Exponentialfunktion und natürlicher Logarithmus sind Umkehrfunktionen. Für $x > 0$ gilt

$$e^{\ln x} = x.$$

Ableiten beider Seiten und Anwenden der Kettenregel liefert

$$e^{\ln x}(\ln x)' = 1.$$

Wegen $e^{\ln x} = x$ folgt

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

Potenzfunktionen. Für $x > 0$ lässt sich

$$x^n = e^{n \ln x}$$

schreiben. Mit der Kettenregel folgt

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{n \ln x} \\ &= e^{n \ln x} \frac{n}{x} \\ &= n x^{n-1}. \end{aligned}$$

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt diese Ableitungsregel auf dem gesamten Definitionsbereich der jeweiligen Potenzfunktion.

Trigonometrische Funktionen. Eine besonders kompakte Herleitung ergibt sich mithilfe der Eulerschen Identität

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

Ableiten liefert

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} e^{ix} = i e^{ix} = i(\cos x + i \sin x) = -\sin x + i \cos x.$$

Durch Vergleich von Real- und Imaginärteil folgt

$$(\cos x)' = -\sin x, \qquad (\sin x)' = \cos x.$$

Für den Tangens ergibt sich anschließend mit der Quotientenregel

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

Inverse trigonometrische Funktionen. Die Ableitungen der inversen trigonometrischen Funktionen lassen sich ähnlich wie die Ableitung des Logarithmus aus der Beziehung zwischen einer Funktion und ihrer Umkehrfunktion gewinnen.

Für den Arkussinus gilt

$$\sin(\arcsin x) = x.$$

Ableiten liefert

$$\cos(\arcsin x)(\arcsin x)' = 1.$$

Da

$$\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2} \qquad \text{für } -1 < x < 1,$$

folgt

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Entsprechend ergeben sich

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \qquad -1 < x < 1,$$

und

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Differentiation Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 23) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Differenzierbarkeit — Aufg. 1

(a) Untersuchen Sie, ob f an der Stelle $x_0 = 1$ differenzierbar ist:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1 - x^2, & x \leq 1\,, \\ x^2 - 1, & x > 1\,. \end{cases}$$

(b) Bestimmen Sie die Parameter $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass g auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist:

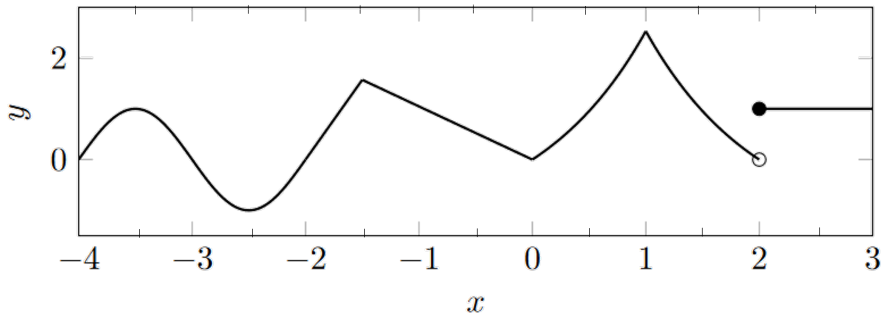
$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} a \cdot x^2, & x \geq 1\,, \\ x + b, & x < 1\,. \end{cases}$$

Differenzierbarkeit — Aufg. 2

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $f : x \mapsto \sqrt{x}$ mit Hilfe des Differenzenquotienten.

Bedeutung der Ableitung — Aufg. 3

Skizzieren Sie die Ableitung für Funktion.



Differenzieren — Aufg. 4

Berechnen Sie von den folgenden Funktionen die Ableitungen. Es ist $a \in \mathbb{R}$ ein Parameter.

$$(a)\ f(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad (b)\ g(u) = \frac{u^2}{u^2 + a^2}$$

$$(c)\ h(p) = \exp\left(-p^2/(2a)^2\right) \qquad (d)\ i(x) = \frac{(2x+3)^2 - 2}{\sqrt{x-1}}$$

Anwendung: Monotonie-Satz — Aufg. 5

Angenommen Sie wissen über eine Funktion f, dass ihre Ableitung auf einem Intervall I negativ ist, also $f'(x) \leq 0$. Was können Sie dann über das Monotonie-Verhalten aussagen?

Anwendungen: Lineare Näherung — Aufg. 6

Die Mittellinie einer Rennstrecke der Breite 2 m wird durch Funktion $x \mapsto 4 - \frac{1}{2}x^2$ beschrieben. Wir beobachten einen Rennwagen der die Bahnkurve im Uhrzeigersinn entlang rast. Bei spiegelglatter Fahrbahn rutscht das Fahrzeug und landet im Punkt $Y(0|6)$ in den Strohballen. Wo hat das Fahrzeug die Straße verlassen?

24 Lokale Linearität

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- Differenzierbarkeit als lokale Linearität interpretieren
- eine Funktion durch ihre Tangente lokal approximieren
- die Bedeutung der Krümmung für die Genauigkeit einer Linearisierung erklären
- die Regel von L'Hospital zur Untersuchung geeigneter Grenzwerte anwenden
- Ableitungen aus diskreten Funktionswerten durch Differenzenquotienten approximieren
- das Newton-Verfahren als wiederholte Linearisierung erklären und anwenden

Voraussetzungen

- Grenzwerte von Funktionen verstehen 21
- Differenzierbarkeit und Ableitung interpretieren 22
- Ableitungen berechnen 23

Übungsaufgaben zum Thema: Aufgaben

24.1 Differenzierbarkeit bedeutet lokale Linearität

Viele Funktionen, die in Anwendungen auftreten, sind nichtlinear. Nichtlineare Funktionen und Gleichungen sind im Allgemeinen schwieriger zu untersuchen als lineare. Die Differenzierbarkeit eröffnet jedoch einen grundlegenden Zugang:

In hinreichend kleiner Umgebung kann eine differenzierbare Funktion durch ein lineares Modell ersetzt werden.

Dieses Prinzip heißt **Linearisierung** (*linearization*). Es gehört zu den grundlegenden Ideen der Analysis und insbesondere der Numerik. Statt ein nichtlineares Problem unmittelbar zu behandeln, wird es zunächst lokal durch ein einfacheres lineares Problem ersetzt.

Ist f in x_0 differenzierbar, so ist die Tangente

$$T_{x_0}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

die lokale affine Approximation der Funktion.

Für $x = x_0 + h$ ergibt sich entsprechend

$$T_{x_0}(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h.$$

Die Aussage, dass die Tangente die Funktion lokal approximiert, lässt sich präzise formulieren.

Lokale Linearität — Regel 1

Ist f in x_0 differenzierbar, so gilt

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + r(h),$$

wobei

$$\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Der Rest $r(h)$ verschwindet also für $h \to 0$ schneller als die Schrittweite h. In diesem präzisen Sinn wird die Funktion in immer kleinerer Umgebung von x_0 immer besser durch ihre Tangente beschrieben.

Mit der **Landau-Schreibweise** lässt sich die Bedingung an den Rest kurz als

$$r(h) = o(h)$$

schreiben. Damit lautet die lokale Linearisierung

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h).$$

Die Ableitung $f'(x_0)$ ist somit nicht nur eine Tangentensteigung oder eine lokale Änderungsrate. Sie bestimmt zugleich den linearen Anteil der lokalen Änderung von f.

Anschaulich:

$$\text{nahe } x_0: \qquad f \approx \text{Tangente}.$$

Diese Idee wird in Mathematik 2 durch Taylor-Polynome erweitert. Dort wird eine Funktion nicht nur durch einen linearen, sondern durch einen polynomiellen Ausdruck höherer Ordnung lokal approximiert.

Lokale Approximation eines Funktionswertes — Bsp 1

Für

$$f(x) = \sqrt{x}$$

ist der Funktionswert bei $x_0 = 100$ unmittelbar bekannt:

$$f(100) = 10.$$

Außerdem gilt

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad f'(100) = \frac{1}{20}.$$

Die Linearisierung der Wurzelfunktion bei $x_0 = 100$ lautet daher

$$T_{100}(x) = 10 + \frac{1}{20}(x - 100).$$

Für $x = 103$ ergibt sich

$$\sqrt{103} \approx T_{100}(103) = 10 + \frac{3}{20} = 10{,}15.$$

Die nichtlineare Wurzelfunktion wurde damit in der Nähe von 100 durch eine affine Funktion ersetzt. Die eigentliche Näherungsrechnung ist anschließend nur noch linear.

Bemerkung: Linearisierung ist eine lokale Aussage. Je weiter sich x von der Entwicklungsstelle x_0 entfernt, desto stärker kann sich die Funktion von ihrer Tangente unterscheiden.

24.2 Wie gut ist die Linearisierung?

Eine Näherung ist besonders dann nützlich, wenn zumindest eingeschätzt werden kann, wie groß ihr Fehler ist.

Die Tangente stimmt an der Stelle x_0 mit der Funktion im Funktionswert und in der Steigung überein:

$$T_{x_0}(x_0) = f(x_0), \qquad T'_{x_0}(x_0) = f'(x_0).$$

Entfernt sich x von x_0, macht sich jedoch die **Krümmung** der Funktion bemerkbar. Eine nahezu geradlinig verlaufende Funktion bleibt über einen größeren Bereich nahe an ihrer Tangente; bei starker Krümmung verliert die Tangentenapproximation schneller an Genauigkeit.

Die zweite Ableitung liefert ein Maß für diese Krümmung. Damit entsteht der qualitative Zusammenhang

$$\text{großes } |f''| \quad \Longrightarrow \quad \text{stärkere Abweichung von der Tangente.}$$

Diese Beobachtung führt zu einer quantitativen Fehlerabschätzung.

Fehlerabschätzung (+)

Ist f zweimal stetig differenzierbar und gilt

$$|f''(x)| \le M$$

für alle x zwischen x_0 und $x_0 + h$, so lässt sich der Fehler der linearen Approximation abschätzen.

Fehler der linearen Approximation — Regel 2

Unter den genannten Voraussetzungen gilt

$$\big|f(x_0 + h) - \big(f(x_0) + f'(x_0)h\big)\big| \le \frac{M}{2}h^2.$$

Der Fehler ist damit höchstens von der Größenordnung h^2. Wird die Schrittweite beispielsweise halbiert, so wird dieser Anteil der Fehlerabschätzung um den Faktor vier kleiner.

Die systematische Herleitung dieser Aussage erfolgt später mithilfe des Taylor-Satzes. Für den Moment ist vor allem die Struktur wichtig: Die erste Ableitung liefert die lineare Approximation, die zweite Ableitung kontrolliert deren Fehler.

Fehlerabschätzung für $\sqrt{103}$ — Bsp 2

Für

$$f(x) = \sqrt{x}$$

gilt

$$f''(x) = -\frac{1}{4x^{3/2}}.$$

Im Intervall $[100, 103]$ gilt daher

$$|f''(x)| \leq \frac{1}{4000}.$$

Mit $h = 3$ folgt

$$\left|\sqrt{103} - 10{,}15\right| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4000} \cdot 3^2 = \frac{9}{8000}.$$

Da $f''(x) < 0$, ist die Wurzelfunktion in diesem Bereich nach unten gekrümmt und liegt unterhalb ihrer Tangente. Damit ergibt sich sogar

$$10{,}15 - \frac{9}{8000} \leq \sqrt{103} \leq 10{,}15.$$

Zum Vergleich:

$$\sqrt{103} = 10{,}148891\ldots$$

24.3 Grenzwerte durch lokale Änderungsraten: die Regel von L'Hospital

Die lokale Beschreibung einer Funktion durch ihre Ableitung lässt sich auch zur Untersuchung von Grenzwerten nutzen.

Bei einem Quotienten

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

kann es vorkommen, dass für $x \to x_0$ sowohl Zähler als auch Nenner gegen null streben. Direktes Einsetzen führt dann auf die **unbestimmte Form**

$$\frac{0}{0}.$$

Dieser Ausdruck besitzt keinen eigenen Zahlenwert. Er zeigt vielmehr an, dass aus den Grenzwerten von Zähler und Nenner allein noch nicht folgt, wie sich ihr Quotient verhält.

Die Idee der Linearisierung liefert zunächst eine anschauliche Erklärung. Seien beispielsweise

$$f(x_0) = 0, \qquad g(x_0) = 0.$$

Dann gilt lokal

$$f(x_0 + h) = f'(x_0)h + o(h)$$

und

$$g(x_0 + h) = g'(x_0)h + o(h).$$

Falls $g'(x_0) \neq 0$, werden Zähler und Nenner in erster Näherung durch ihre linearen Anteile beschrieben. Daher verhält sich der Quotient für kleine h wie

$$\frac{f(x_0 + h)}{g(x_0 + h)} \approx \frac{f'(x_0)h}{g'(x_0)h} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Die lokalen Änderungsraten können also darüber entscheiden, wie sich der Quotient zweier gegen null strebender Funktionen verhält.

Diese Überlegung erklärt einen wichtigen Spezialfall der **Regel von L'Hospital** (*L'Hospital's rule*). Der allgemeine Satz ist weiterreichend und benötigt eigene Voraussetzungen.

Regel von L'Hospital — Regel 3

Es seien f und g in einer punktierten Umgebung von x_0 differenzierbar und es gelte dort $g'(x) \neq 0$. Weiter sei

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0.$$

Existiert der Grenzwert

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

als endlicher oder uneigentlicher Grenzwert, so gilt unter diesen Voraussetzungen

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Eine entsprechende Aussage gilt unter geeigneten Voraussetzungen auch für Quotienten der unbestimmten Form

$$\frac{\infty}{\infty}.$$

Regel von L'Hospital

Bsp 3

Der Grenzwert

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{e^x - 1}$$

führt beim direkten Einsetzen auf die unbestimmte Form $0/0$.
Mit der Regel von L'Hospital folgt

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{e^x - 1} = \lim_{x \to 0} \frac{\cos x}{e^x} = 1.$$

Die lokale Linearisierung macht das Ergebnis zusätzlich anschaulich: Für kleine x gilt

$$\sin x \approx x \qquad \text{und} \qquad e^x - 1 \approx x.$$

Zähler und Nenner besitzen bei $x = 0$ also denselben linearen Anteil. Ihr Quotient nähert sich deshalb dem Wert 1.

Bemerkung: Die Linearisierung erklärt die Grundidee von L'Hospital besonders anschaulich, wenn die ersten Ableitungen bereits das lokale Verhalten bestimmen. Der allgemeine Satz ist jedoch nicht lediglich eine Umformulierung der Tangentenapproximation.

24.4 Linearisierung aus diskreten Daten

Bisher wurde die Ableitung als bekannt vorausgesetzt und daraus die Linearisierung einer Funktion bestimmt. In Messungen, Experimenten und numerischen Berechnungen tritt häufig die umgekehrte Situation auf:

Die Funktionswerte sind bekannt, die Ableitung jedoch nicht.

Beispielsweise kann eine physikalische Größe nur zu diskreten Zeitpunkten gemessen worden sein. Zwischen den Messpunkten liegen dann keine unmittelbaren Informationen über den Funktionsverlauf vor.

Die lokale Linearität liefert auch hier die entscheidende Idee. Ist eine Funktion in einem kleinen Bereich annähernd geradlinig, so lässt sich die unbekannte Tangentensteigung durch die Steigung einer nahe gelegenen Sekante approximieren.

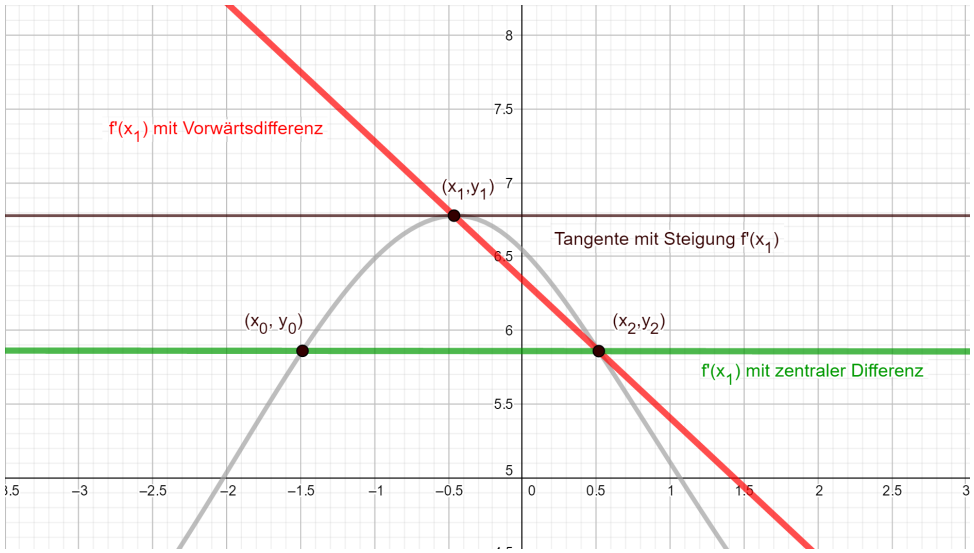
Für zwei benachbarte Funktionswerte ergibt sich beispielsweise

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Damit wird die Ableitung selbst zu einer Größe, die numerisch aus Funktionswerten approximiert werden kann.

Differenzenquotienten

Bsp 4



Werden Funktionswerte auf beiden Seiten der betrachteten Stelle verwendet, so ergibt sich die **zentrale Differenz** (*central difference*)

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

Geometrisch entspricht dieser Ausdruck wieder einer Sekantensteigung. Durch die symmetrische Wahl der beiden Punkte heben sich jedoch bestimmte Fehleranteile gegenseitig auf. Deshalb ist die zentrale Differenz bei glatten Funktionen typischerweise genauer als die einseitige Vorwärtsdifferenz.

Genauigkeit von Differenzenquotienten (+)

Für hinreichend glatte Funktionen gelten die Fehlerordnungen

$$\text{Vorwärtsdifferenz:} \qquad f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \mathcal{O}(h),$$

während für die zentrale Differenz

$$\text{zentrale Differenz:} \qquad f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \mathcal{O}(h^2)$$

gilt.

Die zentrale Differenz besitzt damit einen Fehler zweiter Ordnung: Wird h halbiert, verkleinert sich dieser Fehleranteil näherungsweise um den Faktor vier.

Auch die zweite Ableitung kann aus benachbarten Funktionswerten approximiert werden:

Zweite Differenz

Regel 4

Für hinreichend glatte Funktionen gilt

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + \mathcal{O}(h^2).$$

Diese Formeln sind erste Beispiele für ein grundlegendes Vorgehen der Numerik: Aus endlich vielen diskreten Daten werden lokale Eigenschaften einer kontinuierlichen Funktion approximiert.

Bemerkung: Mathematisch wird die Approximation für kleiner werdendes h zunächst genauer. In tatsächlichen numerischen Rechnungen kann h jedoch nicht beliebig klein gewählt werden, da Rundungsfehler und Messfehler dann zunehmend ins Gewicht fallen. Die Wahl einer geeigneten Schrittweite ist daher selbst Teil eines numerischen Verfahrens.

24.5 Newton-Verfahren: wiederholte Linearisierung

Ein besonders wichtiges Beispiel für die Nutzung lokaler Linearität ist die numerische Lösung nichtlinearer Gleichungen.

Gesucht sei eine Lösung der Gleichung

$$f(x) = 0.$$

Für viele nichtlineare Funktionen lässt sich eine solche Gleichung nicht durch einfache algebraische Umformungen lösen. Das **Newton-Verfahren** (*Newton's method*) ersetzt deshalb das nichtlineare Problem lokal durch ein lineares.

Ausgehend von einem Näherungswert x_k wird f in der Nähe von x_k linearisiert:

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k).$$

Anstatt unmittelbar eine Nullstelle der nichtlinearen Funktion zu suchen, wird nun zunächst die Nullstelle dieser Tangente bestimmt. Dazu wird das lineare Ersatzproblem

$$0 = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

gelöst.

Für $f'(x_k) \neq 0$ folgt

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Dieser Wert wird als neuer Näherungswert verwendet:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Anschließend wird die Funktion am neuen Punkt x_{k+1} erneut linearisiert. Das Verfahren wiederholt somit immer denselben Ablauf:

$$\text{linearisieren} \longrightarrow \text{lineares Problem lösen} \longrightarrow \text{neu linearisieren}.$$

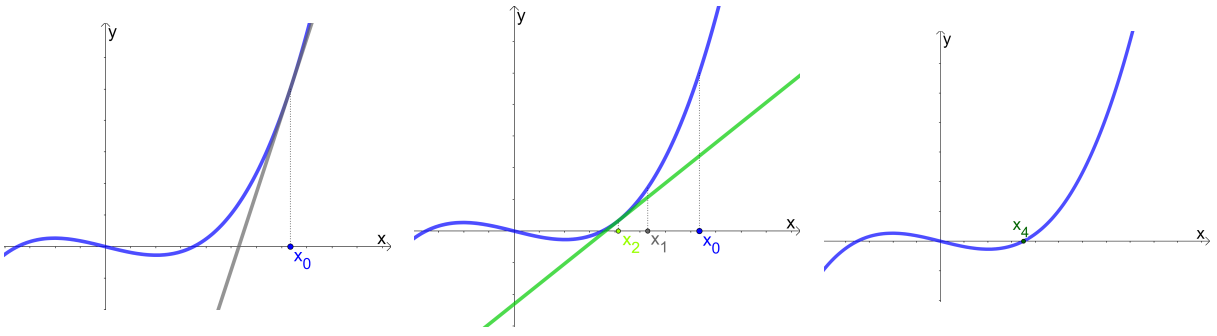
Newton-Verfahren — Def. 1

Sei f differenzierbar und x_0 ein geeigneter Startwert. Solange $f'(x_k) \neq 0$ gilt, wird rekursiv

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

berechnet.

Newton-Verfahren: Idee in Bildern — Bsp 5



Die Bildfolge zeigt die wiederholte Linearisierung geometrisch: An jedem Näherungswert wird die Tangente gebildet. Deren Schnittpunkt mit der x-Achse liefert den nächsten Näherungswert.

Damit zeigt das Newton-Verfahren ein grundlegendes Vorgehen der Numerik: Ein nichtlineares Problem wird lokal durch ein lineares Problem ersetzt, das lineare Problem wird gelöst, und anschließend wird um die neue Näherung erneut linearisiert.

Abbruch und mögliche Schwierigkeiten

In einer numerischen Rechnung kann die Iteration nicht unbegrenzt fortgesetzt werden. Ein mögliches Abbruchkriterium ist

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon.$$

Alternativ kann geprüft werden, ob der Funktionswert bereits hinreichend klein ist:

$$|f(x_k)| < \varepsilon.$$

Beide Kriterien messen unterschiedliche Aspekte: Das erste beobachtet, ob sich die Näherungswerte noch wesentlich verändern, das zweite, wie gut die aktuelle Näherung die Gleichung $f(x) = 0$ erfüllt.

Das Newton-Verfahren konvergiert nicht für jeden Startwert. Besonders problematisch sind Stellen, an denen

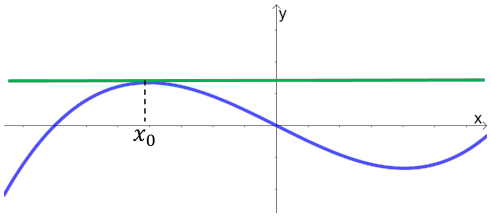
$$f'(x_k) \approx 0.$$

Die Tangente verläuft dort nahezu horizontal, sodass der Quotient

$$\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

sehr groß werden kann. Der nächste Newton-Schritt kann dadurch weit vom gesuchten Bereich wegführen.

Schlechter Startwert — Bsp 6



Ist die Tangente am aktuellen Näherungswert nahezu horizontal, kann ihr Schnittpunkt mit der x-Achse sehr weit entfernt liegen. Die lokale Linearisierung wird dann außerhalb des Bereichs verwendet, in dem sie die Funktion gut approximiert, und der Newton-Schritt kann unbrauchbar werden.

Gerade dieses mögliche Scheitern macht noch einmal deutlich, weshalb das Wort *lokal* entscheidend ist: Eine Tangente beschreibt eine nichtlineare Funktion nur in der Nähe ihres Berührpunktes gut.

Konvergenz des Newton-Verfahrens (+)

Unter geeigneten Voraussetzungen konvergiert das Newton-Verfahren in der Nähe einer einfachen Nullstelle besonders schnell.

Ist x^* eine Nullstelle mit

$$f(x^*) = 0, \qquad f'(x^*) \neq 0,$$

und ist f in einer Umgebung von x^* hinreichend glatt, so konvergiert die Newton-Folge bei einem ausreichend guten Startwert typischerweise **quadratisch** gegen x^*.

Für den Fehler

$$e_k = x_k - x^*$$

bedeutet dies lokal eine Beziehung der Form

$$|e_{k+1}| \leq C|e_k|^2.$$

Ist der Fehler bereits klein, wird er im nächsten Schritt also ungefähr quadriert. Dadurch kann sich die Zahl der korrekten Dezimalstellen in der Nähe der Lösung von einem Schritt zum nächsten ungefähr verdoppeln.

Newton-Verfahren für $x^3 = 7$ — Bsp 7

Die Gleichung

$$x^3 = 7$$

wird als Nullstellenproblem

$$f(x) = x^3 - 7 = 0$$

geschrieben. Wegen

$$f'(x) = 3x^2$$

lautet die Newton-Iteration

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{x_k^3 - 7}{3x_k^2} \\ &= \frac{2}{3}x_k + \frac{7}{3x_k^2}. \end{aligned}$$

Bei einem geeigneten Startwert nähert sich die Folge sehr schnell der Nullstelle

$$x^* = \sqrt[3]{7}.$$

Zusammenfassung: Die Beispiele dieses Abschnitts beruhen auf derselben Grundidee. Differenzierbarkeit erlaubt es, eine nichtlineare Funktion lokal durch ihre Tangente zu ersetzen. Aus diesem einfachen Gedanken entstehen sehr unterschiedliche Werkzeuge:

$$\begin{aligned} \text{Funktionswert} &\longrightarrow \text{Tangentenapproximation},\\ \text{Grenzwert} &\longrightarrow \text{Vergleich lokaler Änderungsraten},\\ \text{diskrete Daten} &\longrightarrow \text{Differenzenquotienten},\\ \text{nichtlineare Gleichung} &\longrightarrow \text{Newton-Verfahren}. \end{aligned}$$

Damit ist die Linearisierung nicht nur eine geometrische Interpretation der Ableitung. Sie ist ein grundlegendes Prinzip, mit dem nichtlineare Probleme lokal durch einfachere lineare Probleme approximiert werden.

Lokale Linearität Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 24) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Zentrale Differenz und zweite Differenz — Aufg. 1

(a) Zeigen Sie, dass sich die erste Ableitung von Polynomen vom Grad 2 mit der zentralen Differenz exakt berechnen läßt.

(b) Zeigen Sie, dass sich die zweite Ableitung von Polynomen vom Grad 4 mit der zweiten Differenz exakt berechnen läßt.

Bestapproximation — Aufg. 2

Gegeben seien Messungen $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ einer Größe $x \in \mathbb{R}$. Gesucht ist eine Approximation $\tilde{x} \in \mathbb{R}$, deren Abstand zu allen Messwerten gleichzeitig minimal ist, also

$$\sum_{k=1}^{n} |x - x_k|^2 \stackrel{!}{=} \min .$$

Bestimmen Sie eine Formel für $\tilde{x}$.

Taylorentwicklung — Aufg. 3

Gegeben sei die Funktion $f : x \mapsto \cos(x)$. Bestimmen Sie die Taylorentwicklung T_7 von f an der Stelle $x_0 = 0$ und schätzen Sie den Betrag des Lagrangeschen Restglieds R_8 im Intervall $x \in I = [-\pi/6, \pi/6]$ ab.

Interpolation (Wiederholung) — Aufg. 4

Gegeben sind die Punkte

i	0	1	2	3
x_i	-3	-1	0	2
y_i	-3	1	0	82

(a) Bestimmen Sie den Grad n des Interpolationspolynoms.

(b) Bestimmen Sie das lineare Gleichungssystem für die Koeffizienten des Interpolationspolynoms in der Darstellung

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

und lösen Sie es.

Interpolation (Wiederholung) — Aufg. 5

Eine Funktion der Form

$$f : x \mapsto \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) ,$$

soll durch die Punkte $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3$ mit

$$(0|1),\ (\pi/6|-1),\ (\pi/2|-3)$$

gelegt werden. Bestimmen Sie ein Gleichungssystem für die Koeffizienten a_0, a_1, b_1 und lösen Sie es.

25 Ableitungen und Funktionsverlauf

Übersicht über Lernziele und Voraussetzungen

Lernziele

- das Vorzeichen von f' als Aussage über lokales Steigungsverhalten interpretieren
- Vorzeichenwechsel von f' mit lokalen Extrema von f in Verbindung bringen
- das Vorzeichen von f'' als Aussage über lokales Krümmungsverhalten interpretieren
- Vorzeichenwechsel von f'' mit Wendestellen in Verbindung bringen

Voraussetzungen

- Definition der Ableitung 22
- Berechnung von Ableitungen 23
- Lokale Linearität 24

Übungsaufgaben zum Thema: Aufgaben

25.1 Ableitungen beschreiben lokalen Funktionsverlauf

Die Ableitung einer Funktion ist selbst wieder eine Funktion. Während f die betrachtete Größe beschreibt, enthält f' Informationen darüber, wie sich diese Größe lokal verändert.

Damit eröffnet die Differentialrechnung zwei unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Sichtweisen auf eine Funktion.

Die **Linearisierung** beantwortet die Frage, durch welche einfache Funktion f in unmittelbarer Umgebung eines Punktes approximiert werden kann. Die Ableitungsfunktionen f', f'', ... erlauben dagegen qualitative Aussagen darüber, wie sich der Funktionsverlauf lokal verhält.

Die erste Ableitung beschreibt die lokale Änderung von f:

$$f'(x) > 0 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ wächst lokal,}$$

während

$$f'(x) < 0 \quad \Longrightarrow \quad f \text{ fällt lokal.}$$

Die zweite Ableitung beschreibt, wie sich diese lokale Änderungsrate selbst verändert. Sie gibt damit Auskunft darüber, ob die Steigung zunimmt oder abnimmt und wie sich der Graph krümmt.

Ableitungen liefern somit nicht nur Zahlen. Ihre Vorzeichen und Vorzeichenwechsel enthalten qualitative Informationen über den Verlauf der ursprünglichen Funktion.

25.2 Die erste Ableitung: Wachstum und Abnahme

Ist $f'(x_0) > 0$, so besitzt die Tangente an f in x_0 eine positive Steigung. In hinreichend kleiner Umgebung von x_0 nimmt die Funktion daher zu.

Entsprechend bedeutet $f'(x_0) < 0$, dass die Tangente eine negative Steigung besitzt und die Funktion lokal abnimmt.

Aus einer punktweisen Aussage wird eine Aussage über einen ganzen Funktionsabschnitt, wenn das Vorzeichen der Ableitung auf einem Intervall bekannt ist.

Vorzeichen von f' und Monotonie — Regel 1

Es sei f auf einem Intervall I differenzierbar.
Gilt

$$f'(x) > 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I streng monoton wachsend.
Gilt

$$f'(x) < 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I streng monoton fallend.

Die Ableitungsfunktion liefert damit eine qualitative Beschreibung des Funktionsverlaufs, ohne dass alle Funktionswerte von f einzeln betrachtet werden müssen.

Besonders interessant sind Stellen, an denen sich das Vorzeichen von f' ändert.

Wechselt f' von positiv nach negativ, so geht die Funktion lokal von Wachstum zu Abnahme über:

$$f': \quad + \longrightarrow - \qquad \Longrightarrow \qquad \text{lokales Maximum.}$$

Wechselt f' von negativ nach positiv, so geht die Funktion lokal von Abnahme zu Wachstum über:

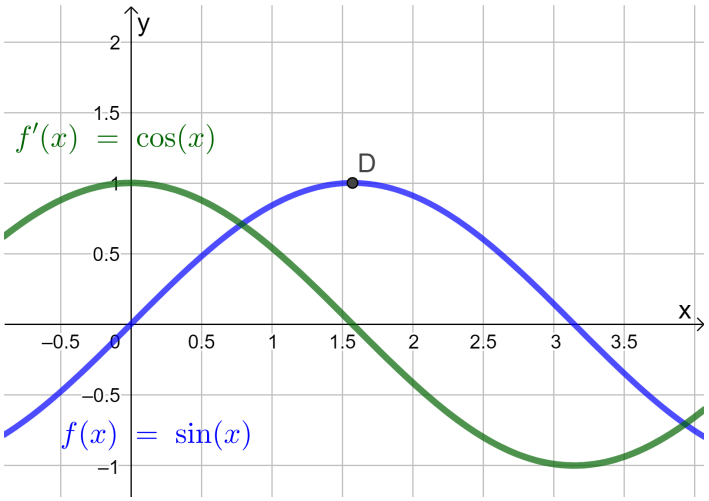
$$f': \quad - \longrightarrow + \qquad \Longrightarrow \qquad \text{lokales Minimum.}$$

An einer solchen Extremstelle besitzt eine differenzierbare Funktion eine horizontale Tangente. Für einen inneren Punkt x_0 gilt daher notwendigerweise

$$f'(x_0) = 0.$$

Die Umkehrung gilt jedoch nicht: Eine horizontale Tangente allein bedeutet noch nicht, dass dort ein Extremum vorliegt.

Der Vorzeichenwechsel entscheidet Bsp 1



Für

$$f(x) = \sin(x)$$

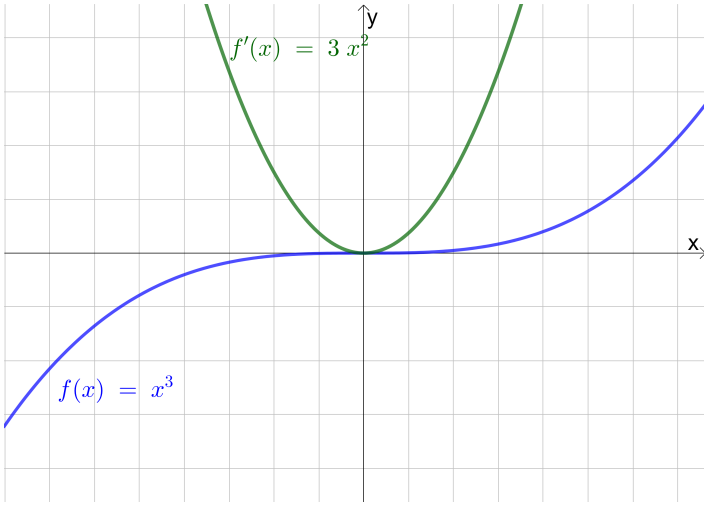
gilt

$$f'(x) = \cos(x).$$

Bei $x_0 = \pi/2$ verschwindet die Ableitung und wechselt ihr Vorzeichen:

$$+ \longrightarrow -.$$

Die Sinusfunktion geht dort von Wachstum zu Abnahme über. Sie besitzt folglich ein lokales Maximum.



Für

$$f(x) = x^3$$

gilt

$$f'(x) = 3x^2.$$

Auch hier ist

$$f'(0) = 0.$$

Die Ableitung bleibt jedoch auf beiden Seiten von 0 positiv. Die Funktion wächst also vor und nach $x_0 = 0$.
Es liegt kein lokales Extremum vor.

Das Beispiel zeigt einen wichtigen Unterschied: Die Gleichung

$$f'(x_0) = 0$$

liefert zunächst nur eine Stelle mit horizontaler Tangente. Erst das lokale Verhalten von f' um x_0 zeigt, was dort mit der Funktion geschieht.

25.3 Die zweite Ableitung: Wie verändert sich die Steigung?

Die erste Ableitung f' beschreibt die Steigung von f. Die zweite Ableitung

$$f'' = (f')'$$

beschreibt daher, wie sich diese Steigung verändert.

Ist

$$f''(x) > 0,$$

so nimmt $f'(x)$ lokal zu. Die Steigungen von f werden also größer.

Ist dagegen

$$f''(x) < 0,$$

so nimmt $f'(x)$ lokal ab. Die Steigungen von f werden kleiner.

Diese Aussage ist zunächst unabhängig davon, ob f selbst gerade steigt oder fällt. Beispielsweise kann eine Funktion fallen und dabei immer flacher werden. In diesem Fall ist

$$f'(x) < 0, \qquad f''(x) > 0.$$

Die Vorzeichen von f' und f'' beschreiben also unterschiedliche Eigenschaften:

$$\begin{aligned} f'(x) &: \text{ Richtung der lokalen Änderung von } f, \\ f''(x) &: \text{ Änderung dieser lokalen Steigung.} \end{aligned}$$

Geometrisch führt die zweite Ableitung zur **Krümmung** (*curvature behaviour*) des Graphen.

Vorzeichen von f'' und Krümmung — Regel 2

Es sei f auf einem Intervall I zweimal differenzierbar.
Gilt

$$f''(x) > 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I konvex.
Gilt

$$f''(x) < 0 \qquad \text{für alle } x \in I,$$

so ist f auf I konkav.

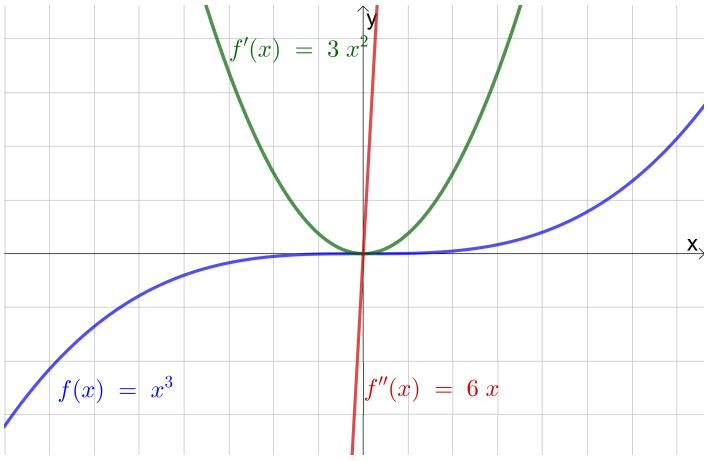
Eine Änderung des Vorzeichens von f'' zeigt einen Wechsel des Krümmungsverhaltens an. Eine solche Stelle heißt **Wendestelle** (*inflection point* für den zugehörigen Punkt des Graphen).

Für eine hinreichend glatte Funktion gilt an einer inneren Wendestelle notwendigerweise

$$f''(x_0) = 0.$$

Wie schon bei der ersten Ableitung reicht das Verschwinden der Ableitung allein jedoch nicht aus. Entscheidend ist wiederum das lokale Verhalten: Das Vorzeichen von f'' muss sich ändern.

Wendestelle als Änderung des lokalen Verhaltens — Bsp 2



Für

$$f(x) = x^3$$

gilt

$$f''(x) = 6x.$$

Damit ist

$$f''(x) < 0 \quad \text{für } x < 0,$$

und

$$f''(x) > 0 \quad \text{für } x > 0.$$

Die zweite Ableitung wechselt bei $x_0 = 0$ ihr Vorzeichen. Dort ändert sich das Krümmungsverhalten der Funktion: $x_0 = 0$ ist eine Wendestelle.

25.4 Ableitungen als qualitative Information

Die ersten beiden Ableitungen lassen sich gemeinsam lesen. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, einzelne ausgezeichnete Punkte zu berechnen. Vielmehr beschreiben f' und f'', wie sich eine Funktion lokal verhält.

Für einen Punkt x liefern bereits die Vorzeichen

$$f'(x) \qquad \text{und} \qquad f''(x)$$

eine qualitative Charakterisierung.

	$f''(x) > 0$	$f''(x) < 0$
$f'(x) > 0$	wachsend, Steigung nimmt zu	wachsend, Steigung nimmt ab
$f'(x) < 0$	fallend, Steigung nimmt zu	fallend, Steigung nimmt ab

So bedeutet beispielsweise

$$f'(x) > 0, \qquad f''(x) < 0,$$

dass die Funktion zwar wächst, ihre Steigung aber abnimmt: Der Graph steigt weiter, wird dabei jedoch zunehmend flacher.

Dagegen bedeutet

$$f'(x) < 0, \qquad f''(x) > 0,$$

dass die Funktion fällt, ihre Steigung aber zunimmt. Die Steigung ist noch negativ, nähert sich jedoch möglicherweise der horizontalen Richtung an.

Diese Aussagen sind lokal. Sie beschreiben das Verhalten einer Funktion in der Umgebung eines Punktes oder auf einem Intervall, auf dem die entsprechenden Vorzeichen erhalten bleiben.

25.5 Vom lokalen Verhalten zum Gesamtbild

Werden die lokalen Informationen für verschiedene Bereiche des Definitionsgebiets zusammengesetzt, entsteht schrittweise ein qualitatives Bild des gesamten Funktionsverlaufs.

Nullstellen von f' markieren dabei Stellen, an denen sich das Monotonieverhalten ändern kann. Nullstellen von f'' markieren Stellen, an denen sich das Krümmungsverhalten ändern kann. Entscheidend ist jeweils nicht allein die Nullstelle der Ableitung, sondern das Verhalten der Ableitungsfunktion auf beiden Seiten.

Die klassische **Kurvendiskussion** fasst solche Informationen systematisch zusammen. Für die hier betrachtete lokale Sichtweise steht jedoch nicht das vollständige Berechnungsschema im Vordergrund, sondern die Übersetzung

$$\text{Eigenschaften von } f', f'' \quad \longrightarrow \quad \text{qualitative Eigenschaften von } f.$$

Zwei lokale Sichtweisen auf eine Funktion

Die Differentialrechnung dieses Kapitels hat damit zwei eng verbundene Möglichkeiten hervorgebracht, das lokale Verhalten einer Funktion zu untersuchen.

Bei der **Linearisierung** wird die Funktion selbst in der Umgebung eines Punktes durch ihre Tangente approximiert:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h).$$

Die Ableitung liefert dabei das lokale lineare Modell.

Die **Interpretation der Ableitungsfunktionen** verfolgt eine andere Frage. Aus dem Vorzeichen und dem Verlauf von f' und f'' werden qualitative Aussagen über die ursprüngliche Funktion gewonnen:

$$\begin{aligned} f' &\longrightarrow \text{Wachstum und Abnahme,} \\ f'' &\longrightarrow \text{Veränderung der Steigung und Krümmung.} \end{aligned}$$

Beide Sichtweisen sind lokal. Die eine approximiert die Funktion in der Nähe eines Punktes, die andere charakterisiert dort ihren Verlauf.

Damit liefert die Ableitung sowohl ein lokales Ersatzmodell als auch Informationen darüber, wie sich eine Funktion verändert.

Kurvendiskussion Aufgaben

Regeln und Beispiele, die zur Bearbeitung der Aufgaben hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 25) und, falls Sie nicht weiterkommen, schauen Sie hier.

Grenzwerte mit L'Hospital — Aufg. 1

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte mit der Regel von L'Hospital.

$$(a)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin(x))}{x} \qquad (b)\ \lim_{x\to\infty} x^2\cdot 2^{-x} \qquad (c)\ \lim_{x\downarrow 0} x\cdot\ln(x)$$

Extremwerte — Aufg. 2

Zerlegen Sie die Zahl 12 so in zwei Summanden, dass ihr Produkt möglichst groß wird.

Abbildungsvorschrift — Aufg. 3

Begründen Sie, warum es keine ganzrationale Funktion f gibt mit folgenden Eigenschaften: f hat Grad 2, f hat Nullstellen für $x=2$ und $x=4$ und ein Maximum für $x=0$.

Extrema — Aufg. 4

Es sei $f=u\circ v$ und die Funktionen u, v und f seien auf $\mathbb{R}$ differenzierbar. Beweisen oder widerlegen Sie die Aussage:

(a) Ist x_0 eine Extremstelle von f, dann ist x_0 auch eine Extremstelle von v

(b) Ist x_0 eine Extremstelle von v, dann ist x_0 auch eine Extremstelle von f

Wendepunkte — Aufg. 5

Bei einer Funktion f gelte für alle $x\in\mathbb{R}: f(x)\neq 0$. f ist differenzierbar und $f'(x)=x\cdot f(x)$.

(a) Stellen Sie $f''(x)$ und $f'''(x)$ durch $f(x)$ dar.

(b) Zeigen Sie, dass f an der Stelle 0 ein lokales Extremum hat. Welche Bedingung muss f erfüllen, dass es sich um ein Maximum handelt?

(c) Begründen Sie, dass f keine Wendestelle besitzt.

Kurvendiskussion — Aufg. 6

Führen Sie für die Funktion f eine Kurvendiskussion durch:

$$f: x\mapsto \frac{x^3}{x^2-1}$$

Anwendungen: Newton-Verfahren — Aufg. 7

Gegeben ist die Funktion

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ x\mapsto f(x)=e^{-x}-\sin(x)$$

und $x_0=0$. Gesucht ist eine Nullstelle $\tilde{x}$ der Funktion f.

(a) Bestimmen Sie die lineare Approximation $t(x)=m\cdot x+b$ an der Stelle x_0.

(b) Stellen Sie die Iterationsvorschrift für das Newtonverfahren auf.

(c) Berechnen Sie die ersten Iterierten des Newton-Verfahrens und geben Sie eine Schätzung für die Lösung an.

A Übersicht über Symbole mit Beispielen

Tabelle 1: Mathematische Zeichen lesen

Symbol	Bedeutung	Beispiel
Mengen und Zahlenbereiche		
$\{\dots\}$	Eine Menge wird durch ihre Elemente beschrieben.	$\{1,2,3\} = \{3,1,2\}$.
$a \in A$, $a \notin A$	a ist ein Element von A bzw. kein Element von A.	$3 \in \{1,3\}$, aber $3 \notin \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
$\emptyset$	Die leere Menge enthält kein Element.	$\emptyset = \{\}$, aber $\{0\} \neq \emptyset$.
$\lvert A\rvert$	Mächtigkeit: Anzahl der Elemente einer endlichen Menge.	$\lvert\{2,4,6\}\rvert = 3$, $\lvert\emptyset\rvert = 0$.
$\lvert A\rvert = \infty$	Kurzschreibweise: A enthält unendlich viele Elemente.	$\lvert\mathbb{N}_0\rvert = \infty$; dies unterscheidet keine unendlichen Mächtigkeiten.
$A = B$	Beide Mengen enthalten genau dieselben Elemente.	$\{1,2\} = \{2,1\}$.
$A \subseteq B$, $A \subset B$	A ist eine Teilmenge von B; hier darf auch $A = B$ gelten.	$\{1,2\} \subseteq \mathbb{N}^+$. Die Schreibweise $\subset$ wird nicht überall einheitlich verwendet.
$A \subsetneq B$	A ist eine echte Teilmenge von B.	$\{1\} \subsetneq \{1,2\}$.
$A \cup B$	Vereinigung: Elemente, die in mindestens einer der Mengen liegen.	$\{-1,2\} \cup \{-1,3\} = \{-1,2,3\}$.
$A \cap B$	Schnitt: Elemente, die in beiden Mengen liegen.	$\{-1,2\} \cap \{-1,3\} = \{-1\}$.
$A \setminus B$	Differenz: Elemente von A, die nicht in B liegen.	$\{-1,2\} \setminus \{-1,3\} = \{2\}$.
$\overline{A}$	Komplement bezüglich einer festgelegten Grundmenge G.	Für $G = \{1,2,3\}$ und $A = \{1,3\}$ ist $\overline{A} = G \setminus A = \{2\}$.
$A \times B$	Kartesisches Produkt: Menge aller geordneten Paare.	$\{1\} \times \{0,2\} = \{(1,0),(1,2)\}$.
$\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$, $\mathbb{N}^+$	Natürliche Zahlen; bei $\mathbb{N}$ ist zu klären, ob 0 dazugehört.	Eindeutig sind $\mathbb{N}_0 = \{0,1,2,\dots\}$ und $\mathbb{N}^+ = \{1,2,3,\dots\}$.
$\mathbb{Z}$	Ganze Zahlen.	$\mathbb{Z} = \{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$.
$\mathbb{Q}$	Rationale Zahlen: Quotienten ganzer Zahlen mit Nenner ungleich null.	$\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$, $-4 = \frac{-4}{1} \in \mathbb{Q}$.
$\mathbb{R}$	Reelle Zahlen; dazu gehören rationale und irrationale Zahlen.	$\frac{2}{3} \in \mathbb{R}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
$[a,b]$, (a,b)	Abgeschlossenes bzw. offenes Intervall, $a < b$.	$x \in [-2,2] \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2$; bei $(-2,2)$ fehlen die Randpunkte.
Aussagen, Vergleiche und Quantoren		
$p \Rightarrow q$	Aus p folgt q.	$x = -1 \Rightarrow x \leq 0$.
$p \Leftarrow q$	Aus q folgt p.	$x \in \mathbb{R} \Leftarrow x = \pi$.
$p \Leftrightarrow q$	p gilt genau dann, wenn q gilt.	Für $x \in \mathbb{R}$: $x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \sqrt{2} \ \vee \ x = -\sqrt{2}$.
$\forall x \in A$	Für alle Elemente x der Menge A gilt die folgende Aussage.	$\forall x \in (-\infty, 0) : \ x \leq 10$.
$\exists x \in A$	Es gibt mindestens ein Element x mit der genannten Eigenschaft.	$\exists x \in \mathbb{R} : \ x^2 = 2$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Mathematische Zeichen lesen – Fortsetzung

Symbol	Bedeutung	Beispiel
$p \wedge q$, $p \wedge q$	Sowohl p als auch q sind wahr (und).	$(x > 0) \wedge (x \leq 10) \Leftrightarrow x \in (0, 10]$.
$p \vee q$	Mindestens eine der Aussagen ist wahr (einschließendes Oder).	Für $x \in \mathbb{R}$ ist $(x > 0) \vee (x \leq 10)$ immer wahr.
$p \veebar q$	Genau eine der beiden Aussagen ist wahr (ausschließendes Oder).	$[(x > 0) \veebar (x \leq 10)] \Leftrightarrow x \in (-\infty, 0] \cup (10, \infty)$.
$\neg p$	Negation: p ist nicht wahr.	$\neg(x > 0) \Leftrightarrow x \leq 0$.
$<$, $>$, $\leq$, $\geq$	Kleiner, größer, kleiner oder gleich, größer oder gleich.	$-3 < -2$, $3 > 2$, $2 \leq 2$, $3 \geq 2$.
$=$, $\neq$, $\approx$	Gleich, ungleich, näherungsweise gleich.	$\frac{1}{2} = 0{,}5$, $2 \neq 3$, $\frac{1}{3} \approx 0{,}3333$.
$y := f(x)$	Definition: y bezeichnet den Funktionswert an der Stelle x.	Für $f(x) = x^2$ ist $y := f(3) = 9$.
$p \stackrel{!}{=} q$	Eine Gleichheit wird gefordert, etwa zur Bestimmung eines Parameters.	$x - 1 \stackrel{!}{=} \frac{2}{3} \Leftrightarrow x = \frac{5}{3}$.
Funktionen, Potenzen und elementare Funktionen		
$f : D \to W$	Funktion mit Definitionsbereich D und Zielmenge W. Die Bildmenge ist $f(D) \subseteq W$.	$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, hat die Bildmenge $[0, \infty)$.
$x \mapsto f(x)$	Zuordnungsvorschrift: Jedem x wird $f(x)$ zugeordnet.	$x \mapsto x^2$ ordnet der Zahl 3 die Zahl 9 zu.
(a, b), G_f	Geordnetes Paar; der Graph besteht aus den Paaren $(x, f(x))$.	$G_f = \{(x, f(x)) : x \in D\} \subseteq D \times W$.
$f \circ g$	Verkettung: zuerst g, dann f anwenden.	$f(x) = \sin x$, $g(x) = x^2$: $(f \circ g)(x) = \sin(x^2)$.
f^{-1}	Umkehrfunktion einer bijektiven Funktion $f : D \to W$.	$f(x) = x^3$ auf $\mathbb{R}$: $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ und $f^{-1}(f(x)) = x$.
$f^{\circ n}$	n-malige Verkettung einer Funktion mit sich selbst.	Für $f(x) = x^2$ gilt $f^{\circ 3}(x) = x^8$. Dagegen ist $(f(x))^3 = x^6$.
x^n, x^{-n}	Ganzzahlige Potenzen; negative Exponenten erfordern $x \neq 0$.	$x^4 = x \cdot x \cdot x \cdot x$, $x^{-4} = 1/x^4$.
$\sqrt[n]{x}$, $x^{1/n}$	n-te Wurzel; bei geradem n reell nur für $x \geq 0$.	Für $x > 0$: $\sqrt[3]{x^{-5}} = x^{-5/3}$.
$(x + y)^2$	Binomische Formel.	$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.
e, $\exp(x)$	Eulersche Zahl und Exponentialfunktion zur Basis e.	$e = \lim_{n\to\infty}(1 + 1/n)^n \approx 2{,}71828$, $\exp(x) = e^x$.
ln, lg, lb	Logarithmus zur Basis e, 10 bzw. 2.	$\ln(e) = 1$, $\lg(10^3) = 3$, $\mathrm{lb}(8) = 3$.
$n!$, $\binom{n}{k}$	Fakultät und Binomialkoeffizient für $n, k \in \mathbb{N}_0$, $0 \leq k \leq n$.	$0! = 1$, $3! = 6$, $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!3!} = 10$.
π	Kreiszahl; Flächeninhalt des Einheitskreises.	$\pi \approx 3{,}14159$, $\pi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.
sin, cos	Sinus und Kosinus; im rechtwinkligen Dreieck Gegenkathete bzw. Ankathete durch Hypotenuse.	$\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$; beide Funktionen bilden $\mathbb{R}$ nach $[-1, 1]$ ab.
tan	Tangens: Quotient aus Sinus und Kosinus, sofern $\cos x \neq 0$.	$\tan x = \sin x / \cos x$; nicht definiert für $x = \pi/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
arcsin	Umkehrfunktion des auf $[-\pi/2, \pi/2]$ eingeschränkten Sinus.	$\arcsin : [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$, $\arcsin 1 = \pi/2$.
arccos	Umkehrfunktion des auf $[0, \pi]$ eingeschränkten Kosinus.	$\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$, $\arccos 0 = \pi/2$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0

Mathematische Zeichen lesen – Fortsetzung

Symbol	Bedeutung	Beispiel
arctan	Umkehrfunktion des auf $(-\pi/2, \pi/2)$ eingeschränkten Tangens.	$\arctan : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$, $\arctan 1 = \pi/4$.
Komplexe Zahlen und Koordinaten		
$\mathbb{C}$	Körper der komplexen Zahlen; $i^2 = -1$.	$z = 3 + 4i \in \mathbb{C}$.
$\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$	Realteil und Imaginärteil; beide sind reelle Zahlen.	$\operatorname{Re}(3+4i) = 3$, $\operatorname{Im}(3+4i) = 4$.
$\overline{z}$	Komplex konjugierte Zahl; Spiegelung an der reellen Achse.	$z = 3 + 4i \Rightarrow \overline{z} = 3 - 4i$.
$\lvert x\rvert$, $\lvert z\rvert$	Betrag einer reellen oder komplexen Zahl; stets nichtnegativ.	$\lvert -3\rvert = 3$, $\lvert 3+4i\rvert = \sqrt{3^2+4^2} = 5$, $\lvert 0\rvert = 0$.
$\arg z$	Argument einer komplexen Zahl $z \neq 0$; ein Winkel, der zur Polarform gehört.	$\arg(i) = \pi/2$ bei Hauptwerten in $(-\pi, \pi]$.
$e^{i\varphi}$, $\exp(z)$	Eulersche Formel und komplexe Exponentialfunktion.	$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$; $e^{(-3+4i)t} = e^{-3t}(\cos 4t + i \sin 4t)$.
x, y, z	Kartesische Koordinaten; in der Ebene zwei, im Raum drei Koordinaten.	$(3,4) \in \mathbb{R}^2$ entspricht der Zahl $3+4i$ in der Gaußschen Zahlenebene.
r, φ	Polarkoordinaten: Abstand vom Ursprung und Winkel.	$x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $r \geq 0$; für $r > 0$ z. B. $\varphi \in (-\pi, \pi]$.
r, φ, z	Zylinderkoordinaten: Polarkoordinaten in der Ebene plus Höhe.	$(x, y, z) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)$.
Vektoren und Matrizen		
$\boldsymbol{a}$, $\vec{a}$, $\underline{a}$	Gängige Schreibweisen für Vektoren.	$\boldsymbol{a} = (1, -2, 3)^\intercal \in \mathbb{R}^3$.
$\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$	Vektoren mit n reellen bzw. komplexen Komponenten.	$\mathbb{R}^2$: Ebene, $\mathbb{R}^3$: Raum; $\mathbb{C}^2$ hat als reeller Vektorraum Dimension 4.
$\boldsymbol{a}^\intercal$	Transponieren: Ein Spaltenvektor wird zum Zeilenvektor.	$\boldsymbol{a} = (11, \pi, -1)^\intercal \Rightarrow \boldsymbol{a}^\intercal = (11, \pi, -1)$.
$\lvert\boldsymbol{a}\rvert$, $\lVert\boldsymbol{a}\rVert$	Euklidische Länge eines reellen Vektors.	$\lVert(1,-2,3)^\intercal\rVert = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14}$.
$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle$, $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$	Reelles euklidisches Skalarprodukt.	$\langle (1,2)^\intercal, (3,4)^\intercal\rangle = 1\cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11$.
$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$	Vektoren stehen senkrecht aufeinander.	$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b} \Leftrightarrow \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = 0$.
$\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$	Für von null verschiedene Vektoren: Einer ist ein skalares Vielfaches des anderen.	$(2,4)^\intercal = 2(1,2)^\intercal$.
$\boldsymbol{a}_\parallel + \boldsymbol{a}_\perp$	Orthogonale Zerlegung bezüglich einer vorgegebenen Richtung.	Bezüglich der x-Achse: $(3,1)^\intercal = (3,0)^\intercal + (0,1)^\intercal$.
$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$	Kreuzprodukt zweier Vektoren im $\mathbb{R}^3$; Ergebnis wieder im $\mathbb{R}^3$.	$(1,2,3)^\intercal \times (1,0,0)^\intercal = (0,3,-2)^\intercal$.
$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}$	Spatprodukt; sein Betrag ist das Volumen des aufgespannten Spats.	$((1,0,0)^\intercal \times (0,1,0)^\intercal) \cdot (0,0,1)^\intercal = 1$.
$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times m}$	Matrix mit n Zeilen und m Spalten; i ist Zeilen-, j Spaltenindex.	Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ist $a_{12} = 1$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0

Mathematische Zeichen lesen – Fortsetzung

Symbol	Bedeutung	Beispiel
$A^\intercal$	Transponierte Matrix: Zeilen und Spalten vertauschen.	$A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & -2 \\ \pi & 1 \end{smallmatrix}\right) \Rightarrow A^\intercal = \left(\begin{smallmatrix} 3 & \pi \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.
A^2	Matrixprodukt $A \cdot A$ für eine quadratische Matrix.	$A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \Rightarrow A^2 = \left(\begin{smallmatrix} 9 & 4 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.
I_n, $\mathbf{1}$	Einheitsmatrix: neutrale Matrix der Multiplikation.	$I_2 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $AI_n = A$ für $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$.
A^{-1}	Inverse einer invertierbaren quadratischen Matrix.	$A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, $AA^{-1} = I_2$.
$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$	Lineares Gleichungssystem; gesucht ist $\boldsymbol{x}$.	$A = I_2$, $\boldsymbol{b} = (1,2)^\intercal \Rightarrow \boldsymbol{x} = (1,2)^\intercal$.
span, LH	Linearer Spann: alle Linearkombinationen der angegebenen Vektoren.	$\operatorname{span}\{(1,2)^\intercal\} = \{t(1,2)^\intercal : t \in \mathbb{R}\}$.
$\operatorname{im}(A)$	Bild: Menge aller Vektoren $A\boldsymbol{x}$.	Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{smallmatrix}\right)$: $\operatorname{im}(A) = \operatorname{span}\{(1,2)^\intercal\}$.
$\operatorname{rk}(A)$	Rang: Dimension des Bildes.	Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ gilt $\operatorname{rk}(A) = 1$.
$\ker(A)$	Kern: alle Vektoren $\boldsymbol{x}$ mit $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$.	Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{smallmatrix}\right)$: $\ker(A) = \operatorname{span}\{(1,-3)^\intercal\}$.
$\operatorname{def}(A)$	Defekt: Dimension des Kerns; bei m Spalten ist $\operatorname{def}(A) = m - \operatorname{rk}(A)$.	Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ gilt $\operatorname{def}(A) = 0$.
$\det A$	Determinante einer quadratischen Matrix.	$\det\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) = ad - bc$.
Folgen, Grenzwerte und Ableitungen		
$(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$	Folge: Jedem Index n wird ein Folgenglied a_n zugeordnet.	$a_n = 2^n$ ergibt die Folge $(1,2,4,8,\ldots)$.
$a_n \to a$, $\lim_{n\to\infty} a_n = a$	Die Folge konvergiert gegen den Grenzwert a.	$a_n = 1/n$, $n \in \mathbb{N}^+$: $a_n \to 0$. Dagegen wächst 2^n unbeschränkt.
$\lim_{x\to\infty} f(x)$	Grenzwert einer Funktion für unbegrenzt wachsende Argumente.	$\lim_{x\to\infty} 1/x = 0$: $y = 0$ ist eine horizontale Asymptote.
∞	Symbol für Unendlich, keine reelle Zahl.	$a_n = 2^n \to \infty$ bezeichnet hier bestimmte Divergenz.
f', f'', f'''	Erste, zweite und dritte Ableitung.	$f(x) = ax^2 + bx + c$: $f'(x) = 2ax + b$, $f''(x) = 2a$, $f'''(x) = 0$.
$f^{(n)}$	n-te Ableitung; die Klammern unterscheiden sie von einer Potenz.	$f(x) = x^4 + 2x^2 + (x-2)^2 \Rightarrow f^{(4)}(x) = 24$.
$U(x_0)$	Eine Umgebung von x_0, die ein offenes Intervall um x_0 enthält.	$(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ist für $\delta > 0$ eine Umgebung von x_0.
ε, δ, h	Häufig Fehlergrenze, Umgebungsradius bzw. Änderung des Arguments.	Meist $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$; h darf positiv oder negativ sein und strebt oft gegen 0.
Δx	Änderung des Arguments; für einen Abstand schreibt man $\lvert\Delta x\rvert$.	$\Delta x = x_2 - x_1$; bei $x_1 = a$, $x_2 = a + h$ ist $\Delta x = h$ und der Abstand $\lvert h\rvert$.
$o(h)$	Kleiner Rest im Vergleich zu h für $h \to 0$.	$r(h) = o(h) \Leftrightarrow r(h)/h \to 0$ für $h \neq 0$; z. B. $h^2 = o(h)$.
Häufige Bezeichnungen in Geometrie und Anwendungen		
a, b, c; A, B, C	Seitenlängen bzw. Eckpunkte eines Dreiecks.	Die Seite mit Länge a liegt dem Eckpunkt A gegenüber.
λ, μ, ν; α, β, γ	Häufig Parameter; α, β, γ auch Winkel.	$f(x) = e^{\lambda x}$ oder $\boldsymbol{x} = \alpha(1,2,3)^\intercal$.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0

Mathematische Zeichen lesen – Fortsetzung

Symbol	Bedeutung	Beispiel
m, n, k, l	Häufig ganzzahlige Indizes; der jeweilige Wertebereich ist anzugeben.	$\sum_{k=1}^{n} x^k = x + x^2 + \cdots + x^n$.
φ, ψ, ω	Häufig Winkel; ω auch Kreisfrequenz.	$f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$.
$\boldsymbol{x}(t)$	Ortsvektor als Funktion der Zeit; beschreibt eine Bahnkurve.	$\boldsymbol{x}(t) = (t, t^2, 0)^\intercal$.
$\boldsymbol{v}(t)$, $\boldsymbol{a}(t)$	Geschwindigkeit und Beschleunigung als zeitliche Ableitungen.	$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{x}}$, $\boldsymbol{a} = \ddot{\boldsymbol{x}}$; Einheit m/s bzw. m/s^2.
$\boldsymbol{F}$, m	Resultierende Kraft und Masse; Newtons Bewegungsgleichung für konstante Masse.	$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$; Kraft in Newton (N).
U, I, R	Elektrische Spannung, Stromstärke und Widerstand.	Ohmsches Gesetz: $U = RI$; Einheiten V, A, Ω.
T, t	Häufig Temperatur bzw. Zeit; die Bedeutung ergibt sich aus dem Kontext.	Temperatur z. B. in Kelvin (K), Zeit in Sekunden (s).
k_B	Boltzmann-Konstante.	$k_\mathrm{B} = 1{,}380649 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$.

Prof. Dr. Lucy Weggler – Lizenz: CC-BY-NC-SA 4.0

Mengen und Aussagenlogik Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 1).

Mengen

Aufg. 1

Die Mengen lauten:

(a) $A = \{x : \ x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$

(b) $B = \{x; \ x \text{ ist ein Buchstabe aus dem Wort Leipzig}\} = \{\text{L, e, i, p, z, g}\}$

(c) $C = \{x : \ x^2 = 9 \wedge x^3 = 27\} = \{3\}$

(d) $D = \{x : \ x^2 = 9 \vee x - 3 = 6\} = \{9, -3, 3\}$

(e) $E = \{x : \ x^2 = 9 \wedge x - 3 = 6\} = \emptyset$

Mengenoperationen

Aufg. 2

Wie lässt sich anhand der beiden Mengen $\mathbb{M}_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $\mathbb{M}_2 = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ zeigen, dass bei einer Differenzmenge $\mathbb{M}_1 \setminus \mathbb{M}_2$ die Mengen $\mathbb{M}_1$ und $\mathbb{M}_2$ im Allgemeinen nicht vertauscht werden können?

Lösung:

$$\mathbb{M}_1 \setminus \mathbb{M}_2 = \{1, 2, 3\} \neq \{7, 8, 9, 10\} = \mathbb{M}_2 \setminus \mathbb{M}_1 \, .$$

Aussagenlogik

Aufg. 3

Negieren Sie die folgenden Ausdrücke und vereinfachen Sie die Negation so weit wie möglich und entscheiden Sie, ob die negierte Aussage wahr oder falsch ist.

(a) Alle gut vorbereiteten Studierenden bestehen die Mathematikklausur.

(b) Es gibt eine reelle Zahl, die gerade und Teiler von 27 ist. (falsch)

(c) Alle Zahlen, deren Quersumme durch 3 teilbar ist, sind durch 3 teilbar. (wahr)

Lösung: Wir wenden die Negation quantorisierter Aussagen an und es folgt:

(a) Es gibt einen gut vorbereiteten Studenten, der die Mathematikklausur nicht besteht.

(b) Alle reellen Zahlen sind ungerade oder nicht Teiler von 27. (wahr)

(c) Es gibt eine Zahl deren Quersumme durch 3, die selbst aber nicht nicht durch 3 teilbar ist. (falsch)

Mengen und Aussagenlogik

Aufg. 4

Seien A und M Mengen. Unter welchen Bedingungen an Elemente von A und M ist $A \not\subseteq M$ eine wahre Aussage?

Lösung:
Wir negieren die Definition für $A \subseteq M$ und erhalten:

$$A \not\subseteq M \mathrel{\widehat{=}} \neg\,(A \subseteq M) \ \Rightarrow \ \neg\,(\forall\, x \in A : x \in M) \ \mathrel{\widehat{=}} \exists\, x \in A : x \notin M \, .$$

In Worten: es gilt $A \subsetneq M$ genau dann, wenn es ein $x \in A$ gibt mit $x \notin M$.

Aussagenlogik

Aufg. 5

Negieren Sie die folgenden Aussagen! Schreiben Sie dabei die Aussagen und ihre Negationen auch mit Quantoren und geben Sie an, ob die Aussage oder ihre Negation wahr ist!

(a) Jede natürliche Zahl hat einen Vorgänger.

(b) Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger.

(c) Es gibt keine reelle Zahl, die zugleich positiv und negativ ist.

(d) Es gibt keine reelle Zahl, die weder positiv noch negativ ist.

(e) Jede nichtnegative reelle Zahl ist positiv.

(f) Die Gleichung $x^2 + 2x + 3 = 0$ hat eine reelle Lösung.

(g) Jedes Viereck, das zugleich Rechteck und Drachenviereck ist, ist ein Quadrat.

Lösung:
Die Negationen lauten:

(a) Es gibt eine natürliche Zahl, die keinen Vorgänger hat. (wahr, in $\mathbb{N}_0$: $n = 0$)

(b) Es gibt eine natürliche Zahl, die keinen Nachfolger hat. (falsch)

(c) Es gibt eine reelle Zahl, die zugleich positiv und negativ ist. (falsch)

(d) Es gibt eine reelle Zahl, die weder positiv noch negativ ist. (wahr, nämlich 0)

(e) Es gibt eine nichtnegative reelle Zahl, die nicht positiv ist. (wahr, nämlich 0)

(f) Die Gleichung $x^2 + 2x + 3 = 0$ hat keine reelle Lösung. (wahr, denn $\forall x \in \mathbb{R} : \; x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 > 0$)

(g) Es gibt ein Viereck, das zugleich Rechteck und Drachenviereck, aber kein Quadrat ist. (falsch)

Bemerkung:

- Negation von $\forall$ lautet " Nicht für alle gilt" oder " Es gibt ein ..., für das nicht gilt"
- Negation von $\exists$ lautet " Es gibt kein ..., für das gilt" oder " Für alle gilt nicht"

	Ausgangsaussage	Negation
(a)	$\forall n \in \mathbb{N}_0 : \exists m \in \mathbb{N}_0 : \; m = n - 1$	$\exists n \in \mathbb{N}_0 : \nexists m \in N_0 : m = n - 1$
(b)	$\forall n \in \mathbb{N}_0 : \exists m \in \mathbb{N}_0 : \; m = n + 1$	$\exists n \in \mathbb{N}_0 : \nexists m \in N_0 : m = n + 1$
(c)	$\forall x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \vee x \leq 0$	$\exists x \in \mathbb{R} : x > 0 \wedge x < 0$
(d)	$\forall x \in \mathbb{R} : x < 0 \vee x > 0$	$\exists x \in \mathbb{R} : x \leq 0 \wedge x \geq 0$
(e)	$\forall x \in \mathbb{R} : x \geq 0 : \; x > 0$	$\exists x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \wedge \neg(x > 0)$
(f)	$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x + 3 = 0$	$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x + 3 < 0 \vee x^2 + 2x + 3 > 0$
(g)	$\forall v \in V : (v \in R \wedge v \in D) \Rightarrow v \in Q^{(*)}$	$\exists v \in V : v \in R \wedge v \in D \wedge v \notin Q$

$(*)$ Hierbei sei V die Menge der Vierecke, R die der Rechtecke, D die der Drachenvierecke und Q die der Quadrate.

Brainteaser

Aufg. 6

An einer Weggabelung wohnen zwei Brüder, von denen einer die Angewohnheit hat, stets die Wahrheit zu sagen, während der andere immer lügt. Ein Wanderer, der vorbeikommt, möchte sich nach dem richtigen Weg erkundigen. Er hat von den eigentümlichen Geschwistern gehört, weiß aber nicht, welcher von beiden die Wahrheit sagt. Wie kann er mit nur einer Frage an einen der Männer herausfinden, welchen Weg er nehmen muss?

Lösung:
Die Idee ist eine Frage zu stellen, auf die beide Brüder B_1 und B_2 **dieselbe** Antwort liefern. Wenn man den Wahrheitswert der Antwort kennt, weiß man, was zu tun ist. Es gibt eigentlich nur die folgenden zwei möglichen Fragen[a]:

A Welchen Weg soll ich wählen?

B Welchen Weg soll ich nicht wählen?

C Welchen Weg würdest Du mir raten?

D Welchen Weg würde Dein Bruder mir raten?

Der systematische Weg zur Lösung ist für diese vier Fragen eine Wahrheitstabelle zu erstellen: Nehmen wir an B_1 sagt immer die Wahrheit und B_2 lügt. Wir fixieren einer der Fragen (erste Spalte) und überprüfen den Wahrheitsgehalt der Antwort des Bruders B_1 (zweite Spalte) und des Bruders B_2 (dritte Spalte): Los geht's:

Frage	Antwort B_1	Antwort B_2
A	w	f
B	w	f
C	w	f
D	f	f

Nur auf Frage D liefern beide dieselbe Antwort! Da man den falschen Weg als Antwort bekommt und muss man entsprechend den anderen Weg wählen.

[a] Andere Formulierungen sind äquivalent zu den genannten Fragen und im Grunde sind A und B äquivalent zu C.

Zahlenmengen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 2).

Körperaxiome

Aufg. 1

Welche Rechenregeln erfüllen die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ nicht im Vergleich zu $\mathbb{R}$?

Lösung: In $\mathbb{Z}$ gibt es keine multiplikativ inversen Elemente! $\mathbb{Z}$ ist kein Körper.

Summen- und Produktzeichen

Aufg. 2

Schreiben Sie die folgenden Summen aus und berechnen Sie ihren Wert:

$$(a)\ \sum_{i=1}^{7} i \qquad (b)\ \prod_{i=1}^{2} i \qquad (c)\ \prod_{i=0}^{5} i \qquad (d)\ \sum_{i=1}^{5} i^2 \qquad (e)\ \sum_{i=-3}^{3} i^2$$
$$(f)\ \prod_{i=-3}^{3} i^2 \qquad (g)\ \sum_{i=0}^{7} 5 \qquad (h)\ \prod_{i=0}^{7} 2 \qquad (i)\ \sum_{i=3}^{9} (i-2) \qquad (j)\ \prod_{i=-1}^{3} (i+2) \tag{2}$$

Lösung:

$$(a)\ \sum_{i=1}^{7} i = 28 \qquad (b)\ \prod_{i=1}^{2} i = 2 \qquad (c)\ \prod_{i=0}^{5} i = 0 \qquad (d)\ \sum_{i=1}^{5} i^2 = 55 \qquad (e)\ \sum_{i=-3}^{3} i^2 = 28$$
$$(f)\ \prod_{i=-3}^{3} i^2 = 0 \qquad (g)\ \sum_{i=0}^{7} 5 = 40 \qquad (h)\ \prod_{i=0}^{7} 2 = 256 \qquad (i)\ \sum_{i=3}^{9} (i-2) = 28 \qquad (j)\ \prod_{i=-1}^{3} (i+2) = 120 \tag{3}$$

Summenzeichen - Indexverschiebung

Aufg. 3

Wie lautet das Argument für folgende Indexverschiebung? $\sum_{i=k}^{l} x_i = \sum_{i=k+a}^{l+a} ???$

Lösung:

$$\sum_{i=k}^{l} x_i = \sum_{i=k+a}^{l+a} x_{i-a}$$

Summen- und Produktzeichen

Aufg. 4

Lösung:

$$(a)\ \sum_{i=0}^{\mathrm{n}} \frac{x^i}{i!} = \sum_{i=1}^{\mathrm{n+1}} \frac{x^{i-1}}{(i-1)!} = \sum_{i=-2}^{n-2} \frac{x^{i+2}}{(i+2)!} \qquad (b)\ \sum_{i=0}^{n} x^{0\cdot i} = n+1$$

$$(c)\ \sum_{i=0}^{\mathrm{n}} \frac{x^i}{i!} = x \cdot \sum_{i=0}^{n} \frac{x^{i-1}}{i!} \qquad (d)\ \frac{\prod_{i=1}^{n} 4^i}{\frac{n+1}{\prod_{i=2}^{}} 2^i} = \prod_{i=1}^{n-1} 2^i$$

Binomialkoeffizient

Aufg. 5

Zeigen Sie

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1},\ k \geq 1\,.$$

Lösung:

$$\begin{aligned}\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1} &= \frac{n!}{k!(n-k)!}+\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!}=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{(n-k+1)}{(n-k+1)}+\frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!}\frac{k}{k}\\ &= \frac{n!(n-k+1)!+n!k}{k!(n-k+1)!}=\frac{n!(n-k+1+k)}{k!(n-k+1)!}\\ &= \frac{n!(n+1)}{k!(n+1-k)!}=\binom{n+1}{k}.\end{aligned}$$

Binomischer Satz

Aufg. 6

Bestimmen Sie mithilfe des Binomischen Satzes eine Formel für $(a-b)^n$.

Lösung:

$$(a-b)^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^i\cdot(-b)^{n-i}=\sum_{i=0}^{n}(-1)^{n-i}\binom{n}{i}a^i\cdot b^{n-i}.$$

Binomischer Satz

Aufg. 7

Zeigen Sie

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$$

Lösung:

$$2^n=(1+1)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}1^k\cdot 1^{n-k}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}.$$

Äquivalenzumformungen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 3).

Gleichungen und Ungleichungen

Aufg. 1

Bestimmen Sie die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen und Ungleichungen:

$$(a)\ \frac{x+52}{x+2} = 11 \qquad (b)\ \frac{x^2+2\cdot x-3}{x+3} = 1$$
$$(c)\ \frac{(n+2)!}{n!} = 72, n \in \mathbb{N}_0 \qquad (d)\ |2\cdot x-6| = |4-5\cdot x|$$
$$(e)\ 3\cdot x-3 < 7-2\cdot x \qquad (f)\ \frac{3\cdot x-5}{x-2} \leq 3$$
$$(g)\ |6\cdot x+1| < |2\cdot x-1| \qquad (h)\ \left|\frac{3\cdot x+2}{x-2}\right| < 1$$

Lösung:

(a)

$$\begin{array}{rrcll} & \frac{x+52}{x+2} & = & 11 & || \cdot (x+2) \\ \overset{x\neq -2}{\Leftrightarrow} & x+52 & = & 11\cdot(x+2) & || -11x-22 \\ \Leftrightarrow & 10\cdot x & = & 30 & || :10 \\ \Leftrightarrow & x & = & 3\,. & \end{array}$$

Da Probe für $x = 3$ ergibt eine wahre Aussage. Die Lösungsmenge ist daher $\mathbb{L} = \{3\}$.

(b)

$$\begin{array}{rrcll} & \frac{x^2+2\cdot x-3}{x+3} & = & 1 & || \cdot (x+3) \\ \overset{x\neq -3}{\Leftrightarrow} & x^2+2\cdot x-3 & = & x+3 & || -x-3 \\ \Leftrightarrow & x^2+x-6 & = & 0 & \end{array}$$

Mit der allgemeinen Lösungsformel erhält man

$$x_{1,2} = \frac{-1\pm\sqrt{1-4\cdot(-6)}}{2} = \frac{-1\pm 5}{2} = \begin{cases} 2 \\ -3 \end{cases}.$$

Die Probe für $x_1 = 2$ ergibt eine wahre Aussage, aber für $x_2 = -3$ ist die ursprüngliche Gleichung nicht definiert, da der Nenner Null wird. Die Lösungsmenge ist daher $\mathbb{L} = \{2\}$.

(c)

$$\begin{array}{rrcll} & \frac{(n+2)!}{n!} & = & 72 & \\ \Leftrightarrow & (n+1)\cdot(n+2) & = & 72 & || -72 \\ \Leftrightarrow & n^2+3\cdot n-70 & = & 0 & \end{array}$$

Mit der allgemeinen Lösungsformel erhalten Sie $n_1 = -10$ und $n_2 = 7$. Da $n_1 \notin \mathbb{N}_0$ folgt $\mathbb{L} = \{7\}$.

(d) Da $x = 4/5$ keine Lösung der Gleichung ist, kann durch $|4-5\cdot x|$ dividiert werden, so dass

$$\begin{array}{rrcll} & |2\cdot x-6| & = & |4-5\cdot x| & || : |4-5\cdot x| \\ \overset{x\neq \frac{4}{5}}{\Leftrightarrow} & \left|\frac{2\cdot x-6}{4-5\cdot x}\right| & = & 1 & \\ \Leftrightarrow & \frac{2\cdot x-6}{4-5\cdot x} = 1 & \vee & \frac{2\cdot x-6}{4-5\cdot x} = -1 & \end{array}$$

Auflösen der Gleichung ergibt $\mathbb{L} = \{10/7, -2/3\}$.

(e)

$$\begin{array}{rrcll} & 3\cdot x-3 & < & 7-2\cdot x & ||+2\cdot x+3 \\ \Leftrightarrow & 5\cdot x & < & 10 & ||:5 \\ \Leftrightarrow & x & < & 2 & \end{array}$$

Somit gilt $\mathbb{L}=(-\infty,2)$.

(f) Multiplizieren mit $(x-2)$ unter Berücksichtigung des Vorzeichens liefert die folgenden zwei Fälle:

1.

$$\begin{array}{rrcll} x-2<0\Leftrightarrow x<2: & \Rightarrow & 3\cdot x-5 & \geq & 3\cdot x-6 \quad ||-3\cdot x+5 \\ & \Leftrightarrow & 0 & \geq & -1 \end{array}$$

Die Ungleichung ist immer erfüllt, also gilt $\mathbb{L}_1=(-\infty,2)$.

2.

$$\begin{array}{rrcll} x-2>0\Leftrightarrow x>2: & \Rightarrow & 3\cdot x-5 & \leq & 3\cdot x-6 \quad ||-3\cdot x+5 \\ & \Leftrightarrow & 0 & \leq & -1 \end{array}$$

Die Ungleichung ist nie erfüllt, also gilt $\mathbb{L}_2=\emptyset$.

Insgesamt folgt $\mathbb{L}=\mathbb{L}_1\cup\mathbb{L}_2=(-\infty,2)$.

(g) Die beiden Terme im Betrag wechseln für $x=-1/6$ und für $x=1/2$ die Vorzeichen, das führt auf drei Fälle, die zu unterscheiden sind, um die Betragsstriche aufzulösen:

1. Für $x\leq -1/6$ ist das Argument des linken Betrags negativ und das Argument des rechten Betrags negativ, also

$$\begin{array}{rrcll} \Leftrightarrow & -(6\cdot x+1) & < & -(2\cdot x-1) & ||+6\cdot x-1 \\ \Leftrightarrow & -2 & < & 4\cdot x & ||:4 \\ \Leftrightarrow & -1/2 & < & x & \end{array}$$

Es gilt also $\mathbb{L}_1=(-1/2,-1/6]$.

2. Für $-1/6\leq x\leq 1/2$ ist das Argument des linken Betrags positiv und das Argument des rechten Betrags negativ, also

$$\begin{array}{rrcll} \Leftrightarrow & 6\cdot x+1 & < & -(2\cdot x-1) & ||+2\cdot x-1 \\ \Leftrightarrow & 8x & < & 0 & ||:8 \\ \Leftrightarrow & x & < & 0 & \end{array}$$

Also $\mathbb{L}_2=(-1/6,0)$.

3. Für $x>1/2$ ist das Argument des linken Betrags positiv und das Argument des rechten Betrags negativ, also

$$\begin{array}{rrcll} \Leftrightarrow & 6\cdot x+1 & < & 2\cdot x-1 & ||-2\cdot x-1 \\ \Leftrightarrow & 4\cdot x & < & -2 & ||:4 \\ \Leftrightarrow & x & < & -1/2 & \end{array}$$

Also $\mathbb{L}_3=\emptyset$ und insgesamt $\mathbb{L}=\mathbb{L}_1\cup\mathbb{L}_2\cup\mathbb{L}_3=(-1/2,0)$.

(h) Für $x\neq 2$ gilt

$$\begin{array}{rrcll} & \dfrac{|3\cdot x+1|}{|x-2|} & < & 1 & ||\cdot|x-2| \\ \overset{x\neq 2}{\Leftrightarrow} & |3x+1| & < & |x-2| & \end{array}$$

Die beiden Terme im Betrag wechseln für $x=-2/3$ und für $x=2$ die Vorzeichen.

1. $x\leq -2/3$:

$$\begin{array}{rrcll} \Leftrightarrow & -(3\cdot x+2) & < & -(x-2) & ||+3\cdot x-2 \\ \Leftrightarrow & -4 & < & 2\cdot x & ||:2 \\ \Leftrightarrow & -2 & < & x & \end{array}$$

Es gilt also $\mathbb{L}_1=(-2,-2/3]$.

2. $-2/3 < x < 2$:

$$\begin{array}{rrcll} \Leftrightarrow & 3\cdot x+2 & < & -(x-2) & ||+x-2 \\ \Leftrightarrow & 3\cdot x & < & 0 & ||:3 \\ \Leftrightarrow & x & < & 0 & \end{array}$$

Es gilt also $\mathbb{L}_2 = (-2/3, 0)$.

3. $x > 2$:

$$\begin{array}{rrcll} \Leftrightarrow & 3\cdot x+2 & < & x-2 & ||-x-2 \\ \Leftrightarrow & 2\cdot x & < & -4 & ||:2 \\ \Leftrightarrow & x & < & -2 & \end{array}$$

Also $\mathbb{L}_3 = \emptyset$ und insgesamt $\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cup \mathbb{L}_2 \cup \mathbb{L}_3 = (-2, 0)$.

Gleichungssystem

Aufg. 2

Bestimmen Sie jeweils die Lösungsmenge der folgenden Gleichungssysteme

$$(a)\ \begin{cases} 2\cdot y - 4\cdot x &= -6 \\ 5\cdot y - 4\cdot x &= -21 \end{cases} \qquad (b)\ \begin{cases} 2\cdot x + y &= 7 \\ 2\cdot x + y &= 7 \end{cases} \qquad (c)\ \begin{cases} x^2 + y^2 &= 10 \\ x + y &= 4 \end{cases}$$

Lösung:
Die angegebenen Gleichungssysteme bestehen alle aus zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Wir werden im Laufe des Semesters größere Gleichungssysteme anschauen und systematische Wege kennenlernen, wie man sie löst. Für diese einfachen Fälle genügt es die Gleichungen gewinnbringend miteinander zu verrechnen und dann nach einer Variable aufzulösen etc.

(a) Ziehen Sie die erste Gleichung von der zweiten ab, dann erhalten Sie $y = -5$. Nun setzen Sie $y = 5$ in die erste Gleichung ein und erhalten $x = -1$. Die Lösung für das Gleichungssytem ist eindeutig und lautet $\mathbb{L} = \{(x, y) : x = -1 \wedge y = -5\}$.

(b) Die beiden Gleichungen sind identisch. Daher ist die zweite Gleichung automatisch erfüllt, wenn die erste erfüllt ist. Die erste Gleichung wird von allen Zahlenpaaren (x, y) mit $2x + y = 7$ erfüllt, also von allen Punkten der Geraden $y = -2x + 7$. Es gilt also $\mathbb{L} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R} \wedge y = -2x + 7\}$.

(c) Aus der zweiten Gleichung erhalten wir $y = 4 - x$. Dies in die erste Gleichung eingesetzt ergibt eine quadratische Gleichung mit den Lösungen $x_1 = 1$ und $x_2 = 3$. Also insgesamt $\mathbb{L} = \{(1, 3), (3, 1)\}$.

Gleichungssystem mit Parameter

Aufg. 3

Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem für $p \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{rcrcr} x_1 & + & p\cdot x_2 & = & 1 \\ (p-1)\cdot x_1 & + & x_2 & = & -1 \end{array}$$

Lösung:
Wir lösen die erste Gleichung nach x_1 auf und setzen x_1 in die zweite Gleichung ein

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & p\cdot x_2 & = & 1 & \Leftrightarrow & x_1 = 1 - p\cdot x_2 \\ (p-1)\,x_1 & = & x_2 & = & -1 & \Leftrightarrow & (p-1)\,(1 - p\cdot x_2) + x_2 = -1\,. \end{array}$$

Nun lösen wir die zweite Gleichung nach x_2 auf

$$\begin{array}{rrcll} & (p-1)\cdot(1-p\cdot x_2)+x_2 &=& -1 & \\ \Leftrightarrow & (p-1)-(p^2-p-1)\cdot x_2 &=& 1 & ||-(p-1) \\ \Leftrightarrow & -(p^2-p-1)\cdot x_2 &=& -1-p+1 & ||\cdot(-1) \\ \Leftrightarrow & (p^2-p-1)\cdot x_2 &=& p & ||:(p^2-p-1)\neq 0 \quad (*) \\ p\neq p_{1,2} & & & & \\ \Leftrightarrow & x_2 &=& \dfrac{p}{p^2-p-1} & \Rightarrow x_1 = 1 - \dfrac{p^2}{p^2-p-1}\,. \end{array}$$

Wie müssen in $(*)$ unbedingt ausschließen, dass wir durch Null dividieren. Wir müssen also die Werte für p ausschließen, für die der Ausdruck $p^2 + p - 1$ Null wird:

$$p^2 - p - 1 = 0 \Leftrightarrow p = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Unser Zwischenergebnis lautet: für alle Werte von p mit $p \in \mathbb{R} \setminus \{p_1, p_2\}$ ist das Gleichungssystem eindeutig lösbar mit

$$\begin{cases} x_1 &= 1 - \dfrac{p^2}{p^2 - p - 1} \\ x_2 &= \dfrac{p}{p^2 - p - 1} \end{cases}$$

Aber was, wenn es noch mehr Lösungen gibt für die ausgeschlossenen Werte von p? Die beiden Fälle überprüfen wir jetzt:

- Wir steigen wir in die Gleichung $(*)$ ein und setzen $p = p_1$: es folgt $0 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ und das ist falsch. Also liefert der Fall $p = p_1$ keine weitere Lösung für x_1, x_2.
- Wir steigen wir in die Gleichung $(*)$ ein und setzen $p = p_2$: es folgt $0 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ und das ist falsch. Also liefert der Fall $p = p_2$ keine weitere Lösung für x_1, x_2.

Mit anderen Worten: unser Zwischenergebnis ist schon unser Endergebnis.

Brainteaser

Aufg. 4

In einer Familie hat jeder Sohn gleich viele Schwestern und Brüder. Jede Tochter hat aber doppelt so viele Brüder wie Schwestern. Wie viele Söhne und Töchter hat die Familie?

Lösung:
Es bezeichne n die Anzahl der Söhne und m die Anzahl der Töchter. Dann gilt

$$\begin{cases} (n-1) = m \\ (m-1) = \frac{n}{2} \end{cases} \Rightarrow 2 \cdot (m-1) = n$$

Dies ist ein einfaches Gleichungssystem mit zwei Gleichungen für zwei Unbekannte. Sie können es lösen, in dem Sie in $m = n - 1$ in die zweite Gleichung einsetzen. Die Lösung lautet $n = 4$ und $m = 3$.

Brainteaser

Aufg. 5

Zu einem Fest auf dem Land fahren mehrere Pferdewagen mit der jeweils gleichen Anzahl an Personen. Auf halbem Weg fallen zehn Wagen aus, sodass jeder der übrigen Wagen eine weitere Person aufnehmen muss. Vor Antritt des Rückwegs fallen weitere 15 Wagen aus, was zur Folge hat, dass in jedem Wagen drei Personen mehr sind als bei der Abfahrt am Morgen. Wie viele Personen nahmen an dem Fest teil?

Lösung:
Es bezeichne x die ursprüngliche Anzahl der Wagen und y die Anzahl der Personen. Die Anzahl von Personen pro Wagen ist damit der Quotient $\frac{y}{x}$ und es gilt

$$\begin{cases} \dfrac{y}{x} + 1 = \dfrac{y}{(x-10)} \\ \dfrac{y}{x} + 3 = \dfrac{y}{(x-25)} \end{cases}$$

Das Ergebnis erhält man, indem man eine der beiden Gleichugnen nach x oder y auflöst und in die andere Gleichung einsetzt. Als Lösung ergibt sich $y = 900$ und $x = 100$.

Funktionen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 4).

Funktionale Abhängigkeiten

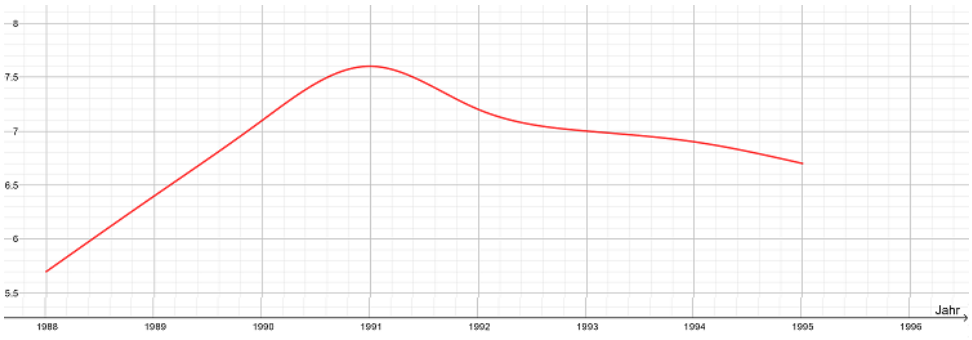
Aufg. 1

Die Tabelle gibt den Verpackungsverbrauch pro Jahr von Privathaushalten und Kleinbetrieben in Millionen Tonnen an.

1. Veranschaulichen Sie die Werte der Tabelle durch einen Graphen.
2. Wann wurde vermutlich die neue Verpackungsverordnung (Grüner Punkt) eingeführt?
3. Wie hoch wäre der Verpackungsverbrauch 1993 wohl gewesen, wenn man die neue Verpackungsverordnung nicht eingeführt hätte? Wie viel Prozent an Verpackungsmaterial wurde dadurch etwa eingespart?

Jahr	Verbrauch in Mio. Tonnen
1988	5.7
1989	6.4
1990	7.1
1991	7.6
1992	7.2
1993	7.0
1994	6.9
1995	6.7

Lösung:



2. 1992
3. Ohne den Grünen Punkt hätte man mit einer jährlichen Steigerung um ca 0.5 Mio t rechnen müssen. Die Prognose für 1993 ergibt sich aus dem Verbrauch aus dem Jahr 1991 plus ca 1.0 Mio t für die Jahre 1992 und 1993: 7.6 Mio t + 1.0 Mio t = 8.6 Mio t. Die Ersparnis bis zum Jahr 1993 beträgt also ca 8.6 Mio t − 7.0 Mio t = 1.6 Mio t, das entspricht einer Einsparung von Verpackung von ca $\frac{1.6}{8.6} \cdot 100\% \approx 16\%$.

Mathematische Kurzschreibweise

Aufg. 2

Drücken Sie die Aussagen in mathematischer Kurzschreibweise aus.

1. Durch die Funktion f wird der Zahl 3 die Zahl 10 zugeordnet.
2. Die Funktion g nimmt an der Stelle 5 den Funktionswert 12 an.
3. Die Zahl 3 gehört nicht zur Definitionsmenge der Funktion f.
4. Die Funktion f ordnet der Zahl 4 einen größeren Funktionswert zu als der Zahl 5.
5. Die Funktionen f und g nehmen für $x = 2$ denselben Funktionswert an.
6. Alle Funktionswerte der Funktion g sind positiv.

Lösung:

1. $f(3) = 10$
2. $g(5) = 12$
3. $3 \notin D_f$
4. $f(4) > f(5)$
5. $f(2) = g(2)$
6. $W_g \subseteq \mathbb{R}^+$

Definitionsbereich

Aufg. 3

Bestimmen Sie den maximalen Definitionsbereich der folgenden Abbildungen:

$(a)\ x \mapsto (x-1)^2$	$(b)\ x \mapsto 3 - 5 \cdot x - x^2$	$(c)\ x \mapsto \frac{1}{x}$
$(d)\ x \mapsto \frac{1}{3-x}$	$(e)\ x \mapsto \frac{1}{(x-1)^2}$	$(f)\ x \mapsto \frac{1}{x^2-1}$
$(g)\ x \mapsto \sqrt{x-3}$	$(h)\ x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x-3}}$	$(i)\ x \mapsto \ln(x+3)$

Lösung:

$(a)\mathbb{R}$	$(b)\ \mathbb{R}$	$(c)\ \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$(d)\ \mathbb{R} \setminus \{3\}$	$(e)\ \mathbb{R} \setminus \{1\}$	$(f)\ \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$
$(g)\ [3, \infty)$	$(h)\ (3, \infty)$	$(i)\ (-3, \infty)$

Bildbereich

Aufg. 4

Bestimmen Sie den Bildbereich (die Bildmenge) der folgenden Abbildungen:

$(a)\ x \mapsto x^2$	$(b)\ x \mapsto x^2 + 1$	$(c)\ x \mapsto 2 - x^2$
$(d)\ x \mapsto -(x+2)^2 + 3$	$(e)\ x \mapsto 3 \cdot x - 0.5$	$(f)\ x \mapsto \sin(x)$
$(g)\ x \mapsto 3^x$	$(h)\ x \mapsto 3$	

Lösung:

$(a)\ \mathbb{R}_0^+$	$(b)\ [1, \infty)$	$(c)\ (-\infty, 2]$
$(d)\ (-\infty, 3]$	$(e)\ \mathbb{R}$	$(f)\ [-1, 1]$
$(g)\ \mathbb{R}^+$	$(h)\ \{3\}$	

Eigenschaften von Funktionen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 5).

Symmetrie — Aufg. 1

Welche der folgenden Funktionen ist gerade, welche ungerade?

$(a)\ x \mapsto -2 \cdot x^6 + 3 \cdot x^2$ $(b)\ \ x \mapsto 2 - 3 \cdot x^4$ $(c)\ x \mapsto 2 - 3 \cdot x^3$

$(d)\ x \mapsto 3 \cdot x^3 - x + 1$ $(e)\ x \mapsto x \cdot (2 \cdot x^2 - \frac{1}{3} \cdot x^4)$ $(f)\ x \mapsto (x-1) \cdot (x-2)$

$(g)\ x \mapsto (x-1)^3 + 3 \cdot x^2 + 1$ $(h)\ x \mapsto (1 - 3 \cdot x^2)^2$ $(i)\ x \mapsto (x - x^2)^2$

Lösung:

	$a)$	$b)$	$c)$	$d)$	$e)$	$f)$	$g)$	$h)$	$i)$
gerade	•	•						•	
ungerade					•		•$^{(*)}$		
weder noch			•	•		•			•

$(*)\ (x-1)^3 + 3 \cdot x^2 + 1 = (x-1) \cdot (x^2 - 2 \cdot x + 1) = x^3 - 2 \cdot x^2 + x^2 - x^2 + 2 \cdot x^2 - 1 + 3 \cdot x^2 + 1 = x^3 - 2 \cdot x$

Umkehrfunktion — Aufg. 2

Gegeben sei die (diskrete) Funktion $f : \{1,2,3,4\} \to \mathbb{N}$ mit der Wertetabelle

x	1	2	3	4
$f(x)$	9	6	7	8

Lösung:
Die Umkehrfunktion $f^{-1} : \{6,7,8,9\} \to \{1,2,3,4\}$ besitzt die folgende Wertetabelle

x	9	6	7	8
$f^{-1}(x)$	1	2	3	4

Umkehrfunktion — Aufg. 3

Auf welchen Intervallen ist f umkehrbar? Bestimmen Sie f^{-1} und geben Sie $D_{f^{-1}}$ an

$(a)\ f : x \mapsto 4x - x^2$ $(b)\ f : x \mapsto \dfrac{2 \cdot x}{x - 1}$ $(c)\ f : x \mapsto x \cdot |x|$

Lösung:

(a) Offenbar gilt

$$f : \mathbb{R} \to (-\infty, 4], x \mapsto x \cdot (4 - x)$$

f besitzt dasselbe asymptotische Verhalten wie $x \mapsto -x^2$ und ist demnach auf $\mathbb{R}$ nicht injektiv und damit nicht invertierbar. Aber man kann f auf zwei Intervalle einschränken, auf denen Injektivität sicher gestellt ist, nämlich auf dem Intervall $I_1 := (-\infty, 2]$ und auf dem Intervall $I_2 := [2, \infty)$. Die Abbildungsvorschriften der entsprechenden Umkehrfunktionen erhält man, in dem man die Gleichung $y = 4 \cdot x - x^2$ nach x auflöst:

$$\begin{array}{lrcll}
\forall x \geq 2: & y & = & 4 \cdot x - x^2 & \\
\Leftrightarrow & y & = & \left(-x^2 + 4 \cdot x - 4\right) + 4 & \\
\Leftrightarrow & y & = & -(x-2)^2 + 4 & || - 4 \\
\Leftrightarrow & 4 - y & = & (x-2)^2 & ||\sqrt{\cdot} \\
\overset{x \geq 2!}{\Leftrightarrow} & \sqrt{4-y} & = & x - 2 & || + 2 \\
\Leftrightarrow & \pm\sqrt{4-y} + 2 & = & x &
\end{array}$$

Entsprechend löst man für $x < 2$ auf und erhält:

$$\begin{array}{ll} f_1^{-1}: & (-\infty, 4] \to (-\infty, 2], \quad x \mapsto 2 - \sqrt{4-x} \\ f_2^{-1}: & (-\infty, 4] \to [2, \infty), \quad\;\; x \mapsto 2 + \sqrt{4-x} \end{array}$$

(b) f ist auf $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ invertierbar und es gilt:

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{1\},\, x \mapsto \frac{x}{x-2}$$

(c) Um die Abbildung f zu verstehen, lösen wir den Betragsstrich auf:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, \; x \geq 0\,, \\ -x^2, \; x < 0\,. \end{cases}$$

f ist eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte streng monoton steigende Funktion (für $x \geq 0$ entspricht sie der Normalparabel und für $x < 0$ der, an der x-Achse gespiegelten Normalparabel). Also f ist auf $\mathbb{R}$ invertierbar und wir bestimmen die Abbildungsvorschrift der Umkehrfunktion stückweise wie folgt:

$$\begin{aligned} x \geq 0 \Rightarrow y \geq 0: \quad & y = x^2 \Rightarrow +\sqrt{y} = x\,. \\ x < 0 \Rightarrow y < 0: \quad & y = -x^2 \Leftrightarrow |y| = x^2 \Leftrightarrow -\sqrt{|y|} = x\,. \end{aligned}$$

Nach der Variablenumbennenung erhalten wir insgesamt

$$f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ -\sqrt{|x|}, & x < 0 \end{cases}$$

Anwendung: Verpackungsreduktion

Aufg. 4

Umweltbewusste Studenten behaupten: Bei Dosen-Limo ist die Verpackung teurer als der Inhalt. Für die Überprüfung treffen die Studenten folgende Annahmen: Die Dose ist ein Zylinder, dessen Höhe doppelt so groß ist wie sein Durchmesser. Für den Hersteller kostet 1 Liter Limo 15 ct. Die Kosten für $1\,\mathrm{dm}^2$ Blech betragen 3 ct

(a) Überprüfen Sie die Behauptung für den Dosenradius $r = 3\,\mathrm{cm}$.

(b) Ab welchem Dosenradius ist der Inhalt teurer als die Dose?

Lösung:

1. Die Behauptung trifft zu! Mit $h = 4r[\mathrm{dm}]$ erhält man

	Funktionaler Zusammenhang	Einheit
Materialbedarf M	$M : r \mapsto 2 \cdot (\pi \cdot r^2) + (2\pi \cdot r) \cdot h = 10\pi \cdot r^2$	$[\mathrm{dm}^2]$
Doseninhalt V	$V : r \mapsto (\pi \cdot r^2) \cdot h = 4\pi \cdot r^3$	$[\mathrm{dm}^3] = [\mathrm{l}]$
Materialkosten K_M	$K_M : r \mapsto 3 \cdot M(r) = 30\pi \cdot r^2$	[ct]
Kosten für Limo K_L	$K_L : r \mapsto 15 \cdot V(r) = 60\pi \cdot r^3$	[ct]

Und für $r = 3\,\mathrm{cm} = 0.3\,\mathrm{dm}$ folgt

Materialkosten	$K_M(0.3\,\mathrm{dm}) = 2.7\pi \approx 8.48\,\mathrm{ct}$
Kosten für Limo	$K_L(0.3\,\mathrm{dm}) = 1.62\pi \approx 5.09\,\mathrm{ct}$

2. Die Bedingung $K_L(r) > K_M(r)$ wird für $r > \frac{1}{2}\mathrm{dm}$ erfüllt.

Anwendung: Kostenreduktion

Die Herstellungskosten eines Airbus-Seitenleitwerks aus Metall werden angenähert durch

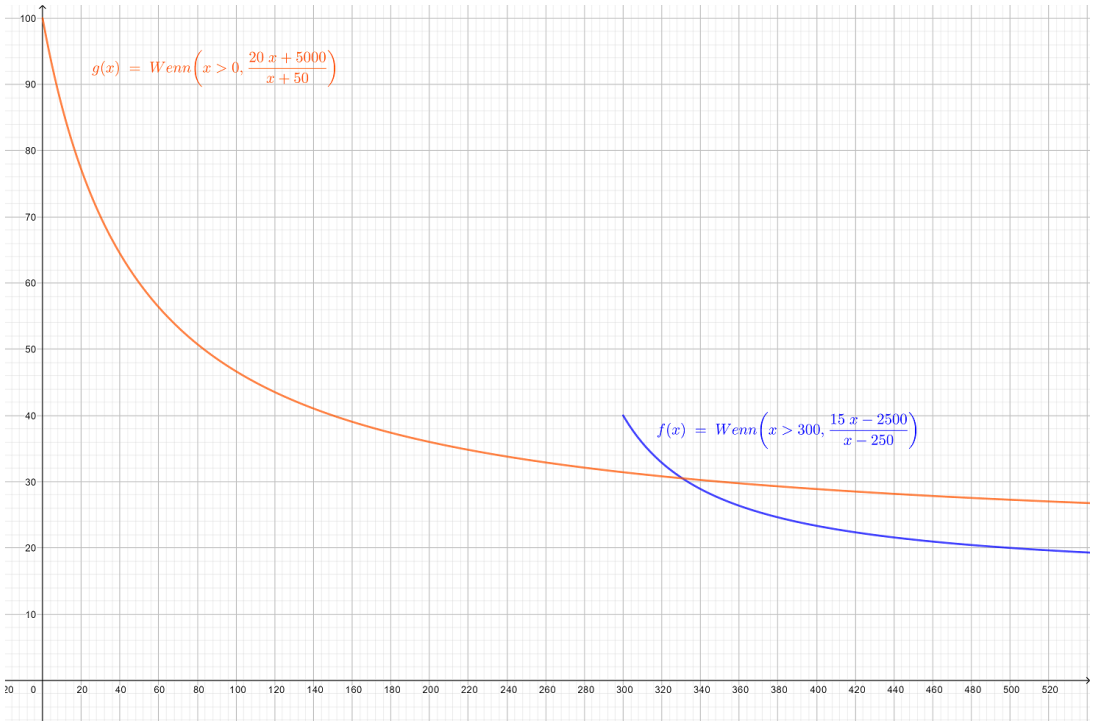
$$k_1 : x \mapsto \frac{20 \cdot x + 5000}{x + 50},$$

wobei x die Anzahl der hergestellten Leitwerke und $k_1(x)$ eine willkürliche Geldeinheit beschreibt. Nachdem 300 Leitwerke hergestellt sind, wird erwogen, die Produktion auf Kunststoffleitwerke umzustellen. Die Stückkosten betragen dann näherungsweise

$$k_2 : x \mapsto \frac{15 \cdot x - 2500}{x - 250}, \quad x > 300.$$

1. Zeichnen Sie die beiden Graphen, zum Beispiel mit Hilfe von Geogebra o.ä..
2. Wie verhalten sich die Stückkosten bei sehr großen Produktionszahlen?
3. Ab welcher Stückzahl ist das Kunststoffleitwerk billiger?

Lösung:



2. $\lim\limits_{x\to\infty} k(x) = 20$ und $\lim\limits_{x\to\infty} k^*(x) = 15$ und
3. $k^*(x) < k(x)$ für $x > 330$.

Lineare Funktionen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 6).

Abbildungsvorschrift

Aufg. 1

Bestimmen Sie die Funktionsgleichung in der Form

$$f(x) = m \cdot x + b$$

einer linearen Funktion durch die Punkte $(1,5|2)$ und $(-3|3)$.

Lösung:
Es gilt

$$y(x) = \frac{3-2}{-3-1,5}(x-1,5)+2 = -\frac{2}{9}\left(x-\frac{3}{2}\right)+2 = -\frac{2}{9}x+\frac{7}{3}\,.$$

Umkehrfunktion

Aufg. 2

Für welche reellen Werte von m und b ist die lineare Funktion $f : x \mapsto m \cdot x + b$ umkehrbar?

Lösung: Alle linearen Funktionen mit $m \neq 0$ sind umkehrbar.

Abbildungsvorschrift

Aufg. 3

Die durch die Gleichung $x + 3y = 8$ beschriebene Gerade im $\mathbb{R}^2$ wird um zwei Einheiten nach rechts und um eine Einheit nach oben geschoben. Geben Sie die Abbildungsvorschrift für die verschobene Gerade an.

Lösung:
$y(x) = \frac{1}{3}(8-x) \Rightarrow \tilde{y}(x) = y(x-2)+1 = \frac{1}{3}(10-x)+1$

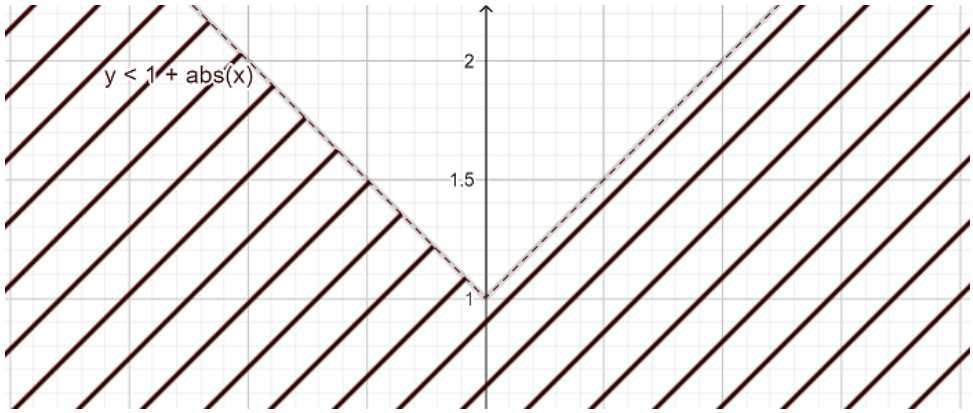


Betragsfunktion

Aufg. 4

Skizzieren Sie die Menge $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y < 1 + |x|\}$. Kennzeichnen Sie, ob die Ränder dazu gehören oder nicht.

Lösung:



Betragsfunktion

Aufg. 5

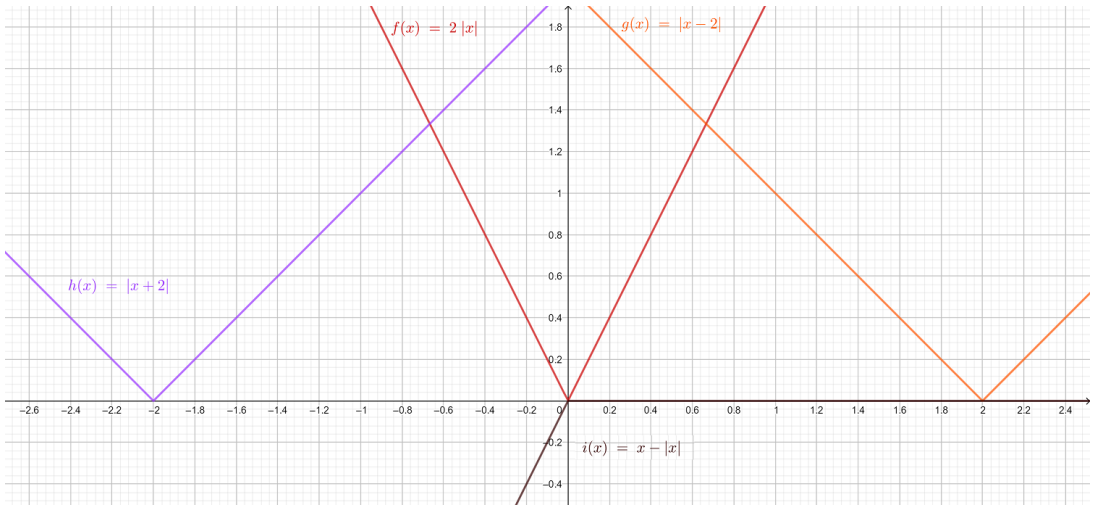
Stellen Sie die gegebenen Funktionen ohne Betragszeichen dar und zeichnen Sie den Graph:

$$(a)\ f : x \mapsto 2 \cdot |x| \qquad (b)\ f : x \mapsto |2 - x| \qquad (c)\ f : x \mapsto |2 + x| \qquad (d)\ f : x \mapsto x - |x|$$

Lösung:

$$(a)\ f : x \mapsto \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ -2x, & x < 0 \end{cases} \quad (b)\ f : x \mapsto \begin{cases} x - 2, & x \geq 2 \\ 2 - x, & x < 2 \end{cases} \quad (c)\ f : x \mapsto \begin{cases} 2 + x, & x \geq -2 \\ -2 - x, & x < -2 \end{cases}$$

$$(d)\ f : x \mapsto \begin{cases} 0, & x \geq 0 \\ 2x, & x < 0 \end{cases}$$



Anwendung: Interpolation

Aufg. 6

Gegeben sind die Messpunkte $(x_i, y_i),\ i = 0, 1, 2, 3$, mit $(-1,5|2), (-0,25|3,5), (0,5|3,3), (1,2|2,8)$. Bestimmen Sie den linearen Spline und werten Sie ihn am Punkt $x = 0,2$ aus. Welchen Wert erhalten Sie?

Lösung:
Wegen $0,2 \in [-0,25; 0.5]$ gilt

$$s(0,2) = \frac{3,3 - 3,5}{0,5 - (-0,25)}(0,2 - (-0,25)) + 3,5 = 3,38\,.$$

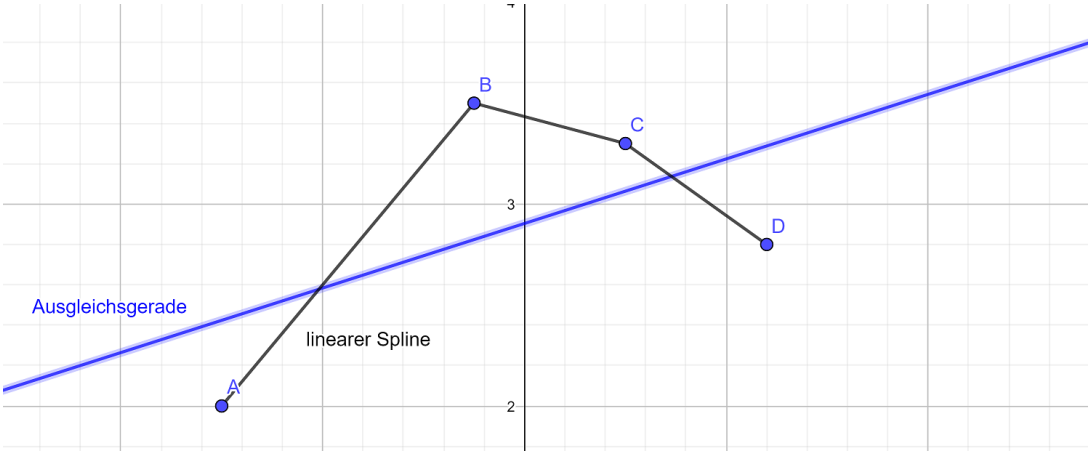
Anwendung: Ausgleichsgerade

Aufg. 7

Gegeben sind die Messpunkte $(x_i, y_i),\ i = 0, 1, 2, 3,$ mit $(-1,5|2), (-0,25|3,5), (0,5|3,3), (1,2|2,8)$.

Lösung:

$$r(x) = \frac{2048}{6403}\,x + \frac{185943}{64030} \approx 0{,}31985\,x + 2{,}90400 \quad \Rightarrow \quad r(0{,}2) \approx 2{,}96797\,.$$



Anwendung: Dimensionierung Solarzellen

Aufg. 8

Sonnenkollektoren wandeln Lichtenergie in Wärme um, die an den Warmwasserspeicher abgeführt wird. Die benötigte Kollektorfläche hängt linear vom Volumen des Speichers ab. Bei einer Speichertemperatur von 45°C wird für 200 Liter eine Kollektorfläche von 3m^2 und für 500 Liter eine Kollektorfläche von 7m^2 empfohlen. Pro Person wird mit einem Verbrauch von 50 Liter Warmwasser am Tag gerechnet. Das Speichervolumen sollte 50% über dem Verbrauch liegen.

1. Bestimmen Sie die Funktion, die der Personenanzahl die Kollektorfläche zuordnet.
2. Wie groß sollte die Kollektorfläche bei einem 4-Personen Haushalt sein?
3. Für wie viele Personen reicht eine Kollektorfläche von 8m^2?

Lösung:
Wir müssen die Informationen aus der Textaufgabe in mathematische Formeln gießen und das machen wir jetzt - Stück für Stück:

- Das gewünschte Speichervolumen V hängt von der Personenanzahl x ab und zwar soll gelten, dass pro Person ein Speichervolumen von 50 Litern (effektiver Verbrauch) plus 25 Litern (Puffer) benötigt wird, also
$$s : x \mapsto 75 \cdot x\,.$$
- Die Kollektorfläche hängt **linear** vom Speichervolumen ab. Mit den angegebenen Informationen, nämlich $P_1\left(200[\text{l}], 3[\text{m}^2]\right)$ und $P_2\left(500[\text{l}], 7[\text{m}^2]\right)$ läßt sich die lineare Funktion berechnen (Zwei-Punkte-Formel):
$$K : V \mapsto \frac{3-7}{200-500}\left[\frac{\text{l}}{\text{m}^2}\right](V - 500)\,[\text{m}^2] + 7[\text{l}] = \frac{1}{75}V + \frac{1}{3}\,.$$
- Um nun die Kollektorfläche in Abhängigkeit der Personenanzahl anzugeben, müssen die ermittelten Abbildungen hintereinander ausgeführt werden und das ergibt die unter 1. gesuchte Funktion.[a]: Personenanzahl $x \mapsto$ Speichervolumen $V \mapsto$ Kollektoroberfläche K, also
$$f(x) = K\left(s(x)\right) = \frac{1}{75}\left(75 \cdot x\right) + \frac{1}{3} = x + \frac{1}{3}\,.$$

Nun zur Lösung der einzelnen Fragen:

1. $f : x \mapsto x + \dfrac{1}{3}$.
2. $f(4) = 4 + \frac{1}{3} \Rightarrow$ Kollektorfläche ist $4,\bar{3}[\mathrm{m}^2]$.
3. $f(x) = 8 \Rightarrow$ 7-Personen-Haushalt.

[a] Diese Hintereinanderausführung heißt Verkettung von Funktionen (Abschnitt 13), also $f = K \circ s$.

Potenz- und Wurzelfunktionen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 7).

$f : x \mapsto 3 \cdot \sqrt{4 - x^2}$

Aufg. 1

Gegeben ist die Funktion $f : x \mapsto 3\sqrt{4 - x^2}$.

(a) Geben Sie die Funktionswerte an den Stellen -1 und $\sqrt{3}$ an.

(b) Berechnen Sie $f(0)$, $f(2)$, und $f(\frac{2}{3})$.

(c) Bestimmen Sie die maximale Definitionsmenge und die Wertemenge von f.

(d) Prüfen Sie rechnerisch, ob der Punkt $P(-\sqrt{2}|3\sqrt{2})$ auf dem Graphen von f liegt.

Lösung:

(a) $f(-1) = 3\sqrt{3}$, $f(\sqrt{3}) = 3$

(b) $f(0) = 6$, $f(2) = 0$, $f(3/2) = 3/2\sqrt{7}$

(c) $4 - x^2 \overset{!}{\geq} 0 \Rightarrow D_f = [-2, 2]$.

(d) $f(-\sqrt{2}) = 3 \cdot \sqrt{4 - 2} = 3 \cdot \sqrt{2} \Rightarrow P$ liegt auf dem Graphen von f liegt.

Symmetrie

Aufg. 2

Bestimmen Sie das Symmetrieverhalten der folgenden Funktionen in ihrem maximalen Definitionsbereich

$(a)\ f : x \mapsto 4 \cdot x^2 - 16 \qquad (b) f : x \mapsto \dfrac{x^3}{x^2 + 1} \qquad (c)\ f : x \mapsto |x^2 - 4|$

$(d)\ f : x \mapsto \dfrac{x^2 - 1}{1 + x^2} \qquad (e)\ f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 25} \qquad (f)\ f : x \mapsto \dfrac{1}{x - 1}$

Lösung:

(a) $y(-x) = 4 \cdot (-x)^2 - 16 = y(x)$, d.h. gerade

(b) $y(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2+1} = -y(x)$, d.h. ungerade

(c) $y(-x) = |(-x)^2 - 4| = y(x)$, d.h. gerade

(d) $y(-x) = \frac{(x-)^2-1}{1+(-x)^2} = y(x)$, d.h. gerade

(e) $y(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 25} = y(x)$, d.h. gerade

(f) $y(-x) = \frac{1}{-x-1}$ und damit $y(-x) \neq y(x) \wedge y(x) \neq -y(x)$, d.h. weder gerade noch ungerade

Monotonie

Aufg. 3

Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf Monotonie

$(a)\ f : x \mapsto x^4 \qquad (b)\ f : x \mapsto \sqrt{x - 1} \qquad (c)\ f : x \mapsto x^3 + 2 \cdot x \qquad (d)\ f : x \mapsto |x^2 - 2 \cdot x + 1|$

Lösung:

(a) streng monoton fallend auf $(-\infty, 0]$ und streng monoton steigend auf $[0, \infty)$

(b) streng monoton steigend: die Wurzelfunktion $\sqrt{x}$ ist auf $\mathbb{R}_0^+$ streng monoton steigend, da aus $x_1 < x_2$ folgt, dass $(\sqrt{x_1})^2 < (\sqrt{x_2})^2$. Da beide Argumente nichtnegativ sind und die Funktion $x \mapsto x^2$ auf $\mathbb{R}_0^+$ streng monoton steigend ist, folgt damit auch $\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$. Setzt man $x_1 = 1+h_1$ und

$x_2 = 1 + h_2$ mit $0 \leq h_1 < h_2$ ein, so folgt hiermit $\sqrt{x_1 - 1} = \sqrt{1 + h_1 - 1} = \sqrt{h_1} < \sqrt{h_2} = \sqrt{x_2 + 1}$ und damit die Behauptung.

(c) Sowohl $y_1(x) = x^3$ als auch $y_2(x) = x$ sind streng monoton wachsend auf $\mathbb{R}$. Da aus $x_1 < x_2$ auch $y_1(x_1) + 2 \cdot y_2(x_1) < y_1(x_2) + 2 \cdot y_2(x_2)$ folgt (Addieren Sie hier zwei Ungleichungen mit demselben Ungleichheitszeichen), dass die Funktion auf ganz $\mathbb{R}$ streng monoton wächst.

(d) Es gilt $y(x) = |(x-1)^2| = (x-1)^2$, da Quadrate immer nichtnegativ sind. Das bedeutet, dass die Funktion eine um eine Stelle nach rechts verschobene Normalparabel ist. Damit ist sie auf $(-\infty, 1]$ streng monoton fallend und auf $[1, \infty)$ streng monoton steigend.

Umkehrfunktion

Aufg. 4

(a) Welche der Potenzfunktionen f mit $f(x) = x^n,\ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ sind umkehrbar?

(b) Wie lauten die Umkehrfunktionen von folgenden Funktionen?

$$(a)\ f : x \mapsto \frac{1}{2 \cdot x} \qquad (b)\ g : x \mapsto \sqrt{3 \cdot x}$$

Lösung:

(a) Potenzfunktionen mit ungeradem Exponenten n sind umkehrbar auf $\mathbb{R}$.

(b) $(a)\ f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\},\ x \mapsto \frac{1}{2 \cdot x}$ $\qquad (b)\ g^{-1} : [0, \infty) \to [0, \infty),\ x \mapsto \frac{x^2}{3}$

Gleichungen

Aufg. 5

Lösen Sie folgende Gleichungen

$(a)\ \sqrt{-3 + 2 \cdot x} = 2 \qquad (b)\ \sqrt{x^2 + 4} - x = -2 \qquad (c)\ \sqrt{x - 1} = \sqrt{x + 1} \qquad (d)\ \sqrt{2 \cdot x^2 - 1} + x = 0$

Lösung:

(a)

$$\begin{array}{rrcll} & \sqrt{-3 + 2 \cdot x} & = & 2 & |(\cdot)^2 \\ \Rightarrow & -3 + 2 \cdot x & = & 4 & | + 3 \\ \Leftrightarrow & 2 \cdot x & = & 7 & | : 2 \\ \Leftrightarrow & x & = & 7/2 & \end{array}$$

Die Probe ergibt $\sqrt{-3 + 2 \cdot 7/2} = 2$ eine wahre Aussgae. Also ist $\mathbb{L} = \{7/2\}$.

(b)

$$\begin{array}{rrcll} & \sqrt{x^2 + 4} - x & = & -2 & | + x \\ \Leftrightarrow & \sqrt{x^2 + 4} & = & x - 2 & |(\cdot)^2 \\ \Rightarrow & x^2 + 4 & = & x^2 - 4 \cdot x + 4 & | - x^2 - 4 \\ \Leftrightarrow & 0 & = & -4 \cdot x & | : (-4) \\ \Leftrightarrow & x & = & 0 & \end{array}$$

Die Probe ergibt $\sqrt{0^2 + 4} = 0 - 2$ eine falsche Aussage. Also ist $\mathbb{L} = \emptyset$.

(c)

$$\begin{array}{rrcll} & \sqrt{x - 1} & = & \sqrt{x + 1} |(\cdot)^2 & \\ \Rightarrow & x - 1 & = & x + 1 & | - x \\ \Leftrightarrow & -1 & = & 1 & \end{array}$$

Also ist $\mathbb{L} = \emptyset$.

(d)

$$\begin{array}{rrcll} & \sqrt{2\cdot x^2-1}+x & = & 0 & |-x \\ \Leftrightarrow & \sqrt{2\cdot x^2-1} & = & -x & |(\cdot)^2 \\ \Rightarrow & 2\cdot x^2-1 & = & x^2 & |-x^2+1 \\ \Leftrightarrow & x^2 & = & 1 & \end{array}$$

also $x = \pm 1$. Die Probe ergibt für $x = 1$ $\sqrt{2\cdot 1^2-1}+1 = 0$ eine falsche Aussage und für $x = -1\sqrt{2(-1)^2-1}-1 = 0$ eine wahre Aussage. Also ist $\mathbb{L} = \{-1\}$.

Gleichungen

Aufg. 6

(a) Bestimmen Sie alle Lösungen der Gleichung

$$-2\cdot x^2+6 = 4\cdot x$$

(b) Für welchen Parameter p hat die folgende Gleichung genau eine Lösung?

$$x^2+p\cdot x+3\cdot p = 0$$

(c) Für welche Werte von c hat die folgende Gleichung keine reelle Lösung?

$$x^2+2\cdot c\cdot x+c = 0$$

Lösung:

(a) $\mathbb{L} = \{-3, 1\}$

(b) $p = 0$ oder $p = 12$

(c) Die Diskriminante ist

$$D = (2\cdot c)^2-4\cdot c = 4\cdot c^2-4\cdot c = 4\cdot c\cdot (c-1)\,.$$

Es existiert mindestens eine reelle Lösung falls $D \geq 0$, also für folgende Fälle:

- $c \geq 0 \wedge c-1 \geq 0 \Rightarrow c \geq 1$
- $c \leq 0 \wedge c-1 \leq 0 \Rightarrow c \leq 0$

Polynome Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 8).

Symmetrie — Aufg. 1

Zeigen Sie: Wenn der Funktionsterm einer ganzrationalen Funktion einen konstanten Summanden enthält, dann ist die Funktion nicht ungerade.

Lösung: Es ist

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0\,.$$

Für eine ungerade Funktion gilt insbesondere $f(0) = 0$. Dies ist hier nicht erfüllt, da $f(0) = a_0 \neq 0$. Also kann f nicht ungerade sein. f kann allerdings gerade sein, wenn n gerade ist und $a_{n-1} = a_{n-3} = \cdots = a_1 = 0$.

Umkehrfunktion — Aufg. 2

Die Funktion f mit $f(x) = ax^3 + bx,\ a, b \in \mathbb{R}$, sei umkehrbar. Welche Bedingung erfüllen die Koeffizienten a und b?

Lösung:

- Für $a \neq 0$ gilt $f(x) = ax^3 + bx = a \cdot x \cdot (x^2 + b/a)$, das heißt, dass der Funktionsgraph in $x = 0$ die x-Achse schneidet. f ist bijektiv, wenn es bei der einen reellen Nullstelle bleibt, wenn also $b/a > 0$ gilt. Dies ist genau dann der Fall, wenn a und b haben gleiches Vorzeichen haben.
- Für $a = 0$ gilt $f(x) = bx$ ist invertierbar, falls $b \neq 0$.
- Für $b = 0$ gilt $f(x) = ax^3$ ist invertierbar, falls $a \neq 0$.

Polynom? — Aufg. 3

Entscheiden Sie, welche der folgenden Funktionen Polynome sind:

$(a)\ x \mapsto 1 + \sqrt{2}x$ $\quad (b)\ x \mapsto 1 + 2\sqrt{x}$ $\quad (c)\ x \mapsto (x-1)^2(x-7)$

$(d)\ x \mapsto x^2 - \frac{3}{x}$ $\quad (e)\ x \mapsto x^2 - \frac{x}{3}$ $\quad (f)\ x \mapsto x^2 + \sin(x)$

Lösung:

(a) f ist ganzrationoal mit $a_0 = 1$, $a_1 = \sqrt{2}$ und hat den Grad 1.

(b) f ist nicht ganzrational.

(c) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 15x - 7$. Das heißt f ist ganzrationoal mit $a_0 = -7$, $a_1 = 15$, $a_2 = -9$, $a_3 = 1$ und hat den Grad 3.

(d) f ist nicht ganzrational.

(e) f ist ganzrationoal mit $a_0 = 1$, $a_1 = -\dfrac{1}{3}$, $a_2 = 1$ und hat den Grad 2.

(f) f ist nicht ganzrational.

Dartellungen von Parabeln — Aufg. 4

Bestimmen Sie von folgenden Parabeln die Linearfaktorzerlegung und die Scheitelpunktform.

$(a)\ x \mapsto -2x^2 - 4x + 3$ $\quad (b)\ x \mapsto 5x^2 + 20x + 20$

$(c)\ x \mapsto 2x^2 + 10x$ $\quad (d)\ x \mapsto 4x^2 + 8x - 60$

Lösung:

(a) Nullstellen

$$x_{1,2} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 3}}{2 \cdot (-2)} = -1 \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$$

Damit

$$y(x) = -2\left(x + 1 - \frac{\sqrt{10}}{0}2\right)\left(x + 1 + \frac{\sqrt{10}}{2}\right)$$

Scheitelpunkt

$$x_S = \frac{-(-4)}{2 \cdot (-2)} = -1.\ y_S = y(-1) = 5\,.$$

Und damit

$$y(x) = -2(x+1)^2 + 5\,.$$

(b) $y(x) = 5(x+1)(x+2) = 5(x+2)^2$

(c) $y(x) = 2x(x+5) = 2(x+\frac{5}{2})^2 - \frac{25}{2}$

(c) $y(x) = 4(x+5)(x-3) = 4(x+1)^2 - 64\,.$

Abbildungsvorschrift

Aufg. 5

(a) Wie müssen die Koeffizienten a, b, c lauten, wenn die Parabel $y(x) = ax^2 + bx + c$ an den Stellen $x_1 = 1$ und $x_2 = -5$ verschwindet und der Funktionswert am Scheitelpunkt $y_S = 18$ beträgt?

(b) Bestimmen Sie ein Polynom p vierten Grades mit den folgenden Eigenschaften:

- p ist eine gerade Funktion.
- p besitzt die Nullstellen $x_1 = 3$ und $x_2 = 6$.
- $p(0) = -3$

Lösung:

(a) Ansatz

$$y(x) = a \cdot (x-1)(x+5)$$

Der Scheitelpunkt ist durch $x_S = (x_1 + x_2)/2 = (1 + (-5))/2 = -2$ gegeben:

$$y(x_S) = a \cdot (-2-1) \cdot (-2+5) = -9a\,.$$

Es muss also $-9 \cdot a = 18$ sein und damit $a = -2$. Eingesetzt und ausmultipliziert folgt

$$y(x) = -2 \cdot (x-1)(x+5) = -2x^2 - 8x + 10\,.$$

(b) Da das Polynom gerade ist, sind auch $x_3 = -3$ und $x_4 = -6$ Nullstellen. Damit hat das Polynom die Form

$$p(x) = a \cdot (x+3)(x-3)(x+6)(x-6), \quad \text{mit } a \in \mathbb{R}\,.$$

Es gilt

$$p(0) = a \cdot 3 \cdot (-3) \cdot 6 \cdot (-6) = 324a$$

und wegen $p(0) = -3$ gilt

$$a = \frac{-3}{423} = -\frac{1}{108}\,.$$

Also gilt

$$p(x) = -\frac{1}{108} \cdot (x+3)(x-3)(x+6)(x-6)\,.$$

Polynomdivision

Aufg. 6

Zeigen Sie, dass $x_0 = -5$ eine Nullstelle von $p(x) = 3x^3 + 18x^2 + 9x - 30$ ist. Berechnen Sie mit Hilfe der Polynomdivision das Polynom q, für das gilt $p(x) = (x - x_0) \cdot q(x)$.

Lösung: Es gilt $p(-5) = 3(-5)^3 + 18(-5)^1 + 9(-5) - 30$. Die Polynomdivision ergibt

$$p(x) = (x + 5) \cdot (3x^2 + 3x - 6)\,.$$

Polynomdivision

Aufg. 7

Bestimmen Sie alle Nullstellen der folgenden Polynome mit Hilfe einer Polynomdivision und stellen Sie die Polynome in Linearfaktorzerlegung dar. Die Polynome besitzen mindestens eine ganzzahlige Nullstelle.

(a) $h : x \mapsto x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ (b) $f : t \mapsto -2t^4 - 2t^3 - 4t + 8$

(c) $g : x \mapsto x^4 - x^3 - x^2 - x - 2$ (d) $p : t \mapsto 2t^4 + 8t^3 - 12t^2 - 8t + 10$

Lösung:

(a) $h(x) = (x - 3)(x - 1)(x + 2)$

(b) $f(t) = -2(t - 1)(t + 2)(t^2 + 2)$

(c) $g(x) = (x + 1)(x - 2)(x^2 + 1)$

(d) $p(t) = 2(t - 1)^2(t + 1)(t + 5)$

Algebraische Gleichungen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 9).

Gleichungen — Aufg. 1

(a) Zeigen Sie, dass der Graph der Funktion $f : x \mapsto x^3 - 2x^2 - 3x + 10$ die x-Achse nur im Punkt $S(-2|0)$ schneidet.

(b) Die Gerade g geht durch S und hat die Steigung 2. Berechnen Sie alle Schnittpunkte von g mit dem Graphen von f.

Lösung:

(a) Es gilt $f(-2) = 0$. Gibt es noch andere Nullstellen? Wir führen eine Polynomdivision durch und berechnen die Diskriminante der resultierenden quadratische Gleichung:

$$(x^3 - 2x^2 - 3x + 10) : (x + 2) = x^2 - 4x + 5 \quad \Rightarrow D = 4 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16 < 0\,.$$

Aus $D < 0$ folgt, dass es keine weiteren reellen Nullstellen gibt.

(b) Die Geradengleichung lautet $g : x \mapsto 2x + 4$. Die Schnittpunkte mit f sind die drei Lösungen der Gleichung $f(x) = g(x)$ und wir erhalten $S(-2|0),\ P(1|6),\ Q(3|10)\,.$

Gleichungen — Aufg. 2

Bestimmen Sie durch Probieren eine Nullstelle und berechnen Sie danach die weiteren Nullstellen.

(a) $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$

(b) $f(x) = 4x^3 - 20x^2 - x + 110$

Lösung:

(a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-1, -2, 2\}$

(b) $f(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-2\}$

Gleichungen — Aufg. 3

Geben Sie die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen an:

$(a)\ x^2 - 2x - 7 = 0$ $\qquad$ $(b)\ x^3 - 6x^2 - x + 30 = 0$

$(c)\ 2x^3 - 5x^2 - 10x = 0$ $\qquad$ $(d)\ x^4 - 13x^2 + 36 = 0$

Lösung:

(a) $x_{1,2} = \dfrac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-7)}}{2 \cdot 1} = 1 \pm 2\sqrt{2}\,.$

(b) $x_1 = 3$ ist Nullstelle (raten und überprüfen!). Wir führen die Polynomdivision aus

$$(x^3 - 6x^2 - x + 30) : (x - 3) = x^2 - 3x - 10 \Rightarrow x_{2,3} = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{1}{2} \cdot (3 \pm 7)\,.$$

Also $x_2 = -2$, $x_3 = 5$ und damit $\mathbb{L} = \{-2, 3, 5\}$

(c) Ein x läßt sich ausklammern

$$2x^3 - 5x^2 - 10x = x \cdot (2x^2 - 5x - 10) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee 2x^2 - 5x - 10 = 0\,.$$

Das Polynom links ist quadratisch und hat die Nullstellen $x_2 = \frac{1}{4}(5 - \sqrt{105})$ und $x_3 = \frac{1}{4}(5 + \sqrt{105})$
Also $\mathbb{L} = \{0, \frac{1}{4}(5 - \sqrt{105}), \frac{1}{4}(5 + \sqrt{105})\}$

(d) Wir substituieren $z := x^2$ und lösen die quadratische Gleichung in z, also

$$z^2 - 13z + 36 = 0 \Rightarrow z_1 = 4,\ z_2 = 9\,.$$

Die Rücksubstitution liefert die vier Lösungen in x: $x_1 = 2, x_2 = -2, x_3 = 3, x_4 = -3$.

Anwendung: Newton-Verfahren

Aufg. 4

(a) Betrachten Sie die Funktion

$$f : x \mapsto \sin(x) - \frac{1}{2}x - \frac{1}{10}\,.$$

Formulieren Sie das Newton-Verfahren zur Bestimmung einer Nullstelle von f für den Startwert $x_0 = \frac{1}{10}$. Führen Sie drei Iterationen durch. Hinweis: $f' : x \mapsto \cos(x) - \frac{1}{2}$.

(b) Bestimmen Sie eine Folge, die sich für große n an $\sqrt{5}$ annähert. Hinweis: Betrachten Sie $f : x \mapsto x^2 - 5$ mit $f' : x \mapsto 2x$.

(c) Berechnen Sie die ersten drei Iterierten des Newton-Verfahrens zur Funktion

$$f : x \mapsto x^3 - 2y + 2$$

mit Startwert $x_0 = 0$. Konvergiert das Newton-Verfahren? Interpretieren Sie das Ergebnis.

Lösung:

(a) Es gilt $f'(x) = \cos(x) - \frac{1}{2}$ und wir erhalten

$$x_{m+1} = x_m - \frac{f(x_m)}{f'(x_m)} = x_m - \frac{\sin(x_m) - \frac{1}{2}x_m - \frac{1}{10}}{\cos(x_m) - \frac{1}{2}}$$

Die ersten drei Iterierten lauten

$$x_1 \approx 0.202, \quad x_2 \approx 0.203, \quad x_3 \approx 0.202\,.$$

(b) Die Idee ist das Newton-Verfahren zu bemühen. Man wählt zum Beispiel $x_0 = \frac{1}{2}$ und iteriert wie folgt:

$$x_{m+1} = x_m - \frac{f(x_m)}{f'(x_m)} = x_m - \frac{x_m^2 - 5}{2x_m}\,.$$

(c) Die Newton-Iteration lautet

$$x_{m+1} = x_m - \frac{f(x_m)}{f'(x_m)} = x_m - \frac{x_m^2 - 2x_m + 2}{3x_m^2 - 2}\,.$$

Es gilt also

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1 - \frac{1}{1} = 0, \quad x_2 = 0 - \frac{2}{-2} = 1, \quad x_3 = 0\,.$$

Es werden abwechselnd die Werte 0 und 1 angenommen, so dass eine Konvergenz der Iterierten ausgeschlossen ist. Der Startwert $x_0 = 0$ war offenbar nicht nah genug an der Lösung dran.

Rationale Funktionen Aufgaben mit Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 10).

Abbildungsvorschrift — Aufg. 1

Geben Sie eine gebrochenrationale Funktion an mit

(a) Nullstelle 1 $\Rightarrow\ x \mapsto \dfrac{x-1}{x}$

(b) Polstelle 3 mit Vorzeichenwechsel $\Rightarrow\ x \mapsto \dfrac{1}{x-3}$

(c) Polstelle 3 ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow\ x \mapsto \dfrac{1}{(x-3)^2}$

(d) Nullstelle 1 und Polstelle 3 ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow\ x \mapsto \dfrac{x-1}{(x-3)^2}$

(e) Nullstellen 2 und 3, Polstelle 4 mit Vorzeichenwechsel $\Rightarrow\ x \mapsto \dfrac{(x-2)\cdot(x-3)}{x-4}$

(f) Nullstelle -1, Polstelle -3 mit Vorzeichenwechsel, Polstelle 4 ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow\ x \mapsto \dfrac{(x+1)}{(x+3)\cdot(x-4)^2}$

Asymptoten für $|x| \to \infty$ — Aufg. 2

Untersuchen Sie das Verhalten der Funktion für $x \to \pm\infty$. Geben Sie gegebenenfalls die Gleichung der waagerechten Asymptote an.

$(a)\ f(x) = \frac{7}{x}$ $\quad (b)\ f(x) = \dfrac{-3x^3+4x+16}{4x^2}$ $\quad (c)\ f(x) = \dfrac{x^3+1}{x-1}$

$(d)\ f(x) = \frac{2}{x} + \sqrt{x}$ $\quad (e)\ f(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$ $\quad (f)\ f(x) = \frac{4}{\sqrt{x-2}}$

Lösung:

(a) $\dfrac{7}{x} \to 0$ für $x \to \pm\infty\ \Rightarrow\ y = 0$ ist waagerechte Asymptote,

(b) $\dfrac{-3x^3+4x+16}{4x^2} = -\dfrac{3}{4}x + \dfrac{4+x}{x^2} \to -\dfrac{3}{4}x$ für $x \to \pm\infty\ \Rightarrow\ y(x) = -\dfrac{3}{4}x$ ist die Asymptotengerade,

(c) $\dfrac{x^3+1}{x-1} = x^2+x+1+\dfrac{2}{x-1} \to x^2+x+1$ für $x \to \pm\infty\ \Rightarrow\ y(x) = x^2+x+1$ ist die asymptotische Kurve,

(d) $\dfrac{2}{x} + \sqrt{x} \to +\infty$ für $x \to +\infty\ \Rightarrow$ keine waagerechte Asymptote,

(e) $\dfrac{2}{(x-1)^2} \to 0$ für $x \to \pm\infty 0\ \Rightarrow\ y = 0$ ist waagerechte Asymptote.

(f) $\dfrac{4}{\sqrt{x-2}} \to 0$ für $x \to +\infty 0\ \Rightarrow\ y = 0$ ist waagerechte Asymptote.

Vertikale Asymptoten — Aufg. 3

Untersuchen Sie das Verhalten von f bei Annäherung an die Definitionslücke. Geben Sie die Geichung der senkrechten Asymptote an.

$(a)\ f(x) = \frac{2}{x}$ $\quad (b)\ f(x) = -\frac{2}{x^2}$ $\quad (c)\ f(x) = \frac{1}{x-4}$

$(d)\ f(x) = \frac{2}{4-x}$ $\quad (e)\ f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ $\quad (f)\ f(x) = \frac{3}{(x-1)^2}$

Lösung:

(a) Für $x \to 0$ und $x > 0$ gilt: $\frac{2}{x} \to +\infty$, für $x \to 0$ und $x < 0$ gilt: $\frac{2}{x} \to -\infty$, $x = 0$ ist senkrechte Asymptote,

(b) Für $x \to 0$ und $x > 0$ gilt: $-\frac{2}{x^2} \to -\infty$, für $x \to 0$ und $x < 0$ gilt: $-\frac{2}{x^2} \to -\infty$, $x = 0$ ist senkrechte Asymptote,

(c) Für $x \to 4$ und $x > 4$ gilt: $\frac{1}{4-x} \to -\infty$, für $x \to 4$ und $x < 4$ gilt: $\frac{1}{4-x} \to +\infty$, $x = 4$ ist senkrechte Asymptote,

(d) Für $x \to 4$ und $x > 4$ gilt: $\frac{2}{4-x} \to -\infty$, für $x \to 4$ und $x < 4$ gilt: $\frac{2}{4-x} \to +\infty$, $x = 4$ ist senkrechte Asymptote,

(e) Für $x \to 0$ und $x > 0$ gilt: $1 - \frac{1}{x} \to -\infty$, für $x \to 0$ und $x < 0$ gilt: $1 - \frac{1}{x} \to +\infty$, $x = 0$ ist senkrechte Asymptote,

(f) Für $x \to 1$ und $x > 1$ gilt: $\frac{3}{(x-1)^2} \to +\infty$, für $x \to 1$ und $x < 1$ gilt: $\frac{3}{(x-1)^2} \to +\infty$, $x = 1$ ist senkrechte Asymptote,

Asymptoten

Aufg. 4

Geben Sie die Gleichungen aller Asymptoten an

$$(a)\ f(x) = \frac{4}{3x^2} \qquad (b)\ f(x) = \frac{2x+1}{x^2+3x} \qquad (c)\ f(x) = \frac{x^4-x^2-1}{x^3-1}$$

Lösung:

(a) vertikale Asymptote an der Stelle $x = 0$, horizontale Asymptotengerade $g : x \mapsto 0$

(b) vertikale Asymptoten an den Stllen $x = 0$ und $x = -3$, horizontale Asymptotengerade $g : x \mapsto 0$

(c) vertikale Asymptote an der Stelle $x = 1$, horizontale Asymptotengerade $g : x \mapsto x$

Qualitativer Graph

Aufg. 5

Ermitteln Sie von den folgenden Funktionen die

- die Definitionsmenge,
- die Achsenabschnitte,
- die Nullstellen,
- die Polstellen inklusive der Analyse des Verhaltens von f an jeder Polstelle und
- fertigen Sie mit diesen Informationen eine qualitative Skizze des jeweiligen Funktionsgraphen an.

$$(a)\ f(x) = \frac{3x-1}{x-1} \qquad (b)\ f(x) = \frac{x^2+x}{x+1} \qquad (c)\ f(x) = \frac{x^2-9}{(x-3)^2}$$

Lösung:

(a) $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, Nullstelle $x_1 = \frac{1}{3} \Rightarrow N(\frac{1}{3}|0)$, Polstelle: $x_2 = 1$ mit VZW, y-Achsenabschnitt für $y = 1$

(b) $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, Nullstelle $x_1 = 0 \Rightarrow N(0|0)$, $x = -1$ ist keine Polstelle, da der Linearfaktor $(x + 1)$ in Zähler und Nenner auftaucht, y-Achsenabschnitt für $y = 0$

(c) $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$, Nullstelle $x = -3$, Polstelle: $x_1 = -3$ mit VZW, y-Achsenabschnitt für $y = -1$

Exponential- und Logarithmusfunktionen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 11).

Interpolation

Aufg. 1

Bestimmen Sie die Parameter a und b der Funktion

$$f : x \mapsto a \cdot e^{-bx}$$

so, dass die Punkt (0|8) und (5|3) auf der Kurve liegen. Runden Sie die Parameter auf drei Nachkommastellen.

Lösung:
Es muss gelten

$$a \cdot \underbrace{e^{-b\cdot 0}}_{=1} = 8 \wedge a \cdot e^{-b\cdot 5} = 3$$

Aus der ersten Bedingung folgt $a = 8$ und eingesetzt in die zweite Bedingung folgt

$$8 \cdot e^{-b\cdot 5} = 3 \Leftrightarrow -5 \cdot b = \ln(3/8) \Leftrightarrow b = \frac{\ln(8/3)}{5}\,.$$

Damit ergibt sich $b \approx 0,196165850 \approx 0,196$

$f : x \mapsto 2^x$

Aufg. 2

Gegeben ist die Funktion f mit $f : x \mapsto 2^x$

(a) Ermitteln Sie den maximalen Definitionsbereich D und die Wertemenge W

(b) Berechnen Sie $f(-\frac{1}{4})$ auf 2 Dezimalen genau.

(c) Für welches $x \in D$ ist $f(x) = 8$?

(d) Für welche $x \in D$ ist $f(x) \leq 16$?

(e) Zeigen Sie $f(x) \cdot f(-x) = 1$ für alle $x \in D$

(f) Zeigen Sie $f(x + 1) = 2 \cdot f(x)$ für alle $x \in D$

Lösung:

(a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2^x$

(b) Mit dem Taschenrechner erhält man sofort $f(-\frac{1}{4}) = \dfrac{1}{\sqrt{\sqrt{2}}} \approx 0.84.^{(*)}$

(c) $f(3) = 8$

(d) $f(x) = 2^x \leq 16 \Leftrightarrow x \leq 4$

(e) $f(x) \cdot f(-x) = 2^x \cdot 2^{-x} = 2^{x-x} = 2^0 = 1$

(f) $f(x + 1) = 2^{x+1} = 2^x \cdot 2 = 2 \cdot f(x)$

$(*)$ Man kann das auch mit einer Intervallschachtelung machen: hierzu konstruieren wir eine Folge $\{a_n\}$ rationaler Zahlen, $a_n \in \mathbb{Q}$, die die Zahl $2^{-\frac{1}{4}}$ von oben und von unten beschränkt. Die Intervallschachtelung basiert auf der Idee, dass die Anwendung einer Potenzfunktion auf positive Zahlen eine Äquivalenzrelation ist. Schauen wir uns ein paar Schritte beispielhaft an: es sei $x := 2^{\frac{1}{4}}$. Das einzige, was wir über x wissen, ist, dass $x^4 = 2$ ist.

1.Intervall :	$(1)^4 = 1 < x^4 = 2 < (2)^4 = 16$	$\Rightarrow x \in [1, 2]$
2.Intervall :	$(1)^4 = 1 < x^4 = 2 < \left(\frac{3}{2}\right)^4 \approx 5,06$	$\Rightarrow x \in [1, \frac{3}{2}]$
3.Intervall :	$(1)^4 = 1 < x^4 = 2 < \left(\frac{5}{4}\right)^4 \approx 2,44$	$\Rightarrow x \in [1, \frac{3}{2}]$
4.Intervall :	$\left(\frac{9}{8}\right)^4 = 1,6 < x^4 = 2 < \left(\frac{5}{4}\right)^4 \approx 2,44$	$\Rightarrow x \in [\frac{9}{8}, \frac{5}{4}]$
5.Intervall :	...	

Eigentlich sollten wir den Kehrwert approximieren. Es gilt nach dem 4. Schritt entsprechend $\frac{1}{x} \in [\frac{4}{5}, \frac{8}{9}]$ mit $\frac{4}{5} = 0,8 < \frac{1}{x} < \frac{8}{9} = 0,\overline{8}$.

Rechenregeln

Aufg. 3

(a) Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke ohne Taschenrechner:

$$\lg(4) + 2\lg(5),\ e^{5\ln(2)},\ \lg(3000) - \lg(3)\,.$$

(b) In folgender Umformung ist ein Fehler - finden Sie ihn?

$$e^{0.5(\ln x)^2} = \left(e^{(\ln x)^2}\right)^{0.5} = e^{(\ln x)^{2\cdot 0.5}} = e^{(\ln x)} = x\,.$$

Lösung:

(a)

$$\begin{aligned}
\lg(4) + 2\lg(5) &= \lg(4) + \lg(5^2) == \lg 4 + \lg(25) = \lg(4 \cdot 25) = \lg(100) = 2\\
e^{5\ln(2)} &= e^{\ln(2^5)} = 2^5 = 32\\
\lg(3000) - \lg(3) &= \lg(3000/3) = \lg(1000) = 3
\end{aligned}$$

(b) $\left(e^{(\ln x)^2}\right)^{0.5} \neq e^{(\ln x)^{2\cdot 0.5}}$.

Gleichungen

Aufg. 4

Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

(a) $e^{x^2-2x} = 1$ (b) $e^x + 2 \cdot e^{-x} = 3$

(c) $\ln(\sqrt{x}) + 1,5 \cdot \ln(x) = \ln(2x)$ (d) $(\lg(x))^2 - \lg(x) = 2$

Lösung:

(a) Es gilt

$$\begin{aligned}
& e^{x^2-2x} &=& 1 & |\ln\\
\Leftrightarrow\ & x^2 - 2x &=& 0 & |+1\\
\Leftrightarrow\ & (x-1)^2 &=& 1 &
\end{aligned}$$

Damit ist $\mathbb{L} = \{2, 0\}$.

(b) Substituiere $u = e^x$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
& e^x + 2 \cdot e^{-x} &=& 3 & ||\ln(\cdot)\\
\Leftrightarrow\ & u + 2/u &=& 3 & ||\cdot u,\ u \neq 0\\
\Leftrightarrow\ & u^2 + 2 &=& 3u & ||-3u\\
\Leftrightarrow\ & u^2 - 3u + 2 &=& 0 &
\end{aligned}$$

Mit Hilfe der allgemeinen Lösungsformel erhalten wir $u = 1 \vee u = 2$. Rücksubstitution ergibt als Lösungen für x: $x = \ln(1) = 0$ oder $x = \ln(2)$, also $\mathbb{L} = 0, \ln(2)$.

(c) Es gilt

$$\begin{aligned}
& \ln(\sqrt{x}) + 1,5 \cdot \ln(x) &=& \ln(2x) &\\
\Leftrightarrow\ & \tfrac{1}{2}\ln(x) + 1,5\ln(x) &=& \ln(2) + \ln(x) &\\
\Leftrightarrow\ & \left(\tfrac{1}{2} + 1,5 - 1\right)\ln(x) &=& \ln(2) &\\
\Leftrightarrow\ & \ln(x) &=& \ln(2) & |e^{\cdot}\\
\Leftrightarrow\ & x &=& 2 &
\end{aligned}$$

(d) Substitution $u = \lg(x)$ fürht auf $u^2 - u = 2$ und diese quadratische Gleichung besitzt die Lösungen $u = 2$ oder $u = -1$ - also $x = 100$ oder $x = 0,1$.

Anwendung: Radioaktiver Zerfall

Aufg. 5

Eine radioaktive Substanz zerfällt nach dem Gesetz

$$n(t) = n_0 \cdot e^{-\lambda t}\,.$$

mit $n_0, \lambda \in \mathbb{R}^+$. Die halbwertszeit τ ist definiert durch $n(\tau) = n(0)/2$.

(a) Bestimmen Sie die Umkehrfunktion mit Definitionsbereich, Wertebereich und Abbildungsvorschrift.

(b) Geben Sie eine allgemeine Formel für τ an.

(c) Berechnen Sie die Halbwertszeitfür Radon mit $\lambda = 2,0974 \cdot 10^{-6} s^{-1}$.

Lösung:

(a) Es gilt

$$n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+, \quad t \mapsto n_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

Für die Umkehrfunktion löse

$$\begin{array}{lllll} & n_0 \cdot e^{-\lambda t} & = & n & | : n_0,\ n_0 \neq 0 \\ \Leftrightarrow & e^{-\lambda t} & = & n/n_0 & | \ln(\cdot),\ n > 0 \\ \Leftrightarrow & -\lambda t & = & \ln(n/n_0)/\lambda & | : (-\lambda),\ \lambda \neq 0 \\ \Leftrightarrow & t = -\ln(n/n_0)/\lambda & & & \\ \Leftrightarrow & t & = & \ln(n_0/n)/\lambda & \end{array}$$

Die Funktion ist für $n > 0$ umkehrbar und die Umkehrfunktion lautet

$$n^{-1} : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}, \quad n \mapsto \ln(n_0/n)/\lambda\,.$$

(b) Es gilt $\tau = n^{-1}\left(\dfrac{n_0}{n_0/2}\right)/\lambda = \ln(2/\lambda)$.

(c) Es gilt $\tau = \dfrac{\ln(2)}{2,0974 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s}} \approx 330,479 \cdot 10^3\,\mathrm{s} \approx 3,824\,\mathrm{d}\,.$

Trigonometrische Funktionen Aufgaben mit Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 12).

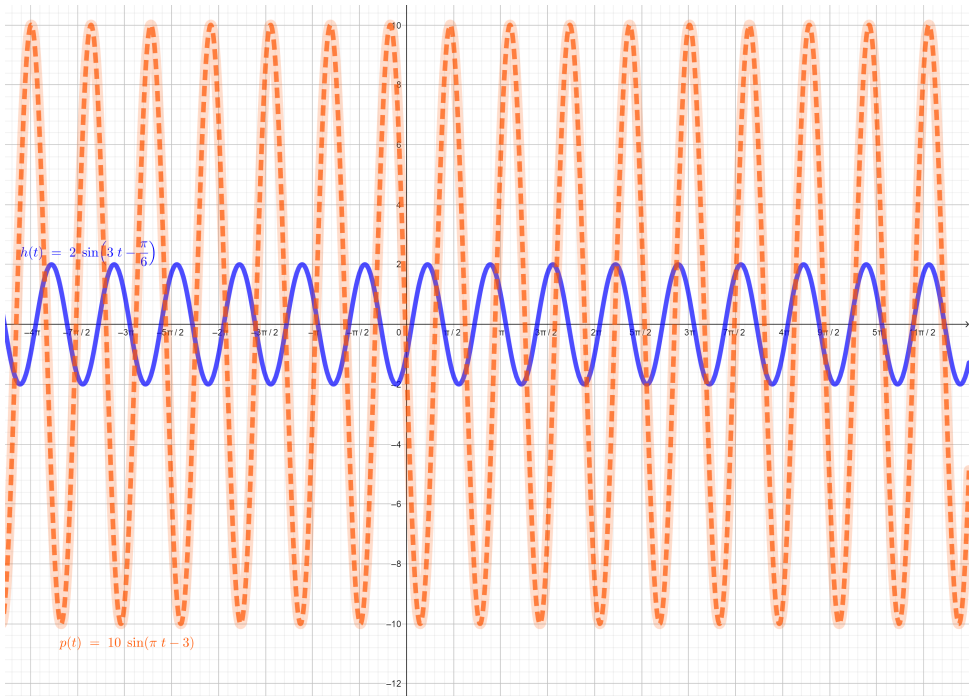
Harmonische Schwingungen

Aufg. 1

Bestimmen Sie die Amplitude, die Periode und die Nullphase der folgenden harmonischen Schwingungen und skizzieren Sie den Funktionsverlauf.

$$(a)\ t \mapsto 2 \cdot \sin\left(3t - \frac{\pi}{6}\right) \qquad (b)\ t \mapsto 10 \cdot \sin(\pi t - 3)$$

Lösung:



(a) Die Amplitude A, die Periode T und die Nullphase ϕ sind

$$A = 2, \quad T = \frac{2\pi}{3}, \quad \phi = -\frac{\pi}{6}$$

(b) Die Amplitude A, die Periode T und die Nullphase ϕ sind

$$A = 10, \quad T = \frac{2\pi}{\pi} = 2, \quad \phi = -3$$

Interpolation

Aufg. 2

Eine Funktion der Form

$$f : x \mapsto \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x)$$

soll durch die Punkte (x_i, y_i), $i = 1, 2, 3$ mit

$$(0|1), (\pi/6| - 1), (\pi/2| - 3)$$

gelegt werden. Bestimmen Sie ein Gleichungssystem für die Koeffizienten a_0, a_1, b_1 und lösen Sie es.

Lösung: Allgemein muss gelten

$$\begin{pmatrix} 1/2 & \cos x_1 & \sin x_1 \\ 1/2 & \cos x_2 & \sin x_2 \\ 1/2 & \cos x_3 & \sin x_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Im speziellen Fall ergibt sich

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Die Lösung lautet $a_0 = 2,\ a_1 = 0,\ a_2 = -4$ und für die Funktion $f(x) = 1 - 4\sin(x)$.

Gleichungen

Aufg. 3

Bestimmen Sie alle Lösungen der folgenden Gleichungen:

$(a)\ \sin(2x+5) = 0,4$ $\qquad$ $(b)\ \tan(2(x+1)) = 1$

$(c)\ \sqrt{\cos(x-1)} = 2^{-1/4}$ $\qquad$ $(d)\ \sin(x) = \sqrt{1-\sin^2(x)}$

Lösung:

(a) Substituiere $u = 2x + 5$. Dann gilt $\sin(u) = 0,4$ falls

$$u = \arcsin(0,4) + 2k\pi \text{ oder } u = \pi - \arcsin(0,4) + 2k\pi,$$

$k \in \mathbb{Z}$. Wegen $x = (u-5)/2$ lösen

$$x = (\arcsin(0,4) + 2k\pi - 5)/2 \text{ oder } x = (\pi - \arcsin(0,4) + 2k\pi - 5)/2$$

die Gleichung.

(b) $u = 2(x+1)$. Dann gilt $\tan(u) = 1$ falls

$$u = \pi/4 + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Wegen $x = u/2 - 1$ folgt

$$x = \pi/8 + k\pi/2 - 1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(c) Es gilt

$$\begin{aligned} \sqrt{\cos(x-1)} &= 2^{-1/4} \quad |\cdot^2 \\ \Rightarrow \quad \cos(x-1) &= 1/\sqrt{2} \end{aligned}$$

Setze $u = x - 1$. Dann gilt $\cos(u) = 1/\sqrt{2}$ falls

$$u = \pi/4 + 2k\pi \quad \text{oder} \quad u = -\pi/4 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Mit $x = u + 1$ folgt

$$x = \pi/4 + 1 + 2k\pi \quad \text{oder} \quad x = 1 - \pi/4 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(d) Es gilt

$$\begin{aligned} \sin(x) &= \sqrt{1-(\sin(x))^2} \quad |\cdot^2 \\ \Rightarrow \quad (\sin(x))^2 &= 1-(\sin(x))^2 \\ \Leftrightarrow \quad (\sin(x))^2 &= 1/2 \quad |\sqrt{\cdot} \\ \Leftrightarrow \quad \sin(x) &= \pm 1/\sqrt{2} \end{aligned}$$

Wegen der ersten Gleichung muss $\sin(x)$ nichtnegativ sein, da die Wurzel auf der rechen Seite immer nichtnegativ ist. Daher muss $\sin(x) = 1/\sqrt{2}$ gelten. Die Lösungen sind

$$x = \pi/4 + 2k\pi \quad \text{oder} \quad x = 3\pi/4 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Die Probe ergibt

$$\begin{aligned} \sin(\pi/4 + 2k\pi) &= \sin(\pi/4) = 1/\sqrt{2} \\ \sqrt{1-(\sin(\pi/4+2k\pi))^2} &= \sqrt{1-1/2} = 1/\sqrt{2} \end{aligned}$$

und analog

$$\begin{aligned} \sin(3\pi/4 + 2k\pi) &= \sin(3\pi/4) = 1/\sqrt{2} \\ \sqrt{1-(\sin(3\pi/4+2k\pi))^2} &= \sqrt{1-1/2} = 1/\sqrt{2} \end{aligned}$$

Demnach sind alle Lösungen durch

$$x = \pi/4 + 2k\pi \quad \text{oder} \quad 3\pi/4 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

gegeben.

Kreisgleichung

Aufg. 4

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der angegebenen Geraden g mit dem Kreis $k := \{(x,y) : \ x^2+y^2 = 4\}$:

$$(a)\ g_1 : x \mapsto x-2 \qquad (b)\ g_2 : x \mapsto x-4 \qquad (c)\ g_3 : x \mapsto 2$$

Lösung:

(a) Zu lösen ist die quadratische Gleichung $x^2 - 2x = 0$. Für $x_1 = 0$ erhält man den ersten Schnittpunkt $S_1 = (0,-2)$ und für $x_2 = 2$ erhälte man den zweiten Schnittpunkt $S_2 = (2|0)$.

(b) Zu lösen ist die quadratische Gleichung $x^2 - 4x + 6 = 0$. Diese hat keine reellen Lösungen, also schneiden sich Kreis und Gerade nicht.

(c) Zu lösen ist die quadratische Gleichung $x^2 = 0$. Die Lösung $x = 0$ führt auf den Schnittpunkt $(0,2)$.

Kreisgleichung

Aufg. 5

Welche der Gleichungen beschreiben einen Kreis? Bestimmen Sie gegebenenfalls die Mittelpunkte und die Radien.

$(a)\ (x+2)^2 + y^2 = 64$ $\qquad (b)\ (x-5)^2 + (y+2)^2 = 0$ $\qquad (c)\ x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$

$(d)\ x^2 + y^2 - 2x + 2y + 14 = 0$ $\qquad (e)\ x^2 + y^2 + y = 0$

Lösung:

(a) $(x+2)^2 + y^2 = 64$ Kreis mit Radius 8 und Mittelpunkt $M(-2|0)$

(b) $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 0$ Diese Gleichung bestimmt einen einzigen Punkt, nämlich $P(5|-2)$

(c) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 = 20$ Kreis mit Radius $\sqrt{20}$ und Mittelpunkt $M(1|-2)$

(d) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 14 = 0$ Diese Gleichung bestimmt weder Kurve noch Punkt

(e) $x^2 + y^2 + y = 0 \Leftrightarrow x^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ Kreis mit Radius $\frac{1}{2}$ und Mittelpunkt $M(0|-\frac{1}{2})$

Qualitativer Graph

Aufg. 6

(a) Zeichnen Sie die Funktion $f : x \mapsto 2 \cdot \sin(x - \frac{\pi}{2}) - 2$ auf dem Intervall $[-\pi, 3\pi]$ und lesen Sie aus dem Graphen den Bildbereich, die Nullstellen und die Extremstellen von f ab.

(b) Zeichnen Sie die Funktion $f : x \mapsto -\sin(x - \pi)$ auf dem Intervall $[0, \frac{5\pi}{2}]$ und lesen Sie aus dem Graphen den Bildbereich, die Nullstellen und die Extremstellen von f ab.

Lösung:

(a) Die Sinuskurve ist entlang der x-Achse um $\pi/2$ nach rechts und entlang der y-Achse um 2 nach oben verschoben und hat die Amplitude 2. Der Wertebereich ist $[-4, 0]$, die Nullstellen sind $\{-\pi, \pi, 3\pi\}$

und die Extremstellen sind $\{-\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi\}$.

(b) Die Sinuskurve ist entlang der x-Achse um π nach rechts und an y-Achse gespiegelt. Der Wertebereich ist $[-1, 1]$, die Nullstellen sind $\{0, \pi, 2\pi\}$ und die Extremstellen sind $\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\}$.

Komposition von Funktionen Aufgaben mit Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 13).

Verkettungen

Aufg. 1

Bestimmen Sie Funktionen u_1, u_2 so, dass $f = u_1 \circ v_1 = u_2 \circ v_2$ ist:

(a) $f(x) = (2x+6)^3, \quad v_1(x) = 2x+6, \quad v_2(x) = x+3$

(b) $f(x) = \frac{3}{(x-1)^2}, \quad v_1(x) = x-1, \quad v_2(x) = (x-1)^2$

Lösung:

(a) $u_1(x) = x^3$, $u_2(x) = (2 \cdot x)^3$

(b) $u_1(x) = \frac{3}{x^2}$, $u_2(x) = \frac{3}{x}$

Definitionsbereich

Aufg. 2

Geben Sie den maximalen Definitionsbereich der Funktion $u \circ v$ an

(a) $u(x) = \sqrt{x}, \quad v(x) = 3 - x$

(b) $u(x) = \frac{1}{x}, \quad v(x) = 4 - x^2$

(c) $u(x) = \sqrt{1-x}, \quad v(x) = x^2$

Lösung:

(a) $(u \circ v)(x) = \sqrt{3-x} \;\Rightarrow\; D_{u \circ v} = (-\infty, 3]$

(b) $(u \circ v)(x) = \frac{1}{4-x^2} \;\Rightarrow\; D_{u \circ v} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$

(c) $(u \circ v)(x) = \sqrt{1-x^2} \;\Rightarrow\; D_{u \circ v} = [-1, 1]$

Definitionsbereich

Aufg. 3

Gegeben sind die Funktionen $v : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R},\ x \mapsto \ln(x)$ und $u : [0, 2\pi] \to [-1, 1],\ x \mapsto \sin(x)$. Betrachten Sie die Funktion $f : u \circ v$. Geben Sie den maximalen Definitionsbereich von f an.
Lösung: Da der Logarithmus nur positive Zahlen verarbeitet, darf der Definitionsbereich der Funktion f keine x enthalten, für die der Sinus ≤ 0 liefert. Es gilt $\sin(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (0, \pi)$ und damit

$$v \circ u : \ (0, \pi) \to (-\infty, 0],\ x \mapsto \ln(\sin(x)) \ .$$

$g : x \mapsto 0,7 \cdot (x+2)^{-2} + 4$

Aufg. 4

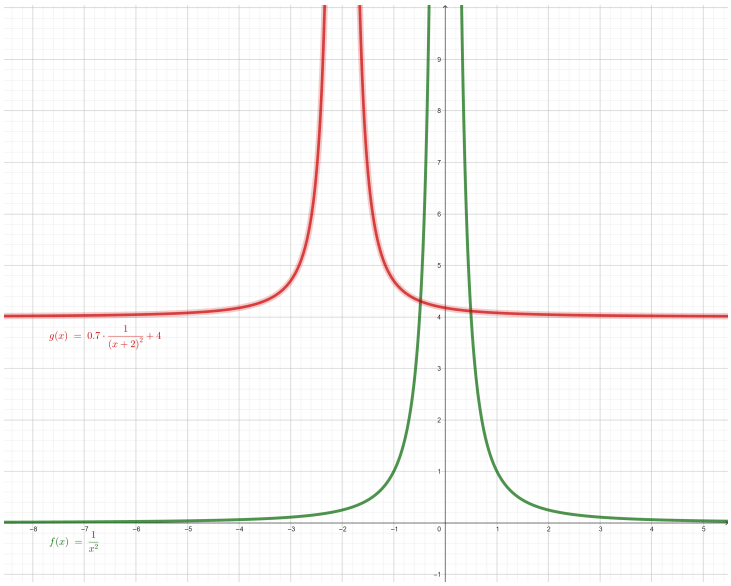
Gegeben sind die Funktionen $f : x \mapsto x^{-2}$ und $g : x \mapsto 0,7 \cdot (x+2)^{-2} + 4$.

(a) Geben Sie den Definitions- und den Bildbereich der Funktionen f und g an.

(b) Beschreiben Sie, wie die Funktion g aus der Funktion f hervorgeht.

(c) Bestimmen Sie die Asymptoten der Funktionen f und g.

Lösung:



(a) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to (0, \infty)$, $g : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \to (4, \infty)$,

(b) Der Funktionsgraph von f wird entlang der x-Achse um zwei Einheiten nach links verschoben und um den Faktor $0,7$ vertikal gestaucht und schließlich entlang der y-Achse um vier Einheiten nach oben verschoben.

(c) Horizontale Asymptoten: $w_f : x \mapsto 0$, $w_g : x \mapsto 4$; f hat eine vertikale Asymptote an der Stelle $x^* = 0$ und g entsprechend an der Stelle $x^* = -2$.

Manipulationen eines Graphen Aufg. 5

Gegeben sei eine Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$. Geben Sie die Abbildungsvorschrift an, die man auswerten muss, um den Graphen von f ...

(a) um den Faktor 5 horizontal zu stauchen: $x \mapsto f(5 \cdot x)$,

(b) um den Faktor π vertikal zu strecken: $x \mapsto \pi \cdot f(x)$,

(c) um 2 Längeneinheiten horizontal nach links zu verschieben: $x \mapsto f(x + 2)$,

(d) um $3\sqrt{7}$ Längeneinheiten vertikal nach oben zu verschieben: $x \mapsto f(x) + 3\sqrt{7}$

(e) um den Graphen an der x-Achse zu spiegeln: $x \mapsto -f(x)$.

Anwendung: Temperaturskalen Aufg. 6

Temperaturangaben der Kelvin Skala rechnet man in solche der Celsius Skala um nach der Vorschrift $x \mapsto x - 273$, solche der Celsius Skala in die Fahrenheit Skala durch $x \mapsto 1,8x + 32$. Wie lautet die Vorschrift, um von der Kelvin Skala direkt in die Fahrenheit Skala umzurechnen?

Lösung: Es ist $T_{\mathrm{K}\to\mathrm{C}} : x \mapsto x - 273$ und $T_{\mathrm{C}\to\mathrm{F}} : x \mapsto 1,8 \cdot x - 32$. Also $T_{\mathrm{K}\to\mathrm{F}} = T_{\mathrm{C}\to\mathrm{F}} \circ T_{\mathrm{K}\to\mathrm{C}} : x \mapsto 1,8 \cdot (x - 273) - 32 = 1,8 \cdot x - 523,4$.

Komplexe Zahlen I

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 14).

Rechenregeln — Aufg. 1

Gegeben sinde die komplexen Zahlen $z_1 := -2 + 4i$ und $z_2 := 1 - 3i$.

(a) Berechnen Sie $\quad i \cdot z_1 - 2 \cdot z_2, \quad z_1 \cdot z_2, \quad \dfrac{z_1}{z_2}, \quad \dfrac{2z_1 z_2}{z_1^2 + z_2^2}.$

(b) Bestimmen Sie $\quad |z_1|, \quad |z_2|, \quad |z_1 \cdot z_2|.$

(c) Bestimmen Sie $\quad \overline{z_1}, \quad \overline{z_2}, \quad \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}.$

(d) Stellen Sie die folgenden Zahlen in der kartesischen Form dar ($a, b \in \mathbb{R}$):

$$\frac{3 - 21i}{4 - 3i} + 3(i - 8), \quad (2 - 4i)^2 + \frac{|1 - \sqrt{3}i|}{i}, \quad \left|\frac{a + bi}{a - bi} + \frac{a - bi}{a + bi}\right|$$

Lösung:

(a) $-6 + 4i, \quad 10 + 2i, \quad -\dfrac{7}{5} - \dfrac{1}{5}i, \quad \dfrac{2z_1 z_2}{z_1^2 + z_2^2} = \dfrac{-132 + 90i}{221}$

(b) $\sqrt{20}, \quad \sqrt{10}, \quad \sqrt{200}$

(c) $\overline{z_1} = -2 - 4i, \quad \overline{z_2} = 1 + 3i, \quad \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} = 10 - 10i$

(d) $-21, \quad -12 + 18i, \quad 2\left|\dfrac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}\right|$

Ungleichungen — Aufg. 2

Bestimmen Sie die Punkte $z \in \mathbb{C}$, die folgende Eigenschaften besitzen:

(a) $0 < |z + i| < 2$

(b) $|z - z_1| = |z - z_2|$

(c) $|z^2 - \overline{z}^2| \geq 4$

Lösung:

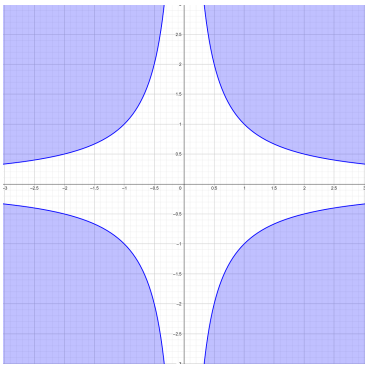
(a) Die Menge aller $z \in \mathbb{C}$ mit $0 < |z + i| < 2$ entspricht einer Kreisscheibe mit Radius 2, deren Mittelpunkt $M(0| - i)$ ist. Der Mittelpunkt selbst ist in der Menge nicht enthalten.

$$0^2 = 0 < (z + i)\overline{(z + i)} = (x + i(y + 1)) \cdot (x - i(y + 1)) = x^2 + (y + 1)^2 < 2^2 = 4$$

(b) Die Menge aller Punkte $z \in \mathbb{C}$ mit $|z - z_1| = |z - z_2|$ sind die Punkte, deren Abstand zu dem gegebenen Punkt z_1 gleich groß ist wie zu dem gegebenen Punkt z_2. Also die Mittelsenkrechte zwischen den gegebenen Punkten z_1 und z_2.

(c) $\{z = x + iy \in \mathbb{C} : |z^2 - \overline{z}^2| \geq 4\}$

$$|z^2 - \overline{z}^2| \geq 4 \Leftrightarrow |\underbrace{(z - \overline{z})}_{2 \cdot y} \cdot \underbrace{(z + \overline{z})}_{2 \cdot x}| \geq 4 \Leftrightarrow |4 \cdot x \cdot y| \geq 4 \Leftrightarrow |x \cdot y| \geq 1$$



Fallunterscheidung:

$$\begin{cases} x>0, y>0: & |x\cdot y| = x\cdot y \geq 1 & \Leftrightarrow y \geq \dfrac{1}{x} \\ x>0, y<0: & |x\cdot y| = -x\cdot y \geq 1 & \Leftrightarrow y \leq -\dfrac{1}{x} \\ x<0, y>0: & |x\cdot y| = -x\cdot y \geq 1 & \Leftrightarrow y \geq -\dfrac{1}{x} \\ x<0, y<0: & |x\cdot y| = x\cdot y \geq 1 & \Leftrightarrow y \leq \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Die imaginäre Einheit

Aufg. 3

Berechnen Sie i^{172} und i^{175}.

Lösung:

$$\begin{aligned} i^{4m} &= 1,\ m\in\mathbb{N}_0 \\ i^{4m+1} &= i,\ m\in\mathbb{N}_0 \\ i^{4m+2} &= -1,\ m\in\mathbb{N}_0 \\ i^{4m+3} &= -i,\ m\in\mathbb{N}_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad & i^{172} = \left(i^4\right)^{43} = 1 \\ \Rightarrow \quad & i^{175} = \left(i^4\right)^{43}\cdot i^3 = -i \end{aligned}$$

Kartesische und Polarkoordinaten

Aufg. 4

(a) Bestimmen Sie von folgenden komplexen Zahlen die Polarkoordinaten:

$$z_1 = i, \quad z_2 = \sqrt{3}-i, \quad z_3 = -1-i, \quad z_4 = x-\sqrt{3}x\,i\ (x>0)$$

(b) Bestimmen Sie von folgenden komplexen Zahlen die kartesische Form:

$$z_1 \mathrel{\widehat{=}} (1, -4\pi/3)\,, \quad z_2 \mathrel{\widehat{=}} \left(\sqrt{2}a, -\pi/4\right)$$

Lösung:

(a)

$$\begin{aligned} z_1 &\mathrel{\widehat{=}} (1, \pi/2) \\ z_2 &\mathrel{\widehat{=}} \left(2, \operatorname{atan2}(-1,\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{6}\right) \\ z_3 &\mathrel{\widehat{=}} \left(\sqrt{2}, \operatorname{atan2}(-1,-1) = -\frac{3}{4}\pi\right) \\ z_4 &\mathrel{\widehat{=}} \left(2x, \operatorname{atan2}(-\sqrt{3}x, x) = -\frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

(b) Nach Pythagoras gilt $a = |z|\cos(\varphi)$ und $b = |z|\sin(\varphi)$

$$\begin{aligned} z_1 &= \cos(-4\pi/3) + i\sin(-4\pi/3) = -\frac{e}{2} + i\frac{\sqrt{3}e}{2} \\ z_2 &= \sqrt{2}a\cdot(\cos(-\pi/4) + i\sin(-\pi/4)) = 2a - 2ai\,. \end{aligned}$$

Kartesische und Polarkoordinaten

Aufg. 5

Bestimmen Sie mit Hilfe der Polarkoordinaten die kartesische Form der folgenden komplexen Zahl:

$$z = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{60} .$$

Lösung:

$$\tilde{z} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow \tilde{z} \mathrel{\widehat{=}} (1, \pi/3) \Rightarrow z = \tilde{z}^{60} \mathrel{\widehat{=}} \left(1^{60}, 60 \cdot \pi/4\right) = \left(1^{60}, 20 \cdot \pi\right) \Rightarrow z = 1 .$$

Gleichungssystem

Aufg. 6

Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcl} (3-4i)\cdot z_1 + (2-i)\cdot z_2 &=& 4-7i \\ (1-2i)\cdot z_1 + 4i\cdot z_2 &=& -11-15i \end{array}$$

Lösung: Die erweiterte Koeffizientenmatrix lautet

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3-4i & 2-i & 4-7i \\ 1-2i & 4i & -11-15i \end{array}\right)$$
$$\overset{(*)}{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{cc|c} 3-4i & 2-i & 4-7i \\ 0 & -0.8+4.6i & 12.2-11.6i \end{array}\right)$$

wobei $(*)$ die folgende Äquivalenzumformung meint: Addiere das $-(1-2i)/(3-4i)$-fache der ersten Zeile zur zweiten Zeile. Die zweite Zeile liefert eine lineare Gleichung für z_2:

$$\begin{array}{rlcll} & (-0.8+4.6i)z_2 &=& 12.2-11.6i & |:(-0.8+4.6i) \\ \Leftrightarrow & z_2 &=& -2+3i & \end{array}$$

Setzt man z_2 in die erste Zeile ein, so erhält man eine lineare Gleichung für z_1:

$$\begin{array}{rlcll} & (3-4i)z_1 + (-1+8i) &=& 4-7i & |-(-1+8i) \\ \Leftrightarrow & (3-4i)z_1 &=& 5-15i & |:(3-4i) \\ \Leftrightarrow & z_1 &=& 3-i & \end{array}$$

Die Lösung lautet $z-1 = 3-i,\ z_2 = -2+3j$.

Komplexe Zahlen II Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 15).

Radizieren — Aufg. 1

Bestimmen Sie alle Lösungen der folgenden Gleichungen

$$(a)\ z^3 = -8 \qquad (b)\ z^2 = i \qquad (c)\ z^4 = -16$$

Lösung:

(a)

$$\begin{aligned} -8 = 8 \cdot e^{i\pi} \Rightarrow z_k &= \sqrt[3]{8} \cdot e^{i(\pi + 2\pi k)/3}, \quad k = 0, 1, 2 \\ z_0 &= 2 \cdot e^{i\pi/3} = 1 + \sqrt{3}i\,, \\ z_1 &= 2 \cdot e^{i\pi} = -2\,, \\ z_2 &= 2 \cdot e^{5/3\pi\, i} = 1 - \sqrt{3}i\,. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} i = e^{i\pi/2} \Rightarrow z_k &= e^{i(\pi/2 + 2\pi k)/2}, \quad k = 0, 1 \\ z_0 &= e^{i\,\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\,, \\ z_1 &= e^{i\,5\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\,. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} -16 = 16 \cdot e^{i\pi} \Rightarrow z_k &= \sqrt[4]{16}\, e^{i(\pi + 2\pi k)/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3 \\ z_0 &= 2e^{\pi/4\, i} = 2e^{\pi/4\, i} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}\,, \\ z_1 &= 2e^{3/4\pi\, i} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}\,, \\ z_2 &= 2e^{5/4\pi\, i} = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}\,, \\ z_3 &= 2e^{7/4\pi\, i} = \sqrt{2} - i\sqrt{2} \end{aligned}$$

Eulersche Identität — Aufg. 2

Zeigen Sie, dass die folgenden Darstellungen für sin und cos gelten

$$(a)\ \sin(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \qquad (b)\ \cos(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$$

Lösung:

$$\begin{aligned} e^{ix} &= \cos(x) + i\sin(x) \\ e^{-ix} &= \cos(-x) + i\sin(-x) = \cos(x) - i\sin(x) \\ \Rightarrow e^{ix} + e^{-ix} &= \cos(x) + i\sin(-x) + \cos(x) - i\sin(-x) = 2\cos(x) \Rightarrow \frac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right) = \cos(x) \\ \Rightarrow e^{ix} - e^{-ix} &= \cos(x) + i\sin(-x) - \cos(x) + i\sin(-x) = 2i\sin(x) \Rightarrow \frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right) = \sin(x) \end{aligned}$$

Fundamentalsatz

Aufg. 3

Betrachten Sie für $n \in \mathbb{N}$ ein Polynom

$$p : \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ z \mapsto p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots a_1 z + a_0$$

mit reellen Koeffizenten $a_0, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$ und $a_n \neq 0$.

(a) Zeigen Sie: wenn $z_0 \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle von p ist, dann ist auch $\overline{z_0}$ eine Nullstelle von p.

(b) Wenden Sie obigen Satz an, um alle Nullstellen des Polynoma

$$p : \mathbb{C} \to \mathbb{C},\ z \mapsto p(z) = z^4 - 2z^3 + 2z^2 - 10z + 25$$

zu bestimmen. Zeigen Sie zu erst, dass $z_1 = 2 + j$ eine Nullstelle ist.

Lösung:

(a) Sei z_0 eine Nullstelle. Zu zeigen ist $p(z_0) = 0 \ \Rightarrow\ p(\overline{z_0}) = 0$:

$$\begin{aligned}
p(\overline{z_0}) &= a_n \left(\overline{z_0}\right)^n + a_{n-1} \left(\overline{z_0}\right)^{n-1} + \cdots + a_1 \overline{z_0} + a_0 \\
&= a_n \left(\overline{z_0}^n\right) + a_{n-1} \left(\overline{z_0}^{n-1}\right) + \cdots + a_1 \overline{z_0} + a_0 \\
&= \overline{(a_n z_0^n)} + \overline{\left(a_{n-1} z_0^{n-1}\right)} + \cdots + \overline{a_1 z_0} + \overline{a_0} \qquad (*) \\
&= \underbrace{\overline{(a_n z_0^n) + \left(a_{n-1} z_0^{n-1}\right) + \cdots + a_1 z_0 + a_0}}_{= p(z_0) = 0} \\
&= \overline{0} = 0\,.
\end{aligned}$$

Die Umformung $(*)$ ist gültig, weil alle Koeffizienten reell sind, also $\overline{a_i} = a_i$ für alle $i = 0, \cdots, n$.

(b) Wegen Aufgabenteil (a) wissen wir, dass z_1 und $z_2 = \overline{z_1}$ Nullstellen sind und das gegebene Polynom ohne Rest durch die entsprechenden Linearfaktoren teilbar ist. Man kann nacheinander mit je einem Linearfaktoren dividieren oder gleich das quadratische Polynom betrachten:

$$(z - z_1) \cdot (z - \overline{z_1}) = (z - (2 + i)) \cdot (z - (2 - i)) = z^2 - 4z + 5$$

Die Polynomdivision mit dem quadratische Polynom führt auf

$$(z^4 - 2z^3 + 2z^2 - 10z + 25) : (z^2 - 4z + 5) = z^2 + 2z + 5$$

Wir erhalten zwei weitere Nullstellen durch die allgemeine Lösungsformel zu $z_3 = -1 + 2i$ und $z_4 = -1 - 2i$. Die Linearfaktorzerlegung von p lautet

$$p(z) = (z - (2 + i)) \cdot (z - (2 - i)) \cdot (z - (-1 + 2i)) \cdot (z - (-1 - 2i))\,.$$

Fundamentalsatz

Aufg. 4

(a) Lösen Sie die Gleichung: $4z^2 + (8 + 12i)z - 5 + 11i = 0$.

(b) Bestimmen Sie alle Nullstellen des komplexen Polynoms $p : z \mapsto z^2 + \left(2\sqrt{2}i\right) \cdot z - 2\sqrt{3}i$.

Lösung:

(a) Diese Aufgabe löst man mit Hilfe einer quadratischen Ergänzung:

$$\begin{aligned} p(z) &= \underbrace{4}_{a_2} z^2 + \underbrace{(8+12i)}_{a_1} z \underbrace{-5+11i}_{a_0} \\ &= (2z)^2 + 2\cdot 2z\cdot(2+3i) + (2+3i)^2 - (2+3i)^2 - 5 + 11i \\ &= (2z+2+3i)^2 - i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad (2z+2+3i)^2 = i = e^{i\pi/2}$$

$$\Rightarrow \quad (2z+2+3i)^2 = \begin{cases} e^{i\pi/4} \\ 2z_1 + 2 + 3i = e^{i5/4\pi} = e^{-i3/4\pi} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad z = \begin{cases} \frac{1}{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} - 2 + i(\frac{1}{\sqrt{2}} - 3)) \\ \frac{1}{2}(-\frac{1}{\sqrt{2}} - 2 - i(\frac{1}{\sqrt{2}} + 3)) \end{cases}$$

(b) Mit der allgemeinen Lösungsformel erhalten wir

$$z = \frac{-2\sqrt{2}i + \omega}{2},$$

wobei ω die Lösungen der folgenden Gleichung sind

$$\begin{aligned} \omega^2 &= = (2\sqrt{2}i)^2 - 4\cdot(-2\sqrt{3}i) \\ &= -8 + 8\sqrt{3}i = 16\cdot e^{i2/3\pi} \mathrel{\widehat{=}} \left(16, \frac{2}{3}\pi\right). \end{aligned}$$

Die komplexen Wurzeln lauten:

$$\omega_0 = 8\cdot e^{i\pi/3} = 4 + 4\sqrt{3}i \quad \vee \quad \omega_1 = 8\cdot e^{i8/3\pi} = 8\cdot e^{-i2/3\pi} = -4 - 4\sqrt{3}i$$

Setzen wir die Lösungen $\omega_{0,1}$ ein, so erhalten wir

$$z_1 = \left(-\sqrt{3} - \sqrt{2}\right) i - 1 \quad \vee \quad z_2 = (\sqrt{3} - \sqrt{2})i + 1\,.$$

Anwendungen: Additionstheoreme

Aufg. 5

Zeigen Sie, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

(a) $\sin(x \pm y) = \sin(x)\cdot\cos(y) \pm \cos(x)\cdot\sin(y)$, $\qquad$ (b) $\cos(3x) = 4(\cos(x))^3 - 3\cos(x)$

Lösung:
Verwenden wir im Folgenden die Abkürzungen $c_x := \cos(x)$ und $s_x := \sin(x)$.

(a)

$$\begin{aligned} z := e^{i(x\pm y)} &= e^{ix}\cdot e^{\pm iy} == (c_x + is_x)\cdot(c_y \pm is_y) \\ &= c_xc_y \pm ic_xs_y + is_xc_y \mp s_xs_y = c_xc_y + \mp s_xs_y + i(s_xc_y \pm c_xs_y) \\ &\Rightarrow \begin{cases} \cos(x\pm y) = \mathrm{Re}(z) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y) \\ \sin(x\pm y) = \mathrm{Im}(z) = \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y) \end{cases} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} z := e^{i(3x)} &= \left(e^{ix}\right)^3 == (c_x + is_x)^3 \\ &= c_x^3 + 3ic_x^2s_x + i^2 3c_xs_x^2 + i^3 s_x^3 \\ &= c_x^3 - 3c_xs_x^2 + i(3c_x^2s_x - s_x^3) \\ &= c_x^3 - 3c_x(1-c_x^2) + i(3(1-s_x^2)s_x - s_x^3) \\ &\Rightarrow \begin{cases} \cos(3x) = \mathrm{Re}(z) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x) \\ \sin(3x) = \mathrm{Im}(z) = 3\sin(x) - 4\sin^3(x)\,. \end{cases} \end{aligned}$$

Gegeben seien die harmonischen Schwingungen

$$s_1(t) = \sqrt{2} \cdot \sin(10t + \pi/4), \quad s_2(t) = 2\cos(10t + \pi/6)\,.$$

(a) Berechnen Sie die Überlagerung von s_1 und s_2.
Hinweis: $s_1(t) = \mathrm{Im}\left(\sqrt{2}e^{i\,(10t+\pi/4)}\right)$, $s_2(t) = 2\sin(10t + \pi/6 + \pi/2) = \mathrm{Im}\left(2e^{i\,(10t+2/3\pi)}\right)$.

(b) Wie muss eine harmonische Schwingung

$$s_3(t) = A_3 \sin(\omega_3 t + \varphi_3)$$

gewählt werden, dass die Überlagerung von s_1 und s_3 eine Amplitude von 1 und eine Nullphase von $\pi/2$ besitzt?

Lösung (Direkte Anwendung der Formeln möglich, siehe Unterabschnitt "Harmonische Schwingungen")

(a)

$$\begin{aligned}
s_1(t) + s_2(t) &= \mathrm{Im}\left(\sqrt{2}e^{i\,(10t+\frac{1}{4}\pi)} + 2e^{i\,(10t+\frac{2}{3}\pi)}\right) \\
&= \mathrm{Im}\left(\sqrt{2}e^{\frac{1}{4}\pi\,i}e^{10t\,i} + 2e^{\frac{2}{3}\pi\,i}e^{10t\,i}\right) \\
&= \mathrm{Im}\left(\left(\sqrt{2}e^{\frac{1}{4}\pi\,i} + 2e^{\frac{2}{3}\pi\,i}\right)e^{i\,10t}\right) \\
&= \mathrm{Im}\left(\left(\sqrt{2}\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\right)\right)e^{i\,10t}\right) \\
&= \mathrm{Im}\left(\left(1 + i - 1\sqrt{3}i\right)e^{i\,10t}\right) \\
&= \mathrm{Im}\left(i\left(1 + \sqrt{3}\right)e^{i\,10t}\right), \quad i = e^{i\pi/2} \\
&= \mathrm{Im}\left(\left(1 + \sqrt{3}\right)e^{i\,(10t+\pi/2)}\right) \\
&= \left(1 + \sqrt{3}\right)\sin(10t + \pi/2)
\end{aligned}$$

(b) Für die komplexe Amplitude der Überlagerung gilt

$$A = 1 \cdot e^{i\pi/2} = i$$

Suche A_3 so, dass

$$A_1 + A_3 = i \Leftrightarrow A_3 = i + A_1\,.$$

Das heißt

$$A_3 = i - (1 + i) = -1 = 1 \cdot e^{i\pi}\,.$$

Also muss gelten $s_3(t) = \sin(10t + \pi)$.

Vektoren Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 16).

Rechenregeln

Aufg. 1

Gegeben seien die Vektoren

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \ \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \ \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie folgende Ausdrücke:

$$-\boldsymbol{a} + 3 \cdot \boldsymbol{b}, \quad (2 \cdot \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}) + 3 \cdot \boldsymbol{c}, \quad (3 \cdot \boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}) + 2 \cdot \boldsymbol{a}$$

(b) Berechnen Sie die folgenden Beträge (Längen, Normen):

$$|\boldsymbol{a}|, \quad |\boldsymbol{b}|, \quad |\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}|, \quad |-\boldsymbol{a} + 3 \cdot \boldsymbol{b}|$$

(c) Bestimmen Sie einen Vektor der Länge 10, der in die gleiche Richtung wie der Gegenvektor von $\boldsymbol{a}$ zeigt.

(d) Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c}, \quad \boldsymbol{a} \cdot (4 \cdot \boldsymbol{c}), \quad \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}), \quad (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}$$

(e) Bestimmen Sie die Winkel im Bogenmaß zwischen folgenden Vektoren

$$\boldsymbol{a} \text{ und } \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{a} \text{ und } \boldsymbol{c}$$

(f) Bestimmen Sie alle orthogonalen Vektoren zu $\boldsymbol{a}$.

(g) Bestimmen Sie einen Vektor der Form $\boldsymbol{b} + \lambda \cdot \boldsymbol{c}$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$, der senkrecht zu $\boldsymbol{a}$ ist.

(h) Bestimmen Sie die orthogonale Projektion von $\boldsymbol{b}$ auf $\boldsymbol{a}$, das heißt die Vektoren $\boldsymbol{b}_{\parallel}$ und $\boldsymbol{b}_{\perp}$.

Lösung:

(a) Die Lösungen lauten

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -12 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -14 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -14 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(b) Die Lösungen lauten $5, 3, 4$ und $4\sqrt{10}$.

(c) Gesucht ist ein Vektor $\boldsymbol{b}$, der in Richtung $-\boldsymbol{a}$ zeigt und dessen Länge 10 ist:

$$\left\{ \begin{array}{ccc} |\boldsymbol{b}| & = & 10 \\ \boldsymbol{b} & \parallel & -\boldsymbol{a} \end{array} \right\} \Rightarrow \boldsymbol{b} \stackrel{!}{=} \lambda(-a) \wedge |\boldsymbol{b}| = |\lambda(-a)| = 10.$$

Der gesuchte Vektor $\boldsymbol{b}$ ist also ein skalares Vielfaches des Vektors $-\boldsymbol{a}$. λ ist durch die Bedingung an die Länge von $\boldsymbol{b}$ eindeutig festgelegt, denn es gilt:

$$|\boldsymbol{b}| = |\lambda \cdot (-\boldsymbol{a})| = \lambda^2 \cdot (-\boldsymbol{a})| = 10 \Leftrightarrow |\lambda| = 10/|-\boldsymbol{a}| = 10/|\boldsymbol{a}| = 10/5 = 2 \ \Rightarrow \ \boldsymbol{b} = 2 \cdot (-\boldsymbol{a}) = \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Bemerkung: Das Sklarprodukt ist bilinear, das heißt für $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$(\lambda \cdot \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \cdot (\lambda \cdot \boldsymbol{b}) = \lambda(\boldsymbol{a} \cdot \cdot \boldsymbol{b}) \Rightarrow \ |\lambda \cdot \boldsymbol{a}| = \sqrt{(\lambda \cdot \boldsymbol{a}) \cdot (\lambda \cdot \boldsymbol{a})} = \sqrt{\lambda^2} \cdot \sqrt{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}} = |\lambda| \cdot |\boldsymbol{a}|.$$

(d) Die ersten drei Ausdrücke ergeben $-9, 2$ und 8. Es gilt

$$(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 18 \\ 18 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}) = \begin{pmatrix} -24 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

Die Reihenfolge der Verknüpfungen ist also entscheidend!

(e) Die Winkel ergeben sich zu

$$\pi - \arccos\left(\frac{3}{5}\right) \approx 2.2142974, \quad \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{10}\right) \approx 1.42889927$$

(f) Die Vektoren, die zu $\boldsymbol{a}$ orthogonal sind, ist die folgende Menge:

$$M_{\boldsymbol{a}_\perp} := \left\{ \boldsymbol{a}_\perp = \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix},\ \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

(g) Suche $\lambda \in \mathbb{R}$ mit

$$(\boldsymbol{b} + \lambda \cdot \boldsymbol{c}) \cdot \boldsymbol{a} = 0 \Leftrightarrow\ \lambda = \frac{9}{2}$$

Der Vektor lautet

$$\begin{pmatrix} -9 \\ -12 \end{pmatrix}.$$

(h) Es gilt

$$\boldsymbol{b}_\parallel = \frac{1}{25} \cdot \begin{pmatrix} 36 \\ -27 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_\perp = \frac{1}{25} \cdot \begin{pmatrix} -36 \\ -48 \end{pmatrix}.$$

Rechenregeln

Aufg. 2

Gegeben sind die Vektoren

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie $-3 \cdot (-2 \cdot \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) - \boldsymbol{c}$.

(b) Berechnen Sie die folgenden Beträge (Längen, Normen): $|\boldsymbol{a}|, |\boldsymbol{b}|, |-3 \cdot (-2 \cdot \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) - \boldsymbol{c}|$.

(c) Berechnen Sie den Einheitsvektor in Richtung $\boldsymbol{a}$.

(d) Berechnen Sie $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ und $(-3 \cdot \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b}$.

(e) Berechenn Sie den Winkel φ im Bogenmaß zwischen $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ (Skalarprodukt!).

(f) Berechnen Sie $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ und $\boldsymbol{c} \times (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$.

(g) Berechnen Sie die Fläche des durch $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ aufgespannten Parallelogramms.

Lösung:

(a) $(-5, -4, -18))^\intercal$

(b) $2\sqrt{5}, 3, \sqrt{365}$

(c) $\left(-1/\sqrt{5}, 0, -2/\sqrt{5}\right)^\intercal$

(d) $12, -144$

(e) $\arccos(2/\sqrt{5}) \approx 0.4636476$

(f) $(4, 4, -2)^\intercal,\ (-2, -2, -8)^\intercal$

(g) 6

Gegeben sind die folgenden Vektoren

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 1+2i \\ -i \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -3-i \\ 2i \\ 0 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -2+i \\ 1+2i \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -i \\ -1-3i \end{pmatrix}.$$

(a) Berechnen Sie $-i\boldsymbol{a} + (2-i)\boldsymbol{b}$.

(b) Berechnen Sie $\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$.

(c) Berechnen Sie $|\boldsymbol{a}|$.

(d) Berechnen Sie die folgenden Ausdrücke

$$|\boldsymbol{c}|, \quad \langle \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d} \rangle, \quad \langle \boldsymbol{d}, \boldsymbol{c} \rangle$$

(e) Bestimmen Sie eine Zerlegung von $\boldsymbol{d}$ der folgenden Art

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{d}_\perp + \boldsymbol{d}_\parallel, \quad \boldsymbol{d}_\perp \perp \boldsymbol{c}\,.$$

Lösung:

(a) $(-5, 1+4i, 0, -1-5i)^\intercal$

(b) $-7+2i$

(c) $\sqrt{15}$

(d) $\sqrt{10},\ -8+i, -8-i$

(e) Es gilt

$$\boldsymbol{b}_\parallel = \frac{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle}{|\boldsymbol{a}|^2} \cdot \boldsymbol{a}, \quad \boldsymbol{b}_\perp = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{b}_\parallel\,.$$

Damit folgt

$$\boldsymbol{b}_\parallel = \begin{pmatrix} 3/2 - i \\ -1 - 3/2i \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_\perp = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -3/2i \end{pmatrix}.$$

Vektorräume Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 17).

Körperaxiome

Aufg. 1

Ist die folgende Aussage wahr oder falsch?

" Das Skalarprodukt ist eine Multiplikation von Vektoren."

Lösung:
Diese Aussage ist falsch. Wäre es eine Multiplikation von Vektoren, dann müsste das Ergebnis wieder ein Vektor sein.

Vektorraum

Aufg. 2

Prüfen Sie, ob die folgenden Mengen Vektorräume über $\mathbb{R}$ sind oder nicht, geben Sie ggf die Dimension und eine Basis an.

(a) $M = \{(a,\ 0,\ b)^\intercal\,,\ a, b \in \mathbb{R}\}$

(b) $M = \{(x,\ y)^\intercal :\ 2x - 3y = 0,\ x, y \in \mathbb{R}\}$

(c) $M = \{\left(a,\ a^2\right)^\intercal\,,\ a \in \mathbb{R}\}$

Lösung:

(a) M ist ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, weil

- die Summe zweier beliebiger Vektoren aus M wieder in M liegt:

$$\forall\, \boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ b_1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \\ b_2 \end{pmatrix} \in M : \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ 0 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 \\ 0 \\ b_1 + b_2 \end{pmatrix} \in M\,.$$

  $M = \{(a,\ 0,\ b)^\intercal\,,\ a, b \in \mathbb{R}\}$
- jedes skalare Vielfache eines Vektors aus M wieder in M liegt:

$$\forall\, \lambda \in \mathbb{R} :\ \lambda \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a \\ 0\lambda b \end{pmatrix} \in M\,.$$

Jeder Vektor aus M ist als lineare Kombination der Einheitsvektoren $\boldsymbol{e}_1$ und $\boldsymbol{e}_3$ darstellbar:

$$\forall\, \boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ b \end{pmatrix} \in M : \quad \boldsymbol{v} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und damit spannt $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_3\}$ den Vektorraum M auf und M ist von der Dimension zwei.

(b) M ist ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, weil

- die Summe zweier beliebiger Vektoren $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ aus M wieder in M liegt: $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 \in M$? Zwei beliebige Vektoren aus M sehen so aus

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

  und erfüllen

$$2x_1 - 3y_1 = 0 \ \wedge 2x_2 - 3y_1 = 0\,.$$

  Die Koeffizienten der Summe der Vektoren,

$$\boldsymbol{v}_s = \begin{pmatrix} x_s \\ y_s \end{pmatrix} = \boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

  erfüllen also

$$2x_s - 3y_s = 2\,(x_1 + x_2) - 3\,(y_1 + y_2) = (2x_1 - 3y_1) + (2x_2 - 3y_2) = 0 + 0 = 0$$

  und ist damit Element der Menge M.

– jedes skalare Vielfache eines Vektors aus M wieder in M liegt:

$$\forall\, \lambda \in \mathbb{R}:\ \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \end{pmatrix} \in M \text{mit } 2(\lambda x) - 3(\lambda y) = \lambda(2x - 3y) = \lambda \cdot 0 = 0\,.$$

Die Bedingung, die die Vektoren aus M erfüllen bedeutet aber, dass die Komponenten der Vektoren linear voneinander abhängen und zwar so:

$$2x - 3y = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}y\,.$$

Im anderen Worten: jeder Vektor, der in M liegt sieht so aus

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}\,.$$

Der Vektorraum $M \subsetneq \mathbb{R}^2$ wird also von dem Vektor $\boldsymbol{e} = \left(\frac{3}{2},\, 1\right)^\intercal$ aufgespannt (erzeugt) und M ist von der Dimension eins: $\dim(M) = 1$.

(c) M ist kein Vektorraum und das zeigt man am schnellsten, indem man zwei konkrete Vektoren wählt und zeigt, dass deren Summe nicht wieder in M liegt. Beispielsweise für $a_1 = 2$ und $a_2 = 1$

$$\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \notin M\,,$$

da $3^2 \neq 5$.

Vektorraum

Aufg. 3

Es seien $\boldsymbol{p}$ und $\boldsymbol{n}$ Vektoren des $\mathbb{R}^3$. Dabei sei $\boldsymbol{n} \neq \boldsymbol{0}$.

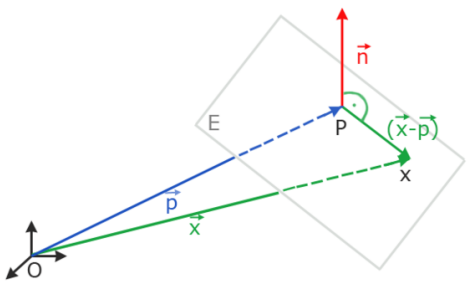
(a) Welches geometrische Objekt stellt die Lösungsmenge E der folgenden Gleichung(en) dar?

$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3:\ \langle (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p})\,, \boldsymbol{n} \rangle = 0$$

(b) Ist E ein reeller Vektorraum? Falls ja, geben Sie die Dimension und eine Basis an.

Lösung:

(a)



$\langle (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p})\,, \boldsymbol{n} \rangle = 0$ bedeutet geometrisch,

– dass alle Vektoren $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}$ senkrecht zu dem Vektor $\boldsymbol{n}$ liegen.

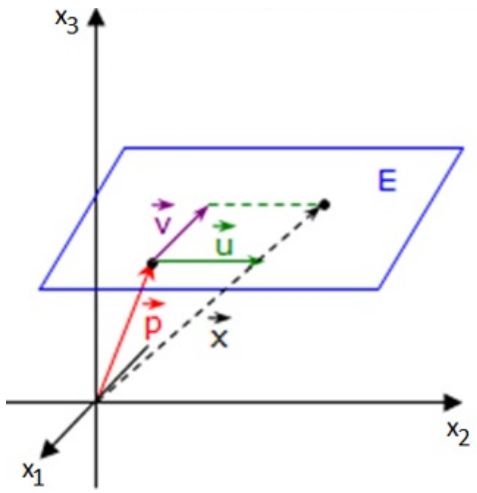
– dass alle Vektoren der Form $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}$ komplett in einer Ebene liegen ($\boldsymbol{p}$ ist der Aufhängepunkt der Ebene).

– dass die Vektoren $\boldsymbol{x}$ gerade die Raumpunkte sind, die zu der Ebene gehören.

Eine Ebene in $\mathbb{R}^3$ ist also die Angabe eines Aufhängepunkts und eines Normalenvektors eindeutig bestimmt.

$$E = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3:\quad \langle \boldsymbol{x} - \boldsymbol{p}, \boldsymbol{n} \rangle = 0 \right\}\,.$$

(b)



– **Die abgebildete Ebene ist kein Vektorraum:** Sie geht nicht durch den Ursprung und enthält deshalb den Nullvektor nicht. Damit fehlt das neutrale Element der üblichen Vektoraddition.

– Die Vektoren $\boldsymbol{u}$ und $\boldsymbol{v}$ sind Richtungsvektoren der Ebene. Für die dargestellte Ebene gilt

$$E = \boldsymbol{p} + \mathrm{LH}\{\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}\}.$$

– Allgemein ist E genau dann ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$, wenn

$$\mathbf{0} \in E \quad \Longleftrightarrow \quad \langle \boldsymbol{p}, \boldsymbol{n} \rangle = 0.$$

Dann geht die Ebene durch den Ursprung, hat Dimension zwei und zwei linear unabhängige Richtungsvektoren bilden eine Basis.

Basis

Aufg. 4

Gegeben sei der Vektor $\boldsymbol{a}^\intercal = \left(\sqrt{3}, 1\right)^\intercal$. Bestimmen Sie zwei Vektoren $\boldsymbol{v}$ und $\boldsymbol{w}$, die eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^2$ sind und $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{a}$. **Lösung:**

Merken Sie sich: zu gegebenen Vektor in $\mathbb{R}^2$ ist ein senkrechter Vektor einfach zu bestimmen: man dreht einfach die Koeffizienten um und fügt zu einem ein Minuszeichen hinzu:

Nur $\mathbb{R}^2$

$$\forall\, x_1, x_2 \in \mathbb{R}: \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

Und damit lösen wir die Aufgabe in zwei Schritten:

1. Normierung des Vektors $\boldsymbol{a}$ liefert den ersten Basisvektor:

$$\hat{\boldsymbol{e}}_2 = \frac{1}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Bestimmung eines normierten Vektors, der zu $\boldsymbol{a}$ senkrecht ist:

$$\boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{\boldsymbol{e}}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Dimension

Aufg. 5

Welche Dimension haben die folgenden reellen Vektorräume?

(a) $\mathbb{V}_1 = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{a}\,,\ \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}\}$

(b) $\mathbb{V}_2 = \left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : \boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{a} + \beta \boldsymbol{b}\,,\ \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\},\ \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = 0\right\}$

Lösung:

(a) Die Menge $M_1 := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{a}\,,\ \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}\}$ beschreibt eine Gerade im Raum, die durch den Ursprung verläuft. Es gibt einen frei wählbaren Parameter, also gilt $\dim M = 1$.

(b) Die Menge $M_2 := \left\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : \boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{a} + \beta \boldsymbol{b}\,,\ \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}, \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = 0\right\}$ beschreibt dieselbe Gerade wie die Menge M_1 und hat damit auch Dimension eins. Da die Vektoren $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ parallel zueinander sind, gilt

$$\boldsymbol{x} = \alpha \boldsymbol{a} + \beta \boldsymbol{b} = \alpha \boldsymbol{a} + \beta(\lambda \boldsymbol{a}) = \underbrace{(\alpha + \beta \cdot \lambda)}_{= t} \boldsymbol{a}$$

Bemerkung: wären die Vektoren $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ linear unabhängig, dann wäre M_2 eine Ebene im Raum mit Dimension zwei.

Anwendung: Krummlinige Koordinaten

Aufg. 6

(a) Bestimmen Sie die Polarkoordinaten eines beliebigen Vektors $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$.

(b) Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\boldsymbol{e}_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \end{pmatrix}, \; \boldsymbol{e}_r = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \\ \sin(\varphi) \end{pmatrix} \text{ mit } r \in [0, \infty), \; \varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^2$ sind.

(c) Skizzieren Sie für $r = 1$ und $\varphi = \pi/4$ die Orthonormalbasen $\{\boldsymbol{e}_x, \boldsymbol{e}_y\}$ und $\{\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_\varphi\}$ in einem gemeinsamen Koordinatensystem.

Lösung:

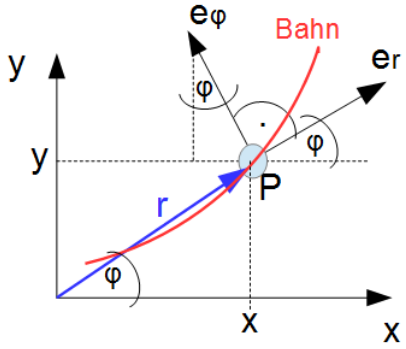
(a) Die kartesischen Koordinaten von $\boldsymbol{x}$ seien x_1 und x_2, also $\boldsymbol{x} \widehat{=} (x_1, x_2$. Die Polarkoordinaten (r, φ) lauten

$$(r, \varphi) = (\sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \operatorname{atan2}(x_2, x_1)$$

(b) Zu zeigen ist, dass die Vektoren aufeinander senkrecht stehen (Skalarprodukt!) und jeweils die Norm eins besitzten, also

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{e}_\varphi, \boldsymbol{e}_r \rangle &= -\sin(\varphi) \cdot \cos(\varphi) + \cos(\varphi) \cdot \sin(\varphi) = 0\,, \\ |\boldsymbol{e}_\varphi| &= \sqrt{(-\sin(\varphi))^2 + (\cos(\varphi))^2} = \sqrt{1} = 1\,, \\ |\boldsymbol{e}_r| &= \sqrt{(\cos(\varphi))^2 + (\sin(\varphi))^2} = \sqrt{1} = 1\,. \end{aligned}$$

(c)



- Der Vektor $\boldsymbol{e}_r$ ist parallel zum Ortsvektor $\boldsymbol{P}$.
- Der Vektor $\boldsymbol{e}_\varphi$ ist senkrecht zum Ortsvektor $\boldsymbol{P}$.

Bemerkung: Die Polarbasis richtet sich nach dem Ortsvektor: $\boldsymbol{e}_r$ zeigt radial vom Ursprung zum Punkt, $\boldsymbol{e}_\varphi$ steht dazu senkrecht und zeigt in Richtung zunehmenden Winkels. Diese Richtungen stimmen im Allgemeinen nicht mit der Tangential- und Normalenrichtung einer Bahnkurve überein. Bei einer Kreisbahn um den Ursprung ist $\boldsymbol{e}_\varphi$ tangential und $\boldsymbol{e}_r$ radial nach außen gerichtet; die nach innen gerichtete Normale ist dann $-\boldsymbol{e}_r$. Die Polarbasis hängt vom Winkel φ ab und ändert sich entlang einer Bahn nur dann, wenn sich dieser Winkel ändert.

Analytische Geometrie

Aufg. 7

Es sei $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{n} \in \mathbb{R}^3$. Welches geometrische Objekt stellt die Lösungsmenge der folgenden Gleichung(en) dar?

$$\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 : \; (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{r}) \cdot \boldsymbol{n} = 0$$

Lösung:
Ebene mit Aufhängepunkt $\boldsymbol{r}$ und Normale $\boldsymbol{n}$.

Lineare Funktion

Aufg. 8

Wie läßt sich eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ beschreiben, die in jedem Argument linear ist? Es gelte also

$$f(x_1, x_2, \ldots, \alpha x_i, \ldots, x_n) = \alpha f(x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n) \quad i = 1, \ldots, n\,.$$

Lösung:
Um eine Abbildungsvorschrift für f zu bekommen, ist es geschickt sich zu überlegen, wie f mit nur einem Argument umgeht. Was macht die Anwendung von f aus dem Vektor $\boldsymbol{x}_i := (0, 0, \ldots, 0, x_i, 0, \ldots, 0)^\intercal$? Laut Voraussetzung ist das Bild dieser Anwendung linear von x_i abhängig, also

$$f(\boldsymbol{x}_i) = a_i x_i \quad \text{mit } a_i \in \mathbb{R}\,.$$

Dieses Verhalten gilt in jedem Argument, also $i = 1, \ldots, n$

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \boldsymbol{x} \mapsto f(\boldsymbol{x}) = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i = \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{x} \rangle \quad \text{mit } \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n\,.$$

Tangenten

Aufg. 9

Gegeben ist die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{1}{4}x^2$. Ihr Graph sei K.

1. Zeigen Sie, dass die Tangenten an K in den Punkten $B_1\left(-3|\frac{9}{4}\right)$ und $B_2\left(\frac{4}{3}|\frac{4}{9}\right)$ orthogonal zueinander sind. Zeichnen Sie K zusammen mit diesen Tangenten.
2. Es seien $S_1\,(a|f(a))$ und $S_2\,(b|f(b))$ Punkte auf K. Welche Beziehung besteht zwischen a und b, wenn die Tangenten an K in S_1 und S_2 orthogonal sind?
3. Bestimmen Sie die Punkte $S_1\,(a|f(a))$ und $S_2\,(b|f(b))$ so, dass die Tangenten in S_1 und S_2 orthogonal zueinander sind und die Strecke S_1S_2 parallel zur x-Achse ist.

Lösung:

1. Es gilt $f'(x) = \frac{1}{2}x$. Also besitzen die Tangenten in den Punkten B_1 und B_2 die Gleichungen

$$\begin{aligned} t_1(x) &= f'(-3)(x+3) + \frac{9}{4} = -\frac{3}{2}(x+3) + \frac{9}{4}\,, \\ t_2(x) &= f'(\frac{4}{3})(x+\frac{4}{3}) + \frac{4}{9} = \frac{2}{3}(x+\frac{4}{3}) + \frac{4}{9}\,. \end{aligned}$$

   Mit Hilfe zweier beliebiger Punkte auf den Gerade kann man die Richtungsvektoren ausrechnen

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_1 &= \begin{pmatrix} -3 \\ \frac{9}{4} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{9}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix}\,, \\ \boldsymbol{r}_2 &= \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{4}{9} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{4}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{9} \end{pmatrix}\,. \end{aligned}$$

   Die Tangenten stehen senkrecht aufeinander, da das Skalarprodukts zwischen $\boldsymbol{r}_1$ und $\boldsymbol{r}_2$ verschwindet:

$$\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2 = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{9} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix} = \frac{4}{3} \cdot (-3) + \frac{8}{9} \cdot \frac{9}{2} = -4 + 4 = 0\,.$$

   Bemerkung: alternativ kann man das Produkt der Steigungen überprüfen. Es gilt $f'(-3) \cdot f'(\frac{4}{3}) = -1$, d.h. die Tangenten in B_1 und B_2 sind orthogonal.
2. Wegen $f'(a) = \frac{1}{2}a$ und $f'(b) = \frac{1}{2}b$ folgt aus $f'(a) \cdot f'(b) = -1$ die gesuchte BEziehung $a \cdot b = -4$.
3. $\overline{S_1S_2}$ ist parallel zur x-Achse, wenn $f(a) = f(b)$ gilt, also $\frac{1}{4}a^2 = \frac{1}{4}b^2$ und damit $a^2 = b^2$ Mit $a \cdot b = -4$ aus dem zweiten Aufgabenteil erhält man $S_1(2|1)$ und $S_2(-2|1)$.

Tangenten

Aufg. 10

1. Gegeben ist die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{4}x^2 + cx\,.$$

   Der Graph von f schneidet die x-Achse im Ursprung $O(0|0)$ und im Punkt $A(a|0)$. Die Tangenten

an den Graphen in O und A schneiden sich im Punkt B. Zeigen Sie, dass das Dreieck OAB stets gleichschenklig ist. Bestimmen Sie den Koeffizienten c so, dass das Dreieck OAB auch rechtwinklig ist.

2. Gegeben ist die Funktion

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto 2\sin(cx), \quad c \in (0, \infty)\,.$$

Der Graph von g schneidet die x-Achse im Ursprung $O = (0|0)$ und im Punkt $A(\frac{\pi}{c}|0)$. Die Tangenten an den Graphen in O und A schneiden sich im Punkt B. Bestimmen Sie den Koeffizienten c so, dass das Dreieck OAB gleichseitig ist.

Lösung:

1. Es ist $a = -4c$ und $f'(x) = \frac{1}{2} + c$. Die Tangentengleichungen in den Punkten O und A und der Schnittpunkt B lauten

$$\begin{aligned} t_1(x) &= f'(0)x = cx \\ t_2(x) &= f'(a)(x-a) = (\frac{1}{2}\cdot(-4c)+c)(x-a) = -c(x-a) \\ t_1(x) &= t_2(x) \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}ca \Rightarrow B(\frac{1}{2}a|\frac{1}{2}ca) \end{aligned}$$

Die x-Koordinate von B teilt gerade die Strecke OA. Damit ist das Dreieck gleichschenklig. Damit as Dreieck rechtwinklig ist, muss c so eingerichtet werden, dass die Tangenten im Punkt B senkrecht aufeinander stehen. Die Richtungsvektoren lauten:

$$\boldsymbol{r}_2 = \begin{pmatrix} a - \frac{1}{2}a \\ -\frac{1}{2}ca \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{r}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}a \\ \frac{1}{2}ca \end{pmatrix}$$

Also gilt $\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2 = 0$ genau dann, wenn $\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{4}c^2a^2 = 0 \Leftrightarrow c = 1\,.$

2. Es ist $f'(x) = 2c\cdot\cos(cx)$. Die Tangentengleichungen in den Punkten O und A und der Schnittpunkt B lauten

$$\begin{aligned} t_1(x) &= f'(0)x = 2cx \\ t_2(x) &= f'(\frac{\pi}{2})(x - \frac{\pi}{2}) = -2c(x - \frac{\pi}{c}) \\ t_1(x) &= t_2(x) \Leftrightarrow cx = -2c(x - \frac{\pi}{c}) \Rightarrow B(\frac{\pi}{2c}|\pi) \end{aligned}$$

Die x-Koordinate von B teilt gerade die Strecke OA. Damit ist das Dreieck gleichschenklig. Das Dreieck ist gleichseitig, wenn alle Winkel im Dreieck $\frac{2}{3}\pi \mathrel{\widehat{=}} 60°$ betragen, d.h.

$$\tan(\frac{2}{3}\pi) = \sqrt{3} \stackrel{!}{=} \frac{\pi}{\frac{\pi}{2c}} \Rightarrow c = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

Matrizen Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 18).

Rechenregeln — Aufg. 1

Gegeben seien die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $(A^\intercal C - 2 \cdot B)(-3 \cdot C^\intercal)$.

Lösung:

$$\begin{pmatrix} -15 & -27 \\ 105 & -3 \\ -180 & -36 \end{pmatrix}.$$

Rang und Bild — Aufg. 2

Es sei $A = \boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^\intercal, \quad \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$. Wie ist der Rang der Matrix A? Wie sieht das Bild der Matrix aus?

Lösung:
Der Rang der Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ entspricht der Dimension des Bildes der linearen Abbildung $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$. Es gilt

$$\forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m : A\boldsymbol{y} \quad = \quad (\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^\intercal)\boldsymbol{y} = \boldsymbol{a} \underbrace{(\boldsymbol{b}^\intercal \boldsymbol{y})}_{=: \lambda \in \mathbb{R}!} = \lambda \boldsymbol{a},$$

wobei wir das Assoziativgesetz der Matrixmultiplikation, $(AB)C = A(BC)$, ausgenutzt haben. Die Multiplikation eines Zeilenvektors mit einem Spaltenvektor gleicher Größe ist eine reelle Zahl[a] Damit umfasst das Bild der linearen Abbildung A alle skalaren Vielfachen des Vektors $\boldsymbol{a}$ und damit

$$\mathrm{rk}(A) = \dim(\mathrm{im}A) = \dim\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{a}\} = 1.$$

[a] im Grunde ist diese Zahl das Skalarprodukt der beiden Vektoren: $\boldsymbol{b}^\intercal \boldsymbol{y} = \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{y} \rangle =: \lambda \in \mathbb{R}$.

Basis — Aufg. 3

(a) Für welche Werte von $a \in \mathbb{R}$ bilden die vier Vektoren eine Basis des $\mathbb{R}^4$?

$$\boldsymbol{x}_1 = (3,1,4,0)^\intercal, \ \boldsymbol{x}_2 = (1,1,0,6)^\intercal, \ \boldsymbol{x}_3 = (-4,0,5,a)^\intercal, \ \boldsymbol{x}_4 = (0,0,1,2)^\intercal.$$

(b) Überprüfen Sie, ob die Polynome $1, 1+x, 1-x, x^2$ eine Basis des $\mathcal{P}_2$ bilden.

Lösung:

(a) Die Vektoren sind genau dann linear unabhängig, wenn die Matrix

$$A_a := \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 6 & a & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4},$$

deren Spalten $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$ und $\boldsymbol{x}_4$ sind, vollen Rang hat. Wir bringen A_a auf Dreiecksform und bestimmen den Rang in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$. Es ist geschickt die zwei letzten Spalten zu vertauschen, so dass der Parameter a rechts unten landet und so in möglichst wenig Rechenoperationen

mitgeschleppt wird:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 6 & a & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 6 & 2 & a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 4 & -3 & -31 \\ 0 & 6 & 2 & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & -39 \\ 0 & 0 & 2 & -12+a \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & -39 \\ 0 & 0 & 0 & -114-3a \end{pmatrix}.$$

Für $a = 38$ hat die Matrix A_{38} also Rang $3 < 4$ beliebig und damit sind die Vektoren für $a = 38$ linear abhängig. Für $a \neq 38$ hat die Matrix vollen Rang und das heißt die Vektoren sind linear unabhängig.

(b) Zwei Lösungsvarianten:

- Die drei Polynome $\{p_0(x) = 1, p_1(x) = 1 + x, P_2(x) = 1 - x\}$ sind linear abhängig, weil

$$p_0(x) = \frac{1}{2}p_1(x) + \frac{1}{2}p_2(x)\,.$$

  Also kann es sich nicht um eine Basis handeln.

- Der systematische Weg zu prüfen, ob die gegebenen Polynome linear abhängig sind ist folgender: man zeige, dass die Nullabbildung $x \mapsto 0$ auf nichttriviale Weise darstellbar ist, dass also die Gleichung

$$\alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \cdot (1 + x) + \alpha_3 \cdot (1 - x) + \alpha_4 \cdot x^2 = 0 \quad (*)\,,$$

  mindestens eine nichttriviale Lösung besitzt. Nichttriviale Lösung heißt, dass für mindestens einen Koeffizienten $\alpha_i, i \in \{1, 2, 3, 4\}$, gilt $\alpha_i \neq 0$. Aus $(*)$ folgt durch Ausklammern und Zusammenfassen

$$1 \cdot (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + x \cdot (\alpha_2 - \alpha_3) + \alpha_4 x^2 = 0\,,$$

  und hieraus folgt für die unbekannten Koeffizienten $\alpha_i,\ i = 1, 2, 3, 4$:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_2 - \alpha_3 &= 0 \\ \alpha_4 &= 0 \end{cases}$$

  Dieses Gleichungssystem ist unterbestimmt und hat unendlich viele Lösungen:

$$\Rightarrow \begin{cases} r\alpha_1 = -2t \\ \alpha_2 = \alpha_3 = t \in \mathbb{R} \\ \alpha_4 = 0\,. \end{cases}$$

  Die Polynome $1, 1+x, 1-x, x^2$ bilden also kein minimales Erzeugendensystem, sind also keine Basis des $\mathcal{P}_2$. Zum Beispiel erhalten wir für $t = 1$ die Koeffizienten $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 0$, die eine nichttriviale Linearkombination bilden.

Lineare Abbildungen

Aufg. 4

Gegeben sind die linearen Abbildungen

$$\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 3x_1 - x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{B} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x_1 + x_2 \\ -x_2 \\ 3x_2 \end{pmatrix}.$$

(a) Bestimmen Sie die darstellenden Matrizen A und B der linearen Abbildungen $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$.

(b) Gegeben ist eine Matrix

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$$

Bestimmen SIe die von C induzierte lineare Abbildung $\mathcal{C}$.

(c) Wie lautet die darstellende Matrix der linearen Abbildung $\mathcal{C} \circ \mathcal{A}$?

Lösung:

(a) Die darstellenden Matrizen sind

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(b) Die Abbildung ist durch

$$\mathcal{C} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_1 + 2x_2 \\ 3x_2 - x_3 \end{pmatrix}$$

gegeben.

(c) Es gilt

$$M_{\mathcal{C} \circ \mathcal{B}} = CB = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 9 & -5 \end{pmatrix}.$$

Lineare Abbildungen

Aufg. 5

Gegeben sei der reelle Vektorraum

$$\mathcal{P}_3 := \{p : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid p \text{ Polynome vom Grad } 3\}$$

und die Abbildung

$$f : \mathcal{P}_3 \to \mathbb{R}^2, \quad p \mapsto \begin{pmatrix} p(2) \\ p(3) \end{pmatrix}.$$

(a) Zeigen Sie, dass f eine lineare Abbildung ist und berechnen Sie f für die Monome $p_i : x \mapsto x^i,\ i = 0, 1, 2, 3$.

(b) Berechnen Sie $f(p)$ für ein allgemeines Polynom $p \in \mathcal{P}_4$.

(d) Zeigen Sie, dass die Funktion

$$g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \mapsto f(a_3 \cdot p_3 + a_2 \cdot p_2 + a_1 \cdot p_1 + a_0 \cdot p_0)$$

linear ist und berechnen Sie die darstellende Matrix von g.

Lösung:

(a) Es gilt für $p, q \in \Pi_3$ und $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(p+q) &= \begin{pmatrix} (p+q)(2) \\ (p+q)(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p(2)+q(2) \\ p(3)+q(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p(2) \\ p(3) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} q(2) \\ q(3) \end{pmatrix} = f(p) + f(q), \\ f(\lambda \cdot p) &= \begin{pmatrix} \lambda \cdot p(2) \\ \lambda \cdot p(3) \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} p(2) \\ p(3) \end{pmatrix} = \lambda \cdot f(p). \end{aligned}$$

Es gilt

$$f(p_0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ f(p_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix},\ f(p_2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix},\ f(p_3) = \begin{pmatrix} 8 \\ 27 \end{pmatrix}.$$

(b) Durch die Linearität folgt

$$\begin{aligned} f(p) &= f(a_3 \cdot p_3 + a_2 \cdot p_2 + a_1 \cdot p_1 + a_0 \cdot p_0) \\ &= a_3 f(p_3) + a_2 f(p_2) + a_1 f(p_1) + a_0 f(p_0) \\ &\overset{(b)}{=} \begin{pmatrix} 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 \\ 27a_3 + 9a_2 + 3a_1 + a_0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(c) Es gilt

$$g : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 \\ 27a_3 + 9a_2 + 3a_1 + a_0 \end{pmatrix}$$

Damit ist die darstellende Matrix durch

$$M_g = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 & 1 \\ 27 & 9 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

gegeben und es gilt

$$g(\boldsymbol{a}) = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 2 & 1 \\ 27 & 9 & 3 & 1 \end{pmatrix} \boldsymbol{a}\,.$$

Lineare Gleichungssysteme Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 19).

Rechenregeln

Aufg. 1

Wie muss $\boldsymbol{b}$ gewählt werden, dass gilt $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ mit

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = (-1, 2, -2, 3, 5)^\mathsf{T} .$$

Lösung: Zu berechnen ist die Matrix-Vektor Multiplikation

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 3 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix} .$$

Lösbarkeitsanalyse

Aufg. 2

Gegeben seien

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \alpha \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ \beta \end{pmatrix}$$

mit Parametern $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(a) Bestimmen Sie den Rang der Matrix A in Abhängigkeit von α.

(b) Bestimmen Sie den Rang der erweiterten Matrix $(A|b)$ in Abhängigkeit von α und β.

(c) Bestimmen Sie in Abhängigkeit der beiden Parameter, wann das lineare Gleichugnssystem $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ lösbar ist und wann es genau eine Lösung gibt.

Lösung: Für die Bestimmung von $\mathrm{rk}(A)$ und $\mathrm{rk}(A_{\boldsymbol{b}}$ bringen wir die erweiterte Koeffizientenmatrix $\mathrm{rk}(A_{\boldsymbol{b}})$ auf Dreiecksform und lesen die gesuchten Größen ab:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -2 \\ 2 & \alpha & \beta \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -2 \\ 0 & \alpha - 2 & \beta + 4 \end{array}\right) .$$

(a) $\mathrm{rk}(A) = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow \alpha = 2 \,, \\ 2 \Leftrightarrow \alpha \neq 2 \,. \end{cases}$

(b) $\mathrm{rk}(A_{\boldsymbol{b}}) = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow \alpha = 2 \wedge \beta = -4 \,, \\ 2 \Leftrightarrow \alpha \neq 2 \vee \beta \neq -4 \,. \end{cases}$

(c) Um zu sehen für welche Werte von α und β das Gleichungssystem lösbar ist, bestimmen wir den Fall, für den das Gleichungssystem nicht lösbar ist und negieren dann die Aussage:

$$\begin{aligned} &\text{Gleichungssystem nicht lösbar} \quad &\Leftrightarrow \quad &\alpha = 2 \wedge \beta \neq -4 \\ \Rightarrow\ &\text{Gleichungssystem lösbar} \quad &\Leftrightarrow \quad &\neg(\alpha = 2 \wedge \beta \neq -4) \Leftrightarrow \alpha \neq 2 \vee \beta = -4 \end{aligned}$$

Das lineare Gleichungssystem ist eindeutig lösbar genau dann, wenn $\mathrm{rk}(A) = \mathrm{rk}(A_b) = 2$, also falls $\alpha \neq 2$ und $\beta \neq -4$.

Analysieren Sie die Lösbarkeit der folgenden Gleichungssysteme und bestimmen Sie die Lösungsmenge:

$$(a)\ \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 &= 4 \\ x_2 + 2x_3 &= 2 \\ 2x_1 + x_3 &= 3 \end{cases} \qquad (b)\ \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - x_5 &= 1 \\ -x_1 + x_2 - 3x_3 + 3x_5 &= 2 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 &= -1 \\ 2x_1 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 &= 1 \end{cases} \qquad (c)\ \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + px_3 &= 3 \\ x_1 + px_2 + 3x_3 &= 2 \end{cases}$$

$$(d)\ \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 4x_3 &= 2 \\ x_1 + x_2 &= 0 \\ 4x_1 + 5x_3 + x_4 &= 1 \\ 6x_2 + x_3 + 2x_4 &= 1 \end{cases} \qquad (e)\ \begin{cases} (2+i)\cdot z_1 + i \cdot z_3 &= -4 + 3i \\ (1+3i)\cdot z_1 + (-1-i)\cdot z_2 - z_3 &= -6 - 2i \\ (4+2i)\cdot z_2 + (3+3i)\cdot z_3 &= -2 + 4i \end{cases}$$

Lösung:

(a) Das Gleichungssystem besteht aus vier Gleichungen für drei Unbekannte. Hat man mehr Gleichungen als Unbekannte, so spricht man von einem überbestimmten Gleichungssystem. Das vorliegende überbestimmte Gleichungssystem besitzt eine eindeutige Lösung und das liegt daran, dass die Gleichungen linear abhängig sind. Bringt man die Matrix auf Trapezform, so pssiert folgendes:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 3 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right)$$

Die dritte Zeile ist eine Nullzeile und da diese Zeile der Gleichung

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 0$$

entspricht, ist sie für alle möglichen Werte von x_1, x_2 und x_3 bedingungslos erfüllt! Es genügt die übrigen drei Gleichungen zur Bestimmung der Lösung heranzuziehen und das sieht gut aus: die vierte Gleichung führt auf eine eindeutige Lösung für x_3

$$(-1)\cdot x_3 = -1 \Leftrightarrow x_3 = 1$$

Setzt man $x_3 = 1$ in die zweite Gleichung ein, so erhält man eine eindeutige Lösung für x_2:

$$\begin{array}{rrcll} & 1 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 & = & 2 & \\ x_3 = 1 \Leftrightarrow & x_2 + 2 \cdot 1 & = & 2 & \| -2 \\ \Leftrightarrow & x_2 & = & 0 & \end{array}$$

Im letzten Schritt des Rückwärtseinsetzens, setzt man nun die Lösungen für x_3 und x_2 in die erste Gleichugn ein und erhält die eindeutige Lösung für x_1:

$$\begin{array}{rrcl} & x_1 - x_2 - x_3 & = & 0 \\ x_3 = 1, x_2 = 0 \Leftrightarrow & x_1 - 0 - 1 & = & 0 \\ \Leftrightarrow & x_1 & = & 1 \end{array}$$

Die eindeutige Lösung des Gleichungssystems lautet also $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1$. Überbestimmte Gleichungssysteme sind im allgemeinen nicht lösbar. In diesem Fall sind die Zeilen linear abhängig und das bedeutet, dass die Bedingung, die in einer Zeile drinsteckt durch die anderen schon abgedeckt ist. Eine Zeile kann man aus dem System herausnehmen. Beim Lösen mit dem Gauß-Algorithmus wird diese Information dadurch transparent, dass eine Nullzeile entsteht.

(b) $x_1 = 2 - \lambda, x_2 = 1 + 2\lambda,\ x_3 = \lambda, x_4 = -1, x_5 = 1$

(c)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & p & 3 \\ 1 & p & 3 & 2 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2+p & 1 \\ 0 & p-1 & 4 & 1 \end{array}\right) \overset{p\neq 1}{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2+p & 1 \\ 0 & 0 & 4+(1-p)(2+p) & 2-p \end{array}\right),$$

wobei die faktorisierte Form des Eintrags an Position mit Index 33 lautet:

$$4 + (1-p)(2+p) = -p^2 - p + 6 = -(x-2)(x+3)\,.$$

Das heißt, dass die Fälle $p = 1$, $p = 2$, $p = -3$ und $p \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2, -3\}$ separat zu untersuchen sind:

1. Für $p = 1$ lautet die Lösung $x_1 = 1, x_2 = x_3 = \frac{1}{4}$.
2. Für $p = -3$ ist das System nicht lösbar.
3. Für $p = 2$ hat das System unendlich viele Lösungen: $x_1 5\lambda,\ x_2 = 1 - 4\lambda,\ x_3 = \lambda,\ \lambda \in \mathbb{R}$.
4. Für $p \in \mathbb{R} \setminus \{1, -3, 2\}$ lautet die eindeutige Lösung $x_1 = 1, x_2 = x_3 = \frac{1}{3+p}$.

(d)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 1 & -4 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 37 & 58 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{37} \begin{pmatrix} 41 \\ -41 \\ 2 \\ 58 \end{pmatrix}$$

(e)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2+i & 0 & j & -4+3i \\ 1+3i & -1-i & -1 & -6-2i \\ 0 & 4+2i & 3+3i & -2+4i \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2+i & 0 & j & -4+3i \\ 0 & -1-i & -i & -61-i \\ 0 & 4+2i & 3+3i & -2+4i \end{array}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2+i & 0 & j & -4+3i \\ 0 & -1-i & -i & -61-i \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

Lösen wir die Gleichungen von unten nach oben auf, dann erhälten wir

$$z_1 = -1 + 2i,\ z_2 = i,\ z_3 = 0\,.$$

Gleichungssysteme

Aufg. 4

Gesucht ist eine Matrix $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ so, dass

$$AX + XA^{\intercal} = C, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Koeffizienten $x_{ij},\ i, j = 1, 2$ der Matrix X und lösen Sie es.

Lösung: Es muss gelten

$$\begin{pmatrix} -x_{12} - x_{21} + 2x_{11} & -x_{22} + 3x_{12} + 2x_{11} \\ -x_{22} + 3x_{21} + 2x_{11} & 4x_{22} + 2x_{12} + 2x_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Also

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -1 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 4 \end{array}\right)$$

Dieses System lösen wir mittels Gauß-Verfahren und erhalten

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & -5 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow x_{22} = 1, x_{21} = -1, x_{12} = 1, x_{11} = 2\,.$$

Determinante, inverse Matrix Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 20).

Determinante

Aufg. 1

Berechnen Sie die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lösung:
Man kann die Determinante auf unterschiedliche Weisen berechnen:

(a) Entwicklungssatz nach der ersten Spalte (Entwicklungssatz nach Laplace)

$$\det(A) = 2 \cdot (0 \cdot 1 - 2 \cdot 2) - 0 \cdot (-6 \cdot 1 - 2 \cdot 2) + (-1) \cdot (-6 \cdot 2 - 0 \cdot 2) = 4\,.$$

(b) Regel von Sarrus

$$\det(A) = +2 \cdot 0 \cdot 1 + (-6) \cdot 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 \cdot 2 - (-1) \cdot 0 \cdot 2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 - 1 \cdot 0 \cdot (-6) = 12 - 8 = 4\,.$$

Bemerkung: Hat eine Matrix Dreiecksgestalt, dann ist die Determinante gerade das Produkt der Diagonalelemente. Also könnte man die Determinante der gegebenen Matrix auch berechnen, indem man die Matrix auf Dreiecksgestalt bringt. Aber Vorsicht: Vertauschen von Zeilen und skalare Vielfache verändern den Wert der Determinante und müssen berücksichtigt werden!

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & -6 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot 2 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -4 \cdot (1 \cdot (-1) \cdot 1) = 4\,. \end{aligned}$$

Determinante

Aufg. 2

Betrachten Sie die Schar der Matrizen

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ 1 & a & a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}\,.$$

(a) Berechnen Sie die Determinante von A_a.

(b) Für welche $a \in \mathbb{R}$ ist A_a regulär?

(c) Berechnen Sie mit Hilfe des Gauß-Algorithmus die inversen Matrizen A_a^{-1} für alle regulären Matrizen A_a.

(d) Berechnen Sie mit Hilfe der Cramerschen Regel die erste Spalte der inversen Matrizen A_a^{-1} für alle regulären Matrizen A_a. Hinweis: Lösen Sie $A_a \boldsymbol{v} = \boldsymbol{e}_1, \quad \boldsymbol{e}_1 = (1,0,0)^\intercal$.

Lösung:

(a) $\det(A_a) = 1 \cdot (a \cdot a - a \cdot 1) - 1 \cdot (1 \cdot a - a \cdot a) + 1 \cdot (1 \cdot 1 - a \cdot a) = a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2$.

(b) $\det(A_a) \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 1 \;\Rightarrow A_a$ ist regulär für alle $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

(c) Für $a \neq 1$ läßt sich die Inverse zu A_a bestimmen durch

$$(A_a | I_3) \overset{\text{ÄZU}}{\Rightarrow} \left(I_3 | A_a^{-1}\right).$$

Das heißt man betrachtet das um die Einheitsmatrix erweiterte System $(A_a|I_3)$ und transformiert die linke Seite A_a durch äquivalente Zeilenumformungen (ÄZU) zu I_3. Aus der rechten Seite I_3 wird dann simultan die inverse Matrix A_a^{-1}:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & a & 1 & 0 & 0 \\ 1 & a & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & a & a & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & a-1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1-a & 0 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & a-1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \overset{a\notin\{1,0\}}{\Leftrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} a-1 & a-1 & 0 & a-1 & a & -a \\ 0 & 1-a & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1-a & 0 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} a-1 & 0 & 0 & a & a & -a-1 \\ 0 & 1-a & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1-a & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{a}{a-1} & \frac{a}{a-1} & \frac{-a-1}{a-1} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{a-1} & 0 & \frac{-1}{a-1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{1-a} & \frac{-1}{1-a} \end{array}\right)$$

Die zu A_a inverse Matrix für $a \in \mathbb{R} \setminus \{1, 0\}$ lautet

$$A_a^{-1} = \frac{1}{1-a} \begin{pmatrix} -a & -a & 1+a \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dass die Matrix für $a = 1$ nicht invertierbar ist, wissen wir. Allerdings sollten wir eine inverse Matrix bestimmen können für $a = 0$. Die soeben berechnete Matrix A_a^{-1} ist auch für $a = 0$ wohldefiniert und das legt die Vermutung nah, dass A_0^{-1} die inverse zu A_0 ist.Überprüfen wir das:

$$A_0^{-1} A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Also ist A_a^{-1} die inverse zu A für alle $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

(c) Die Cramersche Regel kann angewand werden, um eine Lösungskomponente x_i eines Gleichungssystems $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ zu berechnen, es gilt

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det\left(\boldsymbol{a}_1 \vdots \boldsymbol{a}_2 \vdots \boldsymbol{a}_3 \vdots \cdots \vdots \boldsymbol{a}_{i-1} \vdots \boldsymbol{b} \vdots \boldsymbol{a}_{i+1} \vdots \cdots \vdots \boldsymbol{a}_n\right).$$

Das heißt im konkreten Fall

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{(a-1)^2} \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a & 1 \\ 0 & a & a \end{pmatrix} = \frac{1}{(a-1)^2}\left(1 \cdot (a \cdot a - a \cdot 1)\right) = \frac{a}{a-1}, \\ v_2 &= \frac{1}{(a-1)^2} \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} = \frac{1}{(a-1)^2}\left(-(1 \cdot a - 1 \cdot 1)\right) = \frac{1}{1-a}, \\ v_3 &= \frac{1}{(a-1)^2} \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{(a-1)^2}\left(1 \cdot (1 \cdot a - 1 \cdot a)\right) = 0, \end{aligned}$$

also die erste Spalte der inversen Matrix A_a^{-1} für $a \neq 1$.

Basis

Aufg. 3

Überprüfen Sie mit Hilfe der Determinante, ob die Vektoren

$$\boldsymbol{v}_1 = (2, -1, 0)^\intercal, \quad \boldsymbol{v}_2 = (1, 1, 2)^\intercal, \quad \boldsymbol{v}_3 = (-5, 1, -2)^\intercal$$

eine Basis des $\mathbb{R}^3$ sind.

Lösung:
Die Vektoren sind genau dann eine Basis, wenn jeder Vektor $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$ eindeutig als eine lineare Kombination der Vektoren $\boldsymbol{v}_i,\ i = 1, 2, 3$

$$\boldsymbol{w} = \lambda_1 \boldsymbol{v}_1 + \lambda_2 \boldsymbol{v}_2 + \lambda_3 \boldsymbol{v}_3$$

geschrieben werden kann, d.h. wenn das lineare Gleichungssystem

$$V\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{w} \quad \text{mit } V = \left(\boldsymbol{v}_1 \vdots \boldsymbol{v}_2 \vdots \boldsymbol{v}_3\right), \quad \boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)^\intercal,$$

für jede rechte Seite $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^3$ eindeutig lösbar ist. Das ist genau dann der Fall, wenn die Matrix $V \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ mit Spaltenvektoren $\boldsymbol{v}_i,\ i = 1, 2, 3$ regulär ist. Also berechnen wir die Determinante

$$\det(V) = 2 \cdot (1 \cdot (-2) - 2 \cdot 1) - (-1) \cdot (1 \cdot (-2) - 2 \cdot (-5)) + 0 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot (-5)) = -8 + 8 = 0\,,$$

und stellen fest, dass Matrix nicht regulär ist und die Vektoren damit keine Basis bilden.

Gleichungssysteme

Aufg. 4

(a) Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 4 \\ 3 & 13 & 4 \end{pmatrix}$$

regulär.

(b) Lösen Sie das lineare Gleichungssystem für $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{rcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & & & = & x \\ x_1 & + & 7x_2 & + & 4x_3 & = & y \\ 3x_1 & + & 13x_2 & + & 4x_3 & = & z \end{array}$$

(c) Lösen Sie das lineare Gleichungssystem für $x = 3, y = 8, z = 0$

Lösung:

(a) $\det(A) = -4 \cdot (1\dot{1}3 - 3 \cdot 2) + 4 \cdot (1\dot{7} - 1 \cdot 2) = -4 \cdot 7 + 4 \cdot 5 = -8 \neq 0 \Rightarrow A$ ist regulär.

(b) Ist die Matrix A einer linearen Abbildung $\mathcal{A}$ regulär, dann läßt sich die Abbildung invertieren und die inverse Abbildung $\mathcal{A}^{-1}$ ist wieder eine lineare Abbildung. Die Matrix, die $\mathcal{A}^{-1}$ darstellt ist die zu A inverse Matrix A^{-1}. Wenn man ein Gleichungssystem für beliebige rechte Seiten lösen soll, dann bietet es sich an A^{-1} einmal zu berechnen. Für eine gegebene rechte Seite $\boldsymbol{b}$ berechnet sich dann die Lösung des entsprechenden Gleichungssystems durch die Matrix-Vektor-Multiplikation $A^{-1}\boldsymbol{b}$.

$$(A \,|\, I_3) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 10 & 0 & \\ 1 & 7 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 13 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 10 & 0 & \\ 0 & 5 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 4 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 10 & 0 & \\ 0 & 5 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -8 & -7 & 5 \end{array}\right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 10 & 0 & \\ 0 & 10 & 0 & -10 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & -8 & -8 & -7 & 5 \end{array}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -5 & 0 & 0 & -15 & -5 & 5 \\ 0 & 10 & 0 & -10 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & -8 & -8 & -7 & 5 \end{array}\right) \quad \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{7}{8} & -\frac{5}{8} \end{pmatrix}$$

(c) Wir setzen $\boldsymbol{b} = (x, y, z)^\intercal$ und berechnen $A^{-1}\boldsymbol{b} = (11, -7, 10)^\intercal$.

Berechnen Sie alle $\lambda \in \mathbb{C}$, für die die Matrix $A - \lambda I_2$ nicht regulär ist, wobei

$$A = \begin{pmatrix} -11 & 12 \\ -9 & 10 \end{pmatrix}$$

.

Lösung:
Zu bestimmen sind die sogenannten Eigenwerte der Matrix A. Sie sind Lösungen der Gleichung

$$\det(A - \lambda I_2) = 0\,.$$

Also berechnen wir die Determinante in Abhängigkeit von λ und lösen die resultierende quadratische Gleichung:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} -11-\lambda & 12 \\ -9 & 10-\lambda \end{pmatrix} &= (-11-\lambda)\cdot(10-\lambda) - 12\cdot(-9) = \lambda^2 + \lambda - 2 \\ \Rightarrow \det(A-\lambda I_2) = 0 \Leftrightarrow \lambda_{1,2} &= \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4\cdot 1\cdot(-2)}}{2\cdot 1} = \begin{cases} 1 \\ -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Folgen und Grenzwerte Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 21).

Folgen

Aufg. 1

Betrachten Sie einen Kreis und zeichnen Sie die Fläche A_3 des durch den Kreis einbeschriebenen regelmäßigen Dreiecks ein, dann die Fläche A_6 eines regelmäßiges Sechsecks, A_{12} eines regelmäßigen Zwölfecks usw.

- Konvergiert die Folge der Flächeninhalte?
- Wenn ja, wie lautet der Grenzwert?

Lösung: Die Folge ist monoton wachsend und nach oben beschränkt. Die Folge konvergiert gegen den Flächeninhalt des Kreises. Vorausgesetzt der Kreis hat Radius $r > 0$, dann gilt also $A_m \to \pi r^2$.
Man kann zeigen, dass ein regelmäßiges Vieleck mit $m = 3 \cdot n^2$ Ecken den Flächenhinhalt

$$A_m = \frac{m}{2} r^2 \sin\left(\frac{2\pi}{m}\right)$$

besitzt.

Grenzwerte

Aufg. 2

(a) Übersetzen Sie die folgende Aussage:
Es sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^+}$ und es gelte: $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, n_\varepsilon \in \mathbb{N}\ \forall\, n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon \quad (*)$

(b) Erfüllt die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_n = \frac{2n}{n+4}$$

die Eigenschaft $(*)$? Wie lautet n_ε bei gegebenem $\varepsilon > 0$?

Lösung:

(a) Sie bedeutet, dass es eine Zahl $a \in \mathbb{R}$ gibt, gegen die die Folge konvergiert, denn zu jeder noch so kleinen, positive Zahl ε findet man einen Folgenindex n_ϵ so, dass der Abstand aller Folgeglieder, die nach a_{n_ε} kommen nur maximal ε von a entfernt sind.

(b) Die gegebene Folge ist streng monoton steigend und nach oben durch den Wert 2 beschränkt, also muss sie gegen 2 konvergieren. Für gegebenes ε suchen wir also ein n_ε, so dass gilt

$$\forall n \geq n_\varepsilon : \left|\frac{2n_\varepsilon}{n_\varepsilon + 4} - 2\right| < \varepsilon$$

Gilt diese Ungleichung für ein n_ε, dann ist sie wegen der Monotonie auch gültig für alle $n > n_\epsilon$.
Also versuchen wir die Ungleichung nach n_ε aufzulösen.

$$\left|\frac{2n_\varepsilon}{n_\varepsilon + 4} - 2\right| < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad 2 - \frac{2n_\varepsilon}{n_\varepsilon + 4} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{2n_\varepsilon}{n_\varepsilon + 4} > 2 - \varepsilon \Leftrightarrow 2n_\varepsilon > (2-\varepsilon)\cdot(n_\varepsilon + 4)$$

$$\Leftrightarrow \quad \varepsilon \cdot n_\varepsilon > 4 \cdot (2-\varepsilon) \Leftrightarrow n_\varepsilon > \frac{4\cdot(2-\varepsilon)}{\varepsilon} > \frac{8}{\varepsilon}\,.$$

Grenzwertsätze

Aufg. 3

Geben Sie für $c = 0,\ c = 1,\ c = \infty$ jeweils Folgen $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ an, so dass

$$\lim_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = c \quad \text{mit } a_n \to \infty, b_n \to 0 \text{ für } n \to \infty\,,$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c \quad \text{mit } a_n \to 0, b_n \to 0 \text{ für } n \to \infty\,,$$

Lösung:

Für die Multiplikation:

- $c = 0:\quad a_n = n\,, b_n = 1/n^2$
- $c = 1:\quad a_n = n\,, b_n = 1/n$
- $c = \infty:\quad a_n = n^2\,, b_n = 1/n$

Für die Division:

- $c = 0:\quad a_n = n\,, b_n = n^2$
- $c = 1:\quad a_n = n\,, b_n = n$
- $c = \infty:\quad a_n = n^2\,, b_n = n$

Grenzwerte von Folgen

Aufg. 4

Bestimmen Sie ob die folgenden Grenzwerte existieren und berechnen Sie sie gegebenenfalls. Hinweis zu (c): es gilt $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2} \cdot n \cdot (n+1)$

$$(a)\ \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 - n^2}{n} \quad (b)\ \lim_{n\to\infty} \frac{9n^2 + n + 2}{3n^3 + 1} (c)\ \lim_{n\to\infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2} (d)\ \lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)$$

Lösung:

(a) Folge ist konvergent mit Grenzwert 2.

(b) Folge ist konvergent mit Grenzwert 0.

(c) Folge ist konvergent mit Grenzwert 1/2.

(d) Folge ist konvergent mit Grenzwert 0. Wenn Sie Differenzen von Quadatwurzeln sehen, dann hilft die 3. Binomische Formel:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right) \cdot \left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)}{\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)} = \frac{1}{\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)} = 0$$

Grenzwerte von Folgen

Aufg. 5

Überprüfen Sie, ob die Zahlenfolge $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}^+}$ konvergiert und berechnen Sie ggf. den Grenzwert:

$$f_1 = 0,\ f_{n+1} = \frac{1}{3}(f_n + 1)\,.$$

Lösung:
Eine Folge konvergiert gegen $\frac{1}{2}$, denn sie monoton wachsend und nach oben beschränkt durch $\frac{1}{2}$.

1. Monotonie. Um Monotonie zu zeigen kann man entweder die Differenz zweier aufeinanderfolgender Folgeglieder betrachten oder den Quotienten.

$$\frac{f_{n+1}}{f_n} = \frac{\frac{1}{3}(f_n + 1)}{f_n} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3f_n} > \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot \frac{1}{2}} = 1 \quad \Rightarrow (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ monoton wachsend}\,.$$

2. Beschränktheit. Wenn man eine Vermutung hat, was die Schranke ist, dann bietet es sich an die

Beschränktheit mit einer vollständigen Induktion zu beweisen. Es gilt $f_n < \frac{1}{2}$ für alle Folgenglieder.

$$\begin{aligned}
\text{Induktionsanfang:} \quad & n = 1 : \ f_1 = 0 < \frac{1}{2} \\
\text{Induktionsannahme:} \quad & n \in \mathbb{N} : \ f_n < \frac{1}{2} \quad (*) \\
\text{Induktionsshritt:} \quad & n \to n+1 : \ f_{n+1} = \frac{1}{3}(f_n + 1) \overset{(*)}{<} \frac{1}{3}(\frac{1}{2} + 1) = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Grenzwerte von Funktionen

Aufg. 6

Bestimmen Sie ob die folgenden Grenzwerte existieren und berechnen Sie sie gegebenenfalls.

(a) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{-x^2+1}{x^3+2x^2+x}$ (b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{-(x+1)^2}{2x^2-x+1}$ (c) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{2x^3+x^2-x}{-x^2+4}$ (d) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(2^{-x} \cdot x^4\right)$

(e) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{(\ln(x))^3}{x^2}$ (f) $\lim\limits_{x\downarrow 0} \frac{2^{\frac{1}{x}}}{\ln(x)}$ (g) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{|x|}$ (h) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos(x)}{x}$

Lösung:

(a) Grenzwert null, da der Grad des Nennerpolynoms größer als der des Zählerpolynoms ist.

(b) Grenzwert $-\frac{1}{2}$, da der Grad des Nennerpolynoms gleich dem des Zählerpolynoms ist und der führende Koeffizient $-\frac{1}{2}$ ist.

(c) Bestimmte Divergenz gegen $+\infty$, da der Grad des Zählerpolynoms größer als der des Nennerpolynoms ist und der führende Koeffizient größer null ist.

$$\frac{2x^3 + x^2 - x}{-x^2 + 4} = x \cdot \underbrace{\frac{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{-1 + \frac{4}{x}}}_{\to -2} \to \infty \quad \text{für } x \to -\infty \,.$$

(d)

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^4}{2^x} = 0$$

(e) Mit Stetigkeit der Wurzel und Potenzfunktion folgt

$$\lim_{x\to\infty} \frac{(\ln(x))^3}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{\ln(x)}{x^{\frac{2}{3}}}\right)^3 = \left(\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x^{\frac{2}{3}}}\right)^3 = 0^3 = 0$$

(f) Den Grenzwert berechnet man am besten, indem man an geeigneter Stelle substituiert $t = 1/x$:

$$\lim_{x\downarrow 0} \frac{2^{\frac{1}{x}}}{\ln(x)} = \lim_{x\to\infty} \frac{2^t}{\ln(1/t)} = \lim_{t\to\infty} \frac{2^t}{-\ln(t)} = -\lim_{t\to\infty} \left(\frac{2^t}{t} \cdot \frac{t}{\ln(t)}\right) = -\infty$$

(g) Der Grenzwert existiert nicht, da

$$\begin{aligned}
\lim_{x\downarrow 0} \frac{x}{|x|} &= \lim_{x\downarrow 0} \frac{x}{x} = 1 \\
\lim_{x\uparrow 0} \frac{x}{|x|} &= \lim_{x\uparrow 0} \frac{x}{-x} = -1
\end{aligned}$$

(h) Es gilt

$$\left|\frac{\cos(x)}{x}\right| \leq \left|\frac{1}{x}\right| .$$

Damit gilt wegen der Stetigkeit des Betrages

$$\left|\lim_{x\to\infty} \frac{\cos(x)}{x}\right| = \lim_{x\to\infty} \left|\frac{\cos(x)}{x}\right| \leq \lim_{x\to\infty} \left|\frac{1}{x}\right| = 0 \,.$$

Stetigkeit Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 22).

Stetigkeit — Aufg. 1

(a) Es sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Was bedeutet die folgende Aussage:

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D : |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon \,.$$

(b) Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $f : x \mapsto \frac{1}{3}x$. Gibt es eine Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$, an der die Bedingung unter (a) erfüllt ist?

Lösung:

(a) Die Aussage definert die Unstetigkeit der Funktion f an der Stelle x_0. Es ist die Negation der Stetigkeits-Definition und lautet: Es existiert ein $\epsilon > 0$, so dass es für alle $\delta > 0$ ein $x \in D$ mit $|x - x_0| < \delta$ und $|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$ gibt.

(b) Es kann keine Stelle geben, an der die Bedingung erfüllt ist, weil $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{3}x$ stetig ist:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \,.$$

Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ beliebig. Unsere Aufgabe liegt jetzt darin, ein hinreichend kleines $\delta > 0$ zu finden, so dass $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ für alle Argumente x mit $|x - x_0| < \delta$ ist.

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \Leftrightarrow |\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}x_0| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - x_0| < 3\varepsilon \Rightarrow \delta := 3\varepsilon \,.$$

Stetigkeit — Aufg. 2

Untersuchen Sie die Funktion f mit

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \,, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \,, \end{cases}$$

auf Stetigkeit an einer beliebigen Stelle x_0.

Lösung:
f ist in jeder Stelle unstetig und das zeigen wir mit dem Folgenkriterium. Wäre f stetig, dann müßte $f(x_n)$ für jede Folge (x_n), die gegen x_0 konvergiert, einen eindeutigen Grenzwert haben. Wir wählen beispielsweise die Stelle $x_0 = 2$ und betrachten eine Folge mit echt irrationalen Werten und eine mit rationalen Werten, dann nimmt f zwei unterschiedliche Grenzwerte an:

$$\begin{cases} x_n = 2 - \pi/n, \; x_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \; \lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2 \wedge \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = 0 \,, \\ \tilde{x}_n = 2 - 1/n, \; \tilde{x}_n \in \mathbb{Q}, \; \lim\limits_{n\to\infty} \tilde{x}_n = 2 \wedge \lim\limits_{n\to\infty} f(\tilde{x}_n) = 1 \,. \end{cases}$$

f kann also nicht stetig sein. Anders gesagt: in jeder noch so kleinen Umgebung von $x_0 = 2$ nimmt f die Funktionswerte 0 und 1 an und hat f in x_0 keinen Grenzwert.

Stetigkeit — Aufg. 3

Für welche $x \in [0, \infty)$ ist f stetig?

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1 & x > 1 \\ \frac{1}{|x|} & 0 < x \leq 1 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Lösung:

$$\begin{aligned}\lim_{x\downarrow 1} f(x) &= 1 = f(1) = \frac{1}{|1|}\\ \lim_{x\downarrow 0} f(x) &= \lim_{x\downarrow 0}\frac{1}{|x|} = \infty \neq f(0) = 0\end{aligned}$$

Die Funktion ist stetig auf $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Stetigkeit

Aufg. 4

Bestimmen Sie $t \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion f an der Stelle x_0 stetig ist.

(a) Es sei $x_0 = 1$ und $f : x \mapsto \begin{cases} x+1 & x \leq 1 \\ x^2+t & x > 1 \end{cases}$

(b) Es sei $x_0 = t$ und $f : x \mapsto \begin{cases} x^2 - 2tx & x \geq t \\ 2x - t & x < t \end{cases}$

Lösung:

(a) Für $t = 1$ ist f stetig auf $\mathbb{R}$. Das folgt aus

$$\lim_{x\downarrow 1} f(x) = \lim_{x\downarrow 1}(x^2+t) = 1 + t \stackrel{!}{=} f(1) = 2 \Rightarrow t = 1\,.$$

(b) Die Funktion ist für $t = 0 \vee t = -1$ stetig. Das folgt aus

$$\lim_{x\uparrow t} f(x) = \lim_{x\uparrow t}(2x - t) = t \stackrel{!}{=} f(t) = -t^2 \Leftrightarrow t\cdot(1+t) = 0 \Leftrightarrow t = 0 \vee t = -1\,.$$

Stetigkeit

Aufg. 5

Bestimmen Sie für f den Parameter a so, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist:

$$f : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x \geq 1 \\ 2\cdot\exp(a\cdot x), & x < 1\,. \end{cases}$$

Lösung: $a = -\ln(4)\,.$

Stetige Fortsetzung

Aufg. 6

Vervollständigen Sie f so, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist:

$$f : x \mapsto \begin{cases} x+1, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 2\,. \end{cases}$$

Lösung:
Um die Funnktion auf eine auf ganz $\mathbb{R}$ stetige Funktion zu erweitern, muss für das Intervall $(1,2]$ eine Funktion g gefunden werden mit

$$\lim_{x\downarrow 1} g(x) = f(1), \quad \lim_{x\uparrow 2} g(x) = \lim_{x\downarrow 2} f(x)\,.$$

Als Ansatz wird g als lineare Funktion gewählt, die stetig ist. Da auch f auf den jeweiligen Intervallen stetig ist, muss gelten

$$g(1) = 2, \quad g(2) = 4\,.$$

Die lineare Funktion $g : x \mapsto 2 \cdot (x-1) + 2 = 2x$ erfüllt diese Bedingungen. Eine stetige Fortsetzung von f auf ganz $\mathbb{R}$ ist damit

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1 \\ 2x, & 1 < x \leq 2 \\ x^2, & x > 2\,. \end{cases}$$

Differentiation Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 23).

Differenzierbarkeit — Aufg. 1

(a) Untersuchen Sie, ob f an der Stelle $x_0 = 1$ differenzierbar ist:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1 - x^2, & x \leq 1\,, \\ x^2 - 1, & x > 1\,. \end{cases}$$

(b) Bestimmen Sie die Parameter $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass g auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist:

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} a \cdot x^2, & x \geq 1\,, \\ x + b, & x < 1\,. \end{cases}$$

Lösung:

(a) f ist an der Stelle $x_0 = 1$ stetig aber nicht differenzierbar, denn

$$\lim_{x \downarrow 1} f(x) = \lim_{x \downarrow 1} x^2 - 1 = 0 = f(1), \quad \lim_{x \downarrow 1} f'(x) = \lim_{x \downarrow 1} 2 \cdot x = 2 \neq f'(1) = -2\,.$$

(b) Es gibt zwei Bedingungen, die g an der Stelle $x_0 = 1$ erfüllen muss:

1. Stetigkeit von g: $\lim_{x \uparrow 1} g(x) = \lim_{x \downarrow 1} g(x) \stackrel{!}{=} g(1)$, wobei $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x + b, & x < 1\,, \\ a \cdot x^2, & x \geq 1\,. \end{cases}$
2. Stetigkeit von g': $\lim_{x \uparrow 1} g'(x) = \lim_{x \downarrow 1} g'(x)$, wobei $g' : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1, & x < 1\,, \\ 2 \cdot a \cdot x, & x > 1\,. \end{cases}$

Es folgen zwei lineare Gleichungen zur Bestimmung der Parameter a und b:

1. Stetigkeit von g: $\lim_{x \uparrow 1} \underbrace{g(x)}_{x+b} \stackrel{!}{=} \underbrace{g(1)}_{a \cdot 1^2} \quad \Rightarrow \quad 1 + b \stackrel{!}{=} a$

$$\Leftrightarrow \quad b = a - 1$$

2. Stetigkeit von g': $\lim_{x \uparrow 1} \underbrace{g'(x)}_{=1} = \lim_{x \downarrow 1} \underbrace{g'(x)}_{2 \cdot a \cdot x} \quad \Rightarrow \quad 1 \stackrel{!}{=} 2 \cdot a$

$$\Leftrightarrow \quad a = \frac{1}{2}\,.$$

Also zusammen $a = \frac{1}{2} = -b$.

Differenzierbarkeit — Aufg. 2

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $f : x \mapsto \sqrt{x}$ mit Hilfe des Differenzenquotienten.

Lösung:

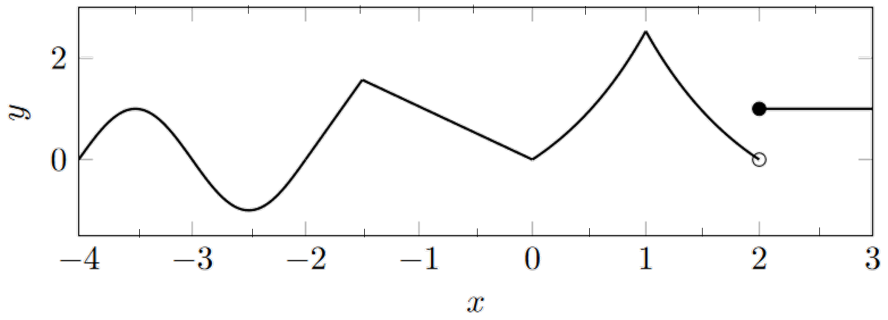
$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} &= \frac{(\sqrt{x+h}-\sqrt{x})\cdot(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}{h\cdot(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}\\ &= \frac{(x+h)-x}{h\cdot(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}\\ &= \frac{h}{h\cdot(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}\\ \Rightarrow \lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} &\overset{(*)}{=} \frac{\lim_{h\to 0} h}{\sqrt{x+\lim_{h\to 0} h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} = f'(x)\,.\end{aligned}$$

$(*)$ $\sqrt{\cdot}:[0,\infty)\to[0,\infty)$ ist stetig.

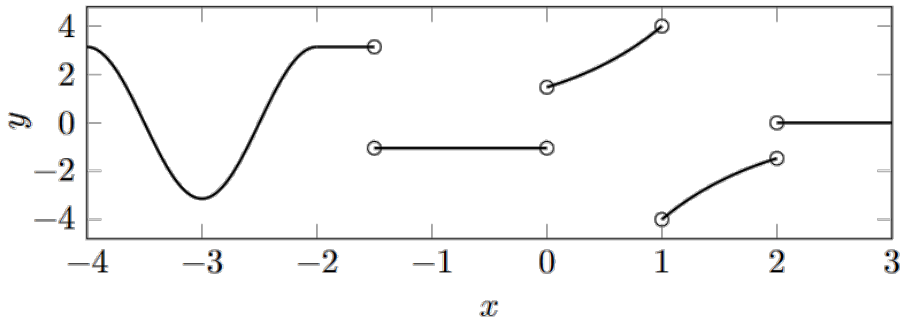
Bedeutung der Ableitung

Aufg. 3

Skizzieren Sie die Ableitung für Funktion.



Lösung:



Differenzieren

Aufg. 4

Berechnen Sie von den folgenden Funktionen die Ableitungen. Es ist $a \in \mathbb{R}$ ein Parameter.

$$(a)\ f(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad (b)\ g(u) = \frac{u^2}{u^2+a^2}$$

$$(c)\ h(p) = \exp\left(-p^2/(2a)^2\right) \qquad (d)\ i(x) = \frac{(2x+3)^2-2}{\sqrt{x-1}}$$

Lösung:

(a) $f'(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh(x)$

(b) $g'(u) = \dfrac{2a^2u}{(u^2+a^2)^2}$

(c) $h'(p) = -\dfrac{p}{2\cdot a^2}\cdot \exp\left(-p^2/(2\cdot a)^2\right)$

(d) $i'(x) = \dfrac{4(2x+3)}{\sqrt{x}-1} - \dfrac{(2x+3)^2-2}{2(x-1)^{3/2}}$

Anwendungen: Monotonie-Satz

Aufg. 5

Angenommen Sie wissen über eine Funktion f, dass ihre Ableitung auf einem Intervall I negativ ist, also $f'(x) \leq 0$. Was können Sie dann über das Monotonie-Verhalten aussagen?

Lösung:
f ist auf I monoton fallend. Es gelten die folgenden Monotoniesätze:

1. $\forall x \in I:\ f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ ist konstant.
2. $\forall x \in I:\ f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ monoton wachsend.
3. $\forall x \in I:\ f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f$ monoton fallend.
4. $\forall x \in I:\ f'(x) > 0 \Rightarrow f$ streng mononton wachsend.
5. $\forall x \in I:\ f'(x) < 0 \Rightarrow f$ streng mononton fallend.

Anwendungen: Lineare Näherung

Aufg. 6

Die Mittellinie einer Rennstrecke der Breite 2 m wird durch Funktion $x \mapsto 4 - \frac{1}{2}x^2$ beschrieben. Wir beobachten einen Rennwagen der die Bahnkurve im Uhrzeigersinn entlang rast. Bei spiegelglatter Fahrbahn rutscht das Fahrzeug und landet im Punkt $Y(0|6)$ in den Strohballen. Wo hat das Fahrzeug die Straße verlassen?

Lösung:
er Rennwagen verlässt seine Bahn in einem bestimmten Punkt in tangentialer Richtung. Er bewegt sich anschließend in etwa geradlinig fort und landet im Punkt $Y(0|6)$ in den Strohballen. Eine Zeichnung lässt vermuten, dass $Y(0|6)$ auf der Tangente liegt, die die Bahnkurve im Punkt $B(-2|2)$ schneidet. Diese Tangente hat die Gleichung

$$y = mx + b \text{ mit } m = f'(-2) = \frac{6-2}{0-(-2)} \wedge b = 6\,.$$

Der Punkt, in dem der Rennwagen die Straße verlässt ist also der Schnittpunkt der Randkurve der Straße mit der Tangente am Punkt $B(-2|2)$. Die Gleichung der Randkurve ist

$$y = 5 - \frac{1}{2}x^2$$

und damit erhält man

$$5 - \frac{1}{2}x^2 = 2x + 6 \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{8}}{2}\,.$$

Gesucht ist der Punkt $(\frac{-4+\sqrt{8}}{2}|2+\sqrt{8})$.

Lokale Linearität Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 24).

Zentrale Differenz und zweite Differenz

Aufg. 1

(a) Zeigen Sie, dass sich die erste Ableitung von Polynomen vom Grad 2 mit der zentralen Differenz exakt berechnen läßt.

(b) Zeigen Sie, dass sich die zweite Ableitung von Polynomen vom Grad 4 mit der zweiten Differenz exakt berechnen läßt.

Lösung:

(a) Ein Polynom zweiten Grades mit Koeffizienten $a, b, c \in \mathbb{R},\ a \neq 0$ gilt

$$p(x) = ax^2 + bx + c \ \Rightarrow p'(x) = 2ax + b\,.$$

Zu zeigen ist, dass die zentrale Differenz die erste Ableitung exakt approximiert. Betrachten wir beispielsweise die Ableitung an der Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$. Es gilt für jedes $h > 0$

$$\begin{aligned}\frac{p(x_0+h) - p(x_0-h)}{2h} &= \frac{a(x_0+h)^2 + b(x_0+h) + c - \big(a(x_0-h)^2 + b(x_0-h) + c\big)}{2h} \\ &= \frac{4ahx_0 + 2hb}{2h} = ax + b = p'(x_0)\,.\end{aligned}$$

(b) Ein Polynom dritten Grades mit Koeffizienten $a, b, c, d \in \mathbb{R},\ a \neq 0$ gilt

$$p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \ \Rightarrow p''(x) = 6ax + 2b\,.$$

Zu zeigen ist, dass die zweite Differenz die zweite Ableitung exakt approximiert. Betrachten wir beispielsweise die zweite Ableitung an der Stelle $x_0 \in \mathbb{R}$. Es gilt für jedes $h > 0$

$$\begin{aligned}&\frac{p(x_0+h) - 2p(x_0) + p(x_0-h)}{h^2} \\ = \ &\frac{a(x_0+h)^3 + b(x_0+h)^2 + c(x_0+h) + d}{h^2} \\ &-2\frac{\big(ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d\big)}{h^2} + \frac{a(x_0-h)^3 + b(x_0-h)^2 + c(x_0-h) + d}{h^2} \\ = \ &a\frac{(x^3 + 3hx^2 + 3h^2x + h^3) - 2x^3 + (x^3 - 3hx^2 + 3h^2x - h^3)}{h^2} \\ &+b\frac{(x^2 + 2h + h^2) - bx^2 + (x^2 - 2h + h^2)}{h^2} \\ = \ &\frac{6ah^2x + 2bh^2}{h^2} = 6ax + 2b\,.\end{aligned}$$

Bestapproximation

Aufg. 2

Gegeben seien Messungen $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ einer Größe $x \in \mathbb{R}$. Gesucht ist eine Approximation $\tilde{x} \in \mathbb{R}$, deren Abstand zu allen Messwerten gleichzeitig minimal ist, also

$$\sum_{k=1}^{n} |x - x_k|^2 \stackrel{!}{=} \min\,.$$

Bestimmen Sie eine Formel für $\tilde{x}$.

Lösung: Fassen wir den Term auf der rechten Seite als Funktion von x auf, dann ist das Minimum dieser Funktion gesucht. Um das Minimum zu bestimmen, suchen wir zunächst kritische Punkte und überprüfen diese mittels der zweiten Ableitung. Bei der Berechnung der ersten Ableitung muss man sich

darüber Klarheit verschaffen, wie die Ableitung der Betragsfunktion funktioniert: Damit gilt

$$Q'(x) = \sum_{k=1}^{n} 2 \cdot (x - x_k)\,.$$

$$Q''(x) = \sum_{k=1}^{n} 2 = 2n > 0 \text{ für alle } x \in \mathbb{R}\,.$$

Nun bestimmen wir die Nullstellen der ersten Ableitung:

$$Q'(x) = 0 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n} -2 \cdot (x - x_k) = 0 \Leftrightarrow 2nx = -2\sum_{k=1}^{n} x_k\,.$$

Also ist die beste Approximation an alle Messpunkte gerade ihr arithmetisches Mittel:

$$\tilde{x} = -\frac{1}{n} \cdot \sum_{k=^n} x_k\,.$$

Taylorentwicklung

Aufg. 3

Gegeben sei die Funktion $f : x \mapsto \cos(x)$. Bestimmen Sie die Taylorentwicklung T_7 von f an der Stelle $x_0 = 0$ und schätzen Sie den Betrag des Lagrangeschen Restglieds R_8 im Intervall $x \in I = [-\pi/6, \pi/6]$ ab.

Lösung: Es gilt

$$\begin{array}{rclrcl}
f(x) &=& \cos(x), & f(0) &=& 1 \\
f'(x) &=& -\sin(x), & f'(0) &=& 0 \\
f''(x) &=& -\cos(x), & f''(0) &=& -1 \\
f''(x) &=& \sin(x), & f''(0) &=& 0 \\
f^{(4)}(x) &=& \cos(x), & f^{(4)}(0) &=& 1 \\
f^{(5)}(x) &=& -\sin(x), & f^{(5)}(0) &=& 0 \\
f^{(6)}(x) &=& -\cos(x), & f^{(6)}(0) &=& -1 \\
f^{(7)}(x) &=& \sin(x), & f^{(7)}(0) &=& 1 \\
f^{(8)}(x) &=& \cos(x), & |f^{(8)}(x)| &=& \leq 1
\end{array}$$

Damit folgt

$$T_7(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6 \quad \text{und} \quad |R_8(x)| \leq \frac{|\cos(\xi)|}{8!}\,(\pi/6)^8 = \frac{\pi^8}{6^8 \cdot 8!} \approx 1.4 \cdot 10^{-7}\,.$$

Interpolation (Wiederholung)

Aufg. 4

Gegeben sind die Punkte

i	0	1	2	3
x_i	-3	-1	0	2
y_i	-3	1	0	82

(a) Bestimmen Sie den Grad n des Interpolationspolynoms.

(b) Bestimmen Sie das lineare Gleichungssystem für die Koeffizienten des Interpolationspolynoms in der Darstellung

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

und lösen Sie es.

Lösung:

(a) Da vier Punkte zu interpolieren sind, hat das Polynom den Grad drei

$$p : x \mapsto a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_2 x^1 + a_0\,.$$

(b) Die Bedingungen $p(x_i) = y_i$ für $i = 1, 2, 3, 4$ führen auf das folgende lineare Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} -27 & 9 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 82 \end{pmatrix} .$$

Die Lösung lautet $a_3 = 3$, $a_2 = 11$, $a_1 = 7$, $a_0 = 0$ und damit

$$p : x \mapsto 3x^3 + 11x^2 + 7x\,,.$$

Interpolation (Wiederholung) Aufg. 5

Eine Funktion der Form

$$f : x \mapsto \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x)\,,$$

soll durch die Punkte $(x_i, y_i), i = 1, 2, 3$ mit

$$(0|1),\ (\pi/6|-1),\ (\pi/2|-3)$$

gelegt werden. Bestimmen Sie ein Gleichungssystem für die Koeffizienten a_0, a_1, b_1 und lösen Sie es.

Lösung: Allgmein muss gelten

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \cos(x_1) & \sin(x_1) \\ \frac{1}{2} & \cos(x_2) & \sin(x_2) \\ \frac{1}{2} & \cos(x_3) & \sin(x_3) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

Für die gegebenen Punkte lautet das Gleichungssystem also konkret

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Die Lösung lautet $a_0 = 2$, $a_1 = 0$, $b_1 = -4$. und damit $f : x \mapsto 1 - 4\sin(x)$.

Kurvendiskussion Lösungen

Regeln und Beispiele, die zum Verständnis der Lösungswege hilfreich sind, finden Sie im Skript (Abschnitt 25).

Grenzwerte mit L'Hospital

Aufg. 1

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte mit der Regel von L'Hospital.

$$(a)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin(x))}{x} \qquad (b)\ \lim_{x\to\infty} x^2\cdot 2^{-x} \qquad (c)\ \lim_{x\downarrow 0} x\cdot\ln(x)$$

Lösung:

(a) Die Regel ist anwendbar, da

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to 0}\sin(\sin(x)) = \sin(\sin(0)) = 0\\ \lim\limits_{x\to 0} x = 0\,.\end{cases}$$

Die Ableitungen von Zähler und Nenner lauten

$$\begin{cases}(\sin(\sin(x)))' = \cos(\sin(x))\cdot\cos(x)\\ (x)' = 1\,.\end{cases}$$

Der Grenzwert

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin(x))\cdot\cos(x)}{1} = \frac{\cos(\sin(0))}{1} = 1$$

existiert und mit L'Hospital folgt

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin(x))}{x} = 1\,.$$

(b) Die Regel ist anwendbar, da

$$\lim_{x\to\infty} x^2\cdot 2^{-x} = \lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{2^x} \text{ mit } \begin{cases}\lim\limits_{x\to\infty} x^2 = \infty\\ \lim\limits_{x\to\infty} 2^x = \infty\,.\end{cases}$$

Die Ableitungen von Zähler und Nenner lauten

$$\begin{cases}\left(x^2\right)' = 2x\\ \left(2^x\right)' = \left(\exp(x\cdot\ln(2)\right)' = \ln(2)\cdot 2^x\,.\end{cases}$$

Es zeigt sich, dass auch der Grenzwert der ersten Ableitungen vom Typ "∞/∞"ist. Deswegen betrachten wir die zweiten Ableitungen.

$$\begin{cases}\left(x^2\right)'' = 2\\ \left(2^x\right)'' = \ln(2)^2\cdot 2^x\,.\end{cases}$$

Der Grenzwert

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2}{(\ln(2)^2\cdot 2^x} = 0$$

existiert und mit L'Hospital folgt

$$\lim_{x\to\infty} x^2\cdot 2^{-x} = 0\,.$$

(c) Der Grenzwert ist äquivalent zu

$$\lim_{x\downarrow 0} x\cdot\ln(x) = -\lim_{x\downarrow 0}\frac{-\ln(x)}{\frac{1}{x}}$$

mit den Grenzwerten

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\downarrow 0}(-\ln(x)) = \infty \\ \lim\limits_{x\downarrow 0}\dfrac{1}{x} = \infty\,. \end{cases}$$

Die Regel ist anwendbar und wir berechnen die Ableitungen von Zähler und Nenner

$$\begin{cases} (-\ln(x))' = -\dfrac{1}{x} \\ \left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}\,. \end{cases}$$

Der Grenzwert

$$\lim_{x\downarrow 0}\frac{-1/x}{-1/x^2} = 0$$

existiert und mit L'Hospital folgt

$$\lim_{x\downarrow 0} x\cdot\ln(x) = 0\,.$$

Extremwerte

Aufg. 2

Zerlegen Sie die Zahl 12 so in zwei Summanden, dass ihr Produkt möglichst groß wird.

Lösung:
Gesucht sind Zahlen $x, y \in \mathbb{R}$, so dass $x + y = 12$ und gleichzeitig $x \cdot y = \min$. Aus der ersten Gleichung folgt $y = 12 - x$ und damit suchen wir ein Minimum der Funktion $f : x \mapsto x \cdot (1 - x)$:

$$f(x) = x\cdot(12-x) \Rightarrow f'(x_0) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow= 12 - 2\cdot x = 0 \Leftrightarrow x = 6 \wedge f''(6) = 12 > 0 \Rightarrow \text{ Minimum}$$

Die Antwort ist $x = y = 6$.

Abbildungsvorschrift

Aufg. 3

Begründen Sie, warum es keine ganzrationale Funktion f gibt mit folgenden Eigenschaften: f hat Grad 2, f hat Nullstellen für $x = 2$ und $x = 4$ und ein Maximum für $x = 0$.

Lösung:

$f : x \mapsto c\cdot(x-2)\cdot(x-4) \Rightarrow f(x) = c(x^2 - 6\cdot x + 8) \Rightarrow f'(x) = 2\cdot c\cdot(x-3) = 0 \Leftrightarrow x = 3 \wedge f''(3) \neq 0$

Das heißt, dass f eine Extremstelle nur an der STelle $x = 3$ haben kann und nicht für $x = 0$.

Extrema

Aufg. 4

Es sei $f = u \circ v$ und die Funktionen u, v und f seien auf $\mathbb{R}$ differenzierbar. Beweisen oder widerlegen Sie die Aussage:

(a) Ist x_0 eine Extremstelle von f, dann ist x_0 auch eine Extremstelle von v

(b) Ist x_0 eine Extremstelle von v, dann ist x_0 auch eine Extremstelle von f

Lösung:
Für die Ableitung der verketteten Funktion gilt $f' : x \mapsto u'(v(x))\cdot v'(x)$

(a) $f'(x_0) = 0 \Leftrightarrow u'(v(x_0)) = 0 \vee v'(x_0) \quad \Rightarrow$ die Aussage unter (a) ist falsch (Bsp. $f(x) = (\sin(x))^2$).

(b) $v'(x_0) = 0 \Rightarrow u'(v(x_0))\cdot v'(x_0) = f'(x_0) = 0 \quad \Rightarrow x_0$ ist ein kritischer Punkt von f. Zusätzlich wissen wir, dass v' an der Stelle x_0 einen Vorzeichenwechsel hat. Also hat auch f' an der Stelle x_0 einen Vorzeichenwechsel und damit ist x_0 auch eine Extremstelle von f. Die Aussage unter (b) ist wahr.

Wendepunkte

Aufg. 5

Bei einer Funktion f gelte für alle $x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0$. f ist differenzierbar udn $f'(x) = x \cdot f(x)$.

(a) Stellen Sie $f''(x)$ und $f'''(x)$ durch $f(x)$ dar.

(b) Zeigen Sie, dass f an der Stelle 0 ein lokales Extremum hat. Welche Bedingung muss f erfüllen, dass es sich um ein Maximum handelt?

(c) Begründen Sie, dass f keine Wendestelle besitzt.

Lösung:

(a)

$$\begin{aligned} f''(x) &= f(x) + x \cdot f'(x) = f(x) \cdot (1 + x^2) \\ f'''(x) &= x \cdot f(x) \cdot (3 + x^2) \end{aligned}$$

(b) $x_0 = 0$ ist ein kritischer Punkt von f, da $f'(0) = 0 \cdot f(0) = 0$. Außerdem gilt $f''(0) = f(0) \neq 0$ laut Voraussetzung, also liegt an der Stelle $x_0 = 0$ ein lokales Extremmum vor. Es handelt sich um ein Maximum, wenn $f(0) < 0$ ist.

(c) Die notwendige Bedingung luatet $f''(x) = 0$. Da $f''(x) \neq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, hat f keine Wendestelle.

Kurvendiskussion

Aufg. 6

Führen Sie für die Funktion f eine Kurvendiskussion durch:

$$f : x \mapsto \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

Lösung:
Die ersten zwei Ableitungen von f lauten:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{x^4 - 3 \cdot x^2}{(x^2 - 1)^2} \\ f''(x) &= \frac{2\,x \cdot (x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3} \end{aligned}$$

1. (Definitionsbereich) f ist überall definiert, wo der Nenner null wird, also

$$x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1 \Rightarrow D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}\,.$$

2. (Symmetrie) f ist ungerade, denn

$$f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 - 1} = -\frac{x^3}{x^2 - 1} = -f(x)\,.$$

3. (Nullstellen) f hat eine dreifache Nullstelle für $x = 0$, denn

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0\,.$$

4. (Polstellen) f hat in $x = \pm 1$ jeweils eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel, denn

$$\begin{aligned} \lim_{x \downarrow 1} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \infty \wedge \lim_{x \uparrow 1} \frac{x^3}{x^2 - 1} = -\infty\,, \\ \lim_{x \downarrow -1} \frac{x^3}{x^2 - 1} = -\infty \wedge \lim_{x \uparrow -1} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \infty\,. \end{aligned}$$

5. (Waagerechte Asymptoten) Die Grenzwerte für $|x| \to \infty$ ergeben sich zu

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} = \lim_{x \to \infty} x \frac{1}{1 - 1/x^2} = \infty \wedge \lim_{x \to -\infty} \frac{x^3}{x^2 - 1} = -\infty\,.$$

6. (Extremstellen) f hat ein lokales Minium bei $(\sqrt{3}|3\sqrt{3}/2)$ und ein lokales Maximum bei $(-\sqrt{3}, -3\sqrt{3}/2)$, denn

   (a) Kandidaten für Extremstellen

   $$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2(x^2-3) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}\,.$$

   (b) Analyse der Kandidaten mit Hilfe der zweiten Ableitung

   $$\begin{aligned} f''(0) &= 0 \Rightarrow \text{ keine Entscheidung möglich}\,, \\ f''(-\sqrt{3}) &= -3\sqrt{3}/2 \Rightarrow \text{ lokales Minimum}\,, \\ f''(\sqrt{3}) &= 3\sqrt{3}/2 \Rightarrow \text{ lokales Maximum}\,. \end{aligned}$$

   Für $x = 0$ kann man entweder die dritte Ableitung anschauen oder prüfen, ob die zweite Ableitung einen Vorzeichenwechsel hat beim Übergang von $x = -h$ zu $x = h$. f'' hat keinen Vorzeichenwechsel an der Stelle $x = 0$, denn

   $$f''(x) = \frac{x^2 \cdot (x^2-3)}{(x^2-1)^2} < 0 \quad x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \setminus \{0\}$$

   und damit ist $x = 0$ keine Extremstelle.

7. (Wendestellen) Kandidaten für Wendestellen sind die kritischen Puntke der zweiten Ableitung, also

   $$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^2} = 0\,,$$

   das heißt im Definitionsbereich nur für $x = 0$. Die zweite Ableitung ändert dort ihr Vorzeichen, also liegt in $(0|0)$ ein Wendepunkt vor.

8. (Bildbereich) Der Bildbereich ist $\mathbb{R}$.

Anwendungen: Newton-Verfahren

Aufg. 7

Gegeben ist die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) = e^{-x} - \sin(x)$$

und $x_0 = 0$. Gesucht ist eine Nullstelle $\tilde{x}$ der Funktion f.

(a) Bestimmen Sie die lineare Approximation $t(x) = mx + b$ an der Stelle x_0.

(b) Stellen Sie die Iterationsvorschrift für das Newtonverfahren auf.

(c) Berechnen Sie die ersten Iterierten des Newton-Verfahrens und geben Sie eine Schätzung für die Lösung an.

Lösung:

(a) Es ist

$$f'(x) = -e^{-x} - \cos(x),\ f'(x_0) = f'(0) = -2$$

und damit lautet die Tangentengleichung

$$t(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = (-2)x(x-0) + 1 = 1 - 2x\,.$$

(b) Es gilt

$$x_{k+1} = x_k - \frac{e^{-x_k} - \sin(x_k)}{-e^{-x_k} - \cos(x_k)}\,.$$

(c) Eine Näherung für die Nullstelle ist $\tilde{x} \approx 0.58853274398$.